# Saviora — Toutes les questions avec réponses

2642 questions : QCM (collège à terminale, programme complet) et questions d’entraînement.

## QCM — Collège

### Mathématiques

**1.** Combien font 7 × 8 ?
A. 56
B. 54
C. 64
D. 48
✔ **Réponse : A. 56**

**2.** Le périmètre d'un carré de côté 5 cm est :
A. 20 cm
B. 25 cm
C. 10 cm
D. 15 cm
✔ **Réponse : A. 20 cm**

**3.** Un nombre pair se termine toujours par :
A. 0, 2, 4, 6 ou 8
B. 1, 3, 5, 7 ou 9
C. seulement 0
D. seulement 2
✔ **Réponse : A. 0, 2, 4, 6 ou 8**

**4.** 3/4 en pourcentage égale :
A. 75%
B. 34%
C. 43%
D. 25%
✔ **Réponse : A. 75%**

**5.** La somme des angles d'un triangle vaut :
A. 180°
B. 90°
C. 360°
D. 270°
✔ **Réponse : A. 180°**

**6.** Le double de 15 est :
A. 30
B. 25
C. 45
D. 20
✔ **Réponse : A. 30**

### Français

**7.** Le pluriel de « cheval » est :
A. chevaux
B. chevals
C. chevaus
D. chevales
✔ **Réponse : A. chevaux**

**8.** Un verbe à l'infinitif se termine par :
A. -er, -ir ou -re
B. toujours -é
C. toujours -ant
D. toujours -s
✔ **Réponse : A. -er, -ir ou -re**

**9.** « Rapide » est un :
A. adjectif
B. verbe
C. adverbe
D. nom
✔ **Réponse : A. adjectif**

**10.** Le contraire de « grand » est :
A. petit
B. court
C. large
D. haut
✔ **Réponse : A. petit**

**11.** Une phrase interrogative se termine par :
A. un point d'interrogation
B. un point
C. une virgule
D. des points de suspension
✔ **Réponse : A. un point d'interrogation**

**12.** Dans « Ils mangent », le sujet est :
A. ils
B. mangent
C. le verbe
D. aucun
✔ **Réponse : A. ils**

## Anglais

**13.** How do you say « bonjour » in English?
A. Hello
B. Goodbye
C. Thanks
D. Please
✔ **Réponse : A. Hello**

**14.** Choose the correct plural of « child »:
A. children
B. childs
C. childrens
D. childes
✔ **Réponse : A. children**

**15.** « I ___ a student. »
A. am
B. is
C. are
D. be
✔ **Réponse : A. am**

**16.** The opposite of « big » is:
A. small
B. tall
C. fast
D. new
✔ **Réponse : A. small**

**17.** « Cat » in French is:
A. chat
B. chien
C. oiseau
D. poisson
✔ **Réponse : A. chat**

**18.** « What is your name? » is used to ask about:
A. someone's name
B. the weather
C. the time
D. a place
✔ **Réponse : A. someone's name**

## Sciences (SVT/Physique-Chimie)

**19.** L'eau bout à quelle température (au niveau de la mer) ?
A. 100°C
B. 50°C
C. 0°C
D. 150°C
✔ **Réponse : A. 100°C**

**20.** Le corps humain a combien de poumons ?
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
✔ **Réponse : A. 2**

**21.** Le Soleil est :
A. une étoile
B. une planète
C. un satellite
D. une comète
✔ **Réponse : A. une étoile**

**22.** L'air est composé principalement de :

A. azote et oxygène
B. hydrogène seul
C. carbone seul
D. eau seule

✔ **Réponse : A. azote et oxygène**

**23.** Une plante a besoin de lumière pour :

A. faire la photosynthèse
B. dormir
C. respirer seulement la nuit
D. grandir sans eau

✔ **Réponse : A. faire la photosynthèse**

**24.** Le cœur sert à :

A. pomper le sang
B. digérer les aliments
C. filtrer l'air
D. penser

✔ **Réponse : A. pomper le sang**

## Culture Générale

**25.** Quelle est la capitale de la Guinée ?

A. Conakry
B. Kankan
C. Labé
D. Nzérékoré

✔ **Réponse : A. Conakry**

**26.** Combien de jours compte une année (hors année bissextile) ?

A. 365
B. 360
C. 366
D. 300

✔ **Réponse : A. 365**

**27.** Quel est le plus grand animal terrestre ?

A. L'éléphant
B. Le lion
C. La girafe
D. Le rhinocéros

✔ **Réponse : A. L'éléphant**

**28.** La Guinée se trouve sur quel continent ?

A. L'Afrique
B. L'Asie
C. L'Europe
D. L'Amérique

✔ **Réponse : A. L'Afrique**

**29.** Combien de continents compte-t-on habituellement ?

A. 6
B. 4
C. 5
D. 7

✔ **Réponse : A. 6**

**30.** Quel jour vient après lundi ?

A. Mardi
B. Mercredi
C. Dimanche
D. Jeudi

✔ **Réponse : A. Mardi**

## Mathématiques

**31.** Résous : $2x + 3 = 11$. $x = ?$

A. 4
B. 3
C. 5
D. 8

✔ **Réponse : A. 4**

**32.** L'aire d'un rectangle de longueur 8 cm et largeur 3 cm est :

A. 24 $cm^2$
B. 11 $cm^2$
C. 22 $cm^2$
D. 16 $cm^2$

✔ **Réponse : A. 24 $cm^2$**

**33.** √81 = ?
A. 9
B. 8
C. 7
D. 6
✔ **Réponse : A. 9**

**34.** 20% de 200 est :
A. 40
B. 20
C. 4
D. 400
✔ **Réponse : A. 40**

**35.** Un triangle isocèle a :
A. deux côtés égaux
B. trois côtés égaux
C. aucun côté égal
D. quatre côtés
✔ **Réponse : A. deux côtés égaux**

**36.** La médiane d'une série de nombres triée est :
A. la valeur du milieu
B. la plus grande valeur
C. la moyenne
D. la plus petite valeur
✔ **Réponse : A. la valeur du milieu**

## Français

**37.** Le complément d'objet direct répond à la question :
A. qui ? / quoi ?
B. où ?
C. quand ?
D. comment ?
✔ **Réponse : A. qui ? / quoi ?**

**38.** « Bien que » introduit une proposition de :
A. concession
B. cause
C. conséquence
D. but
✔ **Réponse : A. concession**

**39.** Un synonyme de « content » est :
A. heureux
B. triste
C. fâché
D. fatigué
✔ **Réponse : A. heureux**

**40.** Le passé composé de « je vais » est :
A. je suis allé
B. j'irai
C. j'allais
D. je vais aller
✔ **Réponse : A. je suis allé**

**41.** Une comparaison utilise souvent le mot :
A. comme
B. et
C. donc
D. mais
✔ **Réponse : A. comme**

**42.** Molière est célèbre pour :
A. ses comédies
B. ses romans policiers
C. ses poèmes d'amour uniquement
D. ses essais scientifiques
✔ **Réponse : A. ses comédies**

## Anglais

**43.** « She has ___ finished her homework. »
A. already
B. yet
C. still
D. ago
✔ **Réponse : A. already**

**44.** Choose the correct question tag: « You like tea, ___? »
A. don't you
B. doesn't you
C. aren't you
D. isn't it
✔ **Réponse : A. don't you**

**45.** The past participle of « write » is:
A. written
B. wrote
C. writed
D. writing
✔ **Réponse : A. written**

**46.** « Neither ... ___ » is the correct pair:
A. nor
B. or
C. and
D. but
✔ **Réponse : A. nor**

**47.** A word meaning « difficult » is:
A. hard
B. easy
C. simple
D. fast
✔ **Réponse : A. hard**

**48.** « They ___ to the market yesterday. »
A. went
B. go
C. goes
D. going
✔ **Réponse : A. went**

## Histoire-Géographie

**49.** La Guinée a obtenu son indépendance en :
A. 1958
B. 1960
C. 1962
D. 1945
✔ **Réponse : A. 1958**

**50.** Le fleuve Niger prend sa source en :
A. Guinée
B. Mali
C. Nigeria
D. Sénégal
✔ **Réponse : A. Guinée**

**51.** Le premier président de la Guinée fut :
A. Ahmed Sékou Touré
B. Lansana Conté
C. Alpha Condé
D. Sékou Traoré
✔ **Réponse : A. Ahmed Sékou Touré**

**52.** Un désert est une région caractérisée par :
A. un climat très sec
B. beaucoup de pluie
C. beaucoup de neige
D. une forêt dense
✔ **Réponse : A. un climat très sec**

**53.** La Deuxième Guerre mondiale s'est terminée en :
A. 1945
B. 1939
C. 1918
D. 1950
✔ **Réponse : A. 1945**

**54.** La capitale du Mali est :
A. Bamako
B. Dakar
C. Abidjan
D. Accra
✔ **Réponse : A. Bamako**

## Culture Générale

**55.** Quel est le plus long fleuve d'Afrique ?
A. Le Nil
B. Le Niger
C. Le Congo
D. Le Zambèze
✔ **Réponse : A. Le Nil**

**56.** L'ONU a été fondée en :
A. 1945
B. 1919
C. 1960
D. 1955
✔ **Réponse : A. 1945**

**57.** La monnaie de la Guinée est :
A. Le franc guinéen
B. Le franc CFA
C. L'euro
D. Le dollar
✔ **Réponse : A. Le franc guinéen**

**58.** Combien de joueurs compte une équipe de football sur le terrain ?
A. 11
B. 10
C. 9
D. 12
✔ **Réponse : A. 11**

**59.** Quel organe filtre principalement le sang pour produire l'urine ?
A. Le rein
B. Le cœur
C. Le foie
D. Le poumon
✔ **Réponse : A. Le rein**

**60.** Le siège de l'Union Africaine est à :
A. Addis-Abeba
B. Le Caire
C. Dakar
D. Abuja
✔ **Réponse : A. Addis-Abeba**

## QCM — Seconde

### Mathématiques

**61.** Le produit $(a+b)^2$ est égal à :
A. $a^2 + 2ab + b^2$
B. $a^2 + b^2$
C. $a^2 - 2ab + b^2$
D. $2a + 2b$
✔ **Réponse : A. $a^2 + 2ab + b^2$**

**62.** La forme canonique de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ fait apparaître :
A. $(x-2)^2 - 1$
B. $(x-2)^2 + 1$
C. $(x+2)^2 - 1$
D. $(x-1)^2 - 2$
✔ **Réponse : A. $(x-2)^2 - 1$**

**63.** Un vecteur nul a pour norme :
A. 0
B. 1
C. -1
D. indéfinie
✔ **Réponse : A. 0**

**64.** La fonction $f(x) = 1/x$ est définie sur :
A. $\mathbb{R}^*$
B. $\mathbb{R}$
C. $\mathbb{R}+$
D. $\mathbb{R}-$
✔ **Réponse : A. $\mathbb{R}^*$**

**65.** $\sin^2(x) + \cos^2(x) = ?$
A. 1
B. 0
C. 2
D. x
✔ **Réponse : A. 1**

**66.** Le coefficient directeur d'une droite mesure :
A. sa pente
B. sa longueur
C. son ordonnée à l'origine
D. son aire
✔ **Réponse : A. sa pente**

## Physique-Chimie

**67.** L'unité de mesure de l'énergie est :
A. le Joule
B. le Newton
C. le Watt
D. le Volt
✔ **Réponse : A. le Joule**

**68.** La masse volumique se calcule par :
A. masse / volume
B. volume / masse
C. masse × volume
D. masse + volume
✔ **Réponse : A. masse / volume**

**69.** Un mélange homogène a :
A. une seule phase visible
B. plusieurs phases visibles
C. toujours une couleur
D. toujours un solide
✔ **Réponse : A. une seule phase visible**

**70.** La combustion du carbone produit principalement :
A. du dioxyde de carbone
B. de l'oxygène
C. de l'azote
D. de l'hydrogène
✔ **Réponse : A. du dioxyde de carbone**

**71.** La tension électrique se mesure avec :
A. un voltmètre
B. un ampèremètre
C. un thermomètre
D. un baromètre
✔ **Réponse : A. un voltmètre**

**72.** Le sel de cuisine a pour formule :
A. NaCl
B. H2O
C. CO2
D. NaOH
✔ **Réponse : A. NaCl**

## SVT

**73.** La cellule est l'unité de base :
A. du vivant
B. de la matière inerte seulement
C. des roches
D. de l'atmosphère
✔ **Réponse : A. du vivant**

**74.** Le sang est transporté dans l'organisme par :
A. les vaisseaux sanguins
B. les nerfs
C. les os
D. les muscles seuls
✔ **Réponse : A. les vaisseaux sanguins**

**75.** La photosynthèse produit :
A. du glucose et de l'oxygène
B. du CO2 seulement
C. de l'eau seulement
D. de l'azote
✔ **Réponse : A. du glucose et de l'oxygène**

**76.** Un écosystème comprend :
A. les êtres vivants et leur milieu
B. seulement les animaux
C. seulement les plantes
D. seulement le sol
✔ **Réponse : A. les êtres vivants et leur milieu**

**77.** Le système nerveux est contrôlé principalement par :
A. le cerveau
B. le cœur
C. le foie
D. les poumons
✔ **Réponse : A. le cerveau**

**78.** La reproduction sexuée nécessite :
A. deux parents
B. un seul parent
C. aucune fécondation
D. toujours une graine
✔ **Réponse : A. deux parents**

## Français

**79.** Le mouvement littéraire du XIXe siècle centré sur les sentiments est :
A. le romantisme
B. le classicisme
C. le réalisme
D. le naturalisme
✔ **Réponse : A. le romantisme**

**80.** « Zola » est associé au mouvement :
A. naturaliste
B. romantique
C. surréaliste
D. baroque
✔ **Réponse : A. naturaliste**

**81.** Le narrateur omniscient :
A. connaît tout des personnages
B. ne connaît que ses propres pensées
C. est absent du récit
D. parle toujours à la première personne
✔ **Réponse : A. connaît tout des personnages**

**82.** Un sonnet comporte généralement :
A. 14 vers
B. 12 vers
C. 10 vers
D. 16 vers
✔ **Réponse : A. 14 vers**

**83.** L'ellipse narrative consiste à :
A. passer sous silence une partie du temps
B. décrire longuement
C. répéter un événement
D. ajouter des personnages
✔ **Réponse : A. passer sous silence une partie du temps**

**84.** Une antithèse oppose :
A. deux idées contraires
B. deux mots identiques
C. deux rimes
D. deux personnages
✔ **Réponse : A. deux idées contraires**

## Anglais

**85.** Choose correct: « By next year, I ___ my studies. »
A. will have finished
B. will finish
C. finished
D. have finished
✔ **Réponse : A. will have finished**

**86.** « Despite ___ tired, she kept working. »
A. being
B. be
C. been
D. to be
✔ **Réponse : A. being**

**87.** A synonym for « essential » is:
A. crucial
B. optional
C. minor
D. rare
✔ **Réponse : A. crucial**

**88.** Choose correct reported speech: He said he ___ tired.

A. was
B. is
C. were
D. be

✔ **Réponse : A. was**

**89.** « Used to » expresses:

A. a past habit
B. a future plan
C. a present fact
D. an order

✔ **Réponse : A. a past habit**

**90.** The passive of « She wrote a letter » is:

A. A letter was written by her
B. A letter is written
C. She was written a letter
D. A letter wrote her

✔ **Réponse : A. A letter was written by her**

### Culture Générale

**91.** Quel pays a inventé le football moderne ?

A. L'Angleterre
B. La France
C. L'Italie
D. Le Brésil

✔ **Réponse : A. L'Angleterre**

**92.** La Guinée compte combien de régions naturelles principales ?

A. 4
B. 3
C. 5
D. 2

✔ **Réponse : A. 4**

**93.** Quelle est la plus haute montagne du monde ?

A. L'Everest
B. Le Kilimandjaro
C. Le Mont Blanc
D. Le Mont Nimba

✔ **Réponse : A. L'Everest**

**94.** L'Union Africaine compte environ combien d'États membres ?

A. 55
B. 30
C. 70
D. 100

✔ **Réponse : A. 55**

**95.** Quel est le plus petit pays du monde ?

A. Le Vatican
B. Monaco
C. Malte
D. Andorre

✔ **Réponse : A. Le Vatican**

**96.** Le drapeau de la Guinée est composé des couleurs :

A. rouge, jaune, vert
B. bleu, blanc, rouge
C. vert, blanc, rouge
D. noir, jaune, rouge

✔ **Réponse : A. rouge, jaune, vert**

## QCM — Première

### Mathématiques

**97.** La dérivée de $f(x) = x^2$ est :

A. $2x$
B. $x$
C. $2$
D. $x^2$

✔ **Réponse : A. $2x$**

**98.** Le vecteur directeur d'une droite d'équation y = 2x+1 est :
A. (1;2)
B. (2;1)
C. (1;-2)
D. (-1;2)
✔ **Réponse : A. (1;2)**

**99.** Deux événements A et B sont indépendants si :
A. P(A∩B) = P(A)×P(B)
B. P(A∩B) = P(A)+P(B)
C. P(A) = P(B)
D. A∩B = ∅ toujours
✔ **Réponse : A. P(A∩B) = P(A)×P(B)**

**100.** Une suite géométrique a une raison :
A. constante multiplicative
B. constante additive
C. toujours égale à 1
D. toujours nulle
✔ **Réponse : A. constante multiplicative**

**101.** Le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux vaut :
A. 0
B. 1
C. -1
D. leur norme
✔ **Réponse : A. 0**

**102.** La fonction exponentielle est toujours :
A. strictement positive
B. négative
C. nulle en 0
D. décroissante
✔ **Réponse : A. strictement positive**

## Physique-Chimie

**103.** La deuxième loi de Newton s'écrit :
A. F = m × a
B. F = m / a
C. F = m + a
D. F = a / m
✔ **Réponse : A. F = m × a**

**104.** Un acide et une base réagissent pour former :
A. un sel et de l'eau
B. seulement de l'eau
C. un gaz toxique toujours
D. rien
✔ **Réponse : A. un sel et de l'eau**

**105.** La fréquence d'une onde se mesure en :
A. Hertz
B. Newton
C. Joule
D. Volt
✔ **Réponse : A. Hertz**

**106.** L'énergie mécanique est la somme de :
A. l'énergie cinétique et potentielle
B. la masse et la vitesse
C. la chaleur et la lumière
D. la pression et le volume
✔ **Réponse : A. l'énergie cinétique et potentielle**

**107.** Une pile électrochimique transforme :
A. l'énergie chimique en énergie électrique
B. l'énergie électrique en chimique uniquement
C. la lumière en chaleur
D. le son en électricité
✔ **Réponse : A. l'énergie chimique en énergie électrique**

**108.** Le pH d'une base est :
A. supérieur à 7
B. inférieur à 7
C. toujours égal à 7
D. négatif
✔ **Réponse : A. supérieur à 7**

## SVT

**109.** La méiose produit des cellules :
A. à n chromosomes (gamètes)
B. identiques à la cellule mère
C. toujours cancéreuses
D. sans noyau
✔ **Réponse : A. à n chromosomes (gamètes)**

**110.** L'ADN se trouve principalement dans :
A. le noyau de la cellule
B. le cytoplasme uniquement
C. la membrane cellulaire
D. les ribosomes uniquement
✔ **Réponse : A. le noyau de la cellule**

**111.** Le brassage génétique intervient lors de :
A. la méiose et la fécondation
B. la mitose uniquement
C. la respiration
D. la digestion
✔ **Réponse : A. la méiose et la fécondation**

**112.** Un neurone transmet l'information sous forme :
A. d'influx nerveux
B. de sang
C. d'hormones uniquement
D. de chaleur
✔ **Réponse : A. d'influx nerveux**

**113.** L'hérédité est étudiée par la science appelée :
A. la génétique
B. la géologie
C. l'écologie
D. la physiologie
✔ **Réponse : A. la génétique**

**114.** Le système endocrinien agit par le biais :
A. des hormones
B. des nerfs uniquement
C. des muscles
D. des os
✔ **Réponse : A. des hormones**

## Philosophie

**115.** La philosophie interroge avant tout :
A. le sens et les fondements des choses
B. les résultats expérimentaux uniquement
C. les chiffres
D. les dates historiques
✔ **Réponse : A. le sens et les fondements des choses**

**116.** Un syllogisme est :
A. un raisonnement logique en trois propositions
B. une figure de style
C. une expérience scientifique
D. un poème
✔ **Réponse : A. un raisonnement logique en trois propositions**

**117.** Socrate est connu pour sa méthode appelée :
A. la maïeutique
B. le scepticisme
C. le stoïcisme
D. l'empirisme
✔ **Réponse : A. la maïeutique**

**118.** La raison s'oppose souvent, chez les philosophes, à :
A. la passion
B. la logique
C. la science
D. le langage
✔ **Réponse : A. la passion**

**119.** Le doute cartésien vise à :
A. atteindre une certitude fondamentale
B. tout rejeter définitivement
C. prouver l'existence de Dieu seul
D. nier la réalité
✔ **Réponse : A. atteindre une certitude fondamentale**

**120.** L'éthique de la responsabilité concerne :
A. les conséquences de nos actes
B. uniquement nos intentions
C. le hasard
D. la chance
✔ **Réponse : A. les conséquences de nos actes**

## Anglais

**121.** « I wish I ___ more time. »
A. had
B. have
C. has
D. having
✔ **Réponse : A. had**

**122.** Choose the modal expressing obligation:
A. must
B. might
C. could
D. would
✔ **Réponse : A. must**

**123.** « Hardly had she arrived ___ it started raining. »
A. when
B. than
C. then
D. that
✔ **Réponse : A. when**

**124.** A word meaning « to postpone » is:
A. to delay
B. to hurry
C. to finish
D. to start
✔ **Réponse : A. to delay**

**125.** Choose correct conditional: « If it rains, we ___ stay home. »
A. will
B. would
C. would have
D. had
✔ **Réponse : A. will**

**126.** The antonym of « generous » is:
A. stingy
B. kind
C. wealthy
D. polite
✔ **Réponse : A. stingy**

## Culture Générale

**127.** Le siège des Nations Unies se trouve à :
A. New York
B. Genève
C. Paris
D. Bruxelles
✔ **Réponse : A. New York**

**128.** La Guinée est surnommée :
A. le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest
B. le poumon vert de l'Afrique
C. le grenier de l'Afrique
D. la perle de l'Afrique
✔ **Réponse : A. le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest**

**129.** Le fondateur de la théorie de la relativité est :
A. Albert Einstein
B. Isaac Newton
C. Galilée
D. Charles Darwin
✔ **Réponse : A. Albert Einstein**

**130.** Combien de pays composaient la CEDEAO à sa création ?
A. 15
B. 10
C. 20
D. 12
✔ **Réponse : A. 15**

**131.** Le désert du Sahara se situe principalement en :
A. Afrique du Nord
B. Afrique australe
C. Afrique de l'Est
D. Amérique du Sud
✔ **Réponse : A. Afrique du Nord**

**132.** L'auteur de la théorie de l'évolution des espèces est :
A. Charles Darwin
B. Isaac Newton
C. Louis Pasteur
D. Albert Einstein
✔ **Réponse : A. Charles Darwin**

## QCM — Terminale

### Mathématiques

**133.** La dérivée de f(x) = $x^3$ est :
A. $3x^2$
B. $x^2$
C. 3x
D. $2x^2$
✔ **Réponse : A. $3x^2$**

**134.** lim (x→+∞) 1/x = ?
A. +∞
B. 0
C. 1
D. -∞
✔ **Réponse : B. 0**

**135.** Une suite (Un) est dite arithmétique si :
A. Un+1 − Un = constante
B. Un+1 / Un = constante
C. $Un^2$ = constante
D. Un est toujours positive
✔ **Réponse : A. Un+1 − Un = constante**

**136.** ln(e) = ?
A. 0
B. 1
C. e
D. -1
✔ **Réponse : B. 1**

**137.** Une primitive de f(x) = 2x est :
A. $x^2 + C$
B. $x^2/2 + C$
C. $2x^2 + C$
D. x + C
✔ **Réponse : A. $x^2 + C$**

**138.** Le discriminant de $ax^2 + bx + c$ est :
A. $b^2 − 4ac$
B. $b^2 + 4ac$
C. $4ac − b^2$
D. $a^2 − 4bc$
✔ **Réponse : A. $b^2 − 4ac$**

**139.** cos(0) = ?
A. 1
B. 0
C. -1
D. non défini
✔ **Réponse : A. 1**

**140.** Une probabilité est toujours comprise entre :
A. 0 et 1
B. -1 et 1
C. 0 et 100
D. 1 et 10
✔ **Réponse : A. 0 et 1**

### Physique

**141.** L'unité de la force dans le système international est :
A. Newton
B. Joule
C. Watt
D. Pascal
✔ **Réponse : A. Newton**

**142.** La vitesse de la lumière dans le vide est environ :
A. 300 000 km/s
B. 300 km/s
C. 3 000 km/s
D. 30 000 km/s
✔ **Réponse : A. 300 000 km/s**

**143.** La loi d'Ohm s'écrit :
A. U = R × I
B. U = R / I
C. U = I / R
D. U = R + I
✔ **Réponse : A. U = R × I**

**144.** L'énergie cinétique d'un objet dépend de :
A. sa masse et sa vitesse
B. sa couleur
C. sa température
D. son volume
✔ **Réponse : A. sa masse et sa vitesse**

**145.** La fréquence est l'inverse de :
A. la période
B. l'amplitude
C. la longueur d'onde
D. la vitesse
✔ **Réponse : A. la période**

**146.** Le principe d'inertie stipule qu'un corps isolé :
A. reste au repos ou en mouvement rectiligne uniforme
B. accélère toujours
C. ralentit toujours
D. tourne sur lui-même
✔ **Réponse : A. reste au repos ou en mouvement rectiligne uniforme**

**147.** L'unité de la puissance électrique est :
A. Watt
B. Newton
C. Volt
D. Ampère
✔ **Réponse : A. Watt**

**148.** Un condensateur stocke principalement :
A. de l'énergie électrique
B. de la chaleur
C. du son
D. de la lumière
✔ **Réponse : A. de l'énergie électrique**

## Chimie

**149.** Le pH d'une solution neutre est :
A. 7
B. 0
C. 14
D. 1
✔ **Réponse : A. 7**

**150.** Une réaction d'oxydoréduction implique :
A. un transfert d'électrons
B. un transfert de protons
C. un changement de couleur uniquement
D. rien de spécial
✔ **Réponse : A. un transfert d'électrons**

**151.** La formule chimique de l'eau est :
A. H2O
B. CO2
C. NaCl
D. O2
✔ **Réponse : A. H2O**

**152.** Un acide fort en solution :
A. se dissocie totalement
B. ne se dissocie jamais
C. change de couleur seul
D. est toujours coloré
✔ **Réponse : A. se dissocie totalement**

**153.** La mole est l'unité de :
A. la quantité de matière
B. la masse
C. le volume
D. la température
✔ **Réponse : A. la quantité de matière**

**154.** Le nombre d'Avogadro vaut environ :
A. $6{,}02 \times 10^{23}$
B. 3,14
C. 9,8
D. $1 \times 10^{10}$
✔ **Réponse : A. $6{,}02 \times 10^{23}$**

**155.** Une réaction exothermique :
A. libère de la chaleur
B. absorbe de la chaleur
C. ne change rien
D. change de couleur
✔ **Réponse : A. libère de la chaleur**

**156.** Les alcanes sont des hydrocarbures :
A. saturés
B. insaturés
C. aromatiques
D. acides
✔ **Réponse : A. saturés**

## Français

**157.** Une métaphore est une figure de style qui :
A. compare sans outil de comparaison
B. compare avec « comme »
C. répète un son
D. exagère une idée
✔ **Réponse : A. compare sans outil de comparaison**

**158.** Victor Hugo est l'auteur de :
A. Les Misérables
B. Madame Bovary
C. L'Étranger
D. Candide
✔ **Réponse : A. Les Misérables**

**159.** Un alexandrin est un vers de :
A. 12 syllabes
B. 10 syllabes
C. 8 syllabes
D. 14 syllabes
✔ **Réponse : A. 12 syllabes**

**160.** Le registre pathétique cherche à :
A. susciter la pitié
B. faire rire
C. informer
D. convaincre par la logique
✔ **Réponse : A. susciter la pitié**

**161.** Une antithèse oppose :
A. deux idées contraires
B. deux mots identiques
C. deux rimes
D. deux personnages
✔ **Réponse : A. deux idées contraires**

**162.** « Candide » est une œuvre de :
A. Voltaire
B. Molière
C. Racine
D. Zola
✔ **Réponse : A. Voltaire**

**163.** Le mouvement littéraire centré sur l'observation objective du réel est :
A. le réalisme
B. le romantisme
C. le classicisme
D. le surréalisme
✔ **Réponse : A. le réalisme**

**164.** Une hyperbole sert à :
A. exagérer pour insister
B. atténuer une idée
C. comparer deux choses
D. poser une question
✔ **Réponse : A. exagérer pour insister**

## Anglais

**165.** Choose the correct form: "She ___ to school every day."
A. goes
B. go
C. going
D. gone
✔ **Réponse : A. goes**

**166.** What is the past tense of "go"?
A. went
B. goed
C. gone
D. going
✔ **Réponse : A. went**

**167.** "Although" introduces a clause of:
A. contrast
B. cause
C. time
D. condition
✔ **Réponse : A. contrast**

**168.** Choose the correct comparative: "This book is ___ than that one."
A. more interesting
B. interestinger
C. most interesting
D. interesting
✔ **Réponse : A. more interesting**

**169.** "If I ___ rich, I would travel the world."
A. were
B. was
C. am
D. be
✔ **Réponse : A. were**

**170.** Passive voice of "They built the house" is:
A. The house was built by them
B. The house is building
C. They was built
D. The house built them
✔ **Réponse : A. The house was built by them**

**171.** "Neither of the students ___ present."
A. is
B. are
C. were
D. be
✔ **Réponse : A. is**

**172.** A synonym of "important" is:
A. crucial
B. small
C. late
D. weak
✔ **Réponse : A. crucial**

## Biologie

**173.** La molécule qui porte l'information génétique est :
A. l'ADN
B. l'ARN seul
C. les protéines
D. les lipides
✔ **Réponse : A. l'ADN**

**174.** La mitose produit :
A. deux cellules filles identiques
B. quatre cellules différentes
C. une seule cellule
D. des gamètes
✔ **Réponse : A. deux cellules filles identiques**

**175.** Les enzymes sont des :
A. catalyseurs biologiques
B. hormones
C. vitamines
D. minéraux
✔ **Réponse : A. catalyseurs biologiques**

**176.** La photosynthèse se déroule principalement dans :
A. les chloroplastes
B. les mitochondries
C. le noyau
D. le cytoplasme seul
✔ **Réponse : A. les chloroplastes**

**177.** Le système immunitaire protège l'organisme contre :
A. les agents pathogènes
B. uniquement les virus
C. la chaleur
D. la lumière
✔ **Réponse : A. les agents pathogènes**

**178.** Un gène est :
A. une portion d'ADN codant une information
B. une cellule
C. un chromosome entier
D. une protéine
✔ **Réponse : A. une portion d'ADN codant une information**

**179.** La respiration cellulaire produit principalement :
A. de l'ATP
B. du glucose
C. de la chlorophylle
D. de l'ADN
✔ **Réponse : A. de l'ATP**

**180.** Les allèles sont :
A. des versions différentes d'un même gène
B. des chromosomes
C. des cellules
D. des protéines
✔ **Réponse : A. des versions différentes d'un même gène**

## Géologie

**181.** La théorie qui explique le déplacement des continents est :
A. la tectonique des plaques
B. la gravitation
C. l'évolution
D. la thermodynamique
✔ **Réponse : A. la tectonique des plaques**

**182.** Une roche magmatique se forme par :
A. refroidissement du magma
B. dépôt de sédiments
C. métamorphisme seul
D. érosion seule
✔ **Réponse : A. refroidissement du magma**

**183.** Le noyau terrestre est principalement composé de :
A. fer et nickel
B. silicium
C. eau
D. carbone
✔ **Réponse : A. fer et nickel**

**184.** Un séisme est mesuré à l'aide :
A. d'un sismographe
B. d'un baromètre
C. d'un thermomètre
D. d'un altimètre
✔ **Réponse : A. d'un sismographe**

**185.** Les roches sédimentaires se forment par :
A. accumulation et compaction de sédiments
B. fusion du magma
C. pression et chaleur extrêmes seules
D. éruption volcanique
✔ **Réponse : A. accumulation et compaction de sédiments**

**186.** La croûte terrestre océanique est plus ___ que la croûte continentale.
A. fine
B. épaisse
C. lourde en volume
D. identique
✔ **Réponse : A. fine**

**187.** Un volcan se forme généralement :
A. aux limites de plaques tectoniques
B. au centre des continents uniquement
C. dans les océans profonds uniquement
D. n'importe où au hasard
✔ **Réponse : A. aux limites de plaques tectoniques**

**188.** Le cycle des roches inclut :
A. roches magmatiques, sédimentaires et métamorphiques
B. uniquement les roches magmatiques
C. uniquement l'érosion
D. uniquement les volcans
✔ **Réponse : A. roches magmatiques, sédimentaires et métamorphiques**

## Philosophie

**189.** Selon Descartes, la méthode pour atteindre la vérité repose sur :
A. le doute méthodique
B. la foi seule
C. l'expérience sensorielle seule
D. l'autorité
✔ **Réponse : A. le doute méthodique**

**190.** La conscience est définie comme :
A. la connaissance immédiate que l'esprit a de lui-même
B. l'absence de pensée
C. le sommeil
D. l'instinct
✔ **Réponse : A. la connaissance immédiate que l'esprit a de lui-même**

**191.** Pour Kant, agir moralement c'est agir :
A. par devoir
B. par intérêt
C. par peur
D. par habitude
✔ **Réponse : A. par devoir**

**192.** La liberté peut être définie comme :
A. la capacité d'agir selon sa volonté
B. l'absence totale de règles
C. le hasard
D. l'obéissance
✔ **Réponse : A. la capacité d'agir selon sa volonté**

**193.** Le relativisme culturel affirme que :
A. les valeurs varient selon les cultures
B. il existe une seule vérité universelle
C. la morale est innée
D. la culture n'a pas d'influence
✔ **Réponse : A. les valeurs varient selon les cultures**

**194.** Pour Platon, le monde sensible s'oppose au monde :
A. des idées
B. matériel
C. des rêves
D. du travail
✔ **Réponse : A. des idées**

**195.** L'éthique s'intéresse principalement :
A. à ce qui est bien ou mal
B. aux mathématiques
C. à la physique
D. à l'histoire seule
✔ **Réponse : A. à ce qui est bien ou mal**

**196.** Le déterminisme soutient que :
A. tout événement a une cause
B. rien n'a de cause
C. tout est aléatoire
D. la liberté est totale
✔ **Réponse : A. tout événement a une cause**

## Culture Générale

**197.** Quelle est la capitale de la Guinée ?
A. Conakry
B. Kankan
C. Labé
D. Nzérékoré
✔ **Réponse : A. Conakry**

**198.** En quelle année la Guinée a-t-elle accédé à l'indépendance ?
A. 1958
B. 1960
C. 1962
D. 1945
✔ **Réponse : A. 1958**

**199.** Quel est le plus grand océan du monde ?
A. L'océan Pacifique
B. L'océan Atlantique
C. L'océan Indien
D. L'océan Arctique
✔ **Réponse : A. L'océan Pacifique**

**200.** L'Organisation des Nations Unies (ONU) a été fondée en :
A. 1945
B. 1919
C. 1955
D. 1960
✔ **Réponse : A. 1945**

**201.** Quel est le plus long fleuve d'Afrique ?
A. Le Nil
B. Le Congo
C. Le Niger
D. Le Zambèze
✔ **Réponse : A. Le Nil**

**202.** Combien de continents compte-t-on habituellement ?
A. 6
B. 5
C. 7
D. 4
✔ **Réponse : A. 6**

**203.** Quelle est la langue officielle de la Guinée ?
A. Le français
B. L'anglais
C. L'arabe
D. Le portugais
✔ **Réponse : A. Le français**

**204.** Le siège de l'Union Africaine se trouve à :
A. Addis-Abeba
B. Le Caire
C. Abuja
D. Dakar
✔ **Réponse : A. Addis-Abeba**

**205.** Quelle est la monnaie utilisée en Guinée ?
A. Le franc guinéen
B. Le franc CFA
C. L'euro
D. Le dollar
✔ **Réponse : A. Le franc guinéen**

**206.** Le mont Everest se situe dans quelle chaîne de montagnes ?
A. L'Himalaya
B. Les Alpes
C. Les Andes
D. L'Atlas
✔ **Réponse : A. L'Himalaya**

## Mathématiques (SM)

**207.** La primitive de f(x) = 1/x sur ]0;+∞[ est :
A. ln(x) + C
B. 1/x² + C
C. x·ln(x) + C
D. ln(x²) + C
✔ **Réponse : A. ln(x) + C**

**208.** Un nombre complexe z = a + bi a pour module :
A. √(a² + b²)
B. a + b
C. a² + b²
D. a − b
✔ **Réponse : A. √(a² + b²)**

**209.** La limite de $(1 + 1/n)^n$ quand n → +∞ est :
A. e
B. 1
C. 0
D. +∞ (non défini)
✔ **Réponse : A. e**

**210.** Une matrice carrée est inversible si son déterminant est :
A. non nul
B. nul
C. négatif
D. toujours égal à 1
✔ **Réponse : A. non nul**

**211.** L'intégrale de 2x entre 0 et 3 vaut :
A. 9
B. 6
C. 3
D. 12
✔ **Réponse : A. 9**

**212.** Pour une loi binomiale B(n,p), l'espérance est :
A. n × p
B. n + p
C. n / p
D. p / n
✔ **Réponse : A. n × p**

**213.** $i^2$ est égal à :
A. -1
B. 1
C. 0
D. i
✔ **Réponse : A. -1**

## SVT (SE)

**214.** L'ADN polymérase intervient dans :
A. la réplication de l'ADN
B. la digestion des protéines
C. la respiration cellulaire
D. la photosynthèse
✔ **Réponse : A. la réplication de l'ADN**

**215.** Le brassage interchromosomique se produit lors de :
A. l'anaphase I de méiose
B. la mitose
C. la fécondation seule
D. l'interphase
✔ **Réponse : A. l'anaphase I de méiose**

**216.** Une mutation génétique est :
A. une modification de la séquence d'ADN
B. toujours visible physiquement
C. toujours mortelle
D. impossible à transmettre
✔ **Réponse : A. une modification de la séquence d'ADN**

**217.** Le rôle des anticorps est de :
A. neutraliser les antigènes
B. produire de l'énergie
C. transporter l'oxygène
D. digérer les graisses
✔ **Réponse : A. neutraliser les antigènes**

**218.** La sélection naturelle favorise les individus :
A. les mieux adaptés à leur environnement
B. les plus grands uniquement
C. les plus rares
D. au hasard total
✔ **Réponse : A. les mieux adaptés à leur environnement**

**219.** Le phénotype d'un individu résulte de :
A. l'interaction entre génotype et environnement
B. uniquement du génotype
C. uniquement de l'environnement
D. du hasard seul
✔ **Réponse : A. l'interaction entre génotype et environnement**

**220.** La biodiversité désigne :
A. la diversité du vivant à tous les niveaux
B. seulement le nombre d'espèces animales
C. seulement les plantes
D. seulement les gènes
✔ **Réponse : A. la diversité du vivant à tous les niveaux**

## QCM — Programme complet

### Physique

**221.** D'après le signe du produit scalaire a·v, un mouvement est dit accéléré lorsque :
A. a·v > 0
B. a·v < 0
C. a·v = 0
D. a·v est constant
✔ **Réponse : A. a·v > 0**
♀ Si a·v > 0, la norme de la vitesse augmente : le mouvement est accéléré.

**222.** Dans la base de Frenet, l'accélération normale traduit :
A. la variation de la norme de la vitesse
B. la courbure de la trajectoire (changement de direction)
C. une accélération nulle
D. l'accélération tangentielle
✔ **Réponse : B. la courbure de la trajectoire (changement de direction)**
♀ an = v²/R : elle est liée à la courbure de la trajectoire, donc au changement de direction du vecteur vitesse.

**223.** Le mouvement circulaire uniforme se caractérise par :
A. at et an tous deux variables
B. at = an = 0
C. at = 0 et an constante non nulle
D. an = 0 et at constante
✔ **Réponse : C. at = 0 et an constante non nulle**
♀ La norme de la vitesse est constante (at=0) mais la direction change constamment (an≠0, constante).

**224.** Le vecteur vitesse instantanée d'un point mobile s'obtient à partir du vecteur position par :
A. dérivation par rapport au temps
B. intégration par rapport au temps
C. dérivation par rapport à l'espace
D. multiplication par la masse
✔ **Réponse : A. dérivation par rapport au temps**
♀ v = d(OM)/dt : le vecteur vitesse est la dérivée temporelle du vecteur position.

**225.** Le vecteur accélération d'un point mobile s'obtient à partir du vecteur vitesse par :
A. dérivation par rapport au temps
B. intégration par rapport au temps
C. produit vectoriel avec la position
D. addition à la vitesse initiale
✔ **Réponse : A. dérivation par rapport au temps**
♀ a = dv/dt : le vecteur accélération est la dérivée temporelle du vecteur vitesse.

**226.** Dans la base de Frenet, l'accélération tangentielle traduit :
A. la variation de la norme de la vitesse
B. la courbure de la trajectoire
C. une trajectoire toujours rectiligne
D. l'absence de mouvement
✔ **Réponse : A. la variation de la norme de la vitesse**
♀ at = dv/dt (v étant la norme de la vitesse) : elle traduit le changement de la valeur de la vitesse au cours du temps.

**227.** Pour un mouvement rectiligne uniforme, on a :
A. vitesse constante et accélération nulle
B. vitesse croissante et accélération constante
C. accélération croissante
D. vitesse nulle en permanence
✔ **Réponse : A. vitesse constante et accélération nulle**
♀ Dans un MRU, la trajectoire est une droite et la norme de la vitesse reste constante : l'accélération est nulle.

**228.** Pour un mouvement rectiligne uniformément varié, l'accélération est :

A. nulle
B. constante et non nulle
C. variable au cours du temps
D. toujours négative

✔ **Réponse : B. constante et non nulle**

♀ Le MRUV se caractérise par une accélération constante (positive ou négative) tout au long du mouvement.

**229.** Un mouvement est dit retardé lorsque :

A. $a \cdot v > 0$
B. $a \cdot v < 0$
C. $a \cdot v = 0$
D. a et v sont perpendiculaires

✔ **Réponse : B. $a \cdot v < 0$**

♀ Si $a \cdot v < 0$, la norme de la vitesse diminue au cours du temps : le mouvement est retardé.

**230.** Sur une trajectoire rectiligne, l'accélération normale an vaut :

A. $v^2/R$
B. toujours nulle, car le rayon de courbure est infini
C. g
D. dv/dt

✔ **Réponse : B. toujours nulle, car le rayon de courbure est infini**

♀ Une trajectoire rectiligne a un rayon de courbure infini ($R \to \infty$), donc $a_n = v^2/R$ tend vers 0.

**231.** Dans le repère de Frenet, le vecteur accélération se décompose selon :

A. deux composantes : tangentielle et normale
B. une seule composante radiale
C. trois composantes cartésiennes uniquement
D. aucune décomposition possible

✔ **Réponse : A. deux composantes : tangentielle et normale**

♀ $a = a_t \cdot T + a_n \cdot N$, où T est le vecteur tangent et N le vecteur normal à la trajectoire.

**232.** Pour un mouvement circulaire uniforme, la norme de l'accélération centripète an s'exprime par :

A. $a_n = v^2/R$
B. $a_n = v/R$
C. $a_n = R/v^2$
D. $a_n = 0$

✔ **Réponse : A. $a_n = v^2/R$**

♀ $a_n = v^2/R$, où R est le rayon de la trajectoire circulaire.

**233.** Le vecteur accélération tangentielle est colinéaire :

A. au vecteur vitesse
B. au rayon de courbure
C. perpendiculaire à la vitesse
D. à la normale principale

✔ **Réponse : A. au vecteur vitesse**

♀ $a_t$ est porté par le vecteur tangent à la trajectoire, donc colinéaire au vecteur vitesse.

**234.** Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel :

A. le principe d'inertie est vérifié
B. tout solide est immobile
C. le temps s'écoule différemment
D. la vitesse est toujours nulle

✔ **Réponse : A. le principe d'inertie est vérifié**

♀ Un référentiel galiléen est un référentiel où le principe d'inertie (1re loi de Newton) est valable.

**235.** Pour un système de masse constante, le principe fondamental de la dynamique s'écrit :

A. $\Sigma F = m \cdot a$
B. $\Sigma F = m \cdot v$
C. $\Sigma F = m^2 \cdot a$
D. $\Sigma F = a/m$

✔ **Réponse : A. $\Sigma F = m \cdot a$**

♀ PFD : la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération du centre d'inertie.

**236.** Le théorème de l'énergie cinétique relie la variation d'énergie cinétique à :

A. la quantité de mouvement du système
B. la somme des travaux des forces extérieures
C. la vitesse initiale uniquement
D. la position du centre d'inertie

✔ **Réponse : B. la somme des travaux des forces extérieures**

♀ $\Delta E_c = \Sigma W$(forces extérieures) entre deux instants.

**237.** Le référentiel héliocentrique est centré sur :

A. la Terre
B. le Soleil, avec des axes dirigés vers des étoiles fixes
C. la Lune
D. le centre de la Voie lactée

✔ **Réponse : B. le Soleil, avec des axes dirigés vers des étoiles fixes**

♀ Le référentiel héliocentrique a pour origine le centre du Soleil et des axes dirigés vers des étoiles considérées comme fixes.

**238.** Le référentiel géocentrique est un référentiel :

A. centré sur le centre de la Terre, avec des axes dirigés vers des étoiles fixes
B. centré sur le Soleil
C. fixe à la surface de la Terre
D. centré sur la Lune

✔ **Réponse : A. centré sur le centre de la Terre, avec des axes dirigés vers des étoiles fixes**

♀ Le référentiel géocentrique a pour origine le centre de la Terre, avec des axes dirigés vers des étoiles fixes (il ne suit pas la rotation propre de la Terre).

**239.** Un référentiel terrestre est considéré comme galiléen :

A. dans l'absolu et sans aucune approximation
B. de façon approchée, pour des expériences de courte durée
C. uniquement la nuit
D. jamais

✔ **Réponse : B. de façon approchée, pour des expériences de courte durée**

♀ Le référentiel terrestre n'est galiléen qu'en approximation, du fait de la rotation de la Terre ; cette approximation est valable pour des expériences de courte durée.

**240.** La quantité de mouvement d'un point matériel de masse m animé d'une vitesse v est donnée par :

A. $p = m \cdot v$
B. $p = m/v$
C. $p = m \cdot v^2$
D. $p = v/m$

✔ **Réponse : A. $p = m \cdot v$**

♀ La quantité de mouvement est le vecteur $p = m \cdot v$, colinéaire au vecteur vitesse.

**241.** Le principe d'inertie énonce que, dans un référentiel galiléen, un point matériel isolé (ou pseudo-isolé) :

A. est nécessairement immobile
B. est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme
C. accélère constamment
D. tourne indéfiniment

✔ **Réponse : B. est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme**

♀ Le principe d'inertie affirme que la vitesse d'un point isolé (somme des forces nulle) reste constante en direction et en norme.

**242.** Le théorème du centre d'inertie, contrairement au principe d'inertie, s'applique à :

A. un point matériel isolé uniquement
B. un système soumis à des forces extérieures dont la résultante n'est pas nulle
C. un système au repos uniquement
D. un système isolé sans force

✔ **Réponse : B. un système soumis à des forces extérieures dont la résultante n'est pas nulle**

♀ Le théorème du centre d'inertie ($\Sigma F = m \cdot a$) généralise le principe d'inertie au cas où la résultante des forces extérieures n'est pas nulle.

**243.** Pour un système isolé ou pseudo-isolé ($\Sigma F=0$), le théorème du centre d'inertie se réduit à :

A. au principe d'inertie (vitesse du centre d'inertie constante)
B. à une accélération infinie
C. à un mouvement circulaire
D. à l'arrêt immédiat du système

✔ **Réponse : A. au principe d'inertie (vitesse du centre d'inertie constante)**

♀ Si $\Sigma F=0$, alors $a=0$ : le centre d'inertie se déplace à vitesse constante, ce qui est le principe d'inertie appliqué au centre d'inertie.

**244.** Pour résoudre un problème de translation en connaissant les positions mais pas la durée du mouvement, il est souvent plus efficace d'utiliser :

A. le théorème de l'énergie cinétique
B. uniquement le principe fondamental de la dynamique
C. la loi de Kepler
D. le principe d'inertie

✔ **Réponse : A. le théorème de l'énergie cinétique**

♀ Le théorème de l'énergie cinétique relie directement vitesses et distances parcourues, sans faire intervenir explicitement le temps.

**245.** Le théorème de l'énergie cinétique s'applique à un solide :

A. uniquement en rotation
B. en translation, entre deux instants donnés
C. uniquement au repos
D. uniquement en apesanteur

✔ **Réponse : B. en translation, entre deux instants donnés**

♀ Pour un solide en translation, $\Delta Ec = \Sigma W$(forces extérieures) entre deux instants du mouvement.

**246.** Un système pseudo-isolé est un système pour lequel :

A. aucune force ne s'exerce
B. la résultante des forces extérieures est nulle bien que plusieurs forces s'exercent
C. la masse est nulle
D. la vitesse est toujours nulle

✔ **Réponse : B. la résultante des forces extérieures est nulle bien que plusieurs forces s'exercent**

♀ Un système pseudo-isolé subit plusieurs forces extérieures dont la somme vectorielle est nulle, ce qui équivaut à un système isolé du point de vue dynamique.

**247.** La force de gravitation entre deux masses ponctuelles est :

A. proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance
B. proportionnelle à la distance
C. indépendante de la distance
D. proportionnelle à la somme des masses

✔ **Réponse : A. proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance**

♀ Loi de Newton : $F = G \cdot m1 \cdot m2/d^2$.

**248.** Le mouvement d'un satellite à trajectoire circulaire est :

A. uniformément accéléré
B. rectiligne
C. uniforme
D. aléatoire

✔ **Réponse : C. uniforme**

♀ La force gravitationnelle, centripète, ne modifie pas la norme de la vitesse : le mouvement circulaire est uniforme.

**249.** D'après la 3e loi de Kepler, le rapport $T^2/a^3$ pour des satellites d'un même astre est :

A. proportionnel à la masse du satellite
B. constant
C. nul pour une orbite circulaire
D. variable selon le satellite

✔ **Réponse : B. constant**

♀ La 3e loi de Kepler énonce que $T^2/a^3$ est une constante qui ne dépend que de l'astre attracteur.

**250.** Le champ de pesanteur en un point diffère du champ de gravitation car il prend en compte, en plus de l'attraction terrestre :

A. l'effet de la rotation de la Terre (force d'inertie centrifuge)
B. l'attraction lunaire uniquement
C. la pression atmosphérique
D. la température

✔ **Réponse : A. l'effet de la rotation de la Terre (force d'inertie centrifuge)**

♀ Le champ de pesanteur résulte de la combinaison du champ de gravitation et de l'effet de la rotation terrestre (force centrifuge d'entraînement).

**251.** L'intensité du champ gravitationnel terrestre à une altitude h s'exprime par :

A. $g(h) = G \cdot MT/(RT+h)^2$
B. $g(h) = G \cdot MT/RT^2$ uniquement au sol
C. $g(h) = G \cdot MT \cdot (RT+h)$
D. $g(h) = G \cdot MT^2/(RT+h)$

✔ **Réponse : A. $g(h) = G \cdot MT/(RT+h)^2$**

♀ $g(h) = G \cdot MT/(RT+h)^2$, avec RT le rayon terrestre et MT la masse de la Terre.

**252.** Lorsque h est très petit devant le rayon terrestre RT, le champ gravitationnel g(h) :

A. peut être approximé par $g_0$, la valeur au sol
B. devient nul
C. double systématiquement
D. devient infini

✔ **Réponse : A. peut être approximé par $g_0$, la valeur au sol**

♀ Pour h « RT, $(RT+h)^2 \approx RT^2$, donc $g(h) \approx g_0$ : l'approximation reste valable près du sol.

**253.** La vitesse linéaire d'un satellite en orbite circulaire de rayon r=RT+h s'exprime, en fonction du champ g(h), par :

A. $v = \sqrt{(g(h) \cdot r)}$
B. $v = g(h)/r$
C. $v = r/g(h)$
D. $v = g(h) \cdot r^2$

✔ **Réponse : A. $v = \sqrt{(g(h) \cdot r)}$**

♀ La force gravitationnelle assure l'accélération centripète : $v^2/r = g(h)$, soit $v = \sqrt{(g(h) \cdot r)}$.

**254.** La période de révolution T d'un satellite en orbite circulaire de rayon r se déduit de sa vitesse linéaire v par la relation :

A. $T = 2\pi r/v$
B. $T = v/(2\pi r)$
C. $T = 2\pi v/r$
D. $T = \pi r \cdot v$

✔ **Réponse : A. $T = 2\pi r/v$**

♀ La période est la durée nécessaire pour parcourir la circonférence $2\pi r$ à la vitesse v, soit $T = 2\pi r/v$.

**255.** La première loi de Kepler énonce que la trajectoire d'une planète autour du Soleil est :

A. un cercle parfait centré sur le Soleil
B. une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers
C. une droite
D. une spirale

✔ **Réponse : B. une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers**

♀ Selon la première loi de Kepler, les planètes décrivent des orbites elliptiques dont le Soleil occupe l'un des deux foyers.

**256.** La deuxième loi de Kepler (loi des aires) indique que le rayon vecteur reliant le Soleil à la planète balaie :

A. des aires égales en des temps égaux
B. des angles égaux en des temps égaux
C. des distances égales en des temps égaux
D. aucune loi particulière

✔ **Réponse : A. des aires égales en des temps égaux**

♀ La loi des aires traduit la conservation du moment cinétique : la vitesse aréolaire de la planète est constante.

**257.** L'impesanteur ressentie par les astronautes en orbite s'explique par le fait que :

A. il n'y a plus aucune force de gravitation dans l'espace
B. le satellite et son contenu sont en chute libre permanente autour de la Terre
C. la masse des astronautes devient nulle
D. l'air disparaît totalement

✔ **Réponse : B. le satellite et son contenu sont en chute libre permanente autour de la Terre**

♀ En orbite, le satellite et tout ce qu'il contient chutent librement sous l'effet de la gravitation, d'où l'absence apparente de poids ressenti.

**258.** L'impesanteur peut également être observée de façon temporaire :

A. dans un avion en vol parabolique (chute libre)
B. uniquement sur la Lune
C. uniquement dans un ascenseur immobile
D. jamais sur Terre

✔ **Réponse : A. dans un avion en vol parabolique (chute libre)**

♀ Un avion suivant une trajectoire parabolique en chute libre reproduit, pendant quelques secondes, les conditions d'impesanteur.

**259.** La vitesse angulaire ω d'un satellite en orbite circulaire de période T est donnée par :

A. $\omega = 2\pi/T$
B. $\omega = T/2\pi$
C. $\omega = 2\pi T$
D. $\omega = \pi/T^2$

✔ **Réponse : A. $\omega = 2\pi/T$**

♀ $\omega = 2\pi/T$, relation générale entre vitesse angulaire et période pour un mouvement circulaire.

**260.** Dans le champ de pesanteur uniforme (sans frottement), la trajectoire d'un projectile est :

A. une droite
B. un cercle
C. une parabole
D. une ellipse

✔ **Réponse : C. une parabole**

♀ L'équation de trajectoire y(x) est une fonction du 2nd degré : c'est une parabole.

**261.** Une particule chargée entrant perpendiculairement dans un champ électrostatique uniforme suit une trajectoire :

A. circulaire
B. parabolique
C. rectiligne
D. hélicoïdale

✔ **Réponse : B. parabolique**

♀ Le mouvement est analogue au tir parabolique : accélération constante perpendiculaire à la vitesse initiale.

**262.** Pour résoudre un problème de mouvement dans un champ uniforme, on peut choisir l'approche cinématique ou :

A. l'approche statique
B. l'approche énergétique
C. l'approche thermique
D. l'approche chimique

✔ **Réponse : B. l'approche énergétique**

♀ Le théorème de l'énergie cinétique offre une seconde méthode, souvent plus rapide.

**263.** Dans le champ de pesanteur uniforme, le vecteur accélération d'un projectile (sans frottement) est :

A. constant, égal à g
B. variable selon la vitesse
C. nul
D. perpendiculaire à g

✔ **Réponse : A. constant, égal à g**

♀ En l'absence de frottement, la seule force est le poids, donc a = g, constant en direction et en norme.

**264.** Les équations horaires du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme sont obtenues par :

A. intégration successive du vecteur accélération
B. dérivation du vecteur position
C. mesure expérimentale uniquement
D. la loi de Kepler

✔ **Réponse : A. intégration successive du vecteur accélération**

♀ On intègre a(t) pour obtenir v(t), puis on intègre v(t) pour obtenir les équations horaires de la position.

**265.** La flèche d'un tir parabolique correspond à :

A. la portée horizontale maximale
B. la hauteur maximale atteinte par le projectile
C. la vitesse au sommet
D. la durée totale du mouvement

✔ **Réponse : B. la hauteur maximale atteinte par le projectile**

♀ La flèche est l'altitude maximale atteinte par le projectile au cours de sa trajectoire.

**266.** La portée horizontale d'un tir parabolique est :

A. la distance horizontale entre le point de lancement et le point de retombée
B. la hauteur maximale
C. la vitesse initiale
D. le temps de vol

✔ **Réponse : A. la distance horizontale entre le point de lancement et le point de retombée**

♀ La portée est la distance horizontale parcourue par le projectile entre son lancement et son retour au même niveau.

**267.** Pour une particule chargée pénétrant perpendiculairement dans un champ électrostatique uniforme E, l'accélération subie vaut :

A. $a = qE/m$
B. $a = qE$
C. $a = E/m$
D. $a = q/(mE)$

✔ **Réponse : A. $a = qE/m$**

♀ D'après le principe fondamental de la dynamique, $F = qE = m \cdot a$, donc $a = qE/m$.

**268.** La déviation angulaire d'une particule chargée à la sortie d'un champ électrostatique uniforme est l'angle entre :

A. la vitesse initiale et la vitesse finale
B. le champ électrique et la vitesse initiale
C. deux positions successives
D. la charge et la masse

✔ **Réponse : A. la vitesse initiale et la vitesse finale**

♀ La déviation angulaire mesure l'écart de direction entre le vecteur vitesse à l'entrée et à la sortie du champ.

**269.** La déflexion électrostatique correspond à :

A. le déplacement transversal de la particule, souvent mesuré sur un écran
B. la vitesse angulaire de la particule
C. la charge totale déplacée
D. le temps de traversée du champ

✔ **Réponse : A. le déplacement transversal de la particule, souvent mesuré sur un écran**

♀ La déflexion est l'écart entre le point d'impact de la particule déviée et le point d'impact qu'elle aurait eu sans champ.

**270.** Pour calculer la vitesse de sortie d'une particule chargée accélérée par une tension U, l'approche énergétique utilise :

A. le théorème de l'énergie cinétique (le travail de la force électrique vaut qU)
B. uniquement le principe fondamental de la dynamique
C. la loi de Kepler
D. le principe d'inertie

✔ **Réponse : A. le théorème de l'énergie cinétique (le travail de la force électrique vaut qU)**

♀ ΔEc = W(F électrique) = qU permet de calculer directement la vitesse de sortie sans étudier le détail du mouvement.

**271.** Dans un champ électrostatique uniforme, la composante de la vitesse perpendiculaire au champ (parallèle aux plaques) :

A. reste constante
B. augmente proportionnellement au temps
C. diminue
D. devient nulle

✔ **Réponse : A. reste constante**

♀ L'accélération n'a de composante que selon la direction du champ ; la composante de vitesse perpendiculaire au champ n'est donc pas modifiée.

**272.** Le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme peut se décomposer en :

A. un mouvement uniforme horizontal et un mouvement uniformément varié vertical
B. deux mouvements circulaires
C. un mouvement uniquement vertical
D. un mouvement aléatoire

✔ **Réponse : A. un mouvement uniforme horizontal et un mouvement uniformément varié vertical**

♀ Horizontalement, aucune force n'agit (vitesse constante) ; verticalement, le poids impose une accélération constante g (MRUV).

**273.** Le théorème fondamental de la dynamique en rotation relie le moment des forces à :

A. J·(dω/dt)
B. m·a
C. J·ω
D. m·v

✔ **Réponse : A. J·(dω/dt)**

♀ ΣM = J·(dω/dt), où J est le moment d'inertie et dω/dt l'accélération angulaire.

**274.** Le théorème de Huygens permet de calculer :

A. la vitesse angulaire d'un solide
B. le moment d'inertie par rapport à un axe parallèle à un axe passant par le centre de masse
C. la période de rotation
D. l'énergie cinétique de translation

✔ **Réponse : B. le moment d'inertie par rapport à un axe parallèle à un axe passant par le centre de masse**

♀ Théorème de Huygens : J(Δ) = J(G) + m·d², pour un axe Δ parallèle à l'axe passant par G.

**275.** L'unité du moment d'inertie J dans le Système International est :

A. kg·m²
B. kg·m/s
C. N·m
D. kg/m²

✔ **Réponse : A. kg·m²**

♀ J s'exprime en kg·m² (masse × distance au carré).

**276.** Le moment d'une force par rapport à un axe fixe dépend :

A. uniquement de l'intensité de la force
B. de l'intensité de la force et de la distance de son point d'application à l'axe (bras de levier)
C. uniquement de la masse du solide
D. de la vitesse angulaire

✔ **Réponse : B. de l'intensité de la force et de la distance de son point d'application à l'axe (bras de levier)**

♀ Le moment d'une force est le produit de son intensité par le bras de levier (distance de la droite d'action à l'axe).

**277.** Le moment d'inertie J d'un solide par rapport à un axe caractérise :

A. sa résistance à la mise en rotation, liée à la répartition des masses autour de l'axe
B. sa vitesse de rotation
C. sa masse totale uniquement
D. sa température

✔ **Réponse : A. sa résistance à la mise en rotation, liée à la répartition des masses autour de l'axe**

♀ J = Σ mi·ri² dépend de la façon dont la masse est répartie par rapport à l'axe de rotation.

**278.** Pour un solide en rotation autour d'un axe fixe, l'énergie cinétique de rotation s'exprime par :

A. Ec = ½ J ω²
B. Ec = J ω
C. Ec = ½ m v² uniquement
D. Ec = J/ω

✔ **Réponse : A. Ec = ½ J ω²**

♀ Ec = ½ J ω², expression analogue à ½ m v² pour la translation, avec J et ω pour la rotation.

**279.** La vitesse angulaire ω d'un solide en rotation s'exprime généralement en :

A. mètres par seconde
B. radians par seconde
C. kilogrammes
D. newtons

✔ **Réponse : B. radians par seconde**

♀ La vitesse angulaire, notée ω, s'exprime en radians par seconde (rad/s).

**280.** Pour deux solides de même masse, celui dont la matière est répartie le plus loin de l'axe de rotation possède :

A. un moment d'inertie plus grand
B. un moment d'inertie plus petit
C. le même moment d'inertie
D. un moment d'inertie nul

✔ **Réponse : A. un moment d'inertie plus grand**

♀ Comme J = Σ mi·ri², plus la matière est éloignée de l'axe, plus le moment d'inertie est élevé, à masse égale.

**281.** Pour mettre un solide en rotation plus facilement, à moment des forces donné, il faut :

A. un moment d'inertie élevé
B. un moment d'inertie faible
C. une masse infinie
D. un axe mobile

✔ **Réponse : B. un moment d'inertie faible**

♀ D'après ΣM = J·(dω/dt), pour un moment M fixé, un J plus faible donne une accélération angulaire plus grande.

**282.** Un exemple courant d'application du théorème de Huygens est le calcul du moment d'inertie :

A. d'un axe passant par le centre de masse uniquement
B. d'un solide par rapport à un axe parallèle ne passant pas par le centre de masse
C. d'un point matériel isolé
D. d'une masse ponctuelle immobile

✔ **Réponse : B. d'un solide par rapport à un axe parallèle ne passant pas par le centre de masse**

♀ Le théorème de Huygens permet de calculer J par rapport à un axe Δ à partir de J connu par rapport à un axe parallèle passant par le centre de masse G.

**283.** Dans la relation de Huygens J(Δ) = J(G) + m·d², le terme d représente :

A. la distance entre l'axe Δ et l'axe parallèle passant par le centre de masse G
B. le diamètre du solide
C. la vitesse angulaire
D. le rayon de giration

✔ **Réponse : A. la distance entre l'axe Δ et l'axe parallèle passant par le centre de masse G**

♀ d est la distance séparant les deux axes parallèles, l'un passant par G, l'autre étant l'axe Δ étudié.

**284.** Le moment cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe s'exprime par :

A. L = J·ω
B. L = m·v
C. L = J/ω
D. L = m·a

✔ **Réponse : A. L = J·ω**

♀ Le moment cinétique par rapport à l'axe de rotation vaut L = J·ω, analogue à p = m·v pour la translation.

**285.** Pour un solide en rotation uniforme (ω constante), le moment résultant des forces extérieures par rapport à l'axe est :

A. maximal
B. nul
C. négatif
D. infini

✔ **Réponse : B. nul**

♀ D'après ΣM = J·(dω/dt), si ω est constante, dω/dt = 0, donc la somme des moments des forces extérieures est nulle.

**286.** La position d'équilibre stable d'un oscillateur mécanique correspond à :

A. un maximum d'énergie potentielle
B. une vitesse maximale imposée
C. un minimum d'énergie potentielle
D. une accélération constante

✔ **Réponse : C. un minimum d'énergie potentielle**

♀ À l'équilibre stable, l'énergie potentielle est minimale : tout écart y ramène le système.

**287.** L'équation différentielle d'un pendule élastique horizontal non amorti s'écrit :

A. x'' + (k/m)x = 0
B. x'' − (k/m)x = 0
C. x'' + (m/k)x = 0
D. x' + (k/m)x = 0

✔ **Réponse : A. x'' + (k/m)x = 0**

♀ En appliquant le PFD : m·x'' = −k·x, soit x'' + (k/m)x = 0.

**288.** Pour un oscillateur harmonique non amorti, l'énergie mécanique :

A. diminue progressivement
B. augmente
C. se conserve
D. est nulle en permanence

✔ **Réponse : C. se conserve**

♀ En l'absence de frottement, l'énergie mécanique (Ec + Ep) reste constante au cours du temps.

**289.** Le pendule élastique et le pendule simple sont deux exemples typiques :

A. de mouvements rectilignes uniformes
B. d'oscillateurs mécaniques
C. de mouvements circulaires uniformes
D. de chutes libres

✔ **Réponse : B. d'oscillateurs mécaniques**

♀ Ces deux systèmes oscillent périodiquement autour d'une position d'équilibre stable : ce sont des oscillateurs mécaniques.

**290.** Pour un pendule élastique horizontal de raideur k et de masse m, la pulsation propre $\omega_0$ est donnée par :

A. $\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$
B. $\omega_0 = k/m$
C. $\omega_0 = \sqrt{(m/k)}$
D. $\omega_0 = m \cdot k$

✔ **Réponse : A. $\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$**

♀ En résolvant $x'' + (k/m)x = 0$, on identifie $\omega_0^2 = k/m$, soit $\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$.

**291.** La période propre $T_0$ d'un pendule élastique horizontal s'exprime par :

A. $T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$
B. $T_0 = 2\pi\sqrt{(k/m)}$
C. $T_0 = m/k$
D. $T_0 = 1/(2\pi\sqrt{(k/m)})$

✔ **Réponse : A. $T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$**

♀ $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$, la période propre de l'oscillateur harmonique.

**292.** La fréquence propre $f_0$ d'un oscillateur harmonique est reliée à la période propre $T_0$ par :

A. $f_0 = 1/T_0$
B. $f_0 = T_0$
C. $f_0 = 2\pi \cdot T_0$
D. $f_0 = T_0^2$

✔ **Réponse : A. $f_0 = 1/T_0$**

♀ La fréquence est l'inverse de la période : $f_0 = 1/T_0$.

**293.** Pour vérifier qu'une solution $x(t) = X_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$ satisfait l'équation différentielle $x'' + \omega_0^2 x = 0$, il faut :

A. dériver deux fois x(t) et substituer dans l'équation
B. intégrer x(t) une seule fois
C. mesurer expérimentalement x(t)
D. calculer uniquement x(0)

✔ **Réponse : A. dériver deux fois x(t) et substituer dans l'équation**

♀ On calcule $x'(t)$ puis $x''(t)$, puis on vérifie que $x''(t) + \omega_0^2 x(t) = 0$ est bien satisfaite pour tout t.

**294.** Dans l'expression $x(t) = X_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$, le terme $\varphi$ représente :

A. la phase à l'origine
B. l'amplitude
C. la pulsation
D. la période

✔ **Réponse : A. la phase à l'origine**

♀ $\varphi$ est la phase à l'origine des temps, qui dépend des conditions initiales du mouvement.

**295.** Dans l'expression $x(t) = X_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$, $X_m$ représente :

A. l'amplitude des oscillations
B. la phase
C. la pulsation propre
D. la fréquence

✔ **Réponse : A. l'amplitude des oscillations**

♀ $X_m$ est l'amplitude maximale de l'élongation au cours des oscillations.

**296.** Pour un oscillateur mécanique amorti (frottements non négligeables), l'énergie mécanique au cours du temps :

A. reste rigoureusement constante
B. diminue progressivement, dissipée par frottement
C. augmente indéfiniment
D. devient instantanément nulle

✔ **Réponse : B. diminue progressivement, dissipée par frottement**

♀ Les frottements dissipent progressivement l'énergie mécanique de l'oscillateur, qui décroît au cours du temps.

**297.** Au cours des oscillations amorties, l'énergie mécanique perdue est convertie principalement en :

A. énergie chimique
B. énergie thermique (chaleur), par frottement
C. énergie nucléaire
D. énergie électrique

✔ **Réponse : B. énergie thermique (chaleur), par frottement**

♀ Les frottements dissipent l'énergie mécanique sous forme de chaleur, échauffant légèrement le système et son environnement.

**298.** Un pendule élastique vertical, à l'équilibre, occupe une position où :

A. l'énergie potentielle totale (élastique + pesanteur) est minimale
B. la vitesse est maximale
C. l'accélération est maximale
D. le ressort est totalement détendu

✔ **Réponse : A. l'énergie potentielle totale (élastique + pesanteur) est minimale**

♀ La position d'équilibre stable correspond à un minimum de l'énergie potentielle totale du système.

**299.** L'expérience d'Oersted met en évidence :

A. l'effet photoélectrique
B. l'existence d'un champ magnétique créé par un courant
C. la loi de Laplace
D. l'induction électromagnétique

✔ **Réponse : B. l'existence d'un champ magnétique créé par un courant**

♀ Oersted a montré qu'un courant électrique dévie une aiguille aimantée : il crée donc un champ magnétique.

**300.** L'intensité du champ magnétique créé par un solénoïde est proportionnelle :

A. à la longueur du solénoïde uniquement
B. à l'intensité du courant et au nombre de spires par unité de longueur
C. à la résistance du solénoïde
D. à la tension à ses bornes

✔ **Réponse : B. à l'intensité du courant et au nombre de spires par unité de longueur**

♀ $B = \mu_0 \cdot n \cdot I$, avec n le nombre de spires par mètre et I l'intensité du courant.

**301.** Le sens du champ magnétique créé par un solénoïde se détermine à partir :

A. de la couleur des fils
B. du sens du courant (règle de la main droite)
C. de la résistance du circuit
D. de la tension appliquée

✔ **Réponse : B. du sens du courant (règle de la main droite)**

♀ La règle de la main droite (ou du tire-bouchon) donne le sens de B à partir du sens du courant.

**302.** L'expérience du tube de Crookes permet de mettre en évidence :

A. l'action d'un champ magnétique sur un faisceau d'électrons
B. la loi de Kepler
C. l'effet photoélectrique
D. la radioactivité

✔ **Réponse : A. l'action d'un champ magnétique sur un faisceau d'électrons**

♀ Le tube de Crookes montre la déviation d'un faisceau d'électrons sous l'action d'un champ magnétique, preuve de son existence.

**303.** Un spectre magnétique est obtenu expérimentalement à l'aide de :

A. limaille de fer disposée autour d'un aimant ou d'un courant
B. eau colorée
C. rayons X
D. un thermomètre

✔ **Réponse : A. limaille de fer disposée autour d'un aimant ou d'un courant**

♀ La limaille de fer s'oriente selon les lignes de champ, révélant visuellement le spectre magnétique.

**304.** En un point donné, le vecteur champ magnétique B est représenté par une flèche :

A. tangente à la ligne de champ en ce point
B. perpendiculaire à la ligne de champ
C. toujours verticale
D. de norme nulle

✔ **Réponse : A. tangente à la ligne de champ en ce point**

♀ Le vecteur B en un point est tangent à la ligne de champ passant par ce point.

**305.** Le champ magnétique terrestre possède, en un lieu donné, une composante horizontale dont l'intensité dépend :

A. de l'inclinaison magnétique du lieu
B. uniquement de l'altitude
C. de la température ambiante
D. de la pression atmosphérique

✔ **Réponse : A. de l'inclinaison magnétique du lieu**

♀ La composante horizontale du champ magnétique terrestre dépend de l'inclinaison magnétique, qui varie selon la latitude.

**306.** L'inclinaison magnétique en un point est l'angle que fait le champ magnétique terrestre avec :

A. le plan horizontal
B. le méridien de Greenwich
C. l'axe de rotation terrestre
D. la verticale du lieu

✔ **Réponse : A. le plan horizontal**

♀ L'inclinaison est l'angle entre le vecteur champ magnétique terrestre total et le plan horizontal local.

**307.** Dans un solénoïde, le champ magnétique est considéré comme quasi uniforme :

A. partout à l'extérieur du solénoïde
B. à l'intérieur, loin des extrémités
C. uniquement aux extrémités
D. nulle part

✔ **Réponse : B. à l'intérieur, loin des extrémités**

♀ Le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde long est quasi uniforme, sauf au voisinage immédiat des extrémités.

**308.** L'unité du champ magnétique B dans le Système International est :

A. le tesla (T)
B. le weber (Wb)
C. le henry (H)
D. l'ampère (A)

✔ **Réponse : A. le tesla (T)**

♀ Le champ magnétique B s'exprime en tesla (T) dans le Système International.

**309.** L'expérience d'Oersted a été réalisée en approchant :

A. une aiguille aimantée d'un fil parcouru par un courant électrique
B. deux aimants entre eux
C. une charge d'un condensateur
D. un thermomètre d'une résistance

✔ **Réponse : A. une aiguille aimantée d'un fil parcouru par un courant électrique**

♀ Oersted a observé la déviation d'une aiguille aimantée placée à proximité d'un fil parcouru par un courant.

**310.** Le pendule magnétique, placé au voisinage d'un aimant ou d'un courant, s'oriente selon :

A. la direction du champ magnétique local
B. une direction aléatoire
C. la verticale uniquement
D. la direction du champ électrique

✔ **Réponse : A. la direction du champ magnétique local**

♀ L'aiguille du pendule magnétique s'aligne dans la direction du champ magnétique résultant au point où elle se trouve.

**311.** Le nombre de spires par unité de longueur d'un solénoïde est un facteur qui, pour un courant donné :

A. n'a aucune influence sur le champ magnétique créé
B. influence directement l'intensité du champ magnétique créé ($B = \mu_0 \cdot n \cdot I$)
C. diminue le champ magnétique
D. modifie uniquement la résistance

✔ **Réponse : B. influence directement l'intensité du champ magnétique créé ($B = \mu_0 \cdot n \cdot I$)**

♀ $B = \mu_0 \cdot n \cdot I$ : le champ créé est proportionnel au nombre de spires par unité de longueur n.

**312.** La force de Lorentz exercée sur une particule chargée s'exprime par :

A. $F = q \cdot v \times B$
B. $F = q \cdot E$
C. $F = m \cdot a$
D. $F = q \cdot B^2$

✔ **Réponse : A. $F = q \cdot v \times B$**

♀ $F = q \cdot v \times B$, perpendiculaire à la fois à la vitesse et au champ magnétique.

**313.** La force magnétique exercée sur une particule chargée :

A. accélère toujours la particule
B. freine toujours la particule
C. ne travaille pas (la norme de la vitesse reste constante)
D. modifie la charge de la particule

✔ **Réponse : C. ne travaille pas (la norme de la vitesse reste constante)**

♀ F étant perpendiculaire à v, elle ne travaille pas : l'énergie cinétique, donc la norme de v, reste constante.

**314.** Lorsque la vitesse initiale est orthogonale au champ magnétique uniforme, la trajectoire de la particule est :

A. rectiligne
B. circulaire
C. parabolique
D. elliptique

✔ **Réponse : B. circulaire**

♀ La force magnétique, centripète et de norme constante, impose une trajectoire circulaire uniforme.

**315.** Le rayon de la trajectoire circulaire d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme (vitesse initiale perpendiculaire à B) s'exprime par :

A. $R = m \cdot v / (|q| \cdot B)$
B. $R = q \cdot B / m$
C. $R = m \cdot B / q$
D. $R = v / (q \cdot B)$

✔ **Réponse : A. $R = m \cdot v / (|q| \cdot B)$**

♀ En égalant la force magnétique à la force centripète ($|q|vB = mv^2/R$), on obtient $R = mv/(|q|B)$.

**316.** La période du mouvement circulaire d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme est :

A. indépendante de la vitesse de la particule
B. proportionnelle à la vitesse
C. égale à $2\pi m/(|q|B)$, indépendante de v
D. égale à v/B uniquement

✔ **Réponse : C. égale à $2\pi m/(|q|B)$, indépendante de v**

♀ $T = 2\pi R/v = 2\pi m/(|q|B)$ : la période ne dépend pas de la vitesse, propriété exploitée dans le cyclotron.

**317.** La vitesse angulaire (pulsation cyclotron) d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme est donnée par :

A. $\omega = |q|B/m$
B. $\omega = m/(qB)$
C. $\omega = qB$
D. $\omega = B/m$

✔ **Réponse : A. $\omega = |q|B/m$**

♀ $\omega = 2\pi/T = |q|B/m$, appelée pulsation cyclotron.

**318.** Le spectromètre de masse utilise la déviation d'ions dans un champ magnétique pour :

A. mesurer leur masse, ou leur rapport masse/charge
B. mesurer leur température
C. accélérer des électrons uniquement
D. créer un courant continu

✔ **Réponse : A. mesurer leur masse, ou leur rapport masse/charge**

💡 En mesurant le rayon de la trajectoire circulaire des ions dans un champ connu, on en déduit leur masse (ou le rapport m/q).

**319.** Dans un spectromètre de masse, deux ions de même charge mais de masses différentes, animés de la même vitesse dans le même champ B, décrivent des trajectoires circulaires de rayons :

A. identiques
B. différents, proportionnels à leur masse
C. toujours nuls
D. infinis

✔ **Réponse : B. différents, proportionnels à leur masse**

💡 Comme R = mv/(|q|B), à v, q et B fixés, le rayon R est proportionnel à la masse m de l'ion.

**320.** Le cyclotron est un dispositif qui utilise un champ magnétique pour :

A. ralentir des particules chargées
B. maintenir des particules chargées sur une trajectoire circulaire pendant qu'un champ électrique les accélère
C. mesurer la charge de l'électron
D. produire de la lumière

✔ **Réponse : B. maintenir des particules chargées sur une trajectoire circulaire pendant qu'un champ électrique les accélère**

💡 Le champ magnétique courbe la trajectoire des particules en cercle, tandis qu'un champ électrique alternatif les accélère à chaque passage.

**321.** Dans le cyclotron, le fait que la période de révolution soit indépendante de la vitesse permet :

A. d'accélérer les particules à une fréquence fixe du champ électrique alternatif
B. de ralentir systématiquement les particules
C. de rendre le dispositif inutilisable à haute énergie
D. de supprimer le champ magnétique

✔ **Réponse : A. d'accélérer les particules à une fréquence fixe du champ électrique alternatif**

💡 La période T ne dépendant pas de v, la fréquence du champ électrique accélérateur peut rester fixe tout au long de l'accélération.

**322.** La force de Lorentz s'exerçant sur une particule chargée est toujours dirigée :

A. perpendiculairement au plan formé par v et B
B. parallèlement à v
C. parallèlement à B
D. dans le sens opposé à B

✔ **Réponse : A. perpendiculairement au plan formé par v et B**

💡 F = q·v×B est, par définition du produit vectoriel, perpendiculaire à la fois à v et à B.

**323.** Si la vitesse initiale d'une particule chargée est parallèle au champ magnétique uniforme B, la force magnétique exercée sur elle est :

A. maximale
B. nulle
C. minimale mais non nulle
D. infinie

✔ **Réponse : B. nulle**

💡 F = q·v×B ; si v est parallèle à B, le produit vectoriel est nul, donc F=0 et la particule poursuit un mouvement rectiligne uniforme.

**324.** Dans le cas général où la vitesse initiale d'une particule chargée fait un angle quelconque avec B, la trajectoire résultante est :

A. rectiligne
B. circulaire
C. hélicoïdale (en hélice)
D. parabolique

✔ **Réponse : C. hélicoïdale (en hélice)**

💡 La composante de v parallèle à B donne un mouvement rectiligne uniforme, et la composante perpendiculaire donne un mouvement circulaire : la combinaison forme une hélice.

**325.** La loi de Laplace donne l'expression de la force exercée par un champ magnétique sur :

A. un aimant seul
B. une charge au repos
C. un conducteur parcouru par un courant
D. un condensateur chargé

✔ **Réponse : C. un conducteur parcouru par un courant**

💡 F = I·L×B s'applique à un conducteur rectiligne parcouru par un courant, placé dans un champ B.

**326.** Le flux magnétique à travers un circuit plan dépend :

A. de la résistance du circuit uniquement
B. de la surface, du champ B et de l'angle entre B et la normale au circuit
C. de la tension à ses bornes
D. de l'intensité du courant uniquement

✔ **Réponse : B. de la surface, du champ B et de l'angle entre B et la normale au circuit**

💡 Φ = B·S·cos(θ), où θ est l'angle entre B et la normale au plan du circuit.

**327.** La position d'équilibre stable d'une bobine placée dans un champ magnétique correspond à :

A. un flux minimal
B. une intensité nulle
C. un flux nul
D. un flux maximal

✔ **Réponse : D. un flux maximal**

💡 L'équilibre stable est atteint lorsque le flux à travers la bobine est maximal.

**328.** L'expérience des rails de Laplace met en évidence :

A. le déplacement d'une tige conductrice sous l'action d'un champ magnétique lorsqu'elle est parcourue par un courant
B. l'induction électromagnétique uniquement
C. l'effet photoélectrique
D. la radioactivité

✔ **Réponse : A. le déplacement d'une tige conductrice sous l'action d'un champ magnétique lorsqu'elle est parcourue par un courant**

♀ Une tige mobile posée sur des rails, parcourue par un courant et placée dans un champ B, se déplace sous l'effet de la force de Laplace.

**329.** La force de Laplace exercée sur un conducteur rectiligne de longueur L parcouru par un courant I, dans un champ B, s'exprime vectoriellement par :

A. $F = I \cdot L \times B$
B. $F = I \cdot L \cdot B$ (produit scalaire)
C. $F = I/(L \cdot B)$
D. $F = q \cdot v \times B$

✔ **Réponse : A. $F = I \cdot L \times B$**

♀ $F = I \cdot L \times B$, où L est le vecteur longueur orienté dans le sens du courant.

**330.** Le sens de la force de Laplace peut être déterminé à l'aide de :

A. la règle des trois doigts de la main droite (ou du bonhomme d'Ampère)
B. la règle de la main gauche uniquement chez tous les physiciens
C. aucune règle particulière
D. la couleur des fils

✔ **Réponse : A. la règle des trois doigts de la main droite (ou du bonhomme d'Ampère)**

♀ La règle des trois doigts (ou du bonhomme d'Ampère) permet de déterminer le sens du vecteur force de Laplace.

**331.** Parmi les applications courantes de la loi de Laplace figure :

A. le moteur à courant continu
B. le thermomètre
C. le baromètre
D. la pile électrique

✔ **Réponse : A. le moteur à courant continu**

♀ Le moteur à courant continu utilise la force de Laplace exercée sur des conducteurs pour produire un mouvement de rotation.

**332.** Le haut-parleur électrodynamique utilise la force de Laplace pour :

A. convertir un signal électrique en vibration mécanique (son)
B. convertir la lumière en électricité
C. mesurer une résistance
D. stocker de l'énergie chimique

✔ **Réponse : A. convertir un signal électrique en vibration mécanique (son)**

♀ La bobine mobile du haut-parleur, parcourue par le signal électrique dans le champ d'un aimant, vibre sous l'effet de la force de Laplace, produisant le son.

**333.** Dans un ampèremètre à cadre mobile, la déviation de l'aiguille résulte :

A. de la force de Laplace exercée sur les spires du cadre parcourues par le courant à mesurer
B. de l'effet photoélectrique
C. de la dilatation thermique
D. de la radioactivité

✔ **Réponse : A. de la force de Laplace exercée sur les spires du cadre parcourues par le courant à mesurer**

♀ Le courant à mesurer traverse un cadre mobile placé dans un champ magnétique ; la force de Laplace fait dévier l'aiguille proportionnellement à l'intensité.

**334.** Le flux magnétique $\Phi$ à travers une surface S, dans un champ B uniforme faisant un angle $\theta$ avec la normale, s'écrit :

A. $\Phi = B \cdot S \cdot \cos(\theta)$
B. $\Phi = B \cdot S \cdot \sin(\theta)$
C. $\Phi = B/S$
D. $\Phi = B + S$

✔ **Réponse : A. $\Phi = B \cdot S \cdot \cos(\theta)$**

♀ $\Phi = B \cdot S \cdot \cos(\theta)$, où $\theta$ est l'angle entre le vecteur champ B et la normale à la surface S.

**335.** L'unité du flux magnétique dans le Système International est :

A. le weber (Wb)
B. le tesla (T)
C. le henry (H)
D. le farad (F)

✔ **Réponse : A. le weber (Wb)**

♀ Le flux magnétique $\Phi$ s'exprime en weber (Wb) dans le Système International.

**336.** Lorsque le plan d'une spire est perpendiculaire au champ magnétique B (B parallèle à la normale), le flux à travers la spire est :

A. nul
B. maximal
C. négatif
D. indéterminé

✔ **Réponse : B. maximal**

♀ Quand la normale est parallèle à B, $\theta=0$, $\cos(\theta)=1$, donc $\Phi=B \cdot S$ est maximal : c'est la position d'équilibre stable.

**337.** Le moteur à courant continu convertit :

A. l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation grâce à la force de Laplace
B. l'énergie mécanique en énergie chimique
C. l'énergie lumineuse en énergie électrique
D. l'énergie thermique en énergie nucléaire

✔ **Réponse : A. l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation grâce à la force de Laplace**

♀ Le courant traversant les spires du rotor, placées dans le champ d'un aimant (ou d'un stator), subit la force de Laplace qui entraîne la rotation.

**338.** La loi de Lenz permet de déterminer :
A. l'intensité du champ magnétique
B. le sens du courant induit
C. la résistance du circuit
D. la fréquence du courant
✔ **Réponse : B. le sens du courant induit**
♀ La loi de Lenz énonce que le courant induit s'oppose, par ses effets, à la cause qui lui a donné naissance.

**339.** La loi de Faraday relative à la f.é.m. induite s'écrit :
A. $e = -d\Phi/dt$
B. $e = R \cdot i$
C. $e = \Phi \cdot t$
D. $e = L \cdot I$
✔ **Réponse : A. $e = -d\Phi/dt$**
♀ La f.é.m. induite est l'opposé de la dérivée du flux par rapport au temps.

**340.** L'alternateur est une application industrielle de :
A. l'effet photoélectrique
B. l'induction électromagnétique
C. la radioactivité
D. la diffraction
✔ **Réponse : B. l'induction électromagnétique**
♀ L'alternateur convertit un mouvement mécanique en courant induit grâce à l'induction électromagnétique.

**341.** Le phénomène d'induction électromagnétique peut être mis en évidence expérimentalement en :
A. déplaçant un aimant à proximité d'une bobine reliée à un galvanomètre
B. chauffant une résistance
C. mesurant le pH d'une solution
D. observant une réaction chimique
✔ **Réponse : A. déplaçant un aimant à proximité d'une bobine reliée à un galvanomètre**
♀ Le déplacement relatif d'un aimant et d'une bobine fait varier le flux magnétique et fait apparaître un courant induit, détecté par le galvanomètre.

**342.** Pour qu'un courant soit induit dans une bobine, il faut que le flux magnétique la traversant :
A. reste constant
B. varie au cours du temps
C. soit nul en permanence
D. soit toujours maximal
✔ **Réponse : B. varie au cours du temps**
♀ La loi de Faraday montre que la f.é.m. induite, donc le courant induit, n'existe que si le flux varie dans le temps.

**343.** Lorsqu'on approche rapidement un aimant d'une bobine, le courant induit créé s'oppose, d'après la loi de Lenz, à :
A. l'augmentation du flux magnétique à travers la bobine, en créant un champ qui s'y oppose
B. la diminution du flux
C. rien de particulier
D. la résistance du circuit
✔ **Réponse : A. l'augmentation du flux magnétique à travers la bobine, en créant un champ qui s'y oppose**
♀ La loi de Lenz énonce que le courant induit s'oppose, par ses effets, à la cause qui lui a donné naissance, ici l'augmentation du flux.

**344.** La force électromotrice moyenne induite dans un circuit, pour une variation de flux $\Delta\Phi$ pendant une durée $\Delta t$, s'écrit :
A. $e = -\Delta\Phi/\Delta t$
B. $e = \Delta\Phi \cdot \Delta t$
C. $e = \Delta t/\Delta\Phi$
D. $e = \Delta\Phi + \Delta t$
✔ **Réponse : A. $e = -\Delta\Phi/\Delta t$**
♀ La f.é.m. moyenne induite est l'opposé du taux de variation moyen du flux magnétique.

**345.** Si la f.é.m. induite dans un circuit de résistance R est e, l'intensité du courant induit s'obtient par :
A. $i = e/R$ (loi d'Ohm)
B. $i = e \cdot R$
C. $i = R/e$
D. $i = e^2/R$
✔ **Réponse : A. $i = e/R$ (loi d'Ohm)**
♀ Selon la loi d'Ohm appliquée au circuit induit, $i = e/R$.

**346.** Le transformateur électrique fonctionne grâce au phénomène :
A. d'induction électromagnétique entre deux bobines couplées par un flux commun
B. de radioactivité
C. de l'effet photoélectrique
D. de la loi de Kepler
✔ **Réponse : A. d'induction électromagnétique entre deux bobines couplées par un flux commun**
♀ La variation du courant dans le circuit primaire fait varier le flux, qui induit une f.é.m. dans le circuit secondaire couplé magnétiquement.

**347.** Le freinage par courants de Foucault utilise le fait que :
A. des courants induits dans une pièce métallique en mouvement dans un champ magnétique s'opposent à ce mouvement
B. la lumière ralentit un objet
C. le champ magnétique accélère systématiquement les métaux
D. aucun courant n'est induit dans un métal
✔ **Réponse : A. des courants induits dans une pièce métallique en mouvement dans un champ magnétique s'opposent à ce mouvement**
♀ Les courants de Foucault, induits dans la masse métallique en mouvement, créent des forces qui s'opposent, d'après la loi de Lenz, à ce mouvement.

**348.** Dans un alternateur, la rotation d'une bobine dans un champ magnétique (ou d'un aimant devant une bobine fixe) produit :

A. une tension induite alternative
B. une tension continue constante
C. aucune tension
D. uniquement de la chaleur

✔ **Réponse : A. une tension induite alternative**

♀ La rotation fait varier périodiquement le flux, ce qui induit une tension alternative de même fréquence que la rotation.

**349.** La loi de Lenz est souvent résumée par l'idée que le système induit s'oppose :

A. à la cause qui lui a donné naissance
B. à la loi de conservation de l'énergie
C. à la gravitation
D. à la loi de Kepler

✔ **Réponse : A. à la cause qui lui a donné naissance**

♀ Cette formulation générale de la loi de Lenz exprime que les effets de l'induction s'opposent toujours à leur propre cause.

**350.** Si le flux magnétique à travers un circuit reste constant, la f.é.m. induite est :

A. nulle
B. maximale
C. infinie
D. négative

✔ **Réponse : A. nulle**

♀ $e = -d\Phi/dt$ ; si $\Phi$ est constant, sa dérivée est nulle, donc $e=0$.

**351.** L'intensité de la f.é.m. induite dépend, entre autres facteurs, de :

A. la rapidité de variation du flux magnétique
B. la couleur du conducteur
C. la masse du circuit
D. la température ambiante uniquement

✔ **Réponse : A. la rapidité de variation du flux magnétique**

♀ Plus le flux varie rapidement ($d\Phi/dt$ grand), plus la f.é.m. induite est importante.

**352.** Dans un alternateur de centrale électrique, l'énergie mécanique de rotation d'une turbine est convertie en énergie électrique grâce à :

A. l'induction électromagnétique
B. la radioactivité
C. l'effet photoélectrique
D. la fission nucléaire directement

✔ **Réponse : A. l'induction électromagnétique**

♀ La turbine entraîne la rotation d'un rotor (aimant ou bobine), ce qui induit, par induction électromagnétique, une tension aux bornes du stator.

**353.** En s'éloignant d'une bobine, un aimant provoque un flux magnétique à travers celle-ci qui :

A. augmente
B. diminue
C. reste constant
D. devient négatif systématiquement

✔ **Réponse : B. diminue**

♀ L'éloignement de l'aimant réduit l'intensité du champ magnétique au niveau de la bobine, donc le flux diminue.

**354.** Le fait que le courant induit s'oppose, selon la loi de Lenz, à la cause qui l'a produit est une conséquence directe :

A. du principe de conservation de l'énergie
B. de la troisième loi de Kepler
C. de la loi de gravitation
D. du principe d'inertie

✔ **Réponse : A. du principe de conservation de l'énergie**

♀ Si le courant induit favorisait la cause qui l'engendre, cela créerait de l'énergie sans limite, en contradiction avec le principe de conservation de l'énergie.

**355.** Un galvanomètre relié à une bobine permet de mettre en évidence l'induction car il :

A. détecte le passage d'un courant induit lors de la variation du flux
B. mesure directement le champ magnétique
C. mesure la masse de la bobine
D. n'a aucun rôle dans cette expérience

✔ **Réponse : A. détecte le passage d'un courant induit lors de la variation du flux**

♀ Le galvanomètre, sensible à de faibles courants, révèle la présence du courant induit lors de la variation du flux magnétique.

**356.** Le flux propre d'une bobine s'exprime par :

A. $\varphi = L \cdot i$
B. $\varphi = R \cdot i$
C. $\varphi = C \cdot U$
D. $\varphi = q/C$

✔ **Réponse : A. $\varphi = L \cdot i$**

♀ $\varphi = L \cdot i$, où L est le coefficient d'auto-induction (inductance) de la bobine.

**357.** L'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine d'inductance L parcourue par un courant I est :

A. $Em = \frac{1}{2} L I^2$
B. $Em = L \cdot I$
C. $Em = \frac{1}{2} C U^2$
D. $Em = R \cdot I^2$

✔ **Réponse : A. $Em = \frac{1}{2} L I^2$**

♀ $Em = \frac{1}{2} L I^2$, analogue à l'énergie électrostatique $\frac{1}{2} C U^2$ d'un condensateur.

**358.** Le retard à l'établissement du courant dans un circuit inductif est dû à :

A. l'effet Joule
B. la résistance seule
C. l'auto-induction
D. la capacité seule

✔ **Réponse : C. l'auto-induction**

♀ La f.é.m. auto-induite s'oppose à l'établissement (ou à la disparition) rapide du courant.

**359.** Le retard à l'établissement du courant dans un circuit inductif peut être mis en évidence expérimentalement en comparant :

A. l'allumage de deux lampes, l'une en série avec une bobine, l'autre avec une résistance
B. la couleur de deux lampes identiques
C. la température de deux résistances
D. le poids de deux bobines

✔ **Réponse : A. l'allumage de deux lampes, l'une en série avec une bobine, l'autre avec une résistance**

♀ La lampe en série avec la bobine s'allume avec un léger retard par rapport à celle en série avec la résistance, du fait de l'auto-induction.

**360.** Le coefficient d'auto-induction L d'un solénoïde sans noyau de fer dépend notamment :

A. du nombre de spires, de la longueur et de la section du solénoïde
B. uniquement de la couleur du fil
C. de la tension appliquée
D. de la fréquence du courant uniquement

✔ **Réponse : A. du nombre de spires, de la longueur et de la section du solénoïde**

♀ $L = \mu_0 \cdot N^2 \cdot S/l$ dépend de la géométrie du solénoïde (nombre de spires N, section S, longueur l).

**361.** L'unité du coefficient d'auto-induction L dans le Système International est :

A. le henry (H)
B. le farad (F)
C. le tesla (T)
D. le weber (Wb)

✔ **Réponse : A. le henry (H)**

♀ L'inductance L s'exprime en henry (H) dans le Système International.

**362.** La loi de Faraday-Lenz appliquée à l'auto-induction s'écrit, pour la f.é.m. auto-induite e :

A. $e = -L \cdot (di/dt)$
B. $e = L \cdot i$
C. $e = -L/i$
D. $e = i/L$

✔ **Réponse : A. $e = -L \cdot (di/dt)$**

♀ La f.é.m. auto-induite est proportionnelle à l'opposé de la vitesse de variation du courant qui la traverse.

**363.** Lorsque le courant dans une bobine croît rapidement, la f.é.m. auto-induite :

A. s'oppose à cette croissance (effet retardateur)
B. favorise cette croissance
C. est nulle
D. n'a aucun effet

✔ **Réponse : A. s'oppose à cette croissance (effet retardateur)**

♀ Conformément à la loi de Lenz, la f.é.m. auto-induite s'oppose à la variation du courant qui la crée.

**364.** À la disparition brutale du courant dans un circuit inductif, la f.é.m. auto-induite tend à :

A. maintenir le courant, en s'opposant à sa disparition
B. accélérer sa disparition
C. créer un courant de sens opposé instantanément sans transition
D. n'avoir aucun effet

✔ **Réponse : A. maintenir le courant, en s'opposant à sa disparition**

♀ La bobine s'oppose à toute variation brutale du courant, qu'il s'agisse d'un établissement ou d'une disparition.

**365.** L'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine d'inductance L parcourue par un courant I peut être restituée :

A. lors de la diminution du courant
B. uniquement lors de l'établissement du courant
C. jamais
D. uniquement sous forme de lumière

✔ **Réponse : A. lors de la diminution du courant**

♀ Lorsque le courant diminue, l'énergie magnétique stockée dans la bobine est restituée au circuit.

**366.** Le phénomène d'auto-induction se manifeste dans un circuit :

A. comportant une bobine parcourue par un courant variable
B. uniquement dans un circuit purement résistif
C. uniquement dans un condensateur
D. uniquement en courant continu constant

✔ **Réponse : A. comportant une bobine parcourue par un courant variable**

♀ L'auto-induction apparaît dès qu'une bobine est parcourue par un courant dont l'intensité varie au cours du temps.

**367.** Pour un solénoïde sans noyau de fer de N spires, de longueur l et de section S, le coefficient L est proportionnel :

A. au carré du nombre de spires ($N^2$)
B. à N uniquement
C. à l'inverse de N
D. indépendant de N

✔ **Réponse : A. au carré du nombre de spires ($N^2$)**

♀ $L = \mu_0 \cdot N^2 \cdot S/l$, formule du coefficient d'auto-induction d'un solénoïde sans noyau de fer : L est proportionnel à $N^2$.

**368.** Une bobine réelle possède, en plus de son inductance L, une résistance interne r qui provoque :

A. une dissipation d'énergie par effet Joule
B. une annulation totale du phénomène d'auto-induction
C. une augmentation de l'inductance
D. aucun effet

✔ **Réponse : A. une dissipation d'énergie par effet Joule**

♀ La résistance interne r de la bobine dissipe une partie de l'énergie électrique par effet Joule, en plus du stockage magnétique.

**369.** L'énergie magnétique Em = ½ L I² emmagasinée dans une bobine est analogue, par sa forme, à l'énergie électrostatique d'un condensateur :

A. Ee = ½ C U²
B. Ee = C·U
C. Ee = q/C
D. Ee = C²U

✔ **Réponse : A. Ee = ½ C U²**

♀ Les deux expressions sont formellement analogues : ½ L I² pour la bobine et ½ C U² pour le condensateur.

**370.** Dans un circuit RL soumis à un échelon de tension, l'intensité du courant tend vers sa valeur finale :

A. instantanément
B. progressivement, avec un retard dû à l'auto-induction
C. jamais
D. de façon oscillante indéfiniment

✔ **Réponse : B. progressivement, avec un retard dû à l'auto-induction**

♀ L'auto-induction s'oppose à la variation brutale du courant, qui atteint sa valeur finale de façon progressive (établissement exponentiel).

**371.** Le rôle d'une bobine dans un circuit électrique est souvent comparé à celui de l'inertie mécanique car elle :

A. s'oppose aux variations rapides du courant, comme la masse s'oppose aux variations rapides de vitesse
B. accélère toujours le courant
C. n'a aucune influence sur le courant
D. stocke uniquement de la chaleur

✔ **Réponse : A. s'oppose aux variations rapides du courant, comme la masse s'oppose aux variations rapides de vitesse**

♀ De même que l'inertie mécanique résiste aux changements de vitesse, la bobine résiste aux variations rapides de courant.

**372.** Le flux propre φ = L·i d'une bobine est le flux magnétique créé par la bobine à travers :

A. elle-même, du fait du courant qui la parcourt
B. un circuit voisin uniquement
C. le vide en l'absence de courant
D. une résistance externe

✔ **Réponse : A. elle-même, du fait du courant qui la parcourt**

♀ Le flux propre correspond au flux du champ magnétique créé par la bobine, à travers ses propres spires.

**373.** L'auto-induction est utilisée, par exemple, dans les circuits d'allumage automobile pour :

A. générer une haute tension lors de l'ouverture rapide du circuit primaire
B. mesurer la température du moteur
C. stocker du carburant
D. mesurer la vitesse du véhicule

✔ **Réponse : A. générer une haute tension lors de l'ouverture rapide du circuit primaire**

♀ L'ouverture rapide du circuit primaire de la bobine d'allumage provoque une f.é.m. auto-induite très élevée, nécessaire à l'étincelle.

**374.** Un circuit (L, C) idéal, sans résistance, présente des oscillations :

A. forcées
B. libres non amorties
C. amorties rapidement
D. nulles

✔ **Réponse : B. libres non amorties**

♀ En l'absence de résistance, l'énergie totale se conserve : les oscillations sont libres et non amorties.

**375.** La pulsation propre d'un circuit (L, C) est donnée par :

A. $\omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$
B. $\omega_0 = LC$
C. $\omega_0 = \sqrt{(L/C)}$
D. $\omega_0 = L/C$

✔ **Réponse : A. $\omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$**

♀ $\omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$, formule à retenir pour tout circuit oscillant LC.

**376.** Dans un circuit (R, L, C) amorti, le régime pseudopériodique se caractérise par :

A. une croissance de l'amplitude
B. des oscillations d'amplitude constante
C. des oscillations d'amplitude décroissante
D. l'absence totale d'oscillation

✔ **Réponse : C. des oscillations d'amplitude décroissante**

♀ Le régime pseudopériodique présente des oscillations dont l'amplitude décroît progressivement (amortissement).

**377.** Les oscillations électriques libres dans un circuit (L,C) peuvent être mises en évidence expérimentalement en observant, à l'oscilloscope :

A. la tension aux bornes du condensateur après sa décharge dans la bobine
B. la tension d'une pile seule
C. la résistance du circuit
D. la température du circuit

✔ **Réponse : A. la tension aux bornes du condensateur après sa décharge dans la bobine**

♀ En chargeant le condensateur puis en le laissant se décharger dans la bobine, on observe à l'oscilloscope des oscillations de tension.

**378.** L'équation différentielle régissant la charge q(t) d'un condensateur se déchargeant dans une bobine idéale (L,C) s'écrit :

A. $q'' + (1/LC)\cdot q = 0$
B. $q' + (1/LC)\cdot q = 0$
C. $q'' - (1/LC)\cdot q = 0$
D. $q + LC\cdot q'' = 1$

✔ **Réponse : A. $q'' + (1/LC)\cdot q = 0$**

♀ En appliquant la loi des mailles à un circuit LC idéal, on obtient l'équation $q'' + (1/LC)\cdot q = 0$.

**379.** Pour vérifier qu'une solution $q(t) = Q_m\cdot\cos(\omega_0\cdot t+\varphi)$ satisfait l'équation différentielle du circuit (L,C), il faut :

A. dériver deux fois q(t) et substituer dans l'équation différentielle
B. mesurer expérimentalement q(0) uniquement
C. intégrer q(t) une fois
D. calculer uniquement $Q_m$

✔ **Réponse : A. dériver deux fois q(t) et substituer dans l'équation différentielle**

♀ On calcule q'(t) puis q''(t), et on vérifie que $q'' + (1/LC)q = 0$ est satisfaite pour tout t.

**380.** La période propre $T_0$ d'un circuit (L,C) est donnée par :

A. $T_0 = 2\pi\sqrt{(LC)}$
B. $T_0 = 2\pi/\sqrt{(LC)}$
C. $T_0 = \sqrt{(LC)}$
D. $T_0 = LC$

✔ **Réponse : A. $T_0 = 2\pi\sqrt{(LC)}$**

♀ $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi\sqrt{(LC)}$, avec $\omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$.

**381.** Dans un circuit (L,C) idéal, sans résistance, l'énergie totale se conserve car elle oscille entre :

A. l'énergie électrique du condensateur et l'énergie magnétique de la bobine
B. l'énergie chimique et l'énergie nucléaire
C. l'énergie thermique et l'énergie cinétique
D. aucune forme d'échange n'existe

✔ **Réponse : A. l'énergie électrique du condensateur et l'énergie magnétique de la bobine**

♀ En l'absence de résistance, l'énergie totale se conserve et se transfère périodiquement entre le condensateur ($E_e=q^2/2C$) et la bobine ($E_m=\frac{1}{2}Li^2$).

**382.** Dans un circuit (R,L,C) fortement amorti, on observe un régime dit :

A. apériodique, sans oscillation
B. pseudopériodique avec de nombreuses oscillations
C. parfaitement sinusoïdal non amorti
D. de résonance

✔ **Réponse : A. apériodique, sans oscillation**

♀ Pour un amortissement important, le régime devient apériodique : la tension retourne à zéro sans osciller.

**383.** Le régime pseudopériodique d'un circuit (R,L,C) se distingue du régime périodique idéal par :

A. une amplitude des oscillations qui diminue progressivement au cours du temps
B. une amplitude constante
C. l'absence totale d'oscillation
D. une fréquence infinie

✔ **Réponse : A. une amplitude des oscillations qui diminue progressivement au cours du temps**

♀ Dans le régime pseudopériodique, les oscillations persistent mais leur amplitude décroît progressivement à cause de la résistance.

**384.** Dans un circuit (L,C) non amorti, à l'instant où la tension aux bornes du condensateur est maximale, l'intensité du courant dans le circuit est :

A. nulle
B. maximale
C. négative
D. infinie

✔ **Réponse : A. nulle**

♀ À cet instant, toute l'énergie est sous forme électrique dans le condensateur ; l'énergie magnétique, donc le courant, est nulle.

**385.** Dans un circuit (L,C) non amorti, lorsque l'intensité du courant est maximale, l'énergie emmagasinée dans le condensateur est :

A. nulle
B. maximale
C. la moitié de l'énergie totale
D. infinie

✔ **Réponse : A. nulle**

♀ À cet instant, toute l'énergie est sous forme magnétique dans la bobine ; l'énergie électrique du condensateur est nulle.

**386.** Plus la résistance d'un circuit (R,L,C) est grande, plus l'amortissement des oscillations est :

A. important, les oscillations s'atténuent plus vite
B. faible
C. inexistant
D. indépendant de R

✔ **Réponse : A. important, les oscillations s'atténuent plus vite**

♀ La résistance dissipe l'énergie par effet Joule ; plus elle est grande, plus l'amortissement des oscillations est rapide.

**387.** L'intensité efficace d'un courant alternatif sinusoïdal est reliée à l'intensité maximale par :

A. $I_{eff} = I_{max}$
B. $I_{eff} = I_{max}/\sqrt{2}$
C. $I_{eff} = 2\cdot I_{max}$
D. $I_{eff} = I_{max}^2$

✔ **Réponse : B. $I_{eff} = I_{max}/\sqrt{2}$**

♀ Pour un signal sinusoïdal, la valeur efficace vaut la valeur maximale divisée par $\sqrt{2}$.

**388.** Le phénomène de résonance d'intensité dans un circuit (R, L, C) série se produit lorsque :

A. la résistance est nulle
B. la fréquence d'excitation égale la fréquence propre du circuit
C. la capacité est infinie
D. l'inductance est nulle

✔ **Réponse : B. la fréquence d'excitation égale la fréquence propre du circuit**

♀ L'intensité est maximale à la résonance, quand la fréquence de l'excitateur égale la fréquence propre.

**389.** Le facteur de qualité d'un circuit résonant caractérise :

A. la puissance moyenne dissipée
B. la tension efficace aux bornes du générateur
C. l'acuité (finesse) de la résonance
D. la capacité du condensateur

✔ **Réponse : C. l'acuité (finesse) de la résonance**

♀ Plus le facteur de qualité est élevé, plus la résonance est aiguë (bande passante étroite).

**390.** Un courant alternatif sinusoïdal est un courant dont l'intensité varie au cours du temps selon une fonction :

A. sinusoïdale, de fréquence et d'amplitude données
B. constante
C. exponentielle croissante
D. aléatoire

✔ **Réponse : A. sinusoïdale, de fréquence et d'amplitude données**

♀ Un courant alternatif sinusoïdal s'écrit $i(t) = Im \cdot \sin(\omega t+\varphi)$, caractérisé par son amplitude Im et sa pulsation ω.

**391.** L'impédance Z d'un circuit (R,L,C) série peut être déterminée graphiquement à l'aide :

A. de la construction de Fresnel
B. d'un simple calcul de résistance seule
C. de la loi de Kepler
D. de la loi de Lenz uniquement

✔ **Réponse : A. de la construction de Fresnel**

♀ La représentation de Fresnel permet d'additionner vectoriellement les tensions et d'en déduire l'impédance du circuit.

**392.** Pour un circuit (R,L) série en régime sinusoïdal, l'impédance s'exprime par :

A. $Z = \sqrt{(R^2 + (L\omega)^2)}$
B. $Z = R + L\omega$
C. $Z = R \cdot L\omega$
D. $Z = R/(L\omega)$

✔ **Réponse : A. $Z = \sqrt{(R^2 + (L\omega)^2)}$**

♀ L'impédance d'un circuit (R,L) série se calcule par la somme quadratique de R et de la réactance inductive Lω.

**393.** Pour un circuit (R,C) série en régime sinusoïdal, l'impédance s'exprime par :

A. $Z = \sqrt{(R^2 + (1/(C\omega))^2)}$
B. $Z = R + 1/(C\omega)$
C. $Z = R \cdot C\omega$
D. $Z = R - C\omega$

✔ **Réponse : A. $Z = \sqrt{(R^2 + (1/(C\omega))^2)}$**

♀ L'impédance d'un circuit (R,C) série se calcule par la somme quadratique de R et de la réactance capacitive 1/(Cω).

**394.** À la résonance d'intensité d'un circuit (R,L,C) série, l'impédance du circuit est :

A. minimale, égale à R
B. maximale
C. nulle
D. infinie

✔ **Réponse : A. minimale, égale à R**

♀ À la résonance, les réactances inductive et capacitive se compensent, l'impédance se réduit à R, ce qui rend l'intensité maximale.

**395.** La courbe de résonance d'intensité I(f) d'un circuit (R,L,C) série présente :

A. un pic à la fréquence de résonance puis une décroissance de part et d'autre
B. une droite constante
C. une décroissance continue sans pic
D. une croissance infinie

✔ **Réponse : A. un pic à la fréquence de résonance puis une décroissance de part et d'autre**

♀ La courbe I(f) présente un maximum net à la fréquence de résonance, encadré par une décroissance progressive.

**396.** La bande passante d'un circuit résonant correspond à l'intervalle de fréquences pour lequel :

A. l'intensité reste supérieure à Imax/√2
B. l'intensité est nulle
C. la tension est constante
D. le circuit est hors tension

✔ **Réponse : A. l'intensité reste supérieure à Imax/√2**

♀ La bande passante délimite les fréquences pour lesquelles l'intensité efficace dépasse Imax/√2 (critère conventionnel).

**397.** Plus le facteur de qualité d'un circuit résonant est élevé, plus la bande passante est :

A. étroite
B. large
C. nulle
D. infinie

✔ **Réponse : A. étroite**

♀ Un facteur de qualité élevé traduit une résonance aiguë, donc une bande passante étroite.

**398.** La puissance moyenne consommée par effet Joule dans un dipôle (R,L,C) série s'exprime, en fonction de l'intensité efficace Ieff, par :

A. $P = R \cdot Ieff^2$
B. $P = R \cdot Ieff$
C. $P = Ieff^2/R$
D. $P = R/Ieff$

✔ **Réponse : A. $P = R \cdot Ieff^2$**

♀ Seule la résistance R dissipe de l'énergie par effet Joule ; la puissance moyenne vaut $P = R \cdot Ieff^2$.

**399.** Dans un circuit (R,L,C) série, le déphasage entre la tension et l'intensité dépend :

A. de la fréquence du générateur, via Lω et 1/(Cω)
B. uniquement de la résistance R
C. uniquement de la tension efficace
D. d'aucun paramètre du circuit

✔ **Réponse : A. de la fréquence du générateur, via Lω et 1/(Cω)**

♀ Le déphasage dépend de la différence entre la réactance inductive et la réactance capacitive, qui varient toutes deux avec la fréquence.

**400.** Une onde électromagnétique se propage dans le vide à une vitesse égale à :

A. la vitesse du son
B. une vitesse nulle
C. la vitesse de la lumière c
D. une vitesse infinie

✔ **Réponse : C. la vitesse de la lumière c**

♀ Toutes les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide à la célérité $c \approx 3 \times 10^8$ m/s.

**401.** Le spectre électromagnétique est classé par domaine selon :

A. la longueur d'onde (ou la fréquence)
B. la couleur uniquement
C. l'intensité du courant
D. la masse des particules

✔ **Réponse : A. la longueur d'onde (ou la fréquence)**

♀ On distingue les domaines (radio, IR, visible, UV, X, γ) selon la longueur d'onde ou la fréquence.

**402.** Les rayons X, utilisés en imagerie médicale, se situent dans un domaine du spectre caractérisé par :

A. une longueur d'onde très longue
B. une fréquence nulle
C. une longueur d'onde très courte
D. l'absence de propagation dans le vide

✔ **Réponse : C. une longueur d'onde très courte**

♀ Les rayons X ont une longueur d'onde très courte (donc une fréquence et une énergie élevées).

**403.** Une onde électromagnétique est constituée de la propagation couplée :

A. d'un champ électrique et d'un champ magnétique, perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation
B. uniquement d'un champ électrique
C. uniquement d'un champ magnétique
D. de particules matérielles uniquement

✔ **Réponse : A. d'un champ électrique et d'un champ magnétique, perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation**

♀ Une onde électromagnétique associe un champ électrique et un champ magnétique perpendiculaires, se propageant ensemble.

**404.** Contrairement à une onde mécanique, une onde électromagnétique peut se propager :

A. dans le vide
B. uniquement dans un milieu matériel
C. uniquement dans l'eau
D. uniquement dans l'air

✔ **Réponse : A. dans le vide**

♀ Une onde électromagnétique n'a pas besoin de support matériel : elle se propage même dans le vide.

**405.** Le domaine des ondes radio correspond à des longueurs d'onde :

A. très grandes, de quelques centimètres à plusieurs kilomètres
B. très courtes, de l'ordre du nanomètre
C. identiques à celles des rayons X
D. nulles

✔ **Réponse : A. très grandes, de quelques centimètres à plusieurs kilomètres**

♀ Les ondes radio ont les plus grandes longueurs d'onde du spectre électromagnétique usuel.

**406.** Les ondes infrarouges, de longueur d'onde supérieure à celle du visible, sont notamment utilisées pour :

A. les télécommandes et l'imagerie thermique
B. la radiographie médicale
C. la stérilisation par UV
D. la communication radio longue distance uniquement

✔ **Réponse : A. les télécommandes et l'imagerie thermique**

♀ L'infrarouge est couramment utilisé dans les télécommandes domestiques et l'imagerie thermique (caméras infrarouges).

**407.** Le domaine visible du spectre électromagnétique correspond à des longueurs d'onde comprises approximativement entre :

A. 400 nm et 800 nm
B. 1 mm et 1 m
C. $10^{-12}$ m et $10^{-10}$ m
D. plusieurs kilomètres

✔ **Réponse : A. 400 nm et 800 nm**

♀ La lumière visible correspond à des longueurs d'onde comprises approximativement entre 400 nm (violet) et 800 nm (rouge).

**408.** Les rayonnements ultraviolets (UV), de longueur d'onde inférieure au visible, sont notamment responsables :

A. du bronzage et de certains risques pour la peau
B. de la propagation des ondes radio
C. de l'effet Joule
D. de la radioactivité naturelle

✔ **Réponse : A. du bronzage et de certains risques pour la peau**

♀ Les UV, plus énergétiques que le visible, provoquent le bronzage mais peuvent aussi endommager la peau en excès.

**409.** Les rayons gamma (γ), situés à l'extrémité du spectre électromagnétique de plus haute fréquence, sont notamment émis lors :

A. de désintégrations radioactives
B. de la réception d'ondes radio
C. du fonctionnement d'un four à micro-ondes uniquement
D. de la propagation du son

✔ **Réponse : A. de désintégrations radioactives**

♀ Les rayons γ, très énergétiques, accompagnent souvent des désintégrations radioactives (émission γ).

**410.** Plus la fréquence d'une onde électromagnétique est élevée, plus son énergie associée, par photon, est :

A. grande
B. petite
C. nulle
D. indépendante de la fréquence

✔ **Réponse : A. grande**

♀ $E = h \cdot \nu$ : l'énergie d'un photon est proportionnelle à la fréquence de l'onde électromagnétique associée.

**411.** Les micro-ondes, utilisées notamment dans les fours domestiques et les radars, se situent dans le spectre :

A. entre les ondes radio et l'infrarouge
B. entre les UV et les rayons X
C. au-delà des rayons gamma
D. dans le domaine du son

✔ **Réponse : A. entre les ondes radio et l'infrarouge**

♀ Les micro-ondes occupent une gamme de longueurs d'onde intermédiaire entre les ondes radio et l'infrarouge.

**412.** La relation entre la longueur d'onde λ, la fréquence f et la célérité c d'une onde électromagnétique dans le vide s'écrit :

A. $c = \lambda \cdot f$
B. $c = \lambda / f$
C. $c = f / \lambda$
D. $c = \lambda + f$

✔ **Réponse : A. $c = \lambda \cdot f$**

♀ $c = \lambda \cdot f$, relation fondamentale reliant célérité, longueur d'onde et fréquence pour toute onde.

**413.** La diffraction de la lumière met en évidence son caractère :

A. corpusculaire pur
B. ondulatoire
C. thermique
D. électrique

✔ **Réponse : B. ondulatoire**

♀ Seul un phénomène ondulatoire peut se diffracter : la diffraction confirme la nature ondulatoire de la lumière.

**414.** Dans le dispositif des fentes de Young, l'interfrange dépend :

A. de la longueur d'onde, de l'écartement des fentes et de la distance à l'écran
B. uniquement de la puissance de la source
C. de la température ambiante
D. de la couleur de l'écran

✔ **Réponse : A. de la longueur d'onde, de l'écartement des fentes et de la distance à l'écran**

♀ $i = \lambda D / a$, avec λ la longueur d'onde, D la distance à l'écran et a l'écartement des fentes.

**415.** Deux sources lumineuses sont dites cohérentes lorsqu'elles ont :

A. des fréquences différentes
B. même fréquence et un déphasage constant
C. des amplitudes nulles
D. la même position dans l'espace

✔ **Réponse : B. même fréquence et un déphasage constant**

♀ La cohérence exige une même fréquence et un déphasage constant dans le temps entre les deux sources.

**416.** Le phénomène de diffraction de la lumière se manifeste notamment lorsqu'un faisceau lumineux traverse :

A. une fente très étroite ou un obstacle de petite dimension
B. uniquement un miroir plan
C. uniquement une lentille convergente
D. un milieu parfaitement homogène et infini

✔ **Réponse : A. une fente très étroite ou un obstacle de petite dimension**

♀ La diffraction apparaît lorsque la lumière rencontre un obstacle ou une ouverture de dimension comparable à sa longueur d'onde.

**417.** Pour observer des interférences lumineuses stables avec le dispositif des fentes de Young, les deux sources doivent être :

A. synchrones et cohérentes, de même fréquence et de déphasage constant
B. de fréquences différentes
C. de couleurs différentes
D. très éloignées l'une de l'autre

✔ **Réponse : A. synchrones et cohérentes, de même fréquence et de déphasage constant**

♀ La cohérence des deux sources secondaires est indispensable pour obtenir une figure d'interférence stable dans le temps.

**418.** Dans le dispositif des fentes de Young, les deux sources secondaires sont généralement obtenues par :

A. le passage d'une même onde lumineuse à travers deux fentes fines et proches
B. deux lasers indépendants non synchronisés
C. deux ampoules ordinaires quelconques
D. une seule fente unique

✔ **Réponse : A. le passage d'une même onde lumineuse à travers deux fentes fines et proches**

♀ Une seule source primaire éclaire deux fentes fines, qui se comportent alors comme deux sources secondaires cohérentes.

**419.** La différence de marche δ entre deux rayons issus des fentes de Young, en un point M de l'écran, s'exprime en fonction de l'écartement a, de la distance D et de la position x par :

A. δ = a·x/D
B. δ = D·x/a
C. δ = a·D/x
D. δ = a + x + D

✔ **Réponse : A. δ = a·x/D**

♀ La différence de marche entre les deux chemins optiques s'exprime par δ = a·x/D, dans l'approximation des petits angles.

**420.** Une frange brillante est observée en un point où la différence de marche δ est égale à :

A. un nombre entier de longueurs d'onde (δ = k·λ)
B. un nombre demi-entier de longueurs d'onde
C. toujours nulle uniquement au centre
D. une valeur aléatoire

✔ **Réponse : A. un nombre entier de longueurs d'onde (δ = k·λ)**

♀ L'interférence est constructive (frange brillante) lorsque δ = k·λ, avec k entier relatif.

**421.** Une frange sombre est observée en un point où la différence de marche δ est égale à :

A. (k + ½)·λ, avec k entier
B. k·λ, avec k entier
C. toujours nulle
D. λ/4 uniquement

✔ **Réponse : A. (k + ½)·λ, avec k entier**

♀ L'interférence est destructive (frange sombre) lorsque δ = (k+½)·λ, avec k entier relatif.

**422.** L'interfrange i, distance entre deux franges brillantes consécutives, augmente lorsque :

A. la longueur d'onde λ augmente, à a et D fixés
B. l'écartement a des fentes augmente
C. la distance D à l'écran diminue
D. aucune de ces situations

✔ **Réponse : A. la longueur d'onde λ augmente, à a et D fixés**

♀ i = λD/a : l'interfrange est proportionnel à la longueur d'onde λ.

**423.** Si l'on augmente la distance D entre les fentes de Young et l'écran, à a et λ fixés, l'interfrange i :

A. augmente
B. diminue
C. reste constant
D. devient nul

✔ **Réponse : A. augmente**

♀ i = λD/a : l'interfrange est proportionnel à D.

**424.** Si l'on augmente l'écartement a des fentes de Young, à λ et D fixés, l'interfrange i :

A. diminue
B. augmente
C. reste constant
D. devient infini

✔ **Réponse : A. diminue**

♀ i = λD/a : l'interfrange est inversement proportionnel à l'écartement a des fentes.

**425.** Deux ondes lumineuses de même fréquence mais de phases aléatoires et changeant constamment l'une par rapport à l'autre sont dites :

A. incohérentes
B. cohérentes
C. synchrones
D. en phase constante

✔ **Réponse : A. incohérentes**

♀ Deux sources sont incohérentes lorsque leur déphasage relatif varie de façon imprévisible dans le temps, empêchant toute interférence stable.

**426.** Au centre de la figure d'interférence des fentes de Young, point équidistant des deux fentes, on observe :

A. une frange brillante, δ = 0
B. une frange sombre
C. l'absence totale de lumière
D. une zone de diffraction pure

✔ **Réponse : A. une frange brillante, δ = 0**

♀ Au point équidistant des deux fentes, la différence de marche est nulle (δ=0=0·λ) : on y observe une frange brillante centrale.

**427.** La couleur d'une frange brillante observée en lumière blanche, hors du centre de la figure d'interférence, dépend :

A. de la longueur d'onde qui vérifie la condition d'interférence constructive en ce point
B. uniquement de l'intensité de la source
C. de la distance D uniquement
D. d'aucun facteur physique

✔ **Réponse : A. de la longueur d'onde qui vérifie la condition d'interférence constructive en ce point**

♀ Chaque longueur d'onde du spectre visible produit ses propres franges brillantes à des positions différentes, colorant la figure.

**428.** Un faisceau laser est souvent utilisé dans les expériences d'interférences car il fournit une lumière :

A. monochromatique et cohérente
B. polychromatique et incohérente
C. de fréquence variable aléatoirement
D. totalement diffuse

✔ **Réponse : A. monochromatique et cohérente**

💡 Le laser émet une lumière monochromatique et cohérente, idéale pour obtenir des figures d'interférence nettes.

**429.** Le phénomène de diffraction devient plus marqué, angle de diffraction plus grand, lorsque la largeur de la fente :

A. diminue
B. augmente
C. reste constante
D. n'a aucune influence

✔ **Réponse : A. diminue**

💡 Plus la fente est étroite (comparable à λ), plus le phénomène de diffraction est prononcé.

**430.** La mise en évidence expérimentale de la diffraction de la lumière, historiquement, a permis d'appuyer :

A. le modèle ondulatoire de la lumière face au modèle purement corpusculaire
B. le modèle purement corpusculaire de la lumière
C. la théorie de la relativité
D. la théorie de la gravitation universelle

✔ **Réponse : A. le modèle ondulatoire de la lumière face au modèle purement corpusculaire**

💡 Seul un phénomène ondulatoire pouvant se diffracter, cette observation a été un argument majeur en faveur du modèle ondulatoire de la lumière.

**431.** Selon la théorie d'Einstein, la lumière est constituée de :

A. particules massives chargées
B. photons, quanta d'énergie
C. ondes uniquement, sans grain d'énergie
D. atomes

✔ **Réponse : B. photons, quanta d'énergie**

💡 Einstein modélise la lumière comme un flux de photons, chacun porteur d'un quantum d'énergie $E = h \cdot \nu$.

**432.** L'effet photoélectrique ne se produit que si :

A. l'intensité lumineuse est suffisante, quelle que soit la fréquence
B. la fréquence de la lumière incidente dépasse une fréquence seuil
C. la lumière est rouge
D. le métal est isolant

✔ **Réponse : B. la fréquence de la lumière incidente dépasse une fréquence seuil**

💡 Il existe une fréquence seuil en dessous de laquelle aucun électron n'est arraché, quelle que soit l'intensité.

**433.** La dualité onde-corpuscule signifie que la lumière (et la matière) présente :

A. uniquement des propriétés ondulatoires
B. uniquement des propriétés corpusculaires
C. à la fois des propriétés ondulatoires et corpusculaires
D. aucune de ces propriétés

✔ **Réponse : C. à la fois des propriétés ondulatoires et corpusculaires**

💡 Selon le contexte expérimental, la lumière se manifeste tantôt comme une onde, tantôt comme un flux de particules.

**434.** L'effet photoélectrique correspond à :

A. l'émission d'électrons par une plaque métallique éclairée par une lumière de fréquence suffisante
B. l'émission de lumière par un métal chauffé
C. la désintégration d'un noyau radioactif
D. l'absorption de particules alpha

✔ **Réponse : A. l'émission d'électrons par une plaque métallique éclairée par une lumière de fréquence suffisante**

💡 L'effet photoélectrique est l'arrachement d'électrons d'un métal sous l'action d'un rayonnement lumineux de fréquence suffisante.

**435.** La fréquence seuil photoélectrique d'un métal est la fréquence minimale de la lumière incidente :

A. en dessous de laquelle aucun électron n'est arraché, quelle que soit l'intensité lumineuse
B. au-dessus de laquelle l'effet photoélectrique n'existe plus
C. qui correspond toujours à la lumière rouge
D. qui dépend uniquement de l'intensité lumineuse

✔ **Réponse : A. en dessous de laquelle aucun électron n'est arraché, quelle que soit l'intensité lumineuse**

💡 En dessous de la fréquence seuil, aucun électron n'est émis, même avec une intensité lumineuse très élevée.

**436.** Le quantum d'énergie d'un photon de fréquence ν est donné par :

A. $E = h \cdot \nu$
B. $E = h / \nu$
C. $E = m \cdot c^2$
D. $E = h \cdot c$

✔ **Réponse : A. $E = h \cdot \nu$**

💡 L'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence : $E = h \cdot \nu$, où h est la constante de Planck.

**437.** Dans la relation d'Einstein pour l'effet photoélectrique, l'énergie cinétique maximale Ec des électrons émis s'exprime par :

A. $Ec = h \cdot \nu - W_0$, $W_0$ étant le travail d'extraction
B. $Ec = h \cdot \nu + W_0$
C. $Ec = W_0 / (h \cdot \nu)$
D. $Ec = h \cdot \nu \cdot W_0$

✔ **Réponse : A. $Ec = h \cdot \nu - W_0$, $W_0$ étant le travail d'extraction**

💡 L'énergie du photon absorbé se répartit entre le travail d'extraction $W_0$ et l'énergie cinétique de l'électron émis.

**438.** Le travail d'extraction $W_0$ d'un métal représente :

A. l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron du métal
B. l'énergie cinétique de l'électron émis
C. la charge de l'électron
D. la masse du métal

✔ **Réponse : A. l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron du métal**

💡 $W_0$ est l'énergie qu'il faut fournir au minimum à un électron pour qu'il quitte le métal.

**439.** Le travail d'extraction $W_0$ d'un métal est relié à sa fréquence seuil $\nu_0$ par la relation :

A. $W_0 = h \cdot \nu_0$
B. $W_0 = h/\nu_0$
C. $W_0 = \nu_0/h$
D. $W_0 = h + \nu_0$

✔ **Réponse : A. $W_0 = h \cdot \nu_0$**

💡 À la fréquence seuil, toute l'énergie du photon sert juste à extraire l'électron ($E_c=0$), d'où $W_0 = h \cdot \nu_0$.

**440.** Si la fréquence de la lumière incidente est inférieure à la fréquence seuil, augmenter l'intensité lumineuse :

A. ne provoque pas d'émission d'électrons
B. provoque toujours l'émission d'électrons
C. double l'énergie cinétique des électrons émis
D. n'a aucun rapport avec le phénomène

✔ **Réponse : A. ne provoque pas d'émission d'électrons**

💡 Chaque photon doit individuellement posséder une énergie suffisante ; augmenter le nombre de photons sans augmenter leur énergie individuelle ne change rien.

**441.** Une augmentation de l'intensité lumineuse, à fréquence fixée supérieure au seuil, a pour effet d'augmenter :

A. le nombre d'électrons arrachés par seconde (intensité du courant photoélectrique)
B. l'énergie cinétique de chaque électron émis
C. la fréquence seuil
D. le travail d'extraction

✔ **Réponse : A. le nombre d'électrons arrachés par seconde (intensité du courant photoélectrique)**

💡 L'intensité lumineuse est proportionnelle au nombre de photons reçus par seconde ; chacun libère un électron, augmentant le courant photoélectrique, mais pas l'énergie individuelle de chaque électron.

**442.** La théorie d'Einstein sur l'effet photoélectrique repose sur l'idée que la lumière transporte son énergie sous forme :

A. de grains d'énergie discrets, les photons
B. d'un flux continu, indéfiniment divisible
C. de particules massives chargées
D. d'ondes purement mécaniques

✔ **Réponse : A. de grains d'énergie discrets, les photons**

💡 Einstein a modélisé la lumière comme un flux de photons, chacun porteur d'un quantum d'énergie $h \cdot \nu$.

**443.** La dualité onde-corpuscule signifie que selon le phénomène observé, la lumière se comporte :

A. tantôt comme une onde, tantôt comme un ensemble de particules, les photons
B. uniquement comme une onde
C. uniquement comme une particule
D. ni comme une onde ni comme une particule

✔ **Réponse : A. tantôt comme une onde, tantôt comme un ensemble de particules, les photons**

💡 Certains phénomènes (diffraction, interférences) révèlent le caractère ondulatoire ; d'autres (effet photoélectrique) révèlent le caractère corpusculaire.

**444.** Une cellule photovoltaïque convertit directement :

A. l'énergie lumineuse en énergie électrique
B. l'énergie électrique en énergie lumineuse
C. l'énergie chimique en énergie mécanique
D. l'énergie nucléaire en énergie thermique

✔ **Réponse : A. l'énergie lumineuse en énergie électrique**

💡 Une cellule photovoltaïque transforme directement l'énergie des photons incidents en énergie électrique.

**445.** Le fonctionnement d'une cellule photovoltaïque repose sur un phénomène apparenté à :

A. l'effet photoélectrique, interaction photon-matière libérant des charges
B. la radioactivité naturelle
C. l'induction électromagnétique uniquement
D. la loi de Kepler

✔ **Réponse : A. l'effet photoélectrique, interaction photon-matière libérant des charges**

💡 L'absorption de photons libère des porteurs de charge dans le matériau semi-conducteur, générant un courant électrique.

**446.** Dans une expérience d'effet photoélectrique, si l'on utilise une lumière de fréquence supérieure à la fréquence seuil, l'énergie cinétique maximale des électrons émis :

A. augmente avec la fréquence de la lumière incidente
B. diminue avec la fréquence
C. est indépendante de la fréquence
D. est toujours nulle

✔ **Réponse : A. augmente avec la fréquence de la lumière incidente**

💡 D'après $E_c = h \cdot \nu - W_0$, l'énergie cinétique des électrons émis augmente linéairement avec la fréquence de la lumière incidente.

**447.** Le fait que l'effet photoélectrique dépende d'une fréquence seuil, et non de l'intensité, est un phénomène :

A. inexplicable par le modèle ondulatoire classique de la lumière, mais expliqué par le modèle du photon
B. parfaitement expliqué par le modèle ondulatoire classique
C. sans rapport avec la nature de la lumière
D. uniquement observé pour les métaux non conducteurs

✔ **Réponse : A. inexplicable par le modèle ondulatoire classique de la lumière, mais expliqué par le modèle du photon**

💡 Le modèle ondulatoire classique prévoit qu'une intensité suffisante devrait toujours arracher des électrons, ce que l'expérience contredit ; seul le modèle du photon explique correctement le seuil.

**448.** L'expérience historique de l'effet photoélectrique utilise typiquement un dispositif comportant :

A. une plaque métallique éclairée, reliée à un circuit permettant de détecter un courant d'électrons émis
B. un tube contenant un gaz radioactif
C. un aimant en rotation
D. un condensateur seul, sans source lumineuse

✔ **Réponse : A. une plaque métallique éclairée, reliée à un circuit permettant de détecter un courant d'électrons émis**

♀ Le dispositif classique comprend une cathode métallique éclairée, une anode et un circuit permettant de mesurer le courant photoélectrique produit.

**449.** Pour l'atome d'hydrogène, l'énergie du niveau n est donnée par :

A. $E_n = 13{,}6 \cdot n^2$ (eV)
B. $E_n = -13{,}6/n^2$ (eV)
C. $E_n = -13{,}6 \cdot n$ (eV)
D. $E_n = 13{,}6/n$ (eV)

✔ **Réponse : B. $E_n = -13{,}6/n^2$ (eV)**

♀ $E_n = -13{,}6/n^2$ (eV), formule des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène (modèle de Bohr).

**450.** La désexcitation d'un atome correspond à :

A. une absorption d'énergie
B. un passage d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur avec émission d'un photon
C. une ionisation complète
D. une fusion nucléaire

✔ **Réponse : B. un passage d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur avec émission d'un photon**

♀ Lors de la désexcitation, l'atome perd de l'énergie en émettant un photon en passant à un niveau plus bas.

**451.** L'ionisation d'un atome correspond à :

A. la capture d'un électron supplémentaire
B. l'arrachement d'un électron : l'atome devient un ion
C. la désintégration du noyau
D. l'émission d'un rayonnement γ uniquement

✔ **Réponse : B. l'arrachement d'un électron : l'atome devient un ion**

♀ L'ionisation consiste à fournir assez d'énergie pour arracher un électron : l'atome devient un ion positif.

**452.** Un spectre de raies d'émission (ou d'absorption) d'un atome met en évidence :

A. la quantification des niveaux d'énergie de l'atome
B. un spectre continu sans structure
C. l'absence totale d'énergie dans l'atome
D. une énergie infinie de l'atome

✔ **Réponse : A. la quantification des niveaux d'énergie de l'atome**

♀ Les raies discrètes du spectre correspondent à des transitions entre niveaux d'énergie eux-mêmes discrets (quantifiés).

**453.** Selon les postulats de Bohr, l'énergie de l'atome ne peut prendre que des valeurs :

A. discrètes, correspondant à des niveaux d'énergie bien définis
B. continues, prenant n'importe quelle valeur
C. toujours nulles
D. infinies

✔ **Réponse : A. discrètes, correspondant à des niveaux d'énergie bien définis**

♀ Bohr postule que l'atome ne peut exister que dans des états d'énergie discrets, appelés niveaux d'énergie.

**454.** La relation de Bohr reliant la fréquence ν(p,n) d'un photon émis ou absorbé aux niveaux d'énergie En et Ep s'écrit :

A. $h \cdot \nu(p,n) = E_n - E_p$
B. $h \cdot \nu(p,n) = E_n + E_p$
C. $h \cdot \nu(p,n) = E_n \cdot E_p$
D. $h \cdot \nu(p,n) = E_n / E_p$

✔ **Réponse : A. $h \cdot \nu(p,n) = E_n - E_p$**

♀ L'énergie du photon échangé correspond exactement à la différence d'énergie entre les deux niveaux impliqués dans la transition.

**455.** Lorsqu'un atome absorbe un photon et passe d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau supérieur, ce phénomène est appelé :

A. excitation
B. désexcitation
C. ionisation
D. fission

✔ **Réponse : A. excitation**

♀ L'excitation correspond au passage d'un atome vers un niveau d'énergie plus élevé, par absorption d'un photon.

**456.** Pour l'atome d'hydrogène, l'énergie du niveau fondamental (n=1) vaut :

A. −13,6 eV
B. +13,6 eV
C. 0 eV
D. −6,8 eV

✔ **Réponse : A. −13,6 eV**

♀ $E_n = -13{,}6/n^2$ (eV) ; pour n=1, on obtient $E_1 = -13{,}6$ eV, le niveau fondamental (le plus lié).

**457.** Un spectre d'émission de raies est obtenu lorsqu'un gaz excité :

A. émet de la lumière uniquement à certaines longueurs d'onde discrètes, correspondant aux transitions entre niveaux d'énergie
B. émet toutes les longueurs d'onde de façon continue
C. n'émet aucune lumière
D. absorbe toute la lumière incidente

✔ **Réponse : A. émet de la lumière uniquement à certaines longueurs d'onde discrètes, correspondant aux transitions entre niveaux d'énergie**

♀ Chaque raie d'émission correspond à une transition précise d'un niveau d'énergie supérieur vers un niveau inférieur.

**458.** Un spectre d'absorption de raies apparaît lorsqu'une lumière blanche traverse un gaz froid, qui absorbe :

A. certaines longueurs d'onde précises, correspondant aux transitions énergétiques possibles de ses atomes
B. toutes les longueurs d'onde de façon uniforme
C. aucune longueur d'onde
D. uniquement les infrarouges

✔ **Réponse : A. certaines longueurs d'onde précises, correspondant aux transitions énergétiques possibles de ses atomes**

♀ Le gaz absorbe sélectivement les photons dont l'énergie correspond exactement à une transition possible entre ses niveaux d'énergie.

**459.** La spectroscopie permet notamment de déterminer la composition chimique d'une étoile en analysant :

A. les raies d'absorption ou d'émission présentes dans son spectre lumineux
B. uniquement sa température de surface par le toucher
C. sa masse par pesée directe
D. sa vitesse de rotation uniquement

✔ **Réponse : A. les raies d'absorption ou d'émission présentes dans son spectre lumineux**

♀ Chaque élément chimique possède un spectre de raies caractéristique, qui permet de l'identifier à distance dans une étoile.

**460.** L'étude du spectre de la couronne solaire par spectroscopie a notamment permis de découvrir :

A. la présence d'éléments chimiques caractéristiques par leurs raies spécifiques
B. l'absence totale d'éléments chimiques
C. uniquement la présence d'hydrogène
D. rien de significatif

✔ **Réponse : A. la présence d'éléments chimiques caractéristiques par leurs raies spécifiques**

♀ L'analyse spectroscopique de la couronne solaire a révélé la présence d'éléments identifiés grâce à leurs raies caractéristiques.

**461.** Quand un atome passe d'un niveau d'énergie En (supérieur) à un niveau Ep (inférieur), l'énergie du photon émis vaut :

A. En − Ep (positive)
B. Ep − En
C. En + Ep
D. En·Ep

✔ **Réponse : A. En − Ep (positive)**

♀ Le photon émis lors de la désexcitation emporte l'énergie perdue par l'atome, soit En − Ep.

**462.** L'énergie de liaison d'un électron sur un niveau d'énergie négative signifie que :

A. l'électron est lié à l'atome ; il faut lui fournir de l'énergie pour l'arracher (ioniser)
B. l'électron est déjà libre
C. l'atome est instable spontanément
D. l'énergie de l'atome est infinie

✔ **Réponse : A. l'électron est lié à l'atome ; il faut lui fournir de l'énergie pour l'arracher (ioniser)**

♀ Un niveau d'énergie négatif indique un état lié : il faut fournir de l'énergie pour amener l'électron au niveau nul (électron libre).

**463.** Pour ioniser un atome d'hydrogène initialement dans son état fondamental, il faut lui fournir une énergie au moins égale à :

A. 13,6 eV
B. −13,6 eV
C. 0 eV
D. 6,8 eV

✔ **Réponse : A. 13,6 eV**

♀ Il faut amener l'électron du niveau n=1 ($E_1 = -13{,}6$ eV) au niveau $n \to \infty$ ($E_\infty = 0$), soit une énergie $\Delta E = 13{,}6$ eV.

**464.** Le niveau d'énergie n=∞ pour l'atome d'hydrogène correspond à une énergie de :

A. 0 eV, électron libre non lié
B. −13,6 eV
C. +13,6 eV
D. une valeur infinie

✔ **Réponse : A. 0 eV, électron libre non lié**

♀ Lorsque n tend vers l'infini, $E_n = -13{,}6/n^2$ tend vers 0 : l'électron est alors libre, non lié à l'atome.

**465.** Plus le nombre quantique n est grand, plus l'énergie du niveau En de l'atome d'hydrogène :

A. se rapproche de 0, l'électron étant de moins en moins lié
B. diminue vers −∞
C. reste constante
D. devient positive et croissante

✔ **Réponse : A. se rapproche de 0, l'électron étant de moins en moins lié**

♀ $E_n = -13{,}6/n^2$ : quand n augmente, $|E_n|$ diminue et $E_n$ se rapproche de 0, traduisant une liaison de plus en plus faible.

**466.** La quantification des niveaux d'énergie atomiques explique pourquoi les spectres de raies sont, contrairement à un spectre continu, constitués :

A. de raies discrètes à des longueurs d'onde bien précises
B. d'un dégradé continu de couleurs
C. d'une seule couleur unique toujours identique
D. d'aucune structure observable

✔ **Réponse : A. de raies discrètes à des longueurs d'onde bien précises**

♀ Comme seules certaines transitions d'énergie sont possibles, seules certaines longueurs d'onde précises sont émises ou absorbées.

**467.** L'énergie de liaison d'un noyau se calcule à partir :

A. du nombre de neutrons uniquement
B. du défaut de masse et de la relation $E = mc^2$
C. de la charge du noyau uniquement
D. de la période radioactive

✔ **Réponse : B. du défaut de masse et de la relation $E = mc^2$**

♀ $E_l = \Delta m \cdot c^2$, où $\Delta m$ est le défaut de masse entre les nucléons séparés et le noyau formé.

**468.** La loi de décroissance radioactive s'écrit :

A. $N = N_0 + \lambda t$
B. $N = N_0/t$
C. $N = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$
D. $N = N_0 \cdot \lambda t$

✔ **Réponse : C. $N = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$**

♀ $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$, avec $\lambda$ la constante radioactive et $N_0$ le nombre initial de noyaux.

**469.** Le rayonnement $\beta^-$ correspond à l'émission :

A. d'un noyau d'hélium
B. d'un photon de haute énergie
C. d'un électron
D. d'un positon

✔ **Réponse : C. d'un électron**

♀ La radioactivité $\beta^-$ correspond à la transformation d'un neutron en proton avec émission d'un électron.

**470.** Le noyau d'un atome est constitué de :

A. protons et neutrons (nucléons)
B. protons et électrons uniquement
C. neutrons et électrons uniquement
D. électrons seuls

✔ **Réponse : A. protons et neutrons (nucléons)**

♀ Le noyau atomique est formé de nucléons : protons (chargés positivement) et neutrons (neutres).

**471.** Deux isotopes d'un même élément chimique possèdent :

A. le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent
B. le même nombre de neutrons mais un nombre de protons différent
C. des propriétés chimiques totalement différentes
D. le même nombre de nucléons

✔ **Réponse : A. le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent**

♀ Les isotopes d'un élément ont le même numéro atomique Z (nombre de protons) mais un nombre de neutrons différent.

**472.** L'énergie de liaison par nucléon est un critère utilisé pour :

A. comparer la stabilité relative de différents noyaux, plus elle est grande, plus le noyau est stable
B. mesurer la charge du noyau
C. calculer la vitesse de désintégration uniquement
D. déterminer la couleur du rayonnement émis

✔ **Réponse : A. comparer la stabilité relative de différents noyaux, plus elle est grande, plus le noyau est stable**

♀ Plus l'énergie de liaison par nucléon est élevée, plus les nucléons sont fortement liés entre eux, et plus le noyau est stable.

**473.** La radioactivité naturelle est un phénomène :

A. spontané, propre à certains noyaux instables présents dans la nature
B. provoqué uniquement en laboratoire par bombardement
C. impossible à observer
D. uniquement lié à la fission artificielle

✔ **Réponse : A. spontané, propre à certains noyaux instables présents dans la nature**

♀ Certains noyaux, instables à l'état naturel, se désintègrent spontanément, sans intervention extérieure.

**474.** La radioactivité provoquée, ou artificielle, résulte, contrairement à la radioactivité naturelle :

A. d'une réaction nucléaire déclenchée par l'homme, par exemple un bombardement de noyaux
B. d'un phénomène totalement spontané
C. de l'effet photoélectrique
D. de l'induction électromagnétique

✔ **Réponse : A. d'une réaction nucléaire déclenchée par l'homme, par exemple un bombardement de noyaux**

♀ La radioactivité artificielle est provoquée en laboratoire, par exemple en bombardant des noyaux stables avec des particules.

**475.** Le rayonnement $\alpha$ correspond à l'émission, par un noyau instable, :

A. d'un noyau d'hélium, deux protons et deux neutrons
B. d'un électron
C. d'un positon
D. d'un photon de haute énergie uniquement

✔ **Réponse : A. d'un noyau d'hélium, deux protons et deux neutrons**

♀ La particule $\alpha$ est identique à un noyau d'hélium $^4_2He$, composé de deux protons et deux neutrons.

**476.** Le rayonnement $\beta^+$ correspond à l'émission :

A. d'un positon, antiparticule de l'électron
B. d'un électron
C. d'un noyau d'hélium
D. d'un neutron

✔ **Réponse : A. d'un positon, antiparticule de l'électron**

♀ La radioactivité $\beta^+$ correspond à la transformation d'un proton en neutron, avec émission d'un positon.

**477.** Le rayonnement $\gamma$ correspond à l'émission :

A. d'un photon de très haute énergie, souvent consécutif à une désintégration $\alpha$ ou $\beta$
B. d'un noyau d'hélium
C. d'un électron
D. d'un neutron

✔ **Réponse : A. d'un photon de très haute énergie, souvent consécutif à une désintégration $\alpha$ ou $\beta$**

♀ Le rayonnement $\gamma$ accompagne souvent une désintégration $\alpha$ ou $\beta$, lorsque le noyau fils se retrouve dans un état excité et se désexcite en émettant un photon.

**478.** La période radioactive, ou demi-vie, d'un échantillon radioactif est la durée au bout de laquelle :

A. la moitié des noyaux initiaux se sont désintégrés
B. tous les noyaux se sont désintégrés
C. aucun noyau ne s'est désintégré
D. le nombre de noyaux double

✔ **Réponse : A. la moitié des noyaux initiaux se sont désintégrés**

♀ La période radioactive T est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs initiaux se soient désintégrés.

**479.** L'activité A d'une source radioactive représente :

A. le nombre de désintégrations par seconde
B. la masse totale de l'échantillon
C. la charge totale des noyaux
D. le volume de l'échantillon

✔ **Réponse : A. le nombre de désintégrations par seconde**

♀ L'activité, exprimée en becquerel (Bq), mesure le nombre de désintégrations se produisant chaque seconde dans l'échantillon.

**480.** L'activité A d'une source radioactive est reliée au nombre de noyaux N présents et à la constante radioactive λ par la relation :

A. $A = \lambda \cdot N$
B. $A = N/\lambda$
C. $A = \lambda/N$
D. $A = \lambda + N$

✔ **Réponse : A. $A = \lambda \cdot N$**

♀ L'activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs restants : $A = \lambda \cdot N$.

**481.** Une réaction de fission nucléaire consiste en :

A. la scission d'un noyau lourd en deux noyaux plus légers, avec libération d'énergie
B. la fusion de deux noyaux légers en un noyau plus lourd
C. la désintégration α d'un noyau
D. l'émission d'un photon uniquement

✔ **Réponse : A. la scission d'un noyau lourd en deux noyaux plus légers, avec libération d'énergie**

♀ La fission est la division d'un noyau lourd (par exemple l'uranium 235) en deux noyaux plus légers, avec un important dégagement d'énergie.

**482.** Une réaction de fusion nucléaire consiste en :

A. l'union de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd, avec libération d'énergie
B. la scission d'un noyau lourd
C. l'émission d'un électron uniquement
D. l'ionisation d'un atome

✔ **Réponse : A. l'union de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd, avec libération d'énergie**

♀ La fusion, comme celle qui a lieu dans le Soleil, combine des noyaux légers (hydrogène) pour former des noyaux plus lourds (hélium), en libérant de l'énergie.

**483.** Lors de l'écriture d'une équation de réaction nucléaire, les lois de conservation à respecter sont :

A. la conservation du nombre de nucléons (A) et de la charge (Z)
B. uniquement la conservation de la masse totale
C. uniquement la conservation de l'énergie cinétique
D. aucune loi de conservation particulière

✔ **Réponse : A. la conservation du nombre de nucléons (A) et de la charge (Z)**

♀ Dans une équation de réaction nucléaire, la somme des nombres de masse A et la somme des numéros atomiques Z doivent être conservées de part et d'autre.

**484.** Parmi les dangers de la radioactivité et des réactions nucléaires figure :

A. l'irradiation et la contamination des organismes vivants par les rayonnements ionisants
B. l'augmentation de la pression atmosphérique
C. le refroidissement climatique global
D. l'amélioration systématique de la santé

✔ **Réponse : A. l'irradiation et la contamination des organismes vivants par les rayonnements ionisants**

♀ Les rayonnements ionisants peuvent endommager les tissus vivants, d'où la nécessité de se protéger des sources radioactives et de gérer les déchets.

## Mathématiques

**485.** Le nombre binaire 1011 correspond, en écriture décimale, à :

A. 9
B. 11
C. 13
D. 15

✔ **Réponse : B. 11**

♀ $1011_2 = 1\times8 + 0\times4 + 1\times2 + 1\times1 = 11$.

**486.** Dans le système binaire, la base utilisée est :

A. 2
B. 8
C. 10
D. 16

✔ **Réponse : A. 2**

♀ Le système binaire utilise deux chiffres (0 et 1) : sa base est 2.

**487.** Le nombre décimal 13 s'écrit en binaire :

A. 1010
B. 1011
C. 1101
D. 1110

✔ **Réponse : C. 1101**

♀ $13 = 8 + 4 + 1$, soit $1\times8 + 1\times4 + 0\times2 + 1\times1 = 1101_2$.

**488.** Le nombre binaire 1101 correspond, en écriture décimale, à :

A. 13
B. 11
C. 15
D. 9

✔ **Réponse : A. 13**

💡 $1101_2 = 1\times8 + 1\times4 + 0\times2 + 1\times1 = 13$.

**489.** Le nombre décimal 20 s'écrit en binaire :

A. 10100
B. 10010
C. 11000
D. 10110

✔ **Réponse : A. 10100**

💡 $20 = 16+4 = 1\times16+0\times8+1\times4+0\times2+0\times1$, soit 10100 en base 2.

**490.** Dans le système décimal, la base utilisée est :

A. 10
B. 2
C. 8
D. 16

✔ **Réponse : A. 10**

💡 Le système décimal, celui usuel, utilise dix chiffres (0 à 9) : sa base est 10.

**491.** Le chiffre le plus à droite d'un nombre écrit en base b représente les unités correspondant à la puissance :

A. $b^0$
B. $b^1$
C. $b^2$
D. b^n

✔ **Réponse : A. $b^0$**

💡 Dans une écriture en base b, le chiffre des unités correspond au coefficient de $b^0=1$.

**492.** Pour convertir un nombre décimal en binaire, on effectue généralement :

A. des divisions euclidiennes successives par 2, en conservant les restes
B. des multiplications successives par 10
C. une simple addition des chiffres
D. une division par 16

✔ **Réponse : A. des divisions euclidiennes successives par 2, en conservant les restes**

💡 La conversion décimal → binaire s'obtient par divisions euclidiennes successives par 2, les restes lus de bas en haut donnant l'écriture binaire.

**493.** Le système binaire est particulièrement utilisé en informatique car il correspond directement :

A. aux deux états possibles d'un composant électronique (0 ou 1)
B. à la base 10 utilisée par les humains
C. à la base 16 des couleurs uniquement
D. à aucune application pratique particulière

✔ **Réponse : A. aux deux états possibles d'un composant électronique (0 ou 1)**

💡 Les circuits électroniques fonctionnent naturellement avec deux états (courant présent/absent), ce qui correspond au système binaire.

**494.** Le nombre binaire 100000 correspond, en écriture décimale, à :

A. 32
B. 16
C. 64
D. 20

✔ **Réponse : A. 32**

💡 $100000_2 = 1\times2^5 = 32$.

**495.** Dans l'écriture décimale d'un nombre entier, chaque chiffre représente un coefficient multiplié par une puissance de :

A. 10
B. 2
C. la position du chiffre uniquement
D. 1

✔ **Réponse : A. 10**

💡 Le système décimal est un système de numération positionnelle en base 10.

**496.** Le plus grand nombre que l'on peut écrire avec 4 chiffres binaires (de 0000 à 1111) est, en décimal :

A. 15
B. 16
C. 31
D. 8

✔ **Réponse : A. 15**

💡 $1111_2 = 8+4+2+1 = 15$.

**497.** La numération binaire n'utilise, pour écrire tout nombre entier, que les chiffres :

A. 0 et 1
B. 0, 1 et 2
C. 0 à 9
D. 0 à 15

✔ **Réponse : A. 0 et 1**

💡 Par définition, la base binaire (base 2) n'utilise que deux chiffres : 0 et 1.

**498.** Dans la division euclidienne de a par b (b≠0), le reste r vérifie :
A. r peut être négatif ou supérieur à b
B. $0 \leq r < |b|$
C. r = b
D. r est toujours nul
✔ **Réponse : B. $0 \leq r < |b|$**
♀ Par définition de la division euclidienne, le reste r vérifie $0 \leq r < |b|$.

**499.** a est congru à b modulo n (noté $a \equiv b\ [n]$) signifie que :
A. a = b
B. a − b est un multiple de n
C. a/b est un entier
D. a et b ont le même chiffre des unités
✔ **Réponse : B. a − b est un multiple de n**
♀ $a \equiv b\ [n]$ équivaut à dire que n divise (a − b).

**500.** L'ensemble (Z/nZ, +, ×) est muni d'une structure de :
A. groupe multiplicatif uniquement
B. anneau
C. espace vectoriel
D. corps, quel que soit n
✔ **Réponse : B. anneau**
♀ Z/nZ, muni de l'addition et de la multiplication modulo n, est un anneau (commutatif, unitaire).

**501.** Dans la division euclidienne de a par b (b>0), le quotient q et le reste r vérifient :
A. $a = b \cdot q + r$, avec $0 \leq r < b$
B. $a = b \cdot q + r$, avec $0 \leq r < a$
C. $a = b + q \cdot r$
D. $a = q \cdot r$, avec r quelconque
✔ **Réponse : A. $a = b \cdot q + r$, avec $0 \leq r < b$**
♀ La division euclidienne s'écrit $a = b \cdot q + r$, avec un reste r vérifiant $0 \leq r < b$.

**502.** L'ensemble Z, muni de l'addition et de la multiplication usuelles, possède une structure :
A. d'anneau commutatif
B. de corps
C. de groupe multiplicatif
D. d'espace vectoriel
✔ **Réponse : A. d'anneau commutatif**
♀ (Z, +, ×) est un anneau commutatif : Z n'est pas un corps car tout élément non nul n'y est pas inversible pour la multiplication.

**503.** Si $a \equiv b\ [n]$ et $c \equiv d\ [n]$, alors on peut affirmer que :
A. $a + c \equiv b + d\ [n]$
B. $a + c \equiv b - d\ [n]$
C. $a - c \equiv b + d\ [n]$
D. aucune conclusion n'est possible
✔ **Réponse : A. $a + c \equiv b + d\ [n]$**
♀ La compatibilité de la congruence avec l'addition permet d'additionner membre à membre deux congruences de même module.

**504.** Si $a \equiv b\ [n]$, alors pour tout entier k, on a également :
A. $k \cdot a \equiv k \cdot b\ [n]$
B. $k + a \equiv b\ [n]$
C. $a \equiv k \cdot b\ [n]$
D. $a/k \equiv b/k\ [n]$
✔ **Réponse : A. $k \cdot a \equiv k \cdot b\ [n]$**
♀ La congruence est compatible avec la multiplication par un entier fixé.

**505.** L'ensemble Z/nZ est constitué des classes d'équivalence pour la relation :
A. de congruence modulo n
B. de divisibilité
C. d'égalité stricte
D. de comparaison ≤
✔ **Réponse : A. de congruence modulo n**
♀ Z/nZ regroupe les entiers en classes selon leur reste dans la division euclidienne par n.

**506.** L'anneau Z/nZ possède exactement :
A. n éléments (classes)
B. n+1 éléments
C. n−1 éléments
D. un nombre infini d'éléments
✔ **Réponse : A. n éléments (classes)**
♀ Il existe exactement n restes possibles (0, 1, ..., n−1) dans la division par n, donc n classes dans Z/nZ.

**507.** Dans Z/nZ, un élément possède un inverse pour la multiplication si et seulement si :
A. il est premier avec n
B. il est pair
C. il est égal à 0
D. il est égal à n
✔ **Réponse : A. il est premier avec n**
♀ Un élément k de Z/nZ est inversible si et seulement si pgcd(k,n)=1, c'est-à-dire k premier avec n.

**508.** Z/pZ, avec p premier, possède une structure particulière car il s'agit d'un :

A. corps (tout élément non nul y est inversible)
B. simple groupe additif
C. anneau non commutatif
D. ensemble sans structure algébrique

✔ **Réponse : A. corps (tout élément non nul y est inversible)**

♀ Lorsque p est premier, tout élément non nul de Z/pZ est premier avec p, donc inversible : Z/pZ est un corps.

**509.** Pour démontrer une propriété de congruence, une méthode courante consiste à :

A. écrire les nombres sous la forme a = nq+r et étudier les restes
B. ignorer le reste de la division euclidienne
C. utiliser uniquement des nombres décimaux
D. additionner directement les modules

✔ **Réponse : A. écrire les nombres sous la forme a = nq+r et étudier les restes**

♀ L'étude des restes dans la division euclidienne par n est l'outil de base pour manipuler les congruences.

**510.** Un anneau commutatif unitaire est un ensemble muni de deux opérations vérifiant notamment :

A. l'associativité et la commutativité de l'addition, l'associativité de la multiplication et la distributivité
B. uniquement la commutativité de la multiplication
C. aucune propriété particulière
D. uniquement l'existence d'un inverse pour tout élément

✔ **Réponse : A. l'associativité et la commutativité de l'addition, l'associativité de la multiplication et la distributivité**

♀ La structure d'anneau repose sur ces axiomes, sans nécessiter l'existence d'un inverse multiplicatif pour tout élément non nul.

**511.** Tout entier naturel supérieur à 1 se décompose en produit de facteurs premiers de façon :

A. non unique
B. unique, à l'ordre des facteurs près
C. impossible
D. unique uniquement s'il est pair

✔ **Réponse : B. unique, à l'ordre des facteurs près**

♀ C'est le théorème fondamental de l'arithmétique : la décomposition en facteurs premiers existe et est unique à l'ordre près.

**512.** Le PGCD de deux entiers a et b divise :

A. uniquement a
B. uniquement b
C. à la fois a et b
D. ni a ni b

✔ **Réponse : C. à la fois a et b**

♀ Le PGCD (plus grand commun diviseur) est, par définition, un diviseur commun à a et à b.

**513.** Pour deux entiers naturels a et b, on a la relation :

A. PGCD(a,b) = PPCM(a,b) toujours
B. PGCD(a,b) + PPCM(a,b) = a + b
C. PGCD(a,b) × PPCM(a,b) = a × b
D. PGCD(a,b) > PPCM(a,b) toujours

✔ **Réponse : C. PGCD(a,b) × PPCM(a,b) = a × b**

♀ On a toujours PGCD(a,b) × PPCM(a,b) = a × b, pour a et b entiers naturels non nuls.

**514.** Un nombre entier naturel p est dit premier lorsqu'il possède exactement :

A. deux diviseurs positifs distincts : 1 et lui-même
B. un seul diviseur positif
C. trois diviseurs positifs
D. une infinité de diviseurs

✔ **Réponse : A. deux diviseurs positifs distincts : 1 et lui-même**

♀ Par définition, un nombre premier admet exactement deux diviseurs positifs distincts : 1 et lui-même.

**515.** L'existence et l'unicité de la décomposition d'un entier en produit de facteurs premiers constituent :

A. le théorème fondamental de l'arithmétique
B. le théorème de Bézout
C. le petit théorème de Fermat
D. le théorème de Gauss

✔ **Réponse : A. le théorème fondamental de l'arithmétique**

♀ Ce résultat central de l'arithmétique garantit que tout entier supérieur à 1 se décompose de façon unique (à l'ordre près) en produit de nombres premiers.

**516.** Le PPCM de deux entiers a et b est :

A. le plus petit multiple commun positif à a et b
B. le plus grand diviseur commun à a et b
C. toujours égal à a×b
D. toujours égal à 1

✔ **Réponse : A. le plus petit multiple commun positif à a et b**

♀ Le PPCM (plus petit commun multiple) est le plus petit entier positif multiple à la fois de a et de b.

**517.** Pour deux entiers naturels a et b non nuls, le produit du PGCD et du PPCM vérifie :

A. PGCD(a,b) × PPCM(a,b) = a × b
B. PGCD(a,b) + PPCM(a,b) = a + b
C. PGCD(a,b) = PPCM(a,b)
D. PGCD(a,b) × PPCM(a,b) = 1

✔ **Réponse : A. PGCD(a,b) × PPCM(a,b) = a × b**

♀ Relation fondamentale reliant PGCD, PPCM et le produit des deux entiers.

**518.** L'algorithme d'Euclide permet de calculer le PGCD de deux entiers en effectuant :

A. des divisions euclidiennes successives jusqu'à obtenir un reste nul
B. des additions successives
C. des multiplications successives
D. une simple comparaison des deux nombres

✔ **Réponse : A. des divisions euclidiennes successives jusqu'à obtenir un reste nul**

💡 L'algorithme d'Euclide repose sur des divisions euclidiennes successives : le PGCD est le dernier reste non nul.

**519.** Deux entiers a et b sont dits premiers entre eux lorsque :

A. leur PGCD vaut 1
B. leur PGCD vaut 0
C. leur PPCM vaut 1
D. ils sont tous deux des nombres premiers

✔ **Réponse : A. leur PGCD vaut 1**

💡 Deux entiers premiers entre eux n'ont aucun diviseur commun autre que 1, donc PGCD(a,b)=1.

**520.** Le théorème de Bézout affirme que, pour deux entiers a et b, il existe des entiers u et v tels que :

A. au + bv = PGCD(a,b)
B. au + bv = PPCM(a,b)
C. au + bv = 0 uniquement
D. au − bv = ab

✔ **Réponse : A. au + bv = PGCD(a,b)**

💡 Le théorème de Bézout établit l'existence de coefficients entiers u et v vérifiant au+bv=PGCD(a,b).

**521.** Le PGCD de deux entiers a et b divise également :

A. toute combinaison linéaire entière de a et b
B. uniquement le nombre 1
C. uniquement le produit a×b
D. aucun autre nombre que a et b eux-mêmes

✔ **Réponse : A. toute combinaison linéaire entière de a et b**

💡 Le PGCD, en tant que diviseur commun, divise toute combinaison au+bv, pour u et v entiers.

**522.** Pour résoudre un problème de partage en lots identiques à partir de deux quantités données, on utilise généralement :

A. le PGCD des deux quantités
B. le PPCM des deux quantités
C. la somme des deux quantités
D. leur produit

✔ **Réponse : A. le PGCD des deux quantités**

💡 Le PGCD permet de déterminer la plus grande taille de lot identique divisant exactement les deux quantités.

**523.** Pour déterminer la date de coïncidence périodique de deux événements de périodes différentes, on utilise généralement :

A. le PPCM des deux périodes
B. le PGCD des deux périodes
C. la moyenne des deux périodes
D. leur différence

✔ **Réponse : A. le PPCM des deux périodes**

💡 Le PPCM des deux périodes donne le premier instant où les deux événements périodiques coïncident à nouveau.

**524.** La forme trigonométrique d'un nombre complexe z non nul s'écrit :

A. z = a + ib uniquement
B. z = r(cosθ + i sinθ)
C. z = r + iθ
D. z = θ + ir

✔ **Réponse : B. z = r(cosθ + i sinθ)**

💡 z = r(cosθ + i sinθ), où r = |z| est le module et θ = arg(z) l'argument de z.

**525.** Dans le plan complexe, l'affixe d'un point M représente :

A. sa distance à l'origine uniquement
B. le nombre complexe associé à ses coordonnées
C. son argument uniquement
D. sa partie imaginaire uniquement

✔ **Réponse : B. le nombre complexe associé à ses coordonnées**

💡 L'affixe de M(x,y) est le nombre complexe z = x + iy qui lui est associé.

**526.** Le module d'un nombre complexe z = a + ib est donné par :

A. |z| = a + b
B. |z| = a² + b²
C. |z| = √(a² + b²)
D. |z| = a − b

✔ **Réponse : C. |z| = √(a² + b²)**

💡 |z| = √(a² + b²), distance de l'origine au point d'affixe z.

**527.** La forme algébrique d'un nombre complexe z s'écrit :

A. z = a + ib, avec a et b réels
B. z = r(cos θ + i sin θ)
C. z = r·e^θ
D. z = a·b

✔ **Réponse : A. z = a + ib, avec a et b réels**

💡 La forme algébrique exprime z à l'aide de sa partie réelle a et de sa partie imaginaire b.

**528.** Le passage de la forme algébrique à la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul nécessite de calculer :
A. son module et son argument
B. uniquement sa partie réelle
C. uniquement sa partie imaginaire
D. son carré
✔ **Réponse : A. son module et son argument**
💡 La forme trigonométrique z = r(cos θ + i sin θ) requiert la connaissance du module r et de l'argument θ.

**529.** La forme exponentielle d'un nombre complexe non nul de module r et d'argument θ s'écrit :
A. z = r·e^(iθ)
B. z = r + iθ
C. z = e^r·θ
D. z = r·i^θ
✔ **Réponse : A. z = r·e^(iθ)**
💡 La notation exponentielle z = r·e^(iθ) est équivalente à la forme trigonométrique r(cos θ + i sin θ).

**530.** Dans le plan complexe, deux points M et M' d'affixes z et z' sont symétriques par rapport à l'axe des réels lorsque :
A. z' est le conjugué de z
B. z' est l'opposé de z
C. z' = i·z
D. z' = z²
✔ **Réponse : A. z' est le conjugué de z**
💡 La symétrie par rapport à l'axe des abscisses correspond, en complexes, à la conjugaison.

**531.** L'affixe du vecteur AB, où A et B ont pour affixes zA et zB, est donnée par :
A. zB − zA
B. zB + zA
C. zA/zB
D. zA × zB
✔ **Réponse : A. zB − zA**
💡 L'affixe d'un vecteur AB s'obtient par différence des affixes de son extrémité et de son origine.

**532.** Le conjugué d'un nombre complexe z = a + ib est le nombre complexe :
A. a − ib
B. −a + ib
C. −a − ib
D. b + ia
✔ **Réponse : A. a − ib**
💡 Le conjugué de z=a+ib, noté z̄, s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire.

**533.** Le produit d'un nombre complexe z par son conjugué z̄ est égal à :
A. |z|², un réel positif
B. 2·Re(z)
C. 2i·Im(z)
D. toujours nul
✔ **Réponse : A. |z|², un réel positif**
💡 z·z̄ = a² + b² = |z|², toujours réel et positif.

**534.** Dans le plan complexe, l'axe des ordonnées correspond à l'ensemble des points d'affixe :
A. purement imaginaire
B. réelle
C. de module nul uniquement
D. d'argument nul
✔ **Réponse : A. purement imaginaire**
💡 Les points de l'axe des ordonnées ont une partie réelle nulle : leur affixe est un imaginaire pur.

**535.** Un nombre complexe z est réel si et seulement si :
A. z = z̄ (il est égal à son conjugué)
B. z = −z̄
C. |z| = 1
D. z = i·z̄
✔ **Réponse : A. z = z̄ (il est égal à son conjugué)**
💡 Un nombre complexe égal à son conjugué a une partie imaginaire nulle, donc il est réel.

**536.** Le milieu I d'un segment [AB], où A et B ont pour affixes zA et zB, a pour affixe :
A. (zA + zB)/2
B. zA − zB
C. zA × zB
D. (zA − zB)/2
✔ **Réponse : A. (zA + zB)/2**
💡 L'affixe du milieu d'un segment est la demi-somme des affixes de ses extrémités.

**537.** Le module d'un produit de deux nombres complexes z1 et z2 est égal à :
A. |z1| + |z2|
B. |z1| − |z2|
C. |z1| × |z2|
D. |z1| / |z2|
✔ **Réponse : C. |z1| × |z2|**
💡 Le module d'un produit est le produit des modules : |z1·z2| = |z1|·|z2|.

**538.** L'argument d'un quotient z1/z2 (z2≠0) est égal à :

A. arg(z1) + arg(z2)
B. arg(z1) − arg(z2)
C. arg(z1) × arg(z2)
D. arg(z1) / arg(z2)

✔ **Réponse : B. arg(z1) − arg(z2)**

♀ arg(z1/z2) = arg(z1) − arg(z2) [2π].

**539.** Dans C, une équation du second degré à coefficients réels et à discriminant négatif admet :

A. aucune solution
B. une solution double réelle
C. deux solutions complexes conjuguées
D. une infinité de solutions

✔ **Réponse : C. deux solutions complexes conjuguées**

♀ Si Δ<0, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées : (−b±i√(−Δ))/(2a).

**540.** Pour z1 et z2 non nuls, le module du quotient z1/z2 est égal à :

A. |z1|/|z2|
B. |z1| + |z2|
C. |z1| − |z2|
D. |z1| × |z2|

✔ **Réponse : A. |z1|/|z2|**

♀ Le module d'un quotient de complexes est le quotient des modules.

**541.** Pour z1 et z2 non nuls, l'argument du produit z1×z2 est égal, à 2π près, à :

A. arg(z1) + arg(z2)
B. arg(z1) − arg(z2)
C. arg(z1) × arg(z2)
D. arg(z1)/arg(z2)

✔ **Réponse : A. arg(z1) + arg(z2)**

♀ L'argument d'un produit de complexes est la somme des arguments, modulo 2π.

**542.** L'ensemble C, muni de l'addition et de la multiplication, possède une structure de :

A. corps commutatif
B. simple anneau non commutatif
C. groupe additif uniquement
D. espace vectoriel uniquement

✔ **Réponse : A. corps commutatif**

♀ (C, +, ×) est un corps commutatif : tout élément non nul y admet un inverse pour la multiplication.

**543.** Dans l'ensemble C, l'équation $x^2 = -1$ admet pour solutions :

A. i et −i
B. 1 et −1
C. aucune solution
D. uniquement i

✔ **Réponse : A. i et −i**

♀ Par définition, $i^2=-1$, donc i et son opposé −i sont les deux solutions de $x^2=-1$ dans C.

**544.** Une équation du second degré $az^2+bz+c=0$ (a≠0), à coefficients réels et de discriminant Δ, admet dans C :

A. toujours deux solutions (éventuellement complexes conjuguées ou confondues)
B. toujours une seule solution
C. aucune solution possible
D. exactement trois solutions

✔ **Réponse : A. toujours deux solutions (éventuellement complexes conjuguées ou confondues)**

♀ Contrairement à R, toute équation du second degré à coefficients réels admet, dans C, toujours deux solutions (confondues si Δ=0).

**545.** Si le discriminant Δ d'une équation du second degré à coefficients réels est strictement négatif, les deux solutions complexes sont :

A. conjuguées l'une de l'autre
B. opposées l'une de l'autre
C. réelles et distinctes
D. confondues

✔ **Réponse : A. conjuguées l'une de l'autre**

♀ Lorsque Δ<0, les deux racines complexes s'écrivent (−b±i√(−Δ))/(2a), qui sont conjuguées.

**546.** Le module d'un nombre complexe z représente géométriquement :

A. la distance entre l'origine du repère et le point d'affixe z
B. l'angle formé avec l'axe des réels
C. uniquement la partie réelle de z
D. uniquement la partie imaginaire de z

✔ **Réponse : A. la distance entre l'origine du repère et le point d'affixe z**

♀ Le module |z| correspond, dans le plan complexe, à la longueur OM, où M est le point d'affixe z.

**547.** L'argument d'un nombre complexe non nul z représente géométriquement :

A. une mesure de l'angle entre l'axe des réels et le vecteur OM (M étant le point d'affixe z)
B. la distance OM
C. le carré du module
D. toujours zéro

✔ **Réponse : A. une mesure de l'angle entre l'axe des réels et le vecteur OM (M étant le point d'affixe z)**

♀ L'argument est une mesure, modulo 2π, de l'angle orienté formé par le vecteur OM avec l'axe des abscisses.

**548.** Pour résoudre dans C une équation du premier degré az+b=0 (a≠0, a et b complexes), on obtient :
A. une unique solution z = −b/a
B. deux solutions distinctes
C. aucune solution en général
D. une infinité de solutions
✔ **Réponse : A. une unique solution z = −b/a**
♀ Comme dans R, une équation du premier degré à coefficient non nul admet une unique solution.

**549.** L'inégalité triangulaire appliquée aux modules de deux complexes z1 et z2 s'écrit :
A. |z1 + z2| ≤ |z1| + |z2|
B. |z1 + z2| = |z1| + |z2| toujours
C. |z1 + z2| ≥ |z1| × |z2|
D. |z1 + z2| = |z1| − |z2|
✔ **Réponse : A. |z1 + z2| ≤ |z1| + |z2|**
♀ L'inégalité triangulaire, valable pour les modules comme pour les distances, majore le module d'une somme par la somme des modules.

**550.** La formule de Moivre s'écrit, pour tout entier n :
A. $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$
B. $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = n(\cos\theta + i\sin\theta)$
C. $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos\theta^n$
D. $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = 1$
✔ **Réponse : A. $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$**
♀ Formule de Moivre : $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$.

**551.** Un nombre complexe non nul possède, dans C, exactement :
A. une seule racine n-ième
B. n racines n-ièmes distinctes
C. 2n racines n-ièmes
D. aucune racine n-ième
✔ **Réponse : B. n racines n-ièmes distinctes**
♀ Tout complexe non nul admet exactement n racines n-ièmes distinctes, régulièrement réparties sur un cercle.

**552.** Une similitude directe du plan complexe s'écrit sous la forme :
A. z' = a + z uniquement
B. z' = az + b, avec a ∈ C*
C. z' = |z|
D. z' = z̄ (conjugué)
✔ **Réponse : B. z' = az + b, avec a ∈ C***
♀ Toute similitude directe s'écrit z' = az + b avec a ∈ C* (a≠0), combinant rotation, homothétie et translation.

**553.** Un nombre complexe non nul possède, dans C, exactement n racines n-ièmes, réparties géométriquement :
A. régulièrement sur un cercle centré à l'origine (sommets d'un polygone régulier)
B. alignées sur une droite
C. toutes confondues en un seul point
D. réparties de façon aléatoire
✔ **Réponse : A. régulièrement sur un cercle centré à l'origine (sommets d'un polygone régulier)**
♀ Les n racines n-ièmes d'un complexe non nul ont même module et des arguments régulièrement espacés de 2π/n, formant un polygone régulier.

**554.** Les racines n-ièmes de l'unité sont les solutions de l'équation :
A. $z^n = 1$
B. $z^n = 0$
C. $z = n$
D. $z^n = n$
✔ **Réponse : A. $z^n = 1$**
♀ Par définition, les racines n-ièmes de l'unité vérifient $z^n = 1$.

**555.** La formule de Moivre s'écrit, pour tout réel θ et tout entier n :
A. $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$
B. $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = n\cdot(\cos\theta + i\sin\theta)$
C. $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(\theta^n)$
D. $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos\theta + i\cdot n\cdot\sin\theta$
✔ **Réponse : A. $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$**
♀ La formule de Moivre relie directement la puissance n-ième d'un complexe de module 1 à l'angle multiplié par n.

**556.** La formule de Moivre est notamment utile pour :
A. exprimer cos(nθ) et sin(nθ) en fonction de cos θ et sin θ (linéarisation)
B. calculer directement une intégrale
C. résoudre une équation différentielle
D. étudier la continuité d'une fonction
✔ **Réponse : A. exprimer cos(nθ) et sin(nθ) en fonction de cos θ et sin θ (linéarisation)**
♀ En développant $(\cos\theta + i\sin\theta)^n$, on peut identifier parties réelle et imaginaire pour exprimer cos(nθ) et sin(nθ).

**557.** Une similitude directe du plan complexe est une transformation qui conserve :
A. les angles orientés et multiplie les distances par un rapport constant
B. uniquement les distances
C. uniquement les angles non orientés
D. aucune grandeur géométrique
✔ **Réponse : A. les angles orientés et multiplie les distances par un rapport constant**
♀ Une similitude directe conserve les angles orientés et multiplie toutes les longueurs par un même rapport k.

**558.** Une similitude directe du plan complexe, d'écriture z' = az+b (a≠0), a pour rapport :

A. |a|
B. a
C. arg(a)
D. |b|

✔ **Réponse : A. |a|**

♀ Le rapport de la similitude z'=az+b est le module du coefficient a.

**559.** Une similitude directe du plan complexe, d'écriture z' = az+b (a≠0), a pour angle :

A. arg(a)
B. |a|
C. arg(b)
D. |b|

✔ **Réponse : A. arg(a)**

♀ L'angle de la similitude z'=az+b, mesurant la rotation associée, est l'argument du coefficient a.

**560.** Une rotation du plan, vue comme cas particulier de similitude directe, a pour rapport :

A. 1
B. 0
C. le rayon du cercle
D. l'angle de rotation

✔ **Réponse : A. 1**

♀ Une rotation conserve les distances : c'est une similitude directe de rapport 1.

**561.** Une homothétie de rapport réel k, vue comme cas particulier de similitude directe, a pour angle :

A. 0 (si k>0) ou π (si k<0)
B. π/2 dans tous les cas
C. toujours un angle non nul quelconque
D. indéfini

✔ **Réponse : A. 0 (si k>0) ou π (si k<0)**

♀ Une homothétie ne fait pas tourner les figures ; son angle associé vaut 0 (rapport positif) ou π (rapport négatif).

**562.** Convertir une somme cos p + cos q en produit fait intervenir, dans la formule usuelle, les quantités :

A. (p+q)/2 et (p−q)/2
B. p×q et p/q
C. p+q uniquement
D. p−q uniquement

✔ **Réponse : A. (p+q)/2 et (p−q)/2**

♀ Les formules de transformation somme-produit s'expriment à l'aide de la demi-somme et de la demi-différence des angles.

**563.** Une fonction f est continue en un point a si :

A. f(a) = 0
B. f est dérivable en a
C. lim(x→a) f(x) = f(a)
D. f est croissante au voisinage de a

✔ **Réponse : C. lim(x→a) f(x) = f(a)**

♀ La continuité en a signifie que la limite de f en a existe et est égale à f(a).

**564.** La limite d'une somme de deux fonctions ayant chacune une limite finie en un point est égale à :

A. la somme des limites
B. le produit des limites
C. toujours +∞
D. une forme indéterminée

✔ **Réponse : A. la somme des limites**

♀ Si f et g ont des limites finies, alors lim(f+g) = lim f + lim g.

**565.** Une forme indéterminée du type « ∞ − ∞ » nécessite :

A. de conclure directement que la limite est nulle
B. une étude particulière (factorisation, quantité conjuguée...)
C. de conclure que la limite est infinie
D. d'ignorer le terme dominant

✔ **Réponse : B. une étude particulière (factorisation, quantité conjuguée...)**

♀ Les formes indéterminées imposent une transformation de l'expression avant de pouvoir conclure.

**566.** Une fonction f est dite continue en un point a de son domaine lorsque :

A. la limite de f(x) quand x tend vers a existe et est égale à f(a)
B. f(a) est simplement définie
C. f est dérivable en a
D. f est strictement monotone au voisinage de a

✔ **Réponse : A. la limite de f(x) quand x tend vers a existe et est égale à f(a)**

♀ La continuité en a exige que la limite de f en a existe et coïncide avec la valeur f(a).

**567.** La limite d'une somme de deux fonctions, lorsque chacune admet une limite finie, est égale à :

A. la somme des limites
B. le produit des limites
C. toujours 0
D. toujours l'infini

✔ **Réponse : A. la somme des limites**

♀ Sous réserve d'existence, la limite d'une somme est la somme des limites (propriété opératoire des limites).

**568.** Pour étudier la limite d'une fonction composée $g \circ f$ en un point a, on utilise généralement :

A. la limite de f en a, puis la limite de g en cette limite obtenue
B. uniquement la limite de g en a
C. uniquement la valeur de f(a)
D. la dérivée de f en a

✔ **Réponse : A. la limite de f en a, puis la limite de g en cette limite obtenue**

♀ La composition des limites permet, sous conditions, d'enchaîner la limite de f en a puis celle de g au point limite trouvé.

**569.** La limite d'un produit de deux fonctions, lorsque chacune admet une limite finie, est égale à :

A. au produit des limites
B. à la somme des limites
C. toujours à 1
D. toujours indéterminée

✔ **Réponse : A. au produit des limites**

♀ Sous réserve d'existence des limites, la limite d'un produit est le produit des limites.

**570.** Une forme indéterminée du type $\infty - \infty$ ou 0/0 nécessite généralement :

A. une transformation de l'expression avant de pouvoir conclure sur la limite
B. une conclusion immédiate que la limite n'existe pas
C. une conclusion immédiate que la limite vaut 0
D. une conclusion immédiate que la limite vaut l'infini

✔ **Réponse : A. une transformation de l'expression avant de pouvoir conclure sur la limite**

♀ Les formes indéterminées imposent de transformer l'expression (factorisation, quantité conjuguée, etc.) avant de conclure.

**571.** Une fonction continue sur un intervalle fermé et borné [a,b] est, d'après un théorème fondamental, nécessairement :

A. bornée et atteint ses bornes
B. toujours strictement monotone
C. toujours dérivable
D. toujours croissante

✔ **Réponse : A. bornée et atteint ses bornes**

♀ Le théorème des bornes atteintes garantit qu'une fonction continue sur un segment est bornée et atteint son maximum et son minimum.

**572.** Le théorème des valeurs intermédiaires s'applique à une fonction :

A. continue sur un intervalle
B. dérivable uniquement
C. monotone uniquement
D. bornée uniquement

✔ **Réponse : A. continue sur un intervalle**

♀ La seule continuité de f sur un intervalle suffit à garantir qu'elle prend toute valeur intermédiaire entre deux images.

**573.** Une fonction polynomiale est, sur R tout entier, une fonction :

A. continue
B. discontinue en certains points
C. définie uniquement sur un intervalle borné
D. jamais continue

✔ **Réponse : A. continue**

♀ Toute fonction polynomiale est continue en tout point de R.

**574.** Le quotient de deux fonctions continues en un point a, dont le dénominateur ne s'annule pas en a, est :

A. continu en a
B. toujours discontinu en a
C. dérivable en a uniquement si le numérateur l'est
D. de limite infinie en a

✔ **Réponse : A. continu en a**

♀ Le quotient de deux fonctions continues, avec un dénominateur non nul, est continu au point considéré.

**575.** Une asymptote verticale d'une fonction en un point a traduit le fait que :

A. la limite de f(x) est infinie lorsque x tend vers a
B. la fonction est continue en a
C. la fonction est bornée au voisinage de a
D. la fonction admet un extremum en a

✔ **Réponse : A. la limite de f(x) est infinie lorsque x tend vers a**

♀ Une asymptote verticale correspond à une limite infinie de f au voisinage du point a.

**576.** Le théorème de la bijection s'applique à une fonction :

A. continue uniquement
B. dérivable uniquement
C. continue et strictement monotone sur un intervalle
D. croissante non stricte

✔ **Réponse : C. continue et strictement monotone sur un intervalle**

♀ Le théorème de la bijection (corollaire du TVI) exige la continuité et la stricte monotonie sur l'intervalle.

**577.** Si f est continue et strictement croissante sur [a,b], alors f réalise une bijection de [a,b] sur :

A. [f(b), f(a)]
B. [f(a), f(b)]
C. R tout entier
D. [0,1]

✔ **Réponse : B. [f(a), f(b)]**

♀ f croissante envoie l'intervalle [a,b] sur [f(a), f(b)].

**578.** La fonction réciproque $f^{-1}$ d'une bijection f a :

A. le même sens de variation que f
B. un sens de variation opposé à f
C. toujours un sens croissant
D. aucun sens de variation défini

✔ **Réponse : A. le même sens de variation que f**

♀ $f^{-1}$ possède le même sens de variation que f (si f est croissante, $f^{-1}$ l'est aussi).

**579.** Le théorème de la bijection s'applique à une fonction f qui est, sur un intervalle I :

A. continue et strictement monotone
B. seulement continue
C. seulement dérivable
D. seulement bornée

✔ **Réponse : A. continue et strictement monotone**

♀ Ces deux conditions (continuité et stricte monotonie) garantissent que f réalise une bijection de I vers f(I).

**580.** D'après le théorème de la bijection, une fonction continue et strictement croissante sur I réalise une bijection de I vers :

A. l'intervalle image f(I)
B. l'ensemble R tout entier obligatoirement
C. un intervalle borné uniquement
D. l'ensemble vide

✔ **Réponse : A. l'intervalle image f(I)**

♀ L'image f(I) d'une fonction continue strictement monotone sur I est également un intervalle, et f réalise une bijection de I sur cet intervalle.

**581.** La fonction réciproque $f^{-1}$ d'une bijection f, dans le plan muni d'un repère orthonormé, a pour représentation graphique :

A. le symétrique de la courbe de f par rapport à la droite d'équation y = x
B. identique à celle de f
C. le symétrique par rapport à l'axe des abscisses
D. le symétrique par rapport à l'origine

✔ **Réponse : A. le symétrique de la courbe de f par rapport à la droite d'équation y = x**

♀ Les courbes de f et de sa réciproque $f^{-1}$ sont toujours symétriques par rapport à la première bissectrice y=x.

**582.** Si f est continue et strictement croissante sur I, sa fonction réciproque $f^{-1}$ est :

A. également continue et strictement croissante
B. strictement décroissante
C. discontinue en général
D. non définie

✔ **Réponse : A. également continue et strictement croissante**

♀ La réciproque d'une bijection continue strictement croissante conserve ces deux propriétés.

**583.** Pour une équation f(x) = k, où f est continue et strictement monotone sur I, l'existence et l'unicité d'une solution dans I sont garanties si :

A. k appartient à l'intervalle image f(I)
B. k est un nombre entier
C. f est dérivable en tout point
D. k est strictement positif

✔ **Réponse : A. k appartient à l'intervalle image f(I)**

♀ Le théorème de la bijection assure une unique solution dans I à condition que k appartienne à l'intervalle image f(I).

**584.** Le théorème de la bijection est souvent utilisé pour démontrer l'existence et l'unicité d'une solution à une équation, sans nécessairement :

A. en donner la valeur exacte
B. démontrer la continuité de f
C. préciser l'intervalle d'étude
D. vérifier la stricte monotonie

✔ **Réponse : A. en donner la valeur exacte**

♀ Ce théorème garantit l'existence et l'unicité, mais ne fournit pas de méthode directe pour calculer la valeur exacte de la solution.

**585.** Si f est continue et strictement décroissante sur I, alors f(I) est un intervalle et f réalise une bijection :

A. de I vers f(I), avec une réciproque également strictement décroissante
B. impossible à définir
C. de I vers R uniquement
D. dont la réciproque serait croissante

✔ **Réponse : A. de I vers f(I), avec une réciproque également strictement décroissante**

♀ La stricte décroissance de f se conserve pour sa réciproque $f^{-1}$.

**586.** La composée $f^{-1} \circ f$ d'une bijection f et de sa réciproque $f^{-1}$, sur le domaine de définition de f, est égale à :

A. la fonction identité
B. une constante
C. f elle-même
D. toujours nulle

✔ **Réponse : A. la fonction identité**

♀ Par définition de la fonction réciproque, $f^{-1} \circ f(x) = x$ pour tout x du domaine de f.

**587.** L'utilisation d'un tableau de variations est souvent une première étape pour appliquer le théorème de la bijection, car il permet de vérifier :

A. la stricte monotonie de la fonction sur l'intervalle considéré
B. uniquement les limites aux bornes
C. uniquement le signe de la dérivée seconde
D. uniquement la parité de la fonction

✔ **Réponse : A. la stricte monotonie de la fonction sur l'intervalle considéré**

♀ Le tableau de variations révèle directement si la fonction est strictement croissante ou décroissante sur l'intervalle étudié.

**588.** Pour la fonction racine carrée, définie comme réciproque de $x \mapsto x^2$ sur $[0,+\infty[$, le théorème de la bijection justifie :

A. son existence et son caractère bien défini sur $[0,+\infty[$
B. son absence de définition
C. sa non-continuité
D. sa stricte décroissance

✔ **Réponse : A. son existence et son caractère bien défini sur $[0,+\infty[$**

♀ La fonction $x \mapsto x^2$ étant continue et strictement croissante sur $[0,+\infty[$, sa réciproque, la racine carrée, y est bien définie.

**589.** La dérivée de la fonction composée $g \circ f$ est donnée par :

A. $(g \circ f)' = g' + f'$
B. $(g \circ f)' = g' \circ f \times f'$
C. $(g \circ f)' = g' \times f'$
D. $(g \circ f)' = f' \circ g$

✔ **Réponse : B. $(g \circ f)' = g' \circ f \times f'$**

♀ Formule de dérivation d'une composée : $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$.

**590.** Si f est bijective, dérivable, avec $f'(a) \neq 0$, la dérivée de $f^{-1}$ au point $b=f(a)$ vaut :

A. $f'(a)$
B. $1/f'(a)$
C. $-f'(a)$
D. $f'(b)$

✔ **Réponse : B. $1/f'(a)$**

♀ $(f^{-1})'(b) = 1/f'(a)$, où $b = f(a)$.

**591.** La dérivée seconde d'une fonction f correspond à :

A. le carré de f'
B. la dérivée de f'
C. l'inverse de f'
D. une primitive de f

✔ **Réponse : B. la dérivée de f'**

♀ f'' est, par définition, la dérivée de la fonction dérivée f'.

**592.** La dérivée seconde d'une fonction f, notée f'', correspond à :

A. la dérivée de la fonction dérivée f'
B. la dérivée de f elle-même
C. le carré de f'
D. l'intégrale de f'

✔ **Réponse : A. la dérivée de la fonction dérivée f'**

♀ f'' est obtenue en dérivant une seconde fois : c'est la dérivée de f'.

**593.** La dérivée d'une fonction composée $g \circ f$, notée $(g \circ f)'$, s'exprime par la formule :

A. $(g \circ f)'(x) = f'(x) \cdot g'(f(x))$
B. $(g \circ f)'(x) = f'(x) + g'(x)$
C. $(g \circ f)'(x) = f'(x) \cdot g'(x)$
D. $(g \circ f)'(x) = g'(f'(x))$

✔ **Réponse : A. $(g \circ f)'(x) = f'(x) \cdot g'(f(x))$**

♀ La formule de dérivation des fonctions composées s'écrit $(g \circ f)' = f' \cdot (g' \circ f)$.

**594.** Si une fonction f est dérivable et bijective, la dérivée de sa réciproque $f^{-1}$ au point $y=f(x)$, lorsque $f'(x) \neq 0$, s'exprime par :

A. $(f^{-1})'(y) = 1/f'(x)$
B. $(f^{-1})'(y) = f'(x)$
C. $(f^{-1})'(y) = -f'(x)$
D. $(f^{-1})'(y) = f'(x)^2$

✔ **Réponse : A. $(f^{-1})'(y) = 1/f'(x)$**

♀ La dérivée de la réciproque est l'inverse de la dérivée de f au point correspondant, à condition que $f'(x) \neq 0$.

**595.** Le signe de la dérivée seconde f'' d'une fonction renseigne sur :

A. la convexité ou la concavité de la courbe représentative de f
B. le sens de variation de f
C. la parité de f
D. la périodicité de f

✔ **Réponse : A. la convexité ou la concavité de la courbe représentative de f**

♀ $f'' > 0$ indique une courbe convexe, $f'' < 0$ une courbe concave.

**596.** Un point d'inflexion d'une courbe représentative de f correspond à un point où :

A. la dérivée seconde f'' s'annule en changeant de signe
B. la dérivée première f' s'annule
C. la fonction f s'annule
D. la fonction n'est pas définie

✔ **Réponse : A. la dérivée seconde f'' s'annule en changeant de signe**

♀ Le point d'inflexion marque un changement de concavité, caractérisé par un changement de signe de f''.

**597.** Pour une fonction dérivable f, si $f'(x_0)=0$ et $f''(x_0)>0$, alors $x_0$ correspond à :

A. un minimum local de f
B. un maximum local de f
C. un point d'inflexion obligatoirement
D. aucune information particulière

✔ **Réponse : A. un minimum local de f**

♀ Un point critique où la dérivée seconde est strictement positive correspond à un minimum local.

**598.** Pour une fonction dérivable f, si $f'(x_0)=0$ et $f''(x_0)<0$, alors $x_0$ correspond à :

A. un maximum local de f
B. un minimum local de f
C. un point d'inflexion obligatoirement
D. aucune information particulière

✔ **Réponse : A. un maximum local de f**

💡 Un point critique où la dérivée seconde est strictement négative correspond à un maximum local.

**599.** La dérivée n-ième d'une fonction, notée f^(n), s'obtient en dérivant f successivement :

A. n fois de suite
B. une seule fois
C. n fois puis en intégrant
D. jamais, elle n'existe pas en général

✔ **Réponse : A. n fois de suite**

💡 La dérivée n-ième résulte de n dérivations successives de la fonction initiale.

**600.** Pour dériver une fonction de la forme $f(x) = (u(x))^n$, où u est dérivable, on utilise la formule :

A. f'(x) = n·u'(x)·(u(x))^(n−1)
B. f'(x) = n·u(x)^(n−1)
C. $f'(x) = u'(x)^n$
D. f'(x) = n·u'(x)

✔ **Réponse : A. f'(x) = n·u'(x)·(u(x))^(n−1)**

💡 Cette formule résulte de la dérivation d'une fonction composée avec la fonction puissance.

**601.** Le calcul des dérivées successives d'une fonction est notamment utile pour :

A. étudier la convexité de la fonction et déterminer d'éventuels points d'inflexion
B. calculer directement une primitive
C. déterminer la parité de la fonction
D. calculer sa limite à l'infini uniquement

✔ **Réponse : A. étudier la convexité de la fonction et déterminer d'éventuels points d'inflexion**

💡 L'étude du signe de f'' renseigne précisément sur la convexité de la courbe et la présence de points d'inflexion.

**602.** Une fonction f admet un extremum local en $x_0$ lorsque :

A. f est continue en $x_0$
B. f' s'annule et change de signe en $x_0$
C. $f(x_0) = 0$
D. f' est constante

✔ **Réponse : B. f' s'annule et change de signe en $x_0$**

💡 Un extremum local correspond à un changement de signe de la dérivée f' en $x_0$ (où $f'(x_0)=0$ si f dérivable).

**603.** Une droite d'équation y = ax+b est asymptote oblique à la courbe de f en +∞ si :

A. lim(x→+∞)[f(x) − (ax+b)] = 0
B. lim(x→+∞) f(x) = a
C. f(x) = ax+b pour tout x
D. f n'est pas définie en +∞

✔ **Réponse : A. lim(x→+∞)[f(x) − (ax+b)] = 0**

💡 La droite d'équation y=ax+b est asymptote si la différence f(x)−(ax+b) tend vers 0 en +∞.

**604.** Si lim(x→a) f(x) = ±∞, la droite d'équation x=a est :

A. une asymptote horizontale
B. une asymptote verticale
C. une tangente à la courbe
D. une asymptote oblique

✔ **Réponse : B. une asymptote verticale**

💡 Une limite infinie en un point fini a caractérise une asymptote verticale d'équation x=a.

**605.** Une fonction f est dite croissante sur un intervalle I lorsque, pour tous $x_1<x_2$ dans I :

A. $f(x_1) \leq f(x_2)$
B. $f(x_1) \geq f(x_2)$
C. $f(x_1) = f(x_2)$
D. $f(x_1) < f(x_2)$ systématiquement pour tout intervalle

✔ **Réponse : A. $f(x_1) \leq f(x_2)$**

💡 Par définition, une fonction croissante conserve l'ordre : $x_1<x_2$ implique $f(x_1)\leq f(x_2)$.

**606.** Le signe de la dérivée f' sur un intervalle renseigne directement sur :

A. le sens de variation de f sur cet intervalle
B. la parité de f
C. la périodicité de f
D. la continuité de f

✔ **Réponse : A. le sens de variation de f sur cet intervalle**

💡 f'>0 indique que f est croissante, f'<0 que f est décroissante sur l'intervalle considéré.

**607.** Un extremum local d'une fonction dérivable f est atteint en un point où :

A. la dérivée f' s'annule en changeant de signe
B. la dérivée f' est toujours positive
C. la fonction n'est pas continue
D. la dérivée seconde est nulle

✔ **Réponse : A. la dérivée f' s'annule en changeant de signe**

💡 Un extremum local correspond à un point où f' s'annule en changeant de signe (de + à − ou de − à +).

**608.** Une asymptote horizontale d'équation y=k pour une fonction f en +∞ signifie que :
A. la limite de f(x) quand x tend vers +∞ vaut k
B. f(k) est défini
C. f admet un extremum en k
D. f est croissante à partir de k
✔ **Réponse : A. la limite de f(x) quand x tend vers +∞ vaut k**
♀ L'asymptote horizontale traduit le fait que f(x) se rapproche indéfiniment de la valeur k lorsque x tend vers +∞.

**609.** Une asymptote oblique d'équation y=ax+b pour une fonction f en +∞ correspond au cas où :
A. la limite de [f(x) − (ax+b)] est nulle quand x tend vers +∞
B. f(x) tend vers l'infini de façon quelconque
C. f admet une limite finie en +∞
D. f n'est pas définie en +∞
✔ **Réponse : A. la limite de [f(x) − (ax+b)] est nulle quand x tend vers +∞**
♀ L'asymptote oblique traduit un comportement de f qui se rapproche indéfiniment de la droite d'équation y=ax+b.

**610.** Pour déterminer si la courbe d'une fonction admet une branche parabolique de direction donnée, on étudie généralement :
A. la limite du rapport f(x)/x lorsque x tend vers l'infini
B. uniquement la valeur de f(0)
C. la parité de f
D. le signe de f uniquement
✔ **Réponse : A. la limite du rapport f(x)/x lorsque x tend vers l'infini**
♀ L'étude du comportement de f(x)/x à l'infini permet de caractériser la direction d'une éventuelle branche parabolique.

**611.** Un tableau de variations complet d'une fonction fait généralement apparaître :
A. le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction sur chaque intervalle
B. uniquement les valeurs de la fonction en quelques points isolés
C. uniquement les limites aux bornes du domaine
D. la seule parité de la fonction
✔ **Réponse : A. le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction sur chaque intervalle**
♀ Le tableau de variations synthétise le signe de f' et le comportement croissant/décroissant de f, ainsi que les valeurs remarquables et limites.

**612.** Un maximum global d'une fonction f sur un intervalle I est une valeur $f(x_0)$ telle que :
A. $f(x) \leq f(x_0)$ pour tout x de I
B. $f(x) \geq f(x_0)$ pour tout x de I
C. $f(x_0) = 0$
D. $f'(x_0)$ n'existe pas
✔ **Réponse : A. $f(x) \leq f(x_0)$ pour tout x de I**
♀ Le maximum global est la plus grande valeur prise par f sur tout l'intervalle I.

**613.** Une fonction paire, en termes de branches infinies et de variations, présente une courbe représentative :
A. symétrique par rapport à l'axe des ordonnées
B. symétrique par rapport à l'origine
C. sans aucune symétrie particulière
D. toujours croissante
✔ **Réponse : A. symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**
♀ Une fonction paire vérifie f(−x)=f(x) pour tout x, ce qui se traduit par une symétrie de sa courbe par rapport à l'axe des ordonnées.

**614.** L'étude complète des variations d'une fonction permet notamment de résoudre des problèmes :
A. d'optimisation, comme la recherche d'un extremum sous contrainte
B. de dénombrement uniquement
C. de congruence uniquement
D. de nature purement géométrique sans calcul
✔ **Réponse : A. d'optimisation, comme la recherche d'un extremum sous contrainte**
♀ L'étude des variations est un outil essentiel pour les problèmes d'optimisation (maximiser ou minimiser une grandeur).

**615.** La fonction dérivée de ln(x) sur ]0, +∞[ est :
A. ln(x)
B. 1/x
C. x
D. exp(x)
✔ **Réponse : B. 1/x**
♀ La dérivée de la fonction ln est 1/x, sur son ensemble de définition ]0,+∞[.

**616.** Pour tout réel x, la dérivée de la fonction exponentielle exp(x) est :
A. 1/exp(x)
B. x × exp(x)
C. exp(x)
D. ln(x)
✔ **Réponse : C. exp(x)**
♀ La fonction exponentielle est sa propre dérivée : exp'(x) = exp(x).

**617.** L'équation ln(x) = 0 admet pour unique solution :
A. x = 0
B. x = 1
C. x = e
D. x = −1
✔ **Réponse : B. x = 1**
♀ ln(1) = 0, et la fonction ln étant strictement croissante, c'est l'unique solution.

**618.** La fonction logarithme népérien, notée ln, est définie sur :

A. ]0, +∞[
B. R tout entier
C. ]−∞, 0[
D. [0, +∞[

✔ **Réponse : A. ]0, +∞[**

♀ La fonction ln n'est définie que pour les réels strictement positifs.

**619.** La dérivée de la fonction ln sur ]0,+∞[ est donnée par :

A. (ln x)' = 1/x
B. (ln x)' = x
C. (ln x)' = −1/x
D. (ln x)' = 1/x²

✔ **Réponse : A. (ln x)' = 1/x**

♀ La fonction ln a pour dérivée x↦1/x sur son domaine de définition.

**620.** La fonction exponentielle, notée exp, est définie sur :

A. R tout entier, à valeurs dans ]0,+∞[
B. ]0,+∞[ uniquement
C. ]−∞,0[ uniquement
D. un ensemble borné uniquement

✔ **Réponse : A. R tout entier, à valeurs dans ]0,+∞[**

♀ La fonction exponentielle est définie sur R tout entier et prend uniquement des valeurs strictement positives.

**621.** La dérivée de la fonction exponentielle est remarquable car elle vérifie :

A. (exp x)' = exp x, la fonction est sa propre dérivée
B. (exp x)' = 1/x
C. (exp x)' = x·exp x
D. (exp x)' = 0

✔ **Réponse : A. (exp x)' = exp x, la fonction est sa propre dérivée**

♀ La fonction exponentielle est l'unique fonction (à un facteur près) égale à sa propre dérivée.

**622.** Les fonctions ln et exp sont réciproques l'une de l'autre, ce qui se traduit par la relation :

A. exp(ln x) = x pour x>0, et ln(exp x) = x pour tout x
B. ln(x) = exp(x) pour tout x
C. exp(x) = −ln(x) pour tout x
D. aucune relation particulière entre ces deux fonctions

✔ **Réponse : A. exp(ln x) = x pour x>0, et ln(exp x) = x pour tout x**

♀ ln et exp sont des fonctions réciproques l'une de l'autre sur leurs domaines respectifs.

**623.** La relation fonctionnelle caractéristique du logarithme népérien s'écrit, pour a et b strictement positifs :

A. ln(ab) = ln(a) + ln(b)
B. ln(ab) = ln(a) × ln(b)
C. ln(a+b) = ln(a) + ln(b)
D. ln(ab) = ln(a) − ln(b)

✔ **Réponse : A. ln(ab) = ln(a) + ln(b)**

♀ Le logarithme transforme un produit en somme : c'est sa propriété fonctionnelle fondamentale.

**624.** La relation fonctionnelle caractéristique de la fonction exponentielle s'écrit, pour a et b réels :

A. exp(a+b) = exp(a) × exp(b)
B. exp(a+b) = exp(a) + exp(b)
C. exp(ab) = exp(a) × exp(b)
D. exp(a+b) = exp(a) − exp(b)

✔ **Réponse : A. exp(a+b) = exp(a) × exp(b)**

♀ L'exponentielle transforme une somme en produit : c'est sa propriété fonctionnelle fondamentale.

**625.** La limite de ln x lorsque x tend vers +∞ est :

A. +∞
B. −∞
C. 0
D. 1

✔ **Réponse : A. +∞**

♀ La fonction ln, bien que croissante lentement, tend vers +∞ lorsque x tend vers +∞.

**626.** La limite de exp x lorsque x tend vers −∞ est :

A. 0
B. +∞
C. −∞
D. 1

✔ **Réponse : A. 0**

♀ L'exponentielle tend vers 0 (sans jamais l'atteindre) lorsque x tend vers −∞.

**627.** Les fonctions du type x↦e^(u(x)), où u est dérivable, ont pour dérivée :

A. u'(x)·e^(u(x))
B. e^(u'(x))
C. u(x)·e^(u(x))
D. e^(u(x)) uniquement

✔ **Réponse : A. u'(x)·e^(u(x))**

♀ La dérivée d'une exponentielle composée s'obtient en multipliant e^(u(x)) par la dérivée u'(x) de l'exposant.

**628.** Le raisonnement par récurrence permet de démontrer une propriété :

A. uniquement pour n = 0
B. pour tout entier n à partir d'un rang donné
C. uniquement pour les nombres réels
D. pour un seul entier n choisi

✔ **Réponse : B. pour tout entier n à partir d'un rang donné**

♀ Le raisonnement par récurrence prouve une propriété P(n) pour tout entier n ≥ n0, à partir d'une initialisation et d'une hérédité.

**629.** Une suite croissante et majorée est :

A. nécessairement divergente
B. convergente
C. nécessairement constante
D. non définie

✔ **Réponse : B. convergente**

♀ D'après le théorème de convergence monotone, toute suite croissante et majorée converge.

**630.** Dire qu'une suite $(u_n)$ converge vers L signifie que :

A. un = L pour tout n
B. un devient et reste aussi proche que l'on veut de L quand n → +∞
C. $(u_n)$ est bornée uniquement
D. $(u_n)$ est croissante uniquement

✔ **Réponse : B. un devient et reste aussi proche que l'on veut de L quand n → +∞**

♀ La convergence signifie que les termes de la suite se rapprochent indéfiniment de la limite L.

**631.** Le raisonnement par récurrence permet de démontrer qu'une propriété P(n) est vraie pour tout entier n à partir d'un rang donné, en vérifiant :

A. l'initialisation au premier rang et l'hérédité (P(n) implique P(n+1))
B. uniquement l'initialisation
C. uniquement l'hérédité
D. uniquement le calcul des premiers termes

✔ **Réponse : A. l'initialisation au premier rang et l'hérédité (P(n) implique P(n+1))**

♀ Le principe de récurrence repose sur deux étapes indissociables : l'initialisation et l'hérédité.

**632.** Une suite $(u_n)$ est dite croissante lorsque, pour tout entier n :

A. $u_{n+1} \geq$ un
B. $u_{n+1} \leq$ un
C. $u_{n+1} =$ un
D. $u_{n+1} < 0$

✔ **Réponse : A. $u_{n+1} \geq$ un**

♀ Une suite croissante voit chaque terme supérieur ou égal au précédent.

**633.** Une suite $(u_n)$ est dite majorée lorsqu'il existe un réel M tel que :

A. un ≤ M pour tout entier n
B. un ≥ M pour tout entier n
C. un = M pour tout entier n
D. la suite tend vers M

✔ **Réponse : A. un ≤ M pour tout entier n**

♀ Une suite majorée reste toujours inférieure ou égale à une certaine valeur M, quel que soit le rang n.

**634.** Le théorème de convergence monotone affirme qu'une suite croissante et majorée est :

A. convergente
B. toujours divergente
C. toujours constante
D. toujours décroissante

✔ **Réponse : A. convergente**

♀ Une suite croissante et majorée converge nécessairement vers une limite finie, qui est le plus petit majorant.

**635.** Le théorème de convergence monotone affirme qu'une suite décroissante et minorée est :

A. convergente
B. toujours divergente
C. toujours constante
D. toujours croissante

✔ **Réponse : A. convergente**

♀ De façon symétrique, une suite décroissante et minorée converge vers une limite finie.

**636.** Une suite arithmétique de raison r vérifie, pour tout entier n :

A. $u_{n+1} =$ un + r
B. $u_{n+1} =$ un × r
C. $u_{n+1} =$ un²
D. $u_{n+1} =$ un/r

✔ **Réponse : A. $u_{n+1} =$ un + r**

♀ Une suite arithmétique se caractérise par un ajout constant r à chaque terme.

**637.** Une suite géométrique de raison q vérifie, pour tout entier n :

A. $u_{n+1} =$ un × q
B. $u_{n+1} =$ un + q
C. $u_{n+1} =$ q/un
D. $u_{n+1} =$ un − q

✔ **Réponse : A. $u_{n+1} =$ un × q**

♀ Une suite géométrique se caractérise par une multiplication constante par q à chaque terme.

**638.** Une suite géométrique de raison q, avec $-1 < q < 1$ et $q \neq 0$, a pour limite lorsque n tend vers $+\infty$ :

A. 0
B. $+\infty$
C. 1
D. q lui-même

✔ **Réponse : A. 0**

♀ Lorsque $|q|<1$, les puissances successives de q tendent vers 0.

**639.** Une suite qui n'admet pas de limite finie et dont les termes ne tendent pas non plus vers l'infini est dite :

A. divergente sans limite (oscillante, par exemple)
B. convergente
C. strictement monotone obligatoirement
D. constante

✔ **Réponse : A. divergente sans limite (oscillante, par exemple)**

♀ Une telle suite diverge sans tendre vers l'infini, par exemple une suite oscillante comme $(-1)^n$.

**640.** Le théorème des gendarmes permet de conclure à la convergence d'une suite $(u_n)$ vers une limite l lorsque :

A. $(u_n)$ est encadrée par deux suites convergeant toutes deux vers l
B. $(u_n)$ est simplement majorée
C. $(u_n)$ est simplement minorée
D. $(u_n)$ est strictement monotone uniquement

✔ **Réponse : A. $(u_n)$ est encadrée par deux suites convergeant toutes deux vers l**

♀ Si $v_n \leq un \leq wn$ et que $(v_n)$ et $(w_n)$ convergent vers la même limite l, alors $(u_n)$ converge également vers l.

**641.** Pour étudier une suite définie par u(n+1) = f(u(n)), on cherche souvent en premier lieu :

A. les points fixes de f, solutions de f(x) = x
B. la dérivée seconde de f
C. le PGCD de $u_0$ et $u_1$
D. la limite de f en $-\infty$

✔ **Réponse : A. les points fixes de f, solutions de f(x) = x**

♀ Les points fixes de f sont les limites potentielles de la suite, d'où l'intérêt de les identifier en premier.

**642.** Si f est croissante sur un intervalle stable par f, la suite $(u_n)$ définie par $u_{n+1}=f(u_n)$ est :

A. toujours croissante
B. toujours décroissante
C. monotone (le sens dépendant de la position de $u_0$)
D. non définie

✔ **Réponse : C. monotone (le sens dépendant de la position de $u_0$)**

♀ Lorsque f est croissante, la suite est monotone ; son sens de variation dépend de la comparaison entre $u_0$ et $u_1$.

**643.** Si la suite $(u_n)$ définie par $u_{n+1}=f(u_n)$ converge vers L et que f est continue, alors L vérifie :

A. f(L) = L
B. f(L) = 0
C. L = $u_0$
D. f(L) n'est pas défini

✔ **Réponse : A. f(L) = L**

♀ Par passage à la limite dans $u_{n+1}=f(u_n)$, si $(u_n)\to L$ et f continue, alors L = f(L).

**644.** Une suite récurrente définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ nécessite, pour être entièrement déterminée, de connaître :

A. la fonction f et le premier terme $u_0$
B. uniquement la fonction f
C. uniquement le premier terme $u_0$
D. uniquement la limite éventuelle

✔ **Réponse : A. la fonction f et le premier terme $u_0$**

♀ La donnée de f et du terme initial $u_0$ permet de calculer, de proche en proche, tous les termes de la suite.

**645.** Si une suite $(u_n)$ définie par $u_{n+1}=f(u_n)$ converge vers une limite finie l, et si f est continue en l, alors l vérifie nécessairement :

A. f(l) = l
B. f(l) = 0
C. f(l) = $u_0$
D. l = 0

✔ **Réponse : A. f(l) = l**

♀ Par passage à la limite dans la relation de récurrence, la limite éventuelle l est un point fixe de f, donc f(l)=l.

**646.** Pour étudier le sens de variation d'une suite $u_{n+1}=f(u_n)$, une méthode courante consiste à étudier le signe de :

A. $f(x) - x$ sur l'intervalle considéré
B. f(x) uniquement
C. x uniquement
D. f'(x) uniquement, sans lien avec $f(x)-x$

✔ **Réponse : A. f(x) − x sur l'intervalle considéré**

♀ Le signe de $f(x)-x$ permet de déterminer si $u_{n+1}$ est supérieur ou inférieur à un, donc le sens de variation de la suite.

**647.** Si f est croissante sur un intervalle stable I contenant tous les termes de la suite, alors la suite $(u_n)$ définie par $u_{n+1}=f(u_n)$ est :

A. monotone (croissante ou décroissante selon la position de $u_0$ par rapport à $u_1$)
B. toujours convergente vers 0
C. toujours divergente
D. toujours constante

✔ **Réponse : A. monotone (croissante ou décroissante selon la position de $u_0$ par rapport à $u_1$)**

♀ Lorsque f est croissante sur un intervalle stable, la suite garde un sens de variation constant, déterminé par la comparaison de $u_0$ et $u_1$.

**648.** Un intervalle I est dit stable par f lorsque :

A. f(I) est inclus dans I
B. f(I) est disjoint de I
C. I est réduit à un seul point
D. f(I) contient strictement I

✔ **Réponse : A. f(I) est inclus dans I**

♀ La stabilité de I par f garantit que si un appartient à I, alors $u_{n+1}=f(u_n)$ appartient également à I.

**649.** Pour démontrer par récurrence qu'une suite $u_{n+1}=f(u_n)$ reste dans un intervalle stable I, on vérifie que :

A. $u_0$ appartient à I, et que si un appartient à I alors $u_{n+1}$ appartient également à I
B. seulement que $u_0$ appartient à I
C. seulement que f est continue
D. seulement que f est croissante

✔ **Réponse : A. $u_0$ appartient à I, et que si un appartient à I alors $u_{n+1}$ appartient également à I**

♀ Ce raisonnement par récurrence combine l'initialisation ($u_0$ dans I) et l'hérédité (stabilité de I par f).

**650.** Si f est décroissante sur un intervalle stable, les suites extraites $(u_{2n})$ et $(u_{2n+1})$ d'une suite $u_{n+1}=f(u_n)$ sont généralement :

A. monotones de sens contraires
B. toutes deux croissantes
C. toutes deux décroissantes
D. identiques

✔ **Réponse : A. monotones de sens contraires**

♀ Lorsque f est décroissante, la composée $f\circ f$ est croissante ; les suites des termes pairs et impairs sont alors monotones, en général de sens opposés.

**651.** La représentation graphique d'une suite $u_{n+1}=f(u_n)$, utilisant la courbe de f et la droite d'équation y=x, permet notamment :

A. de visualiser la convergence éventuelle vers un point fixe
B. de calculer directement une intégrale
C. de déterminer la parité de f
D. de calculer le PGCD de deux termes

✔ **Réponse : A. de visualiser la convergence éventuelle vers un point fixe**

♀ Cette représentation en escalier ou en spirale illustre visuellement le comportement de la suite au voisinage d'un point fixe.

**652.** Une suite $u_{n+1}=f(u_n)$ majorée et croissante converge, d'après le théorème de convergence monotone, vers :

A. une limite finie, qui est un point fixe de f (si f est continue)
B. toujours $+\infty$
C. toujours 0
D. une valeur non déterminable

✔ **Réponse : A. une limite finie, qui est un point fixe de f (si f est continue)**

♀ La suite étant croissante et majorée, elle converge, et sa limite est nécessairement un point fixe de f.

**653.** Pour une suite $u_{n+1}=f(u_n)$, si $u_0 < u_1$, et si f est croissante sur un intervalle stable contenant $u_0$, alors la suite est :

A. croissante
B. décroissante
C. constante
D. non monotone

✔ **Réponse : A. croissante**

♀ Avec f croissante, l'ordre initial entre $u_0$ et $u_1$ se conserve à chaque étape, donnant une suite croissante.

**654.** L'étude d'une suite récurrente $u_{n+1}=f(u_n)$ commence généralement par :

A. la recherche d'un intervalle stable contenant tous les termes de la suite
B. le calcul direct de la limite sans autre étude
C. l'étude de la parité de f uniquement
D. le calcul du PPCM des premiers termes

✔ **Réponse : A. la recherche d'un intervalle stable contenant tous les termes de la suite**

♀ Établir un intervalle stable est une étape méthodologique essentielle avant d'étudier monotonie et convergence.

**655.** Dans l'étude d'une suite $u_{n+1}=f(u_n)$, si l'on démontre que $|u_{n+1} - l| \leq k\cdot|un - l|$ avec $0<k<1$, on peut conclure que :

A. la suite converge vers l
B. la suite diverge
C. la suite est constante
D. la suite n'est pas définie

✔ **Réponse : A. la suite converge vers l**

♀ Cette inégalité de contraction, itérée, montre que l'écart à l tend vers 0, donc que $(u_n)$ converge vers l.

**656.** Si f est continue et que la suite $u_{n+1}=f(u_n)$ est convergente, alors la limite l de la suite vérifie l'équation :

A. f(l) = l, obtenue par passage à la limite dans la relation de récurrence
B. f(l) = 0 systématiquement
C. $l = u_0$
D. f'(l) = 0

✔ **Réponse : A. f(l) = l, obtenue par passage à la limite dans la relation de récurrence**

♀ Le passage à la limite dans $u_{n+1}=f(u_n)$, avec f continue, donne directement l=f(l).

**657.** Pour une suite $u_{n+1}=f(u_n)$ où f est strictement croissante et n'admet aucun point fixe sur un intervalle stable I, la suite :

A. diverge, tendant vers une borne de I
B. converge nécessairement vers un point de I
C. est constante
D. oscille indéfiniment

✔ **Réponse : A. diverge, tendant vers une borne de I**

♀ En l'absence de point fixe, une suite monotone dans un intervalle stable tend, en général, vers une borne de cet intervalle.

**658.** Étudier la suite $u_{n+1}=f(u_n)$ revient souvent à combiner l'étude de la fonction f (variations, points fixes) et celle :
A. du comportement itératif de la suite elle-même (monotonie, convergence)
B. uniquement de la parité de f
C. uniquement du PGCD des premiers termes
D. uniquement de la limite de f à l'infini
✔ **Réponse : A. du comportement itératif de la suite elle-même (monotonie, convergence)**
♀ L'analyse complète articule l'étude fonctionnelle de f et l'étude spécifique du comportement de la suite qui en découle.

**659.** L'intégrale d'une fonction f entre a et b se calcule à partir d'une primitive F par :
A. F(a) − F(b)
B. F(b) − F(a)
C. F(a) + F(b)
D. F(b) × F(a)
✔ **Réponse : B. F(b) − F(a)**
♀ $\int_{[a,b]} f(x)dx = F(b) - F(a)$, où F est une primitive de f.

**660.** L'intégration par parties utilise la formule :
A. $\int u'v = uv + \int uv'$
B. $\int u'v = uv - \int uv'$
C. $\int u'v = u'v'$
D. $\int u'v = u + v$
✔ **Réponse : B. $\int u'v = uv - \int uv'$**
♀ Formule d'intégration par parties : $\int u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)] - \int u(x)v'(x)dx$.

**661.** L'aire sous la courbe d'une fonction f positive entre a et b est donnée par :
A. f(b) − f(a)
B. f(a) + f(b)
C. $\int_{[a,b]} f(x)dx$
D. f'(a)
✔ **Réponse : C. $\int_{[a,b]} f(x)dx$**
♀ Pour f positive sur [a,b], l'aire du domaine sous la courbe vaut $\int_{[a,b]} f(x)dx$.

**662.** Pour calculer une intégrale à l'aide d'une primitive F de f, on utilise la relation :
A. $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$
B. $\int_a^b f(x)dx = F(a) - F(b)$
C. $\int_a^b f(x)dx = F(a) + F(b)$
D. $\int_a^b f(x)dx = F(b) \times F(a)$
✔ **Réponse : A. $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$**
♀ Le théorème fondamental de l'analyse relie l'intégrale d'une fonction à la différence des valeurs d'une primitive aux bornes.

**663.** La méthode d'intégration par parties repose sur la formule :
A. $\int u'v = [uv] - \int uv'$
B. $\int u'v = \int uv'$
C. $\int u'v = uv$
D. $\int u'v = u'v'$
✔ **Réponse : A. $\int u'v = [uv] - \int uv'$**
♀ L'intégration par parties transforme une intégrale en une autre, potentiellement plus simple à calculer.

**664.** Le changement de variable affine, du type t=ax+b, dans un calcul d'intégrale permet notamment de :
A. ramener l'intégrale à une forme plus simple, connue
B. d'annuler systématiquement l'intégrale
C. de transformer l'intégrale en une somme discrète
D. de calculer directement une limite de suite
✔ **Réponse : A. ramener l'intégrale à une forme plus simple, connue**
♀ Un changement de variable affine bien choisi simplifie souvent le calcul d'une intégrale en la ramenant à une forme usuelle.

**665.** L'intégrale $\int_a^b f(x)dx$, lorsque f est positive sur [a,b], représente géométriquement :
A. l'aire du domaine compris entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites x=a et x=b
B. le périmètre de la courbe de f
C. la longueur de l'intervalle [a,b] uniquement
D. la valeur de f en un point quelconque
✔ **Réponse : A. l'aire du domaine compris entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites x=a et x=b**
♀ L'intégrale d'une fonction positive correspond, géométriquement, à l'aire sous la courbe entre les bornes a et b.

**666.** Si f est négative sur [a,b], l'intégrale $\int_a^b f(x)dx$ est :
A. négative, et sa valeur absolue représente l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses
B. toujours positive
C. toujours nulle
D. non définie
✔ **Réponse : A. négative, et sa valeur absolue représente l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses**
♀ Une intégrale d'une fonction négative sur [a,b] est négative ; l'aire géométrique correspond à sa valeur absolue.

**667.** L'aire comprise entre les courbes de deux fonctions f et g, avec f≥g sur [a,b], se calcule par :
A. $\int_a^b (f(x) - g(x))dx$
B. $\int_a^b f(x)dx$ uniquement
C. $\int_a^b g(x)dx$ uniquement
D. $\int_a^b (f(x) + g(x))dx$
✔ **Réponse : A. $\int_a^b (f(x) - g(x))dx$**
♀ L'aire entre deux courbes s'obtient en intégrant la différence des deux fonctions, la plus grande moins la plus petite.

**668.** La relation de Chasles pour les intégrales s'écrit, pour a, b, c réels quelconques (f intégrable) :
A. $\int_a^b f(x)dx + \int^{bc} f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$
B. $\int_a^b f(x)dx \times \int^{bc} f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$
C. $\int_a^b f(x)dx = \int^{bc} f(x)dx$
D. $\int_a^b f(x)dx - \int^{bc} f(x)dx = 0$ systématiquement
✔ **Réponse : A. $\int_a^b f(x)dx + \int^{bc} f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$**
♀ La relation de Chasles permet de découper le calcul d'une intégrale sur [a,c] en la somme des intégrales sur [a,b] et [b,c].

**669.** Une équation différentielle du type y' = ay (a réel), avec condition initiale, admet pour solution générale :
A. y(x) = K·e^(ax), K étant déterminé par la condition initiale
B. y(x) = a·x + K
C. y(x) = K/x
D. y(x) = a·K
✔ **Réponse : A. y(x) = K·e^(ax), K étant déterminé par la condition initiale**
♀ Les solutions de y'=ay sont de la forme y(x)=K·e^(ax), K étant fixé par la condition initiale.

**670.** Pour résoudre une équation différentielle simple du type y' = f(x), on procède essentiellement en :
A. recherchant une primitive de f
B. dérivant f une nouvelle fois
C. calculant la limite de f
D. résolvant une équation algébrique en x
✔ **Réponse : A. recherchant une primitive de f**
♀ Une équation y'=f(x) se résout directement en cherchant une primitive de f, à une constante additive près.

**671.** Si F et G sont deux primitives d'une même fonction f sur un intervalle I, alors :
A. F − G est une fonction constante sur I
B. F = G nécessairement
C. F et G n'ont aucun lien particulier
D. F × G est constante
✔ **Réponse : A. F − G est une fonction constante sur I**
♀ Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent uniquement d'une constante.

**672.** L'intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique [−a,a] est :
A. nulle
B. toujours positive
C. toujours négative
D. égale à 2a
✔ **Réponse : A. nulle**
♀ Par symétrie, les contributions positives et négatives d'une fonction impaire sur [−a,a] s'annulent exactement.

**673.** L'intégrale d'une fonction paire sur un intervalle symétrique [−a,a] vérifie :
A. $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$
B. $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$
C. $\int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a f(x)dx$
D. $\int_{-a}^a f(x)dx = -2\int_0^a f(x)dx$
✔ **Réponse : A. $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$**
♀ Par symétrie, l'intégrale d'une fonction paire sur [−a,a] est le double de celle sur [0,a].

**674.** La valeur moyenne d'une fonction f continue sur [a,b] est donnée par :
A. $(1/(b-a))\cdot\int_a^b f(x)dx$
B. $\int_a^b f(x)dx$
C. $(b-a)\cdot\int_a^b f(x)dx$
D. f(a) + f(b) divisé par 2 uniquement
✔ **Réponse : A. $(1/(b-a))\cdot\int_a^b f(x)dx$**
♀ La valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle est l'intégrale de la fonction, divisée par la longueur de l'intervalle.

**675.** Le calcul du volume d'un solide de révolution engendré par la rotation d'une courbe autour de l'axe des abscisses fait intervenir :
A. une intégrale du carré de la fonction
B. une simple intégrale de la fonction
C. une somme discrète de valeurs de la fonction
D. le PGCD des bornes
✔ **Réponse : A. une intégrale du carré de la fonction**
♀ Le volume d'un solide de révolution s'exprime par $\pi\int_a^b [f(x)]^2\,dx$.

**676.** Pour une fonction f positive et continue sur [a,b], l'intégrale $\int_a^b f(x)dx$ est nécessairement :
A. positive ou nulle
B. négative
C. nulle systématiquement
D. indéterminée
✔ **Réponse : A. positive ou nulle**
♀ L'intégrale d'une fonction positive sur un intervalle est toujours positive ou nulle.

**677.** Le barycentre de points pondérés est conservé par :
A. une application affine
B. une application quelconque
C. une symétrie uniquement
D. aucune transformation
✔ **Réponse : A. une application affine**
♀ Toute application affine conserve le barycentre d'un système de points pondérés.

**678.** L'application linéaire associée à une application affine f caractérise :

A. uniquement le point fixe de f
B. la partie « vectorielle » de f, sans la translation
C. uniquement l'image d'un point particulier
D. le déterminant de f uniquement

✔ **Réponse : B. la partie « vectorielle » de f, sans la translation**

♀ Toute application affine s'écrit f(M) = f(O) + φ(OM), où φ est l'application linéaire associée.

**679.** Le barycentre de deux points A et B affectés de coefficients égaux est :

A. le point A
B. le point B
C. le milieu de [AB]
D. un point extérieur au segment [AB]

✔ **Réponse : C. le milieu de [AB]**

♀ Avec des coefficients égaux, le barycentre de A et B coïncide avec le milieu du segment [AB].

**680.** Le barycentre G de deux points pondérés (A, α) et (B, β), avec α+β≠0, vérifie la relation vectorielle :

A. α·GA + β·GB = 0
B. α·GA = β·GB
C. GA + GB = 0
D. α·GA − β·GB = AB

✔ **Réponse : A. α·GA + β·GB = 0**

♀ Par définition, le barycentre G de points pondérés vérifie la relation vectorielle α·GA + β·GB = 0 (vecteur nul).

**681.** Le centre de gravité (isobarycentre) d'un triangle ABC correspond au barycentre des trois sommets affectés :

A. de coefficients tous égaux (par exemple tous égaux à 1)
B. de coefficients tous nuls
C. d'un seul coefficient non nul
D. de coefficients négatifs uniquement

✔ **Réponse : A. de coefficients tous égaux (par exemple tous égaux à 1)**

♀ L'isobarycentre attribue le même poids à chaque point, ce qui correspond, pour un triangle, à son centre de gravité.

**682.** Une application affine du plan conserve, par définition, :

A. le barycentre de tout système de points pondérés
B. uniquement les distances
C. uniquement les angles
D. aucune propriété géométrique particulière

✔ **Réponse : A. le barycentre de tout système de points pondérés**

♀ Une application affine est caractérisée par la conservation du barycentre de tout système de points pondérés.

**683.** À toute application affine f du plan est associée une application linéaire, appelée partie linéaire de f, qui agit sur :

A. les vecteurs, indépendamment du point de départ choisi
B. uniquement les points fixes de f
C. uniquement l'origine du repère
D. les distances uniquement

✔ **Réponse : A. les vecteurs, indépendamment du point de départ choisi**

♀ La partie linéaire d'une application affine transforme les vecteurs de façon homogène, sans dépendre du point d'application.

**684.** L'expression analytique d'une application affine du plan, dans un repère donné, s'écrit sous la forme :

A. x' = ax+by+c, y' = dx+ey+f
B. x' = a/x, y' = b/y
C. x' = x+y, y' = x−y uniquement
D. x' = a, y' = b (constantes)

✔ **Réponse : A. x' = ax+by+c, y' = dx+ey+f**

♀ Une application affine du plan a une expression analytique linéaire en x et y, à laquelle s'ajoute une constante.

**685.** Le barycentre d'un système de n points pondérés (Ai, αi), avec Σαi≠0, existe et est unique dès lors que :

A. la somme des coefficients Σαi est non nulle
B. tous les coefficients sont positifs
C. tous les coefficients sont égaux
D. il y a au moins trois points

✔ **Réponse : A. la somme des coefficients Σαi est non nulle**

♀ L'existence et l'unicité du barycentre reposent uniquement sur la condition Σαi≠0.

**686.** Le barycentre d'un système de points pondérés reste inchangé si l'on multiplie tous les coefficients par :

A. un même réel non nul
B. un réel différent pour chaque point
C. zéro
D. l'inverse de chaque coefficient

✔ **Réponse : A. un même réel non nul**

♀ Multiplier tous les coefficients par un même réel non nul ne change pas la position du barycentre.

**687.** L'associativité du barycentre permet de remplacer un sous-groupe de points pondérés par :

A. leur barycentre partiel, affecté de la somme de leurs coefficients
B. un point quelconque du plan
C. l'origine du repère
D. aucun point, la propriété n'existe pas

✔ **Réponse : A. leur barycentre partiel, affecté de la somme de leurs coefficients**

♀ Cette propriété fondamentale du barycentre permet de simplifier le calcul en réduisant un groupe de points à leur barycentre partiel.

**688.** Une translation du plan est un exemple particulier d'application affine dont la partie linéaire associée est :

A. l'application identité
B. une rotation d'angle quelconque
C. une homothétie de rapport négatif
D. non définie

✔ **Réponse : A. l'application identité**

💡 Une translation conserve la direction et la norme des vecteurs : sa partie linéaire est l'identité.

**689.** Le barycentre de trois points alignés est toujours situé :

A. sur la même droite que ces trois points
B. en dehors de cette droite
C. au milieu exact du segment formé par deux d'entre eux uniquement
D. à l'infini

✔ **Réponse : A. sur la même droite que ces trois points**

💡 Le barycentre d'un système de points appartient toujours à toute droite (ou plan) contenant l'ensemble de ces points.

**690.** Une isométrie du plan est une transformation qui conserve :

A. uniquement les angles
B. les distances
C. uniquement les aires
D. rien de particulier

✔ **Réponse : B. les distances**

💡 Par définition, une isométrie conserve les distances entre points.

**691.** Parmi ces isométries, laquelle inverse l'orientation du plan ?

A. la translation
B. la rotation
C. la symétrie orthogonale
D. l'identité

✔ **Réponse : C. la symétrie orthogonale**

💡 La symétrie orthogonale (réflexion) est une isométrie indirecte : elle inverse l'orientation, contrairement à la translation ou la rotation.

**692.** Une homothétie de rapport k transforme un segment en un segment de longueur :

A. inchangée
B. multipliée par $|k|$
C. multipliée par $k^2$
D. divisée par k

✔ **Réponse : B. multipliée par $|k|$**

💡 Une homothétie de rapport k multiplie toutes les longueurs par $|k|$.

**693.** Une isométrie du plan est une transformation qui conserve :

A. les distances entre tous les points
B. uniquement les angles
C. uniquement les aires
D. aucune grandeur géométrique

✔ **Réponse : A. les distances entre tous les points**

💡 Par définition, une isométrie conserve les distances : pour tous points M et N, f(M)f(N) = MN.

**694.** Parmi les isométries du plan figurent notamment :

A. les translations, rotations et symétries (axiales ou centrales)
B. uniquement les homothéties
C. uniquement les projections
D. uniquement les translations

✔ **Réponse : A. les translations, rotations et symétries (axiales ou centrales)**

💡 Les isométries usuelles du plan regroupent translations, rotations et symétries.

**695.** Une isométrie du plan est dite directe lorsqu'elle conserve :

A. les angles orientés (l'orientation du plan)
B. uniquement les distances
C. les angles mais inverse l'orientation
D. aucune propriété angulaire

✔ **Réponse : A. les angles orientés (l'orientation du plan)**

💡 Les isométries directes, comme les translations et rotations, conservent l'orientation du plan, contrairement aux isométries indirectes (symétries).

**696.** Une symétrie axiale du plan est un exemple d'isométrie dite :

A. indirecte, car elle inverse l'orientation du plan
B. directe, car elle conserve l'orientation
C. ni directe ni indirecte
D. toujours identique à une rotation

✔ **Réponse : A. indirecte, car elle inverse l'orientation du plan**

💡 Une symétrie axiale inverse l'orientation des figures : c'est une isométrie indirecte.

**697.** La composée de deux symétries axiales d'axes sécants est une :

A. rotation dont l'angle est le double de l'angle entre les deux axes
B. translation
C. symétrie centrale uniquement
D. homothétie

✔ **Réponse : A. rotation dont l'angle est le double de l'angle entre les deux axes**

💡 La composition de deux symétries axiales d'axes sécants en un point donne une rotation de centre ce point, d'angle double de l'angle entre les axes.

**698.** La composée de deux symétries axiales d'axes parallèles est une :

A. translation, de vecteur perpendiculaire aux deux axes
B. rotation
C. symétrie centrale uniquement
D. identité

✔ **Réponse : A. translation, de vecteur perpendiculaire aux deux axes**

♀ La composition de deux symétries d'axes parallèles donne une translation dont le vecteur est perpendiculaire aux axes.

**699.** Dans l'espace, une translation de vecteur non nul est une transformation qui :

A. conserve les distances et déplace tous les points selon le même vecteur
B. déforme les distances
C. ne déplace aucun point
D. est identique à une symétrie

✔ **Réponse : A. conserve les distances et déplace tous les points selon le même vecteur**

♀ La translation dans l'espace déplace chaque point selon un même vecteur, en conservant toutes les distances.

**700.** Une homothétie de rapport k dans l'espace, contrairement à une isométrie, multiplie les distances par :

A. |k|, un facteur pouvant être différent de 1
B. toujours exactement 1
C. toujours 0
D. un facteur imaginaire

✔ **Réponse : A. |k|, un facteur pouvant être différent de 1**

♀ Contrairement aux isométries, une homothétie de rapport k modifie les distances d'un facteur |k|, sauf si |k|=1.

**701.** Une symétrie par rapport à un plan, dans l'espace, est une transformation qui laisse invariants :

A. tous les points de ce plan
B. aucun point
C. uniquement l'origine du repère
D. tous les points de l'espace

✔ **Réponse : A. tous les points de ce plan**

♀ Les points du plan de symétrie restent fixes par cette transformation ; les autres points sont envoyés de l'autre côté, à égale distance.

**702.** Classifier les isométries du plan revient notamment à distinguer celles qui possèdent un point fixe unique, comme :

A. la rotation (hors identité)
B. la translation de vecteur non nul
C. aucune transformation, toutes ont un point fixe
D. toutes les symétries axiales

✔ **Réponse : A. la rotation (hors identité)**

♀ Une rotation d'angle non nul possède un unique point fixe, son centre, contrairement à une translation de vecteur non nul.

**703.** Une ellipse est définie comme l'ensemble des points dont la somme des distances à deux foyers est :

A. nulle
B. constante
C. variable
D. égale à la distance focale

✔ **Réponse : B. constante**

♀ L'ellipse est le lieu des points M tels que MF + MF' = constante (= 2a).

**704.** L'excentricité d'un cercle, cas particulier de conique, vaut :

A. 0
B. 1
C. supérieure à 1
D. infinie

✔ **Réponse : A. 0**

♀ Le cercle correspond à une excentricité e = 0 (les deux foyers sont confondus au centre).

**705.** Une parabole est caractérisée par une excentricité égale à :

A. 0
B. 1
C. supérieure à 1
D. négative

✔ **Réponse : B. 1**

♀ La parabole est la conique d'excentricité e = 1.

**706.** Une ellipse peut être définie, par foyers, comme l'ensemble des points M du plan tels que :

A. la somme des distances MF et MF' à deux points fixes F et F' est constante
B. la différence des distances MF et MF' est constante
C. le produit des distances MF et MF' est constant
D. MF = MF' uniquement

✔ **Réponse : A. la somme des distances MF et MF' à deux points fixes F et F' est constante**

♀ L'ellipse est définie comme le lieu des points dont la somme des distances à deux foyers est constante.

**707.** Une hyperbole peut être définie, par foyers, comme l'ensemble des points M du plan tels que :

A. la valeur absolue de la différence des distances MF et MF' à deux points fixes est constante
B. la somme des distances MF et MF' est constante
C. MF = MF' uniquement
D. le produit des distances MF et MF' est nul

✔ **Réponse : A. la valeur absolue de la différence des distances MF et MF' à deux points fixes est constante**

♀ L'hyperbole est définie comme le lieu des points dont la différence (en valeur absolue) des distances à deux foyers est constante.

**708.** Une parabole peut être définie comme l'ensemble des points M du plan équidistants :
A. d'un point fixe (le foyer) et d'une droite fixe (la directrice)
B. de deux points fixes
C. de trois points fixes
D. d'une droite uniquement
✔ **Réponse : A. d'un point fixe (le foyer) et d'une droite fixe (la directrice)**
♀ La parabole est le lieu des points équidistants d'un foyer et d'une droite directrice.

**709.** L'équation réduite d'une ellipse centrée à l'origine, d'axes portés par les axes du repère, s'écrit sous la forme :
A. $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$
B. $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$
C. $y^2 = 2px$
D. $x^2 + y^2 = a^2$
✔ **Réponse : A. $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$**
♀ L'équation réduite d'une ellipse, dans un repère adapté à ses axes de symétrie, s'écrit $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$.

**710.** L'équation réduite d'une hyperbole centrée à l'origine, d'axes portés par les axes du repère, s'écrit sous la forme :
A. $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$
B. $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$
C. $y^2 = 2px$
D. $x^2 + y^2 = a^2$
✔ **Réponse : A. $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$**
♀ L'équation réduite d'une hyperbole, dans un repère adapté, s'écrit $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$.

**711.** L'équation réduite d'une parabole, de sommet à l'origine et d'axe porté par l'axe des abscisses, s'écrit sous la forme :
A. $y^2 = 2px$
B. $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$
C. $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$
D. $x^2 + y^2 = 1$
✔ **Réponse : A. $y^2 = 2px$**
♀ L'équation réduite classique d'une parabole de sommet O et d'axe (Ox) est $y^2 = 2px$, p étant le paramètre de la parabole.

**712.** L'excentricité e d'une conique permet de la classer : une ellipse correspond au cas où :
A. $0 < e < 1$
B. $e = 1$
C. $e > 1$
D. $e = 0$ uniquement
✔ **Réponse : A. $0 < e < 1$**
♀ L'excentricité caractérise le type de conique : e<1 pour une ellipse, e=1 pour une parabole, e>1 pour une hyperbole.

**713.** L'excentricité e d'une conique permet de la classer : une parabole correspond au cas où :
A. $e = 1$
B. $0 < e < 1$
C. $e > 1$
D. $e = 0$
✔ **Réponse : A. $e = 1$**
♀ Une excentricité exactement égale à 1 caractérise une parabole.

**714.** La tangente à une conique en un point $M_0$ de celle-ci peut se déterminer, pour une courbe définie par une équation cartésienne, à l'aide :
A. des dérivées partielles de l'équation au point $M_0$
B. uniquement des coordonnées du centre de la conique
C. uniquement du rayon de courbure
D. d'un calcul de barycentre
✔ **Réponse : A. des dérivées partielles de l'équation au point $M_0$**
♀ La tangente en un point d'une courbe algébrique s'obtient classiquement par un calcul de dérivées (ou de différentielle) de l'équation en ce point.

**715.** Un cercle peut être considéré comme un cas particulier d'ellipse pour lequel :
A. les deux foyers sont confondus (a = b)
B. les deux foyers sont très éloignés l'un de l'autre
C. l'excentricité vaut 1
D. l'excentricité est supérieure à 1
✔ **Réponse : A. les deux foyers sont confondus (a = b)**
♀ Lorsque les deux foyers d'une ellipse sont confondus (a=b), l'ellipse dégénère en un cercle, d'excentricité nulle.

**716.** Le nombre de façons de choisir k éléments parmi n, sans tenir compte de l'ordre, est donné par :
A. n^k
B. n!/(n−k)!
C. le coefficient binomial C(n,k)
D. n × k
✔ **Réponse : C. le coefficient binomial C(n,k)**
♀ C(n,k) = n!/(k!(n−k)!) compte les combinaisons de k éléments parmi n.

**717.** Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est donnée par :
A. card(Ω)/card(A)
B. card(A)/card(Ω)
C. card(A) + card(Ω)
D. card(A) − card(Ω)
✔ **Réponse : B. card(A)/card(Ω)**
♀ En situation d'équiprobabilité, P(A) = card(A)/card(Ω) (nombre de cas favorables / nombre de cas possibles).

**718.** La formule du binôme de Newton permet de développer :

A. $(a+b)^n$
B. $a^n + b^n$
C. $a \times b$
D. $(a-b)$

✔ **Réponse : A. $(a+b)^n$**

♀ La formule du binôme donne le développement de $(a+b)^n$ à l'aide des coefficients binomiaux C(n,k).

**719.** Le nombre de permutations de n objets distincts est donné par :

A. n! (factorielle de n)
B. $n^2$
C. $2^n$
D. n

✔ **Réponse : A. n! (factorielle de n)**

♀ Le nombre de façons d'ordonner n objets distincts est $n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 1$.

**720.** Le nombre d'arrangements de p objets pris parmi n objets distincts ($p \leq n$) est donné par :

A. $n!/(n-p)!$
B. $n!/p!$
C. $n!/(p!(n-p)!)$
D. $n^p$

✔ **Réponse : A. n!/(n−p)!**

♀ Le nombre d'arrangements, qui tient compte de l'ordre, s'exprime par $n!/(n-p)!$.

**721.** Le nombre de combinaisons de p objets pris parmi n objets distincts ($p \leq n$), noté C(n,p), est donné par :

A. $n!/(p!(n-p)!)$
B. $n!/(n-p)!$
C. $n!/p!$
D. $p^n$

✔ **Réponse : A. n!/(p!(n−p)!)**

♀ Une combinaison ne tient pas compte de l'ordre, contrairement à un arrangement, d'où la division supplémentaire par p!.

**722.** La formule du binôme de Newton s'écrit, pour tout entier naturel n :

A. $(a+b)^n = \Sigma\ C(n,k) \cdot a\hat{}(n-k) \cdot b^k$, pour k allant de 0 à n
B. $(a+b)^n = a^n + b^n$
C. $(a+b)^n = n \cdot a \cdot b$
D. $(a+b)^n = C(n,n) \cdot a^n b^n$

✔ **Réponse : A. $(a+b)^n = \Sigma\ C(n,k) \cdot a\hat{}(n-k) \cdot b^k$, pour k allant de 0 à n**

♀ La formule du binôme développe $(a+b)^n$ à l'aide des coefficients binomiaux C(n,k).

**723.** Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est donnée par :

A. le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles
B. le nombre de cas favorables uniquement
C. le nombre de cas possibles uniquement
D. la somme des cas favorables et possibles

✔ **Réponse : A. le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles**

♀ En situation d'équiprobabilité, P(A) = card(A)/card(Ω), le rapport entre cas favorables et cas possibles.

**724.** Pour deux événements A et B, la probabilité de leur réunion vérifie la formule générale :

A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
B. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
C. $P(A \cup B) = P(A) \times P(B)$
D. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$

✔ **Réponse : A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$**

♀ Cette formule évite de compter deux fois les éléments communs à A et B.

**725.** Deux événements A et B sont dits incompatibles lorsque :

A. $A \cap B = \emptyset$ (ils ne peuvent pas se réaliser simultanément)
B. $A \cup B = \Omega$
C. P(A) = P(B)
D. A et B sont indépendants

✔ **Réponse : A. $A \cap B = \emptyset$ (ils ne peuvent pas se réaliser simultanément)**

♀ Deux événements incompatibles n'ont aucune issue commune : leur intersection est vide.

**726.** La probabilité de l'événement contraire de A, noté $\bar{A}$, vérifie :

A. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
B. $P(\bar{A}) = P(A)$
C. $P(\bar{A}) = 1 + P(A)$
D. $P(\bar{A}) = 0$

✔ **Réponse : A. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$**

♀ La probabilité de l'événement contraire complète celle de A pour atteindre 1.

**727.** Le nombre total de tirages possibles, avec remise, de p éléments parmi n, en tenant compte de l'ordre, est :

A. $n^p$
B. $n!/(n-p)!$
C. C(n,p)
D. $n \times p$

✔ **Réponse : A. $n^p$**

♀ Avec remise et en tenant compte de l'ordre, chacun des p tirages offre n possibilités indépendantes, d'où $n^p$.

**728.** Le coefficient binomial C(n,p) vérifie la relation de symétrie :
A. C(n,p) = C(n,n−p)
B. C(n,p) = C(p,n)
C. C(n,p) = −C(n,n−p)
D. C(n,p) = C(n,p+1)
✔ **Réponse : A. C(n,p) = C(n,n−p)**
♀ Choisir p éléments parmi n revient à en exclure n−p, d'où la symétrie C(n,p)=C(n,n−p).

**729.** La relation de Pascal, utilisée pour construire le triangle de Pascal, s'écrit :
A. C(n,p) = C(n−1,p−1) + C(n−1,p)
B. C(n,p) = C(n−1,p) × C(n−1,p−1)
C. C(n,p) = C(n−1,p−1) − C(n−1,p)
D. C(n,p) = 2·C(n−1,p)
✔ **Réponse : A. C(n,p) = C(n−1,p−1) + C(n−1,p)**
♀ La relation de Pascal permet de calculer chaque coefficient binomial à partir de deux coefficients du rang précédent.

**730.** Pour dénombrer le nombre de façons de répartir n objets distincts en tenant compte de l'ordre et sans répétition, on utilise :
A. les permutations
B. les combinaisons uniquement
C. les arrangements avec répétition
D. aucune formule de dénombrement classique
✔ **Réponse : A. les permutations**
♀ Les permutations comptent précisément le nombre de façons d'ordonner tous les objets distincts d'un ensemble.

**731.** Deux événements A et B sont dits indépendants lorsque :
A. P(A∩B) = P(A) × P(B)
B. P(A∩B) = P(A) + P(B)
C. A∩B = ∅
D. P(A) = P(B)
✔ **Réponse : A. P(A∩B) = P(A) × P(B)**
♀ L'indépendance de deux événements se traduit par la factorisation de la probabilité de leur intersection.

**732.** La probabilité conditionnelle de A sachant B, notée P(A|B), avec P(B)≠0, se calcule par :
A. P(A∩B)/P(B)
B. P(A∩B)/P(A)
C. P(A)×P(B)
D. P(A) + P(B)
✔ **Réponse : A. P(A∩B)/P(B)**
♀ La probabilité conditionnelle exprime la probabilité de A restreinte à l'univers réduit à B.

**733.** Une situation de tirage simultané (sans ordre, sans remise) de p objets parmi n se dénombre à l'aide :
A. des combinaisons C(n,p)
B. des arrangements
C. des permutations uniquement
D. du produit n×p
✔ **Réponse : A. des combinaisons C(n,p)**
♀ Un tirage simultané, où l'ordre n'a pas d'importance et sans répétition, se compte avec les combinaisons.

**734.** Une variable aléatoire suit une loi binomiale B(n,p) lorsqu'elle compte :
A. une distance parcourue
B. le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques
C. une moyenne uniquement
D. un temps d'attente
✔ **Réponse : B. le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques**
♀ La loi binomiale modélise le nombre de succès obtenus lors de n répétitions indépendantes d'une épreuve de Bernoulli de paramètre p.

**735.** Pour une loi binomiale B(n,p), la probabilité d'obtenir exactement k succès est :
A. p^k
B. C(n,k) × p^k × (1−p)^(n−k)
C. n × p
D. C(n,k) × p
✔ **Réponse : B. C(n,k) × p^k × (1−p)^(n−k)**
♀ P(X=k) = C(n,k)·p^k·(1−p)^(n−k), formule de la loi binomiale.

**736.** L'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale B(n,p) est égale à :
A. p
B. n
C. n + p
D. n × p
✔ **Réponse : D. n × p**
♀ L'espérance d'une loi binomiale B(n,p) est E(X) = n × p.

**737.** Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire qui admet exactement :
A. deux issues possibles : succès ou échec
B. trois issues possibles
C. une infinité d'issues
D. aucune issue précise
✔ **Réponse : A. deux issues possibles : succès ou échec**
♀ Par définition, une épreuve de Bernoulli ne comporte que deux issues, généralement notées succès et échec.

**738.** Un schéma de Bernoulli correspond à la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et :
A. indépendantes les unes des autres
B. dépendantes les unes des autres
C. toutes de probabilité différente
D. non reproductibles
✔ **Réponse : A. indépendantes les unes des autres**
♀ Le schéma de Bernoulli suppose des répétitions indépendantes de la même épreuve, avec la même probabilité de succès.

**739.** Une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres n et p lorsqu'elle compte :
A. le nombre de succès obtenus au cours de n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p
B. la somme des probabilités de chaque épreuve
C. le nombre d'échecs uniquement, sans lien avec p
D. une valeur continue quelconque
✔ **Réponse : A. le nombre de succès obtenus au cours de n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p**
♀ X suit B(n,p) lorsqu'elle représente le nombre total de succès dans un schéma de Bernoulli à n répétitions de probabilité p.

**740.** Pour une variable aléatoire X suivant une loi binomiale B(n,p), la probabilité P(X=k) est donnée par :
A. C(n,k)·p^k·(1−p)^(n−k)
B. C(n,k)·p^k
C. p^k·(1-p)^(n-k)
D. n·p·k
✔ **Réponse : A. C(n,k)·p^k·(1−p)^(n−k)**
♀ La formule de la loi binomiale combine le nombre de façons d'obtenir k succès et la probabilité de chaque issue.

**741.** L'espérance d'une variable aléatoire X suivant une loi binomiale B(n,p) est donnée par :
A. E(X) = n·p
B. E(X) = p
C. E(X) = n
D. E(X) = n + p
✔ **Réponse : A. E(X) = n·p**
♀ L'espérance de la loi binomiale s'exprime simplement par le produit du nombre d'épreuves et de la probabilité de succès.

**742.** La variance d'une variable aléatoire X suivant une loi binomiale B(n,p) est donnée par :
A. V(X) = n·p·(1−p)
B. V(X) = n·p
C. V(X) = p·(1−p)
D. V(X) = n²·p
✔ **Réponse : A. V(X) = n·p·(1−p)**
♀ La variance de la loi binomiale s'exprime par n·p·(1−p), formule classique à connaître.

**743.** Pour reconnaître qu'une situation concrète relève d'une loi binomiale, il faut vérifier notamment :
A. la répétition d'épreuves identiques et indépendantes, à deux issues possibles
B. une seule épreuve unique et non répétée
C. des épreuves dépendantes les unes des autres
D. une infinité de résultats possibles
✔ **Réponse : A. la répétition d'épreuves identiques et indépendantes, à deux issues possibles**
♀ Ces conditions (répétition, indépendance, deux issues) sont caractéristiques d'un schéma binomial.

**744.** Un exemple classique de situation modélisée par une loi binomiale est :
A. le nombre de piles obtenus en lançant n fois une pièce équilibrée
B. la mesure d'une température continue
C. la durée de vie d'un composant électronique
D. le résultat d'un seul lancer de dé
✔ **Réponse : A. le nombre de piles obtenus en lançant n fois une pièce équilibrée**
♀ Le lancer répété d'une pièce, indépendant à chaque fois, constitue un exemple typique de loi binomiale.

**745.** La somme des probabilités P(X=k), pour k allant de 0 à n, d'une variable aléatoire X suivant une loi binomiale B(n,p), vaut :
A. 1
B. n
C. p
D. 0
✔ **Réponse : A. 1**
♀ Comme pour toute loi de probabilité discrète, la somme des probabilités de toutes les issues possibles vaut 1.

**746.** Dans un schéma de Bernoulli, si p désigne la probabilité de succès d'une épreuve, la probabilité d'échec est égale à :
A. 1 − p
B. p
C. 1 + p
D. p²
✔ **Réponse : A. 1 − p**
♀ Les deux issues d'une épreuve de Bernoulli étant complémentaires, la probabilité d'échec vaut 1−p.

**747.** Pour une loi binomiale B(n,p), la probabilité d'obtenir exactement 0 succès sur n épreuves vaut :
A. (1−p)^n
B. p^n
C. n·(1−p)
D. 0 systématiquement
✔ **Réponse : A. (1−p)^n**
♀ P(X=0) = C(n,0)·p^0·(1−p)^n = (1−p)^n, correspondant à l'échec sur toutes les épreuves.

**748.** Pour une loi binomiale B(n,p), la probabilité d'obtenir exactement n succès sur n épreuves vaut :
A. $p^n$
B. $(1-p)^n$
C. $n \cdot p$
D. 1
✔ **Réponse : A. $p^n$**
♀ $P(X=n) = C(n,n) \cdot p^n \cdot (1-p)^0 = p^n$, correspondant au succès sur toutes les épreuves.

**749.** L'écart-type d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale B(n,p) est donné par :
A. $\sqrt{(n \cdot p \cdot (1-p))}$
B. $n \cdot p \cdot (1-p)$
C. $n \cdot p$
D. $\sqrt{p}$
✔ **Réponse : A. $\sqrt{(n \cdot p \cdot (1-p))}$**
♀ L'écart-type est la racine carrée de la variance, soit $\sqrt{(n \cdot p \cdot (1-p))}$ pour une loi binomiale.

**750.** Un contrôle de qualité industriel, prélevant n pièces au hasard et comptant le nombre de pièces défectueuses, se modélise généralement par :
A. une loi binomiale, si le tirage se fait avec remise ou dans une population très grande
B. une loi normale exclusivement
C. une simple moyenne arithmétique
D. aucun modèle probabiliste connu
✔ **Réponse : A. une loi binomiale, si le tirage se fait avec remise ou dans une population très grande**
♀ Ce type de contrôle qualité, sous les hypothèses adéquates, se modélise classiquement par une loi binomiale.

**751.** Pour une loi binomiale B(n,p), lorsque n augmente fortement tout en gardant p fixé, l'espérance $n \cdot p$ :
A. augmente proportionnellement à n
B. reste constante
C. diminue
D. devient négative
✔ **Réponse : A. augmente proportionnellement à n**
♀ Comme $E(X)=n \cdot p$, l'espérance croît proportionnellement au nombre d'épreuves n, à p fixé.

## Chimie

**752.** La réaction d'autoprotolyse de l'eau produit :
A. $H_2$ et $O_2$
B. $H_3O^+$ et $OH^-$
C. $H^+$ et $O_2-$
D. $OH^-$ uniquement
✔ **Réponse : B. $H_3O^+$ et $OH^-$**
♀ $2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ : c'est la réaction d'autoprotolyse de l'eau.

**753.** Le produit ionique de l'eau Ke est défini par :
A. $Ke = [H_3O^+] + [OH^-]$
B. $Ke = [H_3O^+] \cdot [OH^-]$
C. $Ke = [H_3O^+]/[OH^-]$
D. $Ke = pH \cdot pOH$
✔ **Réponse : B. $Ke = [H_3O^+] \cdot [OH^-]$**
♀ $Ke = [H_3O^+] \cdot [OH^-]$, et à 25°C, $Ke = 10^{-14}$.

**754.** À 25°C, une solution aqueuse est basique lorsque :
A. $pH < 7$
B. $pH > 7$
C. $pH = 7$
D. $pH = 0$
✔ **Réponse : B. $pH > 7$**
♀ À 25°C, une solution est basique si $pH > 7$, neutre si $pH = 7$, acide si $pH < 7$.

**755.** La concentration en ions oxonium $[H_3O^+]$ d'une solution se calcule à partir du pH par la relation :
A. $[H_3O^+] = 10\text{^}(-pH)$
B. $[H_3O^+] = -\log(pH)$
C. $[H_3O^+] = pH/10$
D. $[H_3O^+] = 10\text{^}pH$
✔ **Réponse : A. $[H_3O^+] = 10\text{^}(-pH)$**
♀ Par définition du pH, $[H_3O^+] = 10\text{^}(-pH)$.

**756.** Le pH d'une solution se calcule à partir de la concentration en ions oxonium par la relation :
A. $pH = -\log[H_3O^+]$
B. $pH = [H_3O^+]$
C. $pH = 10\text{^}[H_3O^+]$
D. $pH = 1/[H_3O^+]$
✔ **Réponse : A. $pH = -\log[H_3O^+]$**
♀ $pH = -\log[H_3O^+]$, relation fondamentale définissant le pH.

**757.** Lorsque la température augmente, le produit ionique de l'eau Ke :
A. augmente
B. diminue
C. reste rigoureusement constant
D. devient négatif
✔ **Réponse : A. augmente**
♀ L'autoprotolyse de l'eau étant endothermique, une hausse de température déplace l'équilibre vers la dissociation, augmentant Ke.

**758.** À 25°C, une solution aqueuse est dite neutre lorsque :

A. pH = 7
B. pH = 0
C. pH = 14
D. pH < 7

✔ **Réponse : A. pH = 7**

♀ À 25°C, la neutralité correspond à pH = 7, où $[H_3O^+] = [OH^-]$.

**759.** À 25°C, une solution aqueuse est acide lorsque :

A. pH < 7
B. pH > 7
C. pH = 7
D. pH = 14

✔ **Réponse : A. pH < 7**

♀ Une solution acide se caractérise, à 25°C, par un pH inférieur à 7.

**760.** Dans l'eau pure à 25°C, les concentrations en ions $H_3O^+$ et $OH^-$ sont :

A. égales entre elles
B. telles que $[H_3O^+] > [OH^-]$
C. telles que $[OH^-] > [H_3O^+]$
D. toutes deux nulles

✔ **Réponse : A. égales entre elles**

♀ Dans l'eau pure, l'autoprotolyse produit autant d'ions $H_3O^+$ que d'ions $OH^-$.

**761.** À 25°C, la valeur du produit ionique de l'eau Ke est généralement admise égale à :

A. $10^{-14}$
B. $10^{-7}$
C. $10^{-1}$
D. 1

✔ **Réponse : A. $10^{-14}$**

♀ À 25°C, $Ke = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}$.

**762.** La relation générale reliant le pH et le pOH d'une solution aqueuse à 25°C s'écrit :

A. pH + pOH = 14
B. pH − pOH = 14
C. pH · pOH = 14
D. pH = pOH

✔ **Réponse : A. pH + pOH = 14**

♀ À 25°C, pH + pOH = 14, ce qui découle directement de $Ke = 10^{-14}$.

**763.** L'autoprotolyse de l'eau est une réaction :

A. entre deux molécules d'eau, l'une cédant un proton à l'autre
B. entre l'eau et l'air
C. observée uniquement en présence d'un acide fort
D. impossible dans l'eau pure

✔ **Réponse : A. entre deux molécules d'eau, l'une cédant un proton à l'autre**

♀ $2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ : une molécule d'eau cède un proton à une autre molécule d'eau.

**764.** Si la concentration en ions $H_3O^+$ d'une solution est $10^{-3}$ mol/L, son pH vaut :

A. 3
B. −3
C. 11
D. 10

✔ **Réponse : A. 3**

♀ $pH = -\log(10^{-3}) = 3$.

**765.** Si le pH d'une solution vaut 9, sa concentration en ions $H_3O^+$ est :

A. $10^{-9}$ mol/L
B. $10^{9}$ mol/L
C. 9 mol/L
D. $10^{-5}$ mol/L

✔ **Réponse : A. $10^{-9}$ mol/L**

♀ $[H_3O^+] = 10^{\wedge}(-pH) = 10^{-9}$ mol/L.

**766.** Dans une solution acide, par rapport à l'eau pure, la concentration en ions $H_3O^+$ est :

A. supérieure à $10^{-7}$ mol/L
B. inférieure à $10^{-7}$ mol/L
C. toujours nulle
D. égale à celle en $OH^-$

✔ **Réponse : A. supérieure à $10^{-7}$ mol/L**

♀ Une solution acide présente une concentration en $H_3O^+$ supérieure à celle de l'eau pure ($10^{-7}$ mol/L à 25°C).

**767.** La constante Ke étant fixée à une température donnée, le produit $[H_3O^+]\cdot[OH^-]$ dans toute solution aqueuse :

A. est constant et égal à Ke, quelle que soit la solution
B. varie selon l'acidité de la solution
C. est toujours nul
D. dépend uniquement du volume

✔ **Réponse : A. est constant et égal à Ke, quelle que soit la solution**

♀ Ke est une constante caractéristique de l'eau à une température donnée, valable pour toute solution aqueuse à cette température.

**768.** Le pH d'une solution est défini, pour des concentrations pas trop élevées, par la relation :

A. $pH = -\log[H_3O^+]$
B. $pH = \log[H_3O^+]$
C. $pH = [H_3O^+]/Ke$
D. $pH = Ke/[H_3O^+]$

✔ **Réponse : A. $pH = -\log[H_3O^+]$**

♀ Le pH est défini comme l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ions $H_3O^+$.

**769.** Si l'on dilue une solution acide par ajout d'eau, son pH :

A. augmente, se rapprochant de 7
B. diminue
C. reste rigoureusement constant
D. devient négatif

✔ **Réponse : A. augmente, se rapprochant de 7**

♀ La dilution réduit la concentration en ions $H_3O^+$, ce qui fait augmenter le pH vers la neutralité.

**770.** Pour une solution d'acide fort de concentration Ca, la relation avec le pH est :

A. $pH = Ca$
B. $pH = \log(Ca)$
C. $pH = -\log(Ca)$
D. $pH = 14 - Ca$

✔ **Réponse : C. $pH = -\log(Ca)$**

♀ Un acide fort étant totalement dissocié, $[H_3O^+] = Ca$, donc $pH = -\log(Ca)$.

**771.** HCl est qualifié d'acide fort car sa réaction avec l'eau est :

A. totale
B. limitée
C. nulle
D. réversible et incomplète

✔ **Réponse : A. totale**

♀ Un acide fort réagit totalement avec l'eau : la réaction est quantitative (totale).

**772.** Pour une solution de NaOH (base forte) de concentration Cb, on a :

A. $pH = -\log(Cb)$
B. $pH = \log(Cb)$
C. $pH = 14 + \log(Cb)$
D. $pH = 14 - \log(Cb)$

✔ **Réponse : C. $pH = 14 + \log(Cb)$**

♀ $Cb = [OH^-]$, donc $pOH = -\log(Cb)$ et $pH = 14 - pOH = 14 + \log(Cb)$.

**773.** La préparation d'une solution de chlorure d'hydrogène (HCl) en solution aqueuse s'effectue par :

A. dissolution du gaz chlorure d'hydrogène dans l'eau
B. évaporation d'eau salée
C. chauffage de sel de cuisine
D. dilution d'une base forte

✔ **Réponse : A. dissolution du gaz chlorure d'hydrogène dans l'eau**

♀ Le gaz HCl, très soluble dans l'eau, réagit totalement avec elle pour donner la solution d'acide chlorhydrique.

**774.** L'équation de la réaction totale de HCl avec l'eau s'écrit :

A. $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$
B. $HCl + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Cl^-$
C. $HCl + H_2O \rightarrow H_2 + Cl_2O$
D. $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$, réaction incomplète

✔ **Réponse : A. $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$**

♀ HCl est un acide fort : sa réaction avec l'eau est totale, représentée par une flèche simple.

**775.** L'étude quantitative d'une solution de HCl consiste notamment à :

A. mesurer le pH et vérifier la relation $pH = -\log(Ca)$
B. mesurer uniquement la couleur de la solution
C. peser le volume de solution
D. chauffer la solution jusqu'à ébullition

✔ **Réponse : A. mesurer le pH et vérifier la relation $pH = -\log(Ca)$**

♀ L'étude quantitative vise à confronter la mesure expérimentale du pH à la valeur théorique attendue pour un acide fort.

**776.** L'hydroxyde de sodium (NaOH) est qualifié de base forte car, en solution aqueuse, sa dissociation est :

A. totale
B. partielle
C. nulle
D. réversible et limitée

✔ **Réponse : A. totale**

♀ NaOH se dissocie totalement dans l'eau en ions $Na^+$ et $OH^-$, ce qui en fait une base forte.

**777.** La préparation d'une solution aqueuse de NaOH s'effectue généralement par :

A. dissolution de pastilles ou de cristaux de NaOH dans l'eau
B. réaction de l'eau avec un gaz uniquement
C. distillation
D. combustion

✔ **Réponse : A. dissolution de pastilles ou de cristaux de NaOH dans l'eau**

♀ NaOH solide se dissout dans l'eau en se dissociant totalement en ions $Na^+$ et $OH^-$.

**778.** Pour vérifier expérimentalement la relation entre le pH et la concentration Ca d'un acide fort, on peut :

A. mesurer le pH de plusieurs solutions de concentrations connues et le comparer à la valeur théorique $-\log(Ca)$
B. peser uniquement la masse d'acide
C. chauffer la solution
D. observer sa couleur

✔ **Réponse : A. mesurer le pH de plusieurs solutions de concentrations connues et le comparer à la valeur théorique $-\log(Ca)$**

♀ La comparaison entre pH mesuré et pH théorique $-\log(Ca)$ permet de vérifier la validité de la relation pour un acide fort.

**779.** Pour un acide fort, la relation $pH = -\log(Ca)$ suppose que :

A. la dissociation de l'acide dans l'eau est totale
B. la dissociation est partielle
C. l'acide est insoluble
D. la concentration est très faible uniquement

✔ **Réponse : A. la dissociation de l'acide dans l'eau est totale**

♀ Cette relation n'est valable que si tout l'acide introduit est dissocié, ce qui est le cas d'un acide fort.

**780.** Pour une base forte de concentration Cb, la concentration en ions hydroxyde $OH^-$ vaut :

A. $[OH^-] = Cb$
B. $[OH^-] = -Cb$
C. $[OH^-] = 1/Cb$
D. $[OH^-] = 14 - Cb$

✔ **Réponse : A. $[OH^-] = Cb$**

♀ Une base forte étant totalement dissociée, $[OH^-] = Cb$.

**781.** L'étude qualitative d'une solution de HCl permet notamment de mettre en évidence :

A. son caractère acide, par exemple au papier pH ou par réaction avec un métal
B. son caractère basique
C. son absence totale de réactivité
D. sa neutralité

✔ **Réponse : A. son caractère acide, par exemple au papier pH ou par réaction avec un métal**

♀ Le test au papier pH ou la réaction avec un métal actif révèle le caractère acide de la solution de HCl.

**782.** Une solution de HCl de concentration $10^{-2}$ mol/L a, en toute rigueur, un pH théorique proche de :

A. 2
B. 12
C. 7
D. 14

✔ **Réponse : A. 2**

♀ $pH = -\log(Ca) = -\log(10^{-2}) = 2$, l'acide étant totalement dissocié.

**783.** Une solution de NaOH de concentration $10^{-2}$ mol/L a un pH théorique proche de :

A. 12
B. 2
C. 7
D. 14

✔ **Réponse : A. 12**

♀ $pOH = -\log(10^{-2}) = 2$, donc $pH = 14 - 2 = 12$.

**784.** Contrairement à un acide faible, un acide fort en solution aqueuse ne présente, en solution diluée, quasiment pas :

A. de molécules non dissociées (HA)
B. d'ions $H_3O^+$
C. d'eau
D. de charge électrique

✔ **Réponse : A. de molécules non dissociées (HA)**

♀ La dissociation totale d'un acide fort implique l'absence quasi totale de molécules HA non dissociées.

**785.** La différence essentielle entre un acide fort et un acide faible réside dans :

A. le taux de dissociation dans l'eau, total pour l'acide fort, partiel pour l'acide faible
B. la couleur de la solution
C. la présence ou non d'hydrogène
D. la masse molaire

✔ **Réponse : A. le taux de dissociation dans l'eau, total pour l'acide fort, partiel pour l'acide faible**

♀ Un acide fort se dissocie totalement dans l'eau, alors qu'un acide faible ne se dissocie que partiellement.

**786.** Une base forte, en solution aqueuse, capte ou libère des ions de façon :

A. totale, sans équilibre
B. partielle, avec équilibre
C. nulle
D. aléatoire

✔ **Réponse : A. totale, sans équilibre**

♀ Comme pour un acide fort, la dissociation d'une base forte est totale, sans équilibre chimique.

**787.** Vérifier expérimentalement la relation $pH = 14 - pOH$ pour une base forte revient à comparer :

A. le pH mesuré à la valeur théorique calculée à partir de la concentration Cb
B. uniquement la couleur de la solution
C. le volume de la solution
D. la température ambiante

✔ **Réponse : A. le pH mesuré à la valeur théorique calculée à partir de la concentration Cb**

♀ On confronte le pH mesuré expérimentalement à celui calculé théoriquement à partir de Cb pour valider la relation.

**788.** Selon Brönsted, un acide est une espèce capable de :

A. céder un proton $H^+$
B. capter un proton $H^+$
C. céder un électron
D. capter un électron

✔ **Réponse : A. céder un proton $H^+$**

♀ Définition de Brönsted : un acide cède un proton $H^+$, une base en capte un.

**789.** La constante d'acidité Ka d'un couple acide-base est reliée au pKa par :

A. pKa = Ka
B. pKa = −log(Ka)
C. pKa = 1/Ka
D. pKa = log(Ka)

✔ **Réponse : B. pKa = −log(Ka)**

♀ Par définition, pKa = −log(Ka), comme pour le pH et $[H_3O^+]$.

**790.** Plus le pKa d'un couple acide-base est petit, plus l'acide est :

A. faible
B. fort
C. neutre
D. basique

✔ **Réponse : B. fort**

♀ Un pKa faible correspond à un Ka élevé, donc à un acide plus dissocié, plus fort.

**791.** Selon Brönsted, une base est une espèce chimique capable de :

A. capter un proton $H^+$
B. céder un proton $H^+$
C. céder un électron
D. capter un électron

✔ **Réponse : A. capter un proton $H^+$**

♀ Définition de Brönsted : une base capte un proton $H^+$, contrairement à l'acide qui en cède un.

**792.** Dans le couple acide-base $CH_3COOH/CH_3COO^-$, l'espèce $CH_3COO^-$ joue le rôle de :

A. base conjuguée de l'acide $CH_3COOH$
B. acide conjugué
C. espèce neutre sans rôle acido-basique
D. catalyseur

✔ **Réponse : A. base conjuguée de l'acide $CH_3COOH$**

♀ $CH_3COO^-$ est la base conjuguée obtenue après que l'acide $CH_3COOH$ a cédé un proton.

**793.** Le couple $NH_4^+/NH_3$ est un exemple de couple acide-base où :

A. $NH_4^+$ est l'acide et $NH_3$ est la base conjuguée
B. $NH_3$ est l'acide et $NH_4^+$ est la base
C. les deux espèces sont des acides
D. les deux espèces sont des bases

✔ **Réponse : A. $NH_4^+$ est l'acide et $NH_3$ est la base conjuguée**

♀ $NH_4^+$ cède un proton pour donner $NH_3$ : $NH_4^+$ est donc l'acide du couple, $NH_3$ la base conjuguée.

**794.** Une espèce amphotère (ou ampholyte) est une espèce chimique capable de :

A. se comporter tantôt comme un acide, tantôt comme une base selon le milieu
B. réagir uniquement comme un acide
C. réagir uniquement comme une base
D. rester totalement inerte

✔ **Réponse : A. se comporter tantôt comme un acide, tantôt comme une base selon le milieu**

♀ Une espèce amphotère peut céder ou capter un proton selon la nature du réactif rencontré.

**795.** Un polyacide est un acide capable de céder, au cours de sa dissociation :

A. plusieurs protons $H^+$ successivement
B. un seul proton $H^+$
C. uniquement des électrons
D. uniquement des ions hydroxyde

✔ **Réponse : A. plusieurs protons $H^+$ successivement**

♀ Un polyacide, comme l'acide phosphorique, possède plusieurs atomes d'hydrogène acides cessibles successivement.

**796.** Pour un couple acide-base, la constante d'acidité Ka s'exprime, pour le couple $AH/A^-$, par :

A. $Ka = [A^-]\cdot[H_3O^+]/[AH]$
B. $Ka = [AH]/[A^-]$
C. $Ka = [AH]\cdot[A^-]$
D. $Ka = [H_3O^+]/[AH]$

✔ **Réponse : A. $Ka = [A^-]\cdot[H_3O^+]/[AH]$**

♀ Ka est le quotient de réaction à l'équilibre pour $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$.

**797.** Pour deux couples acide-base, celui dont l'acide possède le Ka le plus grand correspond à un acide :

A. plus fort
B. plus faible
C. de même force que l'autre
D. totalement inerte

✔ **Réponse : A. plus fort**

♀ Un Ka plus grand traduit une dissociation plus poussée, donc un acide plus fort.

**798.** Le classement des couples acide-base selon leur pKa permet d'établir une relation d'ordre entre :

A. la force des acides d'une part, et celle des bases d'autre part
B. uniquement la couleur des solutions
C. uniquement leur masse molaire
D. uniquement leur solubilité

✔ **Réponse : A. la force des acides d'une part, et celle des bases d'autre part**

♀ Le pKa permet de classer les acides (et les bases conjuguées) par force croissante ou décroissante.

**799.** Le domaine de prédominance de la forme acide AH d'un couple acide-base correspond aux valeurs de pH :

A. inférieures au pKa du couple
B. supérieures au pKa du couple
C. toujours égales à 7
D. indépendantes du pKa

✔ **Réponse : A. inférieures au pKa du couple**

♀ Pour pH < pKa, la forme acide AH prédomine sur la base conjuguée $A^-$.

**800.** Le domaine de prédominance de la forme basique $A^-$ d'un couple acide-base correspond aux valeurs de pH :

A. supérieures au pKa du couple
B. inférieures au pKa du couple
C. toujours égales à 0
D. indépendantes du pKa

✔ **Réponse : A. supérieures au pKa du couple**

♀ Pour pH > pKa, c'est la base conjuguée $A^-$ qui prédomine.

**801.** Un indicateur coloré acido-basique est lui-même un exemple :

A. de couple acide-base faible, dont les deux formes ont des couleurs différentes
B. d'acide fort uniquement
C. de base forte uniquement
D. de sel neutre sans propriété acido-basique

✔ **Réponse : A. de couple acide-base faible, dont les deux formes ont des couleurs différentes**

♀ Un indicateur coloré est un couple acide/base faible dont la forme acide et la forme basique ont des teintes différentes.

**802.** Pour vérifier expérimentalement la loi d'action de masse sur un couple acide faible/base conjuguée, on peut :

A. mesurer le pH de mélanges de proportions connues et le comparer à la valeur théorique donnée par Ka
B. mesurer uniquement la masse des réactifs
C. chauffer la solution jusqu'à ébullition
D. observer uniquement la couleur

✔ **Réponse : A. mesurer le pH de mélanges de proportions connues et le comparer à la valeur théorique donnée par Ka**

♀ On compare la valeur de Ka déduite des mesures de pH à la valeur théorique attendue.

**803.** Le couple de l'eau, utilisé comme solvant acido-basique, est généralement noté :

A. $H_3O^+/H_2O$ ou $H_2O/OH^-$
B. $H_2/O_2$
C. $OH^-/O_2$
D. $H^+/H-$

✔ **Réponse : A. $H_3O^+/H_2O$ ou $H_2O/OH^-$**

♀ L'eau intervient dans deux couples acide-base : $H_3O^+/H_2O$ (l'eau base) et $H_2O/OH^-$ (l'eau acide).

**804.** À pH égal au pKa d'un couple acide-base, les concentrations des deux formes du couple sont :

A. égales
B. l'une nulle
C. toutes deux nulles
D. dans un rapport de 10

✔ **Réponse : A. égales**

♀ $pH = pKa + \log([A^-]/[AH])$ ; si $pH = pKa$, $\log([A^-]/[AH]) = 0$, donc $[A^-] = [AH]$.

**805.** Une espèce amphotère typique, capable de céder et de capter un proton, est notamment :

A. l'ion hydrogénocarbonate $HCO_3^-$
B. l'ion sodium $Na^+$
C. l'eau chlorée uniquement
D. le méthane $CH_4$

✔ **Réponse : A. l'ion hydrogénocarbonate $HCO_3^-$**

♀ $HCO_3^-$ peut céder un proton pour donner $CO_3^{2-}$, ou en capter un pour redonner $H_2CO_3$ : c'est une espèce amphotère.

**806.** Lors du dosage d'un acide fort par une base forte, le pH à l'équivalence est :

A. inférieur à 7
B. égal à 7
C. supérieur à 7
D. indéterminé

✔ **Réponse : B. égal à 7**

♀ Le mélange à l'équivalence est une solution de sel neutre (ex. NaCl) : le pH vaut 7 à 25°C.

**807.** Lors du dosage d'un acide faible par une base forte, à la demi-équivalence :

A. pH = 7
B. pH = 14
C. pH = pKa du couple acide/base
D. pH = 0

✔ **Réponse : C. pH = pKa du couple acide/base**

♀ À la demi-équivalence, [acide] = [base conjuguée], donc pH = pKa (relation de Henderson-Hasselbalch).

**808.** Le point d'équivalence d'un dosage acido-basique correspond à :

A. un mélange stœchiométrique des réactifs
B. un pH toujours égal à 7
C. un volume nul de réactif titrant
D. l'absence totale de réaction

✔ **Réponse : A. un mélange stœchiométrique des réactifs**

♀ À l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportions stœchiométriques.

**809.** La réaction entre un acide fort (HCl) et une base forte (NaOH) est caractérisée par le fait qu'elle est :

A. totale et rapide
B. partielle et lente
C. réversible
D. sans échange de proton

✔ **Réponse : A. totale et rapide**

♀ La réaction de neutralisation acide fort/base forte est quasi instantanée et totale.

**810.** La dilution d'un dosage acide fort/base forte a pour effet, sur l'allure de la courbe pH = f(V), de :

A. réduire l'amplitude du saut de pH à l'équivalence
B. augmenter fortement le saut de pH
C. n'avoir aucun effet
D. déplacer l'équivalence vers un pH basique

✔ **Réponse : A. réduire l'amplitude du saut de pH à l'équivalence**

♀ Plus les solutions sont diluées, plus le saut de pH observé à l'équivalence est réduit.

**811.** L'équation bilan de la réaction entre l'acide acétique $CH_3COOH$ et l'hydroxyde de sodium NaOH, en ne considérant que les espèces majoritaires, s'écrit :

A. $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$
B. $CH_3COOH + Na^+ \rightarrow CH_3COONa$
C. $CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O$
D. $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa$ uniquement à l'état solide

✔ **Réponse : A. $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$**

♀ L'acide acétique, espèce majoritaire, réagit avec l'ion hydroxyde $OH^-$, espèce majoritaire apportée par NaOH.

**812.** Lors du dosage d'un acide faible par une base forte, la courbe pH = f(Vb) présente, avant l'équivalence, une zone où le pH varie :

A. peu, du fait de la présence du couple acide faible/base conjuguée (effet tampon)
B. très rapidement à chaque ajout
C. de façon linéaire stricte
D. de façon aléatoire

✔ **Réponse : A. peu, du fait de la présence du couple acide faible/base conjuguée (effet tampon)**

♀ Le mélange acide faible/base conjuguée formé au fur et à mesure du dosage crée un effet tampon limitant la variation de pH.

**813.** Sur la courbe de dosage d'un acide faible par une base forte, la demi-équivalence correspond au point où :

A. pH = pKa du couple acide/base
B. pH = 7
C. pH = 14
D. le volume versé est nul

✔ **Réponse : A. pH = pKa du couple acide/base**

♀ À la demi-équivalence, la moitié de l'acide faible a été transformée en sa base conjuguée : [AH] = [$A^-$], donc pH = pKa.

**814.** L'équation bilan de la réaction entre l'acide chlorhydrique HCl et l'ammoniac $NH_3$ s'écrit, avec les espèces majoritaires :

A. $H_3O^+ + NH_3 \rightarrow NH_4^+ + H_2O$
B. $HCl + NH_3 \rightarrow NH_4Cl$ uniquement à l'état gazeux
C. $NH_4^+ + H_2O \rightarrow NH_3 + H_3O^+$
D. $Cl^- + NH_3 \rightarrow NH_2Cl + H_2$

✔ **Réponse : A. $H_3O^+ + NH_3 \rightarrow NH_4^+ + H_2O$**

♀ L'ion oxonium $H_3O^+$, espèce majoritaire de HCl, réagit avec l'ammoniac $NH_3$.

**815.** Lors du dosage d'un acide fort (HCl) par une base faible ($NH_3$), le pH à l'équivalence est :

A. inférieur à 7 (milieu acide)
B. égal à 7
C. supérieur à 7
D. indéterminé

✔ **Réponse : A. inférieur à 7 (milieu acide)**

♀ À l'équivalence, la solution contient l'acide conjugué $NH_4^+$, qui rend le milieu légèrement acide.

**816.** Sur la courbe pH = f(Va) du dosage d'une base faible par un acide fort, la demi-équivalence permet de lire :

A. le pKa du couple acide/base de la base faible dosée
B. le pH final uniquement
C. la concentration de l'acide titrant uniquement
D. rien de particulier

✔ **Réponse : A. le pKa du couple acide/base de la base faible dosée**

♀ À la demi-équivalence, pH = pKa du couple mis en jeu, ce qui permet de le déterminer graphiquement.

**817.** Repérer l'équivalence sur une courbe de dosage pH = f(V) se fait généralement par :

A. la méthode des tangentes parallèles ou le point d'inflexion de la courbe
B. une lecture directe sans calcul
C. la couleur initiale de la solution
D. la température du mélange

✔ **Réponse : A. la méthode des tangentes parallèles ou le point d'inflexion de la courbe**

♀ Ces méthodes graphiques permettent de localiser précisément le volume équivalent Ve.

**818.** Dans le dosage d'un acide faible par une base forte, avant tout ajout de base, la solution contient principalement :

A. l'acide faible non dissocié et sa base conjuguée en faible quantité
B. uniquement la base conjuguée
C. uniquement de l'eau pure
D. uniquement des ions $Na^+$

✔ **Réponse : A. l'acide faible non dissocié et sa base conjuguée en faible quantité**

♀ Avant tout ajout de titrant, seul l'équilibre de dissociation partielle de l'acide faible est présent.

**819.** Le saut de pH observé à l'équivalence d'un dosage acide fort/base forte est généralement :

A. important et net
B. très progressif et peu marqué
C. inexistant
D. négatif

✔ **Réponse : A. important et net**

♀ Le dosage acide fort/base forte présente un saut de pH particulièrement marqué au voisinage de l'équivalence.

**820.** Lors du dosage d'une base faible ($NH_3$) par un acide fort (HCl), avant l'équivalence, la solution constitue un système tampon formé par le couple :

A. $NH_4^+/NH_3$
B. $H_3O^+/H_2O$
C. $Cl^-/HCl$
D. $Na^+/NaOH$

✔ **Réponse : A. $NH_4^+/NH_3$**

♀ Le mélange progressif de $NH_3$ restant et de $NH_4^+$ formé constitue un système tampon.

**821.** La méthode des tangentes parallèles, utilisée pour déterminer le point équivalent sur une courbe de dosage, consiste à :

A. tracer deux tangentes parallèles à la courbe de part et d'autre du saut de pH, puis leur parallèle équidistante
B. mesurer uniquement le volume final
C. chauffer la solution jusqu'à ébullition
D. observer la couleur de l'indicateur uniquement

✔ **Réponse : A. tracer deux tangentes parallèles à la courbe de part et d'autre du saut de pH, puis leur parallèle équidistante**

♀ Cette méthode graphique permet de localiser précisément le point d'inflexion correspondant à l'équivalence.

**822.** Dans une réaction acide-base, la caractéristique essentielle qui la distingue d'une réaction lente est qu'elle est généralement :

A. quasi instantanée
B. très lente
C. réversible dans le temps
D. imperceptible

✔ **Réponse : A. quasi instantanée**

♀ Les réactions acido-basiques sont, en général, des réactions rapides voire quasi instantanées.

**823.** Le pH à l'équivalence d'un dosage dépend principalement de la nature des couples acide-base mis en jeu, car :

A. le sel formé à l'équivalence peut réagir avec l'eau (hydrolyse) et modifier le pH
B. le pH est toujours égal à 7 quel que soit le couple
C. le volume versé n'a aucune influence
D. la concentration ne joue aucun rôle

✔ **Réponse : A. le sel formé à l'équivalence peut réagir avec l'eau (hydrolyse) et modifier le pH**

♀ Le sel formé à l'équivalence peut être acide, basique ou neutre selon les couples en jeu, modifiant le pH.

**824.** Le choix d'un indicateur coloré pour un dosage doit se faire de façon à ce que sa zone de virage :

A. contienne le pH à l'équivalence
B. soit toujours comprise entre 0 et 7
C. corresponde au pH initial
D. soit indépendante du dosage réalisé

✔ **Réponse : A. contienne le pH à l'équivalence**

♀ L'indicateur doit virer au voisinage du saut de pH, donc sa zone de virage doit encadrer le pH d'équivalence.

**825.** À l'équivalence d'un dosage acide fort / base forte, la concentration Ca de la solution dosée se calcule par la relation :

A. $Ca = Cb$
B. $Ca \cdot Va = Cb \cdot Vb$
C. $Ca = Vb/Va$
D. Ca est indépendante du volume versé

✔ **Réponse : B. $Ca \cdot Va = Cb \cdot Vb$**

♀ À l'équivalence, les quantités de matière sont dans les proportions stœchiométriques : $Ca \cdot Va = Cb \cdot Vb$.

**826.** Le principe d'un dosage acido-basique consiste à :

A. déterminer la concentration d'une solution par réaction avec une solution de concentration connue
B. mesurer uniquement la température du mélange
C. chauffer la solution jusqu'à évaporation totale
D. observer la couleur sans qu'il y ait de réaction chimique

✔ **Réponse : A. déterminer la concentration d'une solution par réaction avec une solution de concentration connue**

♀ Un dosage permet de déterminer une concentration inconnue en la faisant réagir avec un réactif titrant de concentration connue.

**827.** Le point d'équivalence d'un dosage peut être déterminé graphiquement à partir de la courbe pH = f(V) en repérant :

A. le point d'inflexion de la courbe (saut de pH)
B. le point de départ de la courbe
C. le minimum de la courbe
D. un point quelconque de la courbe

✔ **Réponse : A. le point d'inflexion de la courbe (saut de pH)**

♀ Le point d'équivalence correspond au point d'inflexion de la courbe, là où la pente est maximale.

**828.** Après avoir déterminé le volume Ve versé à l'équivalence, on calcule la concentration inconnue Ca d'une solution dosée par un titrant de concentration Cb connue à l'aide de :

A. la relation Ca·Va = Cb·Ve
B. la seule mesure du pH final
C. la couleur de l'indicateur uniquement
D. la masse de la solution

✔ **Réponse : A. la relation Ca·Va = Cb·Ve**

♀ À l'équivalence, les quantités de matière sont dans les proportions stœchiométriques : Ca·Va = Cb·Ve.

**829.** Un indicateur coloré est dit adapté à un dosage lorsque sa zone de virage :

A. encadre le pH du point d'équivalence du dosage
B. est toujours comprise entre pH 0 et 3
C. est indépendante du dosage effectué
D. correspond au pH initial de la solution

✔ **Réponse : A. encadre le pH du point d'équivalence du dosage**

♀ L'indicateur doit changer de couleur précisément au voisinage du pH d'équivalence pour signaler correctement la fin du dosage.

**830.** Pour un dosage acide fort/base forte, dont le pH à l'équivalence vaut 7, un indicateur adapté doit avoir une zone de virage proche de :

A. pH 7
B. pH 0
C. pH 14
D. n'importe quelle valeur de pH

✔ **Réponse : A. pH 7**

♀ L'indicateur doit virer au voisinage du pH d'équivalence, soit ici pH 7.

**831.** La phénolphtaléine, dont la zone de virage se situe autour de pH 8-10, est un indicateur généralement adapté au dosage :

A. d'un acide faible par une base forte
B. d'une base faible par un acide fort
C. d'un sel neutre
D. d'un gaz

✔ **Réponse : A. d'un acide faible par une base forte**

♀ L'équivalence d'un dosage acide faible/base forte est basique, ce qui correspond à la zone de virage de la phénolphtaléine.

**832.** Le principe général d'un dosage par titrage consiste à ajouter progressivement un réactif titrant, de concentration connue, jusqu'à :

A. atteindre l'équivalence avec l'espèce à doser
B. faire disparaître complètement la solution
C. atteindre un pH de 7 dans tous les cas
D. obtenir un volume nul

✔ **Réponse : A. atteindre l'équivalence avec l'espèce à doser**

♀ Le dosage repose sur l'ajout progressif du titrant jusqu'au point d'équivalence, repéré par un changement observable.

**833.** Lors d'un dosage colorimétrique, le virage brusque de la couleur de l'indicateur permet de repérer approximativement :

A. le volume équivalent versé
B. le volume initial
C. la concentration du titrant uniquement
D. la température du milieu

✔ **Réponse : A. le volume équivalent versé**

♀ Le changement net de couleur signale, de façon approchée, le volume correspondant à l'équivalence.

**834.** Un dosage acido-basique peut également être suivi, sans indicateur coloré, à l'aide :

A. d'un pH-mètre mesurant en continu le pH du mélange
B. d'un thermomètre uniquement
C. d'une balance uniquement
D. d'un chronomètre uniquement

✔ **Réponse : A. d'un pH-mètre mesurant en continu le pH du mélange**

♀ Le suivi pH-métrique permet de tracer la courbe pH = f(V) et de repérer précisément l'équivalence.

**835.** Pour un dosage donné, le volume à l'équivalence Ve ne dépend pas :

A. de la vitesse à laquelle le réactif titrant est versé
B. de la concentration de la solution dosée
C. du volume initial de la solution dosée
D. de la concentration du réactif titrant

✔ **Réponse : A. de la vitesse à laquelle le réactif titrant est versé**

♀ Le volume équivalent est fixé par les quantités de matière en jeu, indépendamment de la vitesse de versement.

**836.** Un dosage acido-basique permet, en pratique, de déterminer une grandeur inconnue, à savoir :

A. la concentration d'une espèce acide ou basique en solution
B. la masse molaire d'un solide
C. la couleur d'un indicateur
D. la température de fusion d'un solide

✔ **Réponse : A. la concentration d'une espèce acide ou basique en solution**

♀ Le dosage acido-basique a pour objectif principal de déterminer une concentration inconnue.

**837.** Le choix d'un indicateur coloré pour un dosage acide faible/base forte, dont l'équivalence est basique (pH>7), s'oriente vers un indicateur dont la zone de virage est :

A. basique, comme la phénolphtaléine
B. acide, comme le bleu de bromothymol en milieu acide
C. neutre uniquement
D. indépendante du pH

✔ **Réponse : A. basique, comme la phénolphtaléine**

♀ L'indicateur doit virer au voisinage du pH d'équivalence, ici basique.

**838.** Lors d'un dosage, si l'on verse le réactif titrant trop rapidement au voisinage de l'équivalence, le risque est :

A. de dépasser le volume équivalent et de fausser la mesure
B. de ne jamais atteindre l'équivalence
C. de faire baisser la température
D. de changer la nature du réactif dosé

✔ **Réponse : A. de dépasser le volume équivalent et de fausser la mesure**

♀ Un versement trop rapide près de l'équivalence peut faire manquer le point exact où le virage a lieu.

**839.** Graphiquement, avant le point d'équivalence d'un dosage acide fort/base forte, le pH de la solution :

A. augmente progressivement et lentement
B. diminue fortement
C. reste rigoureusement constant
D. oscille de façon aléatoire

✔ **Réponse : A. augmente progressivement et lentement**

♀ Avant l'équivalence, l'acide restant en excès limite la hausse du pH, qui augmente donc progressivement.

**840.** Après le point d'équivalence d'un dosage acide fort par une base forte, l'excès de base forte versée impose au pH de la solution de :

A. continuer à augmenter, tendant vers le pH de la base versée
B. redescendre vers 0
C. rester égal à 7
D. devenir négatif

✔ **Réponse : A. continuer à augmenter, tendant vers le pH de la base versée**

♀ Après l'équivalence, c'est l'excès de base forte versée qui impose le pH, qui continue donc d'augmenter.

**841.** Un dosage acido-basique bien réalisé permet, en connaissant précisément le volume équivalent, d'obtenir une valeur de concentration :

A. précise et fiable
B. totalement aléatoire
C. toujours fausse
D. indépendante du volume versé

✔ **Réponse : A. précise et fiable**

♀ Un dosage bien mené fournit une détermination précise de la concentration recherchée.

**842.** Une solution tampon a pour propriété de :

A. changer de pH violemment à la moindre addition d'acide
B. maintenir un pH quasi constant lors d'ajouts modérés d'acide ou de base
C. ne jamais réagir avec un acide ou une base
D. avoir un pH toujours égal à 7

✔ **Réponse : B. maintenir un pH quasi constant lors d'ajouts modérés d'acide ou de base**

♀ L'effet tampon assure une faible variation de pH lors d'un ajout modéré d'acide, de base, ou d'une dilution.

**843.** Une solution tampon efficace est généralement composée de :

A. un acide fort seul
B. un acide faible et sa base conjuguée en quantités comparables
C. de l'eau pure
D. un sel neutre uniquement

✔ **Réponse : B. un acide faible et sa base conjuguée en quantités comparables**

♀ Le mélange acide faible / base conjuguée (proportions voisines) constitue une solution tampon.

**844.** Les solutions tampons sont notamment utilisées pour :

A. étalonner un pH-mètre
B. colorer une solution
C. augmenter la température d'une réaction
D. accélérer une combustion

✔ **Réponse : A. étalonner un pH-mètre**

♀ Les solutions tampons servent d'étalons de pH et sont utilisées en analyse chimique et en milieu biologique.

**845.** Une solution tampon est généralement préparée en mélangeant :

A. un acide faible et sa base conjuguée en quantités comparables
B. un acide fort et une base forte en quantités égales
C. de l'eau pure et un sel neutre
D. deux acides forts différents

✔ **Réponse : A. un acide faible et sa base conjuguée en quantités comparables**

♀ Le mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée, en proportions voisines, constitue une solution tampon typique.

**846.** Le pH d'une solution tampon, formée d'un acide faible et de sa base conjuguée en concentrations voisines, est proche :

A. du pKa du couple acide/base utilisé
B. de 0
C. de 14
D. de 7 dans tous les cas

✔ **Réponse : A. du pKa du couple acide/base utilisé**

♀ Lorsque [AH] ≈ [$A^-$], la relation de Henderson-Hasselbalch donne pH ≈ pKa.

**847.** L'effet tampon se traduit par une variation de pH, lors de l'ajout modéré d'un acide ou d'une base, qui est :

A. faible, comparée à celle d'une solution non tamponnée
B. très importante
C. totalement nulle en toute circonstance
D. imprévisible

✔ **Réponse : A. faible, comparée à celle d'une solution non tamponnée**

♀ Le couple acide faible/base conjuguée consomme une partie des ions $H_3O^+$ ou $OH^-$ ajoutés, limitant la variation de pH.

**848.** Une solution tampon présente également une faible sensibilité de son pH :
A. à la dilution modérée
B. à la température uniquement
C. à la lumière
D. à la pression atmosphérique
✔ **Réponse : A. à la dilution modérée**
♀ Le rapport $[A^-]/[AH]$ variant peu lors d'une dilution modérée, le pH reste quasi constant.

**849.** Les solutions tampons sont notamment utilisées comme étalons pour :
A. l'étalonnage des pH-mètres
B. la mesure de la masse volumique
C. la mesure de la conductivité électrique uniquement
D. la mesure de la température
✔ **Réponse : A. l'étalonnage des pH-mètres**
♀ Des solutions tampons de pH connu et stable servent de référence pour étalonner les pH-mètres.

**850.** Dans les milieux biologiques, comme le sang, les solutions tampons jouent un rôle important pour :
A. maintenir un pH physiologique quasi constant, nécessaire au bon fonctionnement cellulaire
B. augmenter volontairement l'acidité du sang
C. éliminer totalement les ions présents
D. empêcher toute réaction chimique
✔ **Réponse : A. maintenir un pH physiologique quasi constant, nécessaire au bon fonctionnement cellulaire**
♀ Le système tampon du sang (notamment $CO_2/HCO_3^-$) maintient le pH sanguin proche de 7,4.

**851.** Lorsqu'on ajoute une petite quantité de base forte à une solution tampon, le couple acide faible/base conjuguée réagit de façon à :
A. consommer les ions hydroxyde ajoutés, limitant la variation de pH
B. amplifier fortement la variation de pH
C. rendre la solution instable
D. précipiter immédiatement
✔ **Réponse : A. consommer les ions hydroxyde ajoutés, limitant la variation de pH**
♀ L'acide faible du couple neutralise les ions $OH^-$ ajoutés, ce qui limite la hausse du pH.

**852.** Une solution tampon perd son pouvoir tampon lorsque l'on ajoute :
A. une quantité d'acide ou de base dépassant largement sa capacité tampon
B. une quantité infime d'eau
C. une trace de sel neutre
D. rien du tout
✔ **Réponse : A. une quantité d'acide ou de base dépassant largement sa capacité tampon**
♀ Au-delà de sa capacité tampon, l'un des deux membres du couple est épuisé et le pH varie alors fortement.

**853.** Le pouvoir tampon d'une solution est d'autant plus important que les concentrations de l'acide faible et de sa base conjuguée sont :
A. élevées et voisines l'une de l'autre
B. très faibles
C. très différentes l'une de l'autre
D. nulles
✔ **Réponse : A. élevées et voisines l'une de l'autre**
♀ Des concentrations élevées et comparables des deux formes du couple maximisent la capacité tampon.

**854.** En analyse chimique, l'intérêt d'utiliser un milieu tamponné à un pH donné est de :
A. contrôler précisément les conditions acido-basiques de la réaction étudiée
B. augmenter aléatoirement le pH
C. rendre la réaction plus lente systématiquement
D. empêcher toute mesure
✔ **Réponse : A. contrôler précisément les conditions acido-basiques de la réaction étudiée**
♀ Un milieu tamponné garantit un pH stable, condition souvent nécessaire à la reproductibilité d'une analyse.

**855.** Un mélange équimolaire d'acide acétique $CH_3COOH$ et d'acétate de sodium $CH_3COONa$ constitue un exemple typique :
A. de solution tampon
B. d'acide fort pur
C. de base forte pure
D. de solution neutre sans propriété tampon
✔ **Réponse : A. de solution tampon**
♀ Ce mélange associe un acide faible et sa base conjuguée en quantités égales : c'est une solution tampon classique.

**856.** Comparée à une solution d'eau pure, une solution tampon soumise à l'ajout d'une même petite quantité d'acide fort voit son pH :
A. varier beaucoup moins
B. varier beaucoup plus
C. rester rigoureusement identique dans tous les cas
D. devenir immédiatement négatif
✔ **Réponse : A. varier beaucoup moins**
♀ La capacité tampon amortit fortement la variation de pH, contrairement à l'eau pure très sensible au moindre ajout.

**857.** La zone de pH où une solution tampon est la plus efficace se situe généralement :
A. autour du pKa du couple acide/base utilisé, à environ ± 1 unité de pH
B. loin du pKa du couple
C. uniquement à pH = 7
D. uniquement à pH = 0
✔ **Réponse : A. autour du pKa du couple acide/base utilisé, à environ ± 1 unité de pH**
♀ L'efficacité tampon est maximale lorsque pH est proche du pKa, où les deux formes du couple coexistent en quantités comparables.

**858.** La préparation d'une solution tampon peut également se faire en dosant partiellement un acide faible par une base forte, jusqu'à obtenir :

A. un mélange comparable d'acide faible restant et de base conjuguée formée
B. la neutralisation totale de l'acide faible
C. un excès important de base forte
D. un pH nul

✔ **Réponse : A. un mélange comparable d'acide faible restant et de base conjuguée formée**

♀ Un dosage partiel, arrêté avant l'équivalence, laisse coexister l'acide faible restant et sa base conjuguée formée.

**859.** L'effet tampon repose fondamentalement sur l'existence, dans la solution, d'un équilibre entre :

A. un acide faible et sa base conjuguée, capables de consommer les ions $H_3O^+$ ou $OH^-$ ajoutés
B. deux acides forts en excès
C. deux sels neutres
D. l'eau pure uniquement

✔ **Réponse : A. un acide faible et sa base conjuguée, capables de consommer les ions $H_3O^+$ ou $OH^-$ ajoutés**

♀ C'est la coexistence des deux formes du couple acide/base qui permet d'absorber les ajouts modérés d'acide ou de base.

**860.** Un système chimiquement instable mais dont la réaction est extrêmement lente est dit :

A. cinétiquement inerte
B. en équilibre
C. totalement réagi
D. instantané

✔ **Réponse : A. cinétiquement inerte**

♀ Un système cinétiquement inerte est thermodynamiquement instable, mais évolue à une vitesse quasi nulle.

**861.** Une réaction dite « instantanée » se caractérise par :

A. une durée de réaction très courte, difficile à mesurer
B. une durée de plusieurs jours
C. l'absence totale de réactifs
D. un état final jamais atteint

✔ **Réponse : A. une durée de réaction très courte, difficile à mesurer**

♀ Une réaction instantanée se termine en un temps extrêmement court, quasi impossible à chronométrer avec les moyens usuels.

**862.** La classification cinétique des réactions chimiques distingue notamment :

A. réactions acides et basiques uniquement
B. réactions instantanées, lentes, très lentes, infiniment lentes
C. réactions endothermiques et exothermiques uniquement
D. réactions réversibles et irréversibles uniquement

✔ **Réponse : B. réactions instantanées, lentes, très lentes, infiniment lentes**

♀ On classe les réactions selon leur vitesse : instantanée, lente, très lente ou infiniment lente.

**863.** Un système chimique est dit stable lorsque, thermodynamiquement, la réaction envisagée :

A. ne peut pas avoir lieu (les réactifs ne peuvent pas évoluer vers les produits)
B. a lieu instantanément
C. a lieu très lentement
D. a lieu de façon explosive

✔ **Réponse : A. ne peut pas avoir lieu (les réactifs ne peuvent pas évoluer vers les produits)**

♀ Un système stable ne présente aucune évolution possible vers d'autres espèces, quelle que soit la durée considérée.

**864.** Un système chimique cinétiquement inerte est un système pour lequel la réaction est thermodynamiquement possible mais :

A. sa vitesse est si faible qu'elle est pratiquement imperceptible
B. elle est en réalité instantanée
C. elle est impossible
D. elle libère une énergie infinie

✔ **Réponse : A. sa vitesse est si faible qu'elle est pratiquement imperceptible**

♀ Le système est capable d'évoluer en théorie, mais la réaction est si lente qu'elle n'est pas observable en pratique.

**865.** Le mélange dihydrogène/dioxygène à température ambiante, en l'absence de catalyseur ou d'étincelle, est un exemple typique :

A. de système cinétiquement inerte
B. de système parfaitement stable thermodynamiquement
C. de réaction instantanée
D. de réaction explosive spontanée

✔ **Réponse : A. de système cinétiquement inerte**

♀ La réaction $H_2 + O_2$ est thermodynamiquement très favorable, mais sa vitesse est quasi nulle sans apport d'énergie ou de catalyseur.

**866.** Une réaction chimique dite « lente » se caractérise par une évolution observable à l'œil nu ou par des mesures :

A. sur une échelle de temps de quelques secondes à quelques heures
B. de façon instantanée
C. sur des millions d'années
D. jamais observable

✔ **Réponse : A. sur une échelle de temps de quelques secondes à quelques heures**

♀ Une réaction lente évolue sur une durée mesurable, de l'ordre de quelques secondes à quelques heures.

**867.** Une réaction chimique dite « très lente » ou « infiniment lente » peut s'étendre sur une échelle de temps de :

A. plusieurs jours, mois, voire années
B. quelques secondes uniquement
C. quelques millisecondes
D. une fraction de seconde

✔ **Réponse : A. plusieurs jours, mois, voire années**

♀ Ces réactions évoluent sur des durées beaucoup plus longues, parfois à l'échelle géologique.

**868.** Une réaction chimique dite « instantanée » est une réaction dont la durée est :

A. si courte qu'elle est pratiquement indiscernable pour l'observateur
B. de plusieurs heures
C. de plusieurs jours
D. infinie

✔ **Réponse : A. si courte qu'elle est pratiquement indiscernable pour l'observateur**

💡 Une réaction instantanée semble se produire dès le mélange des réactifs, sans délai perceptible.

**869.** La rouille du fer, qui s'oxyde lentement au contact de l'air humide, est un exemple typique de réaction :

A. lente
B. instantanée
C. cinétiquement inerte totalement
D. impossible thermodynamiquement

✔ **Réponse : A. lente**

💡 L'oxydation du fer par le dioxygène en présence d'humidité est un processus lent, observable sur plusieurs jours.

**870.** La précipitation d'un chlorure d'argent par mélange de nitrate d'argent et de chlorure de sodium est un exemple typique de réaction :

A. quasi instantanée
B. très lente
C. infiniment lente
D. cinétiquement inerte

✔ **Réponse : A. quasi instantanée**

💡 La précipitation d'AgCl se produit dès le mélange des deux solutions, sans délai notable.

**871.** La classification cinétique d'une réaction chimique dépend essentiellement :

A. de la durée nécessaire à son évolution observable
B. de la couleur des réactifs
C. de la masse des réactifs
D. de la forme du récipient utilisé

✔ **Réponse : A. de la durée nécessaire à son évolution observable**

💡 C'est la durée d'évolution du système qui permet de classer une réaction comme instantanée, lente, ou très lente.

**872.** La formation du pétrole à partir de matière organique enfouie est un exemple typique de réaction :

A. infiniment lente, à l'échelle géologique
B. instantanée
C. rapide, en quelques secondes
D. cinétiquement inerte au sens strict

✔ **Réponse : A. infiniment lente, à l'échelle géologique**

💡 La transformation de la matière organique en pétrole s'étend sur des millions d'années.

**873.** La vitesse instantanée de disparition d'un réactif est définie à partir de :

A. la concentration initiale uniquement
B. la dérivée de sa concentration par rapport au temps
C. le volume du réacteur
D. la masse molaire du réactif

✔ **Réponse : B. la dérivée de sa concentration par rapport au temps**

💡 $v = -d[\text{réactif}]/dt$ : la vitesse instantanée est la dérivée de la concentration par rapport au temps.

**874.** La vitesse moyenne de formation d'un produit entre deux instants correspond à :

A. la variation de concentration divisée par la durée de l'intervalle
B. la concentration finale uniquement
C. la concentration initiale uniquement
D. le produit de la concentration par le temps

✔ **Réponse : A. la variation de concentration divisée par la durée de l'intervalle**

💡 $v_{moy} = \Delta[\text{produit}]/\Delta t$ sur l'intervalle de temps considéré.

**875.** Graphiquement, la vitesse instantanée à un instant t correspond à :

A. la valeur de la concentration à cet instant
B. l'aire sous la courbe [concentration]=f(t)
C. la pente de la tangente à la courbe [concentration]=f(t) en ce point
D. la pente de la droite reliant l'origine au point

✔ **Réponse : C. la pente de la tangente à la courbe [concentration]=f(t) en ce point**

💡 La vitesse instantanée est donnée par le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point considéré.

**876.** La vitesse moyenne de disparition d'un réactif, entre deux instants t1 et t2, est définie par :

A. l'opposé du rapport de la variation de sa concentration sur la durée écoulée
B. le rapport direct de sa concentration sur le temps
C. la dérivée seconde de sa concentration
D. une constante indépendante du temps

✔ **Réponse : A. l'opposé du rapport de la variation de sa concentration sur la durée écoulée**

💡 $v_{moy} = -\Delta[\text{réactif}]/\Delta t$, l'opposé permettant d'obtenir une vitesse positive puisque la concentration du réactif diminue.

**877.** La vitesse instantanée de disparition d'un réactif, à un instant t, correspond à :

A. l'opposé de la dérivée de sa concentration par rapport au temps, à cet instant
B. la valeur moyenne de sa concentration
C. la concentration initiale du réactif
D. une constante fixée par l'expérimentateur

✔ **Réponse : A. l'opposé de la dérivée de sa concentration par rapport au temps, à cet instant**

💡 $v(t) = -d[\text{réactif}]/dt$, calculée à l'instant t précis.

**878.** La vitesse instantanée de formation d'un produit, à un instant t, correspond à :

A. la dérivée de sa concentration par rapport au temps, à cet instant
B. l'opposé de sa concentration initiale
C. une valeur toujours nulle
D. la concentration finale du produit

✔ **Réponse : A. la dérivée de sa concentration par rapport au temps, à cet instant**

♀ v(t) = d[produit]/dt, la concentration du produit augmentant au cours du temps.

**879.** Graphiquement, sur la courbe donnant la concentration d'un réactif en fonction du temps, la vitesse instantanée de disparition à un instant t correspond :

A. à l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point
B. à la valeur de la concentration en ce point
C. à l'aire sous la courbe
D. à la pente moyenne de la courbe entière

✔ **Réponse : A. à l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point**

♀ La tangente à la courbe [réactif]=f(t) au point considéré donne, au signe près, la vitesse instantanée.

**880.** L'unité usuelle de la vitesse de réaction, exprimée à partir d'une concentration molaire et du temps en secondes, est :

A. $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$
B. $mol \cdot s^{-1}$ uniquement
C. $L \cdot s^{-1}$
D. $mol \cdot L^{-1}$ uniquement

✔ **Réponse : A. $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$**

♀ La vitesse s'exprime comme une variation de concentration par unité de temps, soit $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$.

**881.** Pour exploiter des données expérimentales de concentration au cours du temps et déterminer une vitesse instantanée, on peut :

A. tracer la courbe [réactif] = f(t) et déterminer le coefficient directeur de la tangente au point souhaité
B. se contenter de la concentration initiale uniquement
C. mesurer uniquement la température finale
D. ignorer les données intermédiaires

✔ **Réponse : A. tracer la courbe [réactif] = f(t) et déterminer le coefficient directeur de la tangente au point souhaité**

♀ Le tracé de la courbe expérimentale et la détermination graphique de tangentes permettent d'accéder aux vitesses instantanées.

**882.** La vitesse moyenne de formation d'un produit est généralement exprimée en :

A. $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ (ou une unité de temps adaptée)
B. $kg \cdot s^{-1}$
C. mol uniquement
D. sans unité

✔ **Réponse : A. $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ (ou une unité de temps adaptée)**

♀ Comme toute vitesse de réaction, elle s'exprime en concentration divisée par un temps.

**883.** Au cours du temps, pour une réaction classique sans catalyse particulière, la vitesse instantanée de disparition d'un réactif :

A. diminue généralement, à mesure que sa concentration diminue
B. augmente systématiquement
C. reste rigoureusement constante
D. devient négative

✔ **Réponse : A. diminue généralement, à mesure que sa concentration diminue**

♀ La vitesse dépend généralement de la concentration des réactifs, qui diminue au fil de la réaction.

**884.** La courbe représentant l'évolution de la concentration d'un réactif au cours du temps présente, au début de la réaction, une pente qui est en général :

A. plus marquée (réaction plus rapide), la concentration en réactifs étant alors maximale
B. nulle
C. positive
D. identique à celle de la fin de la réaction

✔ **Réponse : A. plus marquée (réaction plus rapide), la concentration en réactifs étant alors maximale**

♀ En début de réaction, les réactifs sont en concentration maximale, ce qui favorise une vitesse plus élevée.

**885.** La vitesse instantanée de disparition d'un réactif et la vitesse instantanée de formation d'un produit, pour une réaction à coefficients stœchiométriques égaux, sont, en valeur absolue :

A. égales à chaque instant
B. toujours différentes
C. indépendantes l'une de l'autre
D. nulles en permanence

✔ **Réponse : A. égales à chaque instant**

♀ Pour des coefficients stœchiométriques égaux, la disparition d'un réactif et la formation d'un produit se font au même rythme.

**886.** Une augmentation de la concentration des réactifs a généralement pour effet :

A. de diminuer la vitesse de la réaction
B. d'augmenter la vitesse de la réaction
C. de ne pas modifier la vitesse
D. d'arrêter totalement la réaction

✔ **Réponse : B. d'augmenter la vitesse de la réaction**

♀ Plus les réactifs sont concentrés, plus les chocs efficaces entre molécules sont fréquents : la vitesse augmente.

**887.** Une augmentation de la température a généralement pour effet sur la vitesse d'une réaction :

A. de la diminuer
B. de l'annuler
C. de l'augmenter
D. aucun effet

✔ **Réponse : C. de l'augmenter**

♀ L'agitation thermique accrue favorise les chocs efficaces : la vitesse de réaction augmente avec la température.

**888.** L'influence de la pression sur la vitesse d'une réaction concerne principalement :

A. les réactions en solution aqueuse uniquement
B. les réactions faisant intervenir des espèces gazeuses
C. les réactions solides uniquement
D. aucune réaction chimique

✔ **Réponse : B. les réactions faisant intervenir des espèces gazeuses**

♀ La pression modifie la concentration des espèces gazeuses, ce qui influence la vitesse des réactions impliquant des gaz.

**889.** L'expérience de la réaction entre les ions iodure $I^-$ et les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$ permet de mettre en évidence expérimentalement l'influence de :

A. la concentration des réactifs sur la vitesse de réaction
B. la pression uniquement
C. la couleur de la lumière
D. la masse du récipient

✔ **Réponse : A. la concentration des réactifs sur la vitesse de réaction**

♀ En faisant varier les concentrations initiales de $I^-$ ou de $S_2O_8^{2-}$, on observe une modification de la vitesse de la réaction.

**890.** L'expérience de la réaction entre $KMnO_4$ et les ions oxalate permet de mettre en évidence expérimentalement l'influence de :

A. la température sur la vitesse de réaction
B. la pression uniquement
C. la couleur du récipient
D. le volume du bécher uniquement

✔ **Réponse : A. la température sur la vitesse de réaction**

♀ En réalisant la réaction à différentes températures, on observe une accélération notable avec la température.

**891.** L'augmentation de la température accélère généralement une réaction chimique car elle augmente :

A. la fréquence et l'efficacité des chocs entre molécules réactives
B. la masse des réactifs
C. la pression atmosphérique
D. le volume du récipient

✔ **Réponse : A. la fréquence et l'efficacité des chocs entre molécules réactives**

♀ Une température plus élevée augmente l'agitation moléculaire, donc le nombre de chocs efficaces par unité de temps.

**892.** La conservation des aliments au réfrigérateur repose sur le principe que le froid :

A. ralentit les réactions chimiques et biologiques responsables de la dégradation des aliments
B. accélère leur dégradation
C. n'a aucun effet sur les réactions chimiques
D. stérilise totalement les aliments

✔ **Réponse : A. ralentit les réactions chimiques et biologiques responsables de la dégradation des aliments**

♀ La baisse de température diminue la vitesse des réactions de dégradation, prolongeant la conservation des aliments.

**893.** L'influence de la pression sur la vitesse d'une réaction chimique concerne principalement les réactions :

A. impliquant des espèces gazeuses
B. uniquement en solution aqueuse
C. uniquement entre solides
D. n'impliquant aucun gaz

✔ **Réponse : A. impliquant des espèces gazeuses**

♀ La pression modifie surtout la concentration des espèces gazeuses, donc l'influence est notable pour les réactions en phase gazeuse.

**894.** Une augmentation de la pression pour une réaction entre gaz a généralement pour effet d'augmenter :

A. la concentration des espèces gazeuses, donc la fréquence des chocs efficaces
B. la température du mélange uniquement
C. la couleur des gaz
D. le volume du récipient

✔ **Réponse : A. la concentration des espèces gazeuses, donc la fréquence des chocs efficaces**

♀ Une pression plus élevée rapproche les molécules gazeuses, augmentant la fréquence des collisions efficaces.

**895.** La vitesse d'une réaction dépend de la concentration des réactifs car une concentration plus élevée entraîne :

A. un nombre de chocs efficaces entre molécules réactives par unité de temps plus important
B. une diminution du nombre de molécules présentes
C. une baisse systématique de la température
D. aucune influence

✔ **Réponse : A. un nombre de chocs efficaces entre molécules réactives par unité de temps plus important**

♀ Plus les réactifs sont concentrés, plus les rencontres entre molécules réactives sont fréquentes.

**896.** Le déclenchement de certaines réactions chimiques par élévation de température trouve une application pratique dans :

A. l'allumage et la combustion
B. la conservation des aliments
C. le refroidissement des moteurs
D. la filtration de l'eau

✔ **Réponse : A. l'allumage et la combustion**

♀ L'apport de chaleur (étincelle, flamme) est souvent nécessaire pour amorcer une combustion.

**897.** Parmi les trois facteurs cinétiques principaux étudiés (concentration, température, pression), celui qui a le moins d'influence en phase liquide ou solide est généralement :

A. la pression
B. la concentration
C. la température
D. aucun des trois

✔ **Réponse : A. la pression**

♀ La pression influence surtout les réactions impliquant des gaz ; son effet est limité en phase condensée (liquide ou solide).

**898.** Pour ralentir volontairement une réaction chimique en laboratoire, on peut notamment :

A. diminuer la température du milieu réactionnel
B. augmenter la concentration des réactifs
C. augmenter la température
D. ajouter un catalyseur adapté

✔ **Réponse : A. diminuer la température du milieu réactionnel**

♀ Abaisser la température réduit l'agitation moléculaire et donc la fréquence des chocs efficaces, ralentissant la réaction.

**899.** Un acte élémentaire correspond à :

A. la réaction bilan globale d'une transformation
B. une étape microscopique simple d'un mécanisme réactionnel
C. une réaction acido-basique uniquement
D. un dosage volumétrique

✔ **Réponse : B. une étape microscopique simple d'un mécanisme réactionnel**

♀ Un mécanisme réactionnel est décrit comme une succession d'actes élémentaires, étapes simples à l'échelle moléculaire.

**900.** Dans la réaction photochimique entre $Cl_2$ et $H_2$, la lumière intervient lors de l'étape :

A. de neutralisation
B. d'équivalence
C. d'initiation
D. de dosage

✔ **Réponse : C. d'initiation**

♀ L'étape d'initiation, déclenchée par la lumière, produit les premiers centres actifs (radicaux $Cl^{\bullet}$).

**901.** Dans un mécanisme en chaîne, l'étape de propagation se caractérise par :

A. la disparition définitive des centres actifs
B. la régénération des centres actifs consommés
C. l'absence totale de réaction
D. la formation directe du produit final sans intermédiaire

✔ **Réponse : B. la régénération des centres actifs consommés**

♀ Lors de la propagation, un centre actif consommé est régénéré, ce qui permet à la chaîne réactionnelle de se poursuivre.

**902.** La description macroscopique d'une réaction chimique s'intéresse :

A. à l'évolution globale des quantités de réactifs et de produits, sans détailler les étapes
B. uniquement aux chocs entre molécules individuelles
C. uniquement à la structure électronique des atomes
D. à la vitesse de chaque acte élémentaire séparément

✔ **Réponse : A. à l'évolution globale des quantités de réactifs et de produits, sans détailler les étapes**

♀ L'échelle macroscopique décrit la réaction dans son ensemble, à partir de grandeurs mesurables comme les concentrations.

**903.** La description moléculaire (ou microscopique) d'une réaction chimique s'intéresse :

A. aux différentes étapes, ou actes élémentaires, se déroulant à l'échelle des molécules
B. uniquement à la couleur macroscopique du mélange
C. uniquement à la masse totale du système
D. au volume final du récipient

✔ **Réponse : A. aux différentes étapes, ou actes élémentaires, se déroulant à l'échelle des molécules**

♀ Cette échelle décrit précisément comment les molécules interagissent au cours des différentes étapes de la réaction.

**904.** Un mécanisme réactionnel est défini comme :

A. l'ensemble des actes élémentaires qui, mis bout à bout, constituent la réaction globale observée
B. la seule équation bilan de la réaction
C. la couleur de la réaction
D. la vitesse moyenne de la réaction

✔ **Réponse : A. l'ensemble des actes élémentaires qui, mis bout à bout, constituent la réaction globale observée**

♀ Le mécanisme réactionnel détaille la succession d'étapes microscopiques conduisant des réactifs aux produits.

**905.** L'équation bilan de la réaction entre le dichlore $Cl_2$ et le dihydrogène $H_2$ s'écrit :

A. $Cl_2 + H_2 \rightarrow 2\ HCl$
B. $Cl_2 + H_2 \rightarrow HCl_2$
C. $2\ Cl_2 + H_2 \rightarrow 2\ HCl_2$
D. $Cl_2 + 2\ H_2 \rightarrow 2\ HCl$

✔ **Réponse : A. $Cl_2 + H_2 \rightarrow 2\ HCl$**

♀ La réaction, équilibrée, produit deux molécules de chlorure d'hydrogène HCl pour une molécule de $Cl_2$ et une de $H_2$.

**906.** Dans la réaction photochimique entre $Cl_2$ et $H_2$, la lumière joue un rôle essentiel lors de l'étape :

A. d'initiation, en dissociant une molécule de $Cl_2$ en deux atomes de chlore
B. de propagation uniquement
C. de rupture uniquement
D. d'aucune étape en particulier

✔ **Réponse : A. d'initiation, en dissociant une molécule de $Cl_2$ en deux atomes de chlore**

♀ L'absorption d'un photon par $Cl_2$ rompt la liaison $Cl{-}Cl$, formant deux radicaux chlore qui amorcent la chaîne réactionnelle.

**907.** Lors de l'étape d'initiation d'un mécanisme en chaîne, on observe typiquement :

A. la formation de centres actifs (radicaux) à partir d'une espèce stable
B. la disparition totale des réactifs
C. la formation directe du produit final
D. l'arrêt de la réaction

✔ **Réponse : A. la formation de centres actifs (radicaux) à partir d'une espèce stable**

♀ L'initiation crée les premiers centres actifs (radicaux) nécessaires au déclenchement de la chaîne.

**908.** Lors de l'étape de propagation d'un mécanisme en chaîne, les centres actifs formés :

A. réagissent avec les molécules stables, régénérant de nouveaux centres actifs
B. disparaissent définitivement sans réagir
C. se recombinent entre eux uniquement
D. n'ont aucun rôle

✔ **Réponse : A. réagissent avec les molécules stables, régénérant de nouveaux centres actifs**

♀ La propagation entretient la chaîne : chaque centre actif consommé en régénère un nouveau, permettant à la réaction de se poursuivre.

**909.** Lors de l'étape de rupture (ou terminaison) d'un mécanisme en chaîne, les centres actifs :

A. se recombinent entre eux et disparaissent, arrêtant la chaîne réactionnelle
B. se multiplient indéfiniment
C. redeviennent des réactifs initiaux
D. n'existent pas

✔ **Réponse : A. se recombinent entre eux et disparaissent, arrêtant la chaîne réactionnelle**

♀ La rupture met fin à la chaîne réactionnelle par recombinaison des radicaux entre eux.

**910.** Un acte élémentaire est une transformation chimique qui se déroule :

A. en une seule étape, à l'échelle moléculaire, sans intermédiaire réactionnel isolable
B. en plusieurs étapes complexes observables macroscopiquement
C. uniquement en présence d'un catalyseur
D. uniquement à haute température

✔ **Réponse : A. en une seule étape, à l'échelle moléculaire, sans intermédiaire réactionnel isolable**

♀ Un acte élémentaire constitue la plus petite étape d'un mécanisme, se produisant en une seule fois au niveau moléculaire.

**911.** Dans un mécanisme en chaîne comme celui de $Cl_2 + H_2$, une seule étape d'initiation peut conduire, via la propagation, à :

A. la formation d'un très grand nombre de molécules de produit
B. la formation d'une seule molécule de produit uniquement
C. l'arrêt immédiat de la réaction
D. l'absence totale de réaction

✔ **Réponse : A. la formation d'un très grand nombre de molécules de produit**

♀ Le caractère en chaîne du mécanisme permet à un centre actif initial de générer un très grand nombre de cycles de propagation.

**912.** Le mécanisme radicalaire en chaîne de la réaction $Cl_2 + H_2$ fait intervenir, comme centres actifs, des :

A. atomes de chlore et d'hydrogène (radicaux)
B. ions $Cl^-$ et $H^+$ uniquement
C. molécules d'eau
D. électrons libres uniquement

✔ **Réponse : A. atomes de chlore et d'hydrogène (radicaux)**

♀ Les centres actifs de ce mécanisme sont les radicaux $Cl^\bullet$ et $H^\bullet$, formés au cours des étapes d'initiation et de propagation.

**913.** La vitesse globale d'une réaction se déroulant en plusieurs actes élémentaires successifs est généralement limitée par :

A. l'acte élémentaire le plus lent du mécanisme
B. l'acte élémentaire le plus rapide
C. la somme de toutes les étapes
D. aucune étape en particulier

✔ **Réponse : A. l'acte élémentaire le plus lent du mécanisme**

♀ L'étape la plus lente, dite étape cinétiquement déterminante, impose sa vitesse à l'ensemble du processus.

**914.** Distinguer le mécanisme réactionnel de l'équation bilan permet de comprendre que :

A. une même équation bilan peut correspondre à plusieurs étapes microscopiques différentes
B. l'équation bilan décrit toujours fidèlement chaque étape moléculaire
C. le mécanisme n'a aucune utilité pratique
D. la vitesse de réaction ne dépend jamais du mécanisme

✔ **Réponse : A. une même équation bilan peut correspondre à plusieurs étapes microscopiques différentes**

♀ L'équation bilan ne renseigne que sur le résultat global, alors que le mécanisme détaille les étapes réellement suivies.

**915.** Dans la réaction photochimique $Cl_2 + H_2$, l'absence de lumière a pour conséquence :

A. une réaction extrêmement lente, voire quasiment nulle, faute d'initiation
B. une réaction instantanée
C. aucune différence avec la présence de lumière
D. la formation d'un produit différent

✔ **Réponse : A. une réaction extrêmement lente, voire quasiment nulle, faute d'initiation**

♀ Sans lumière pour amorcer l'étape d'initiation, la réaction radicalaire en chaîne ne peut pratiquement pas démarrer.

**916.** L'étude du mécanisme réactionnel permet notamment d'expliquer :

A. pourquoi certaines réactions, bien que thermodynamiquement favorables, sont cinétiquement très lentes
B. uniquement la couleur des réactifs
C. uniquement la masse molaire des produits
D. la texture des solides formés

✔ **Réponse : A. pourquoi certaines réactions, bien que thermodynamiquement favorables, sont cinétiquement très lentes**

♀ Le mécanisme révèle les étapes limitantes qui expliquent la lenteur cinétique d'une réaction pourtant favorable thermodynamiquement.

**917.** Un catalyseur est une espèce qui :

A. est consommée intégralement par la réaction
B. augmente la vitesse d'une réaction sans être consommée
C. ralentit toujours la réaction
D. modifie l'état d'équilibre final

✔ **Réponse : B. augmente la vitesse d'une réaction sans être consommée**

♀ Un catalyseur accélère une réaction sans apparaître dans le bilan final : il n'est pas consommé.

**918.** Une catalyse est dite homogène lorsque le catalyseur :

A. est dans une phase différente des réactifs
B. est dans la même phase que les réactifs
C. est toujours un métal solide
D. n'existe pas réellement

✔ **Réponse : B. est dans la même phase que les réactifs**

♀ Dans une catalyse homogène, catalyseur et réactifs se trouvent dans la même phase (souvent en solution).

**919.** Un catalyseur :

A. déplace toujours l'équilibre vers les produits
B. ne modifie pas l'état d'équilibre d'une réaction
C. est un réactif consommé au cours de la réaction
D. augmente le rendement final de la réaction

✔ **Réponse : B. ne modifie pas l'état d'équilibre d'une réaction**

♀ Le catalyseur accélère l'atteinte de l'équilibre mais ne modifie ni sa position, ni le rendement final.

**920.** Un exemple typique de catalyse homogène est la catalyse de l'estérification par les ions :

A. $H_3O^+$ (catalyse acide)
B. $OH^-$ uniquement
C. $Na^+$
D. $Cl^-$

✔ **Réponse : A. $H_3O^+$ (catalyse acide)**

♀ Les ions $H_3O^+$, en solution comme les réactifs, catalysent l'estérification de façon homogène.

**921.** L'autocatalyse est un phénomène où :

A. un produit de la réaction catalyse lui-même la réaction qui le forme
B. le catalyseur est ajouté en excès dès le début
C. la réaction s'arrête spontanément
D. aucun produit n'est formé

✔ **Réponse : A. un produit de la réaction catalyse lui-même la réaction qui le forme**

♀ Dans une autocatalyse, l'un des produits formés accélère la réaction qui continue à le produire.

**922.** Dans certaines réactions d'oxydoréduction, les ions $Mn^{2+}$ formés en cours de réaction peuvent jouer le rôle :

A. de catalyseur, accélérant la suite de la réaction (autocatalyse)
B. d'inhibiteur, ralentissant la réaction
C. de réactif limitant uniquement
D. de produit final sans effet sur la vitesse

✔ **Réponse : A. de catalyseur, accélérant la suite de la réaction (autocatalyse)**

♀ Les ions $Mn^{2+}$ formés catalysent la suite de la réaction, illustrant un cas typique d'autocatalyse.

**923.** Une catalyse est dite hétérogène lorsque le catalyseur se trouve :

A. dans une phase différente de celle des réactifs, par exemple un solide catalysant une réaction entre gaz
B. dans la même phase que les réactifs
C. totalement dissous dans les réactifs
D. absent du milieu réactionnel

✔ **Réponse : A. dans une phase différente de celle des réactifs, par exemple un solide catalysant une réaction entre gaz**

♀ La catalyse hétérogène met en jeu un catalyseur dans une phase distincte, souvent solide, de celle des réactifs.

**924.** Dans une catalyse hétérogène, l'efficacité du catalyseur dépend fortement de :

A. la surface de contact entre le catalyseur et les réactifs
B. la couleur du catalyseur
C. sa masse totale uniquement
D. la température ambiante uniquement

✔ **Réponse : A. la surface de contact entre le catalyseur et les réactifs**

♀ Plus la surface de contact est grande (catalyseur divisé), plus les réactifs peuvent interagir efficacement avec lui.

**925.** La réaction entre le dihydrogène $H_2$ et le dioxygène $O_2$, en présence d'un catalyseur solide, illustre un exemple de :

A. catalyse hétérogène
B. catalyse homogène
C. autocatalyse
D. catalyse enzymatique uniquement

✔ **Réponse : A. catalyse hétérogène**

♀ Le catalyseur solide et les réactifs gazeux sont dans des phases différentes : c'est une catalyse hétérogène.

**926.** Un catalyseur, par définition, modifie la vitesse d'une réaction mais :

A. ne modifie pas l'état d'équilibre final du système
B. déplace toujours l'équilibre vers les produits
C. est consommé au cours de la réaction
D. augmente la quantité de produits formés à l'équilibre

✔ **Réponse : A. ne modifie pas l'état d'équilibre final du système**

♀ Un catalyseur accélère l'atteinte de l'équilibre sans en modifier la position finale.

**927.** Un catalyseur donné catalyse en principe :

A. à la fois la réaction directe et la réaction inverse d'un même équilibre
B. uniquement la réaction directe
C. uniquement la réaction inverse
D. aucune des deux réactions

✔ **Réponse : A. à la fois la réaction directe et la réaction inverse d'un même équilibre**

♀ Un catalyseur accélère de la même façon les deux sens d'une réaction équilibrée, sans en déplacer l'équilibre.

**928.** La sélectivité d'un catalyseur signifie que, pour des réactifs donnés, des catalyseurs différents peuvent orienter la réaction vers :

A. des produits différents
B. toujours le même produit unique
C. l'absence totale de réaction
D. une vitesse toujours identique

✔ **Réponse : A. des produits différents**

♀ Selon le catalyseur utilisé, la réaction peut être orientée vers des produits différents, c'est la sélectivité catalytique.

**929.** L'hydrogénation du monoxyde de carbone CO, selon le catalyseur utilisé, peut conduire à des produits différents, illustrant :

A. la sélectivité de l'action catalytique
B. l'absence d'influence du catalyseur
C. l'autocatalyse uniquement
D. la catalyse homogène uniquement

✔ **Réponse : A. la sélectivité de l'action catalytique**

♀ Cet exemple classique montre que le choix du catalyseur détermine la nature du produit majoritairement formé.

**930.** Dans l'industrie chimique, les catalyseurs sont largement utilisés car ils permettent notamment de :

A. accélérer les réactions et réduire les coûts énergétiques et de production
B. ralentir systématiquement toutes les réactions
C. remplacer totalement les réactifs
D. éliminer le besoin de contrôle de la réaction

✔ **Réponse : A. accélérer les réactions et réduire les coûts énergétiques et de production**

♀ Les catalyseurs industriels réduisent la température et le temps nécessaires, diminuant les coûts de production.

**931.** En biochimie, les enzymes jouent un rôle de catalyseurs biologiques permettant notamment :

A. d'accélérer des réactions métaboliques essentielles à la vie
B. de ralentir indéfiniment le métabolisme
C. de détruire systématiquement les substrats
D. de remplacer l'ADN

✔ **Réponse : A. d'accélérer des réactions métaboliques essentielles à la vie**

♀ Les enzymes accélèrent considérablement les réactions biochimiques indispensables au fonctionnement des organismes vivants.

**932.** Dans la vie courante, un exemple d'utilisation de catalyseur se trouve notamment dans :

A. le pot catalytique des véhicules automobiles
B. le réfrigérateur
C. la simple dilution à l'eau
D. le chauffage électrique seul

✔ **Réponse : A. le pot catalytique des véhicules automobiles**

♀ Le pot catalytique utilise des métaux catalyseurs pour transformer les gaz d'échappement nocifs.

**933.** Le catalyseur d'un pot catalytique automobile a pour rôle d'accélérer la transformation des gaz polluants en :

A. substances moins nocives pour l'environnement
B. carburant réutilisable
C. eau pure uniquement
D. dioxygène pur

✔ **Réponse : A. substances moins nocives pour l'environnement**

♀ Le catalyseur transforme les gaz polluants (CO, NOx, hydrocarbures imbrûlés) en composés moins nocifs ($CO_2$, $N_2$, $H_2O$).

**934.** Un catalyseur, contrairement à un réactif, se retrouve en principe, à la fin de la réaction, :

A. intact, en quantité et nature inchangées
B. totalement consommé
C. transformé en un nouveau produit
D. disparu du milieu réactionnel

✔ **Réponse : A. intact, en quantité et nature inchangées**

♀ Par définition, un catalyseur participe à la réaction sans être consommé : il est régénéré à la fin du cycle catalytique.

**935.** Un carbone tétragonal présente une géométrie :

A. plane
B. tétraédrique
C. linéaire
D. pyramidale à base carrée

✔ **Réponse : B. tétraédrique**

♀ Le carbone tétragonal (4 liaisons simples) adopte une géométrie tétraédrique.

**936.** L'isomérie de conformation, illustrée par l'éthane, correspond à :

A. une différence de formule brute
B. des arrangements spatiaux obtenus par rotation autour d'une liaison simple
C. une différence de squelette carboné
D. la présence d'un centre asymétrique

✔ **Réponse : B. des arrangements spatiaux obtenus par rotation autour d'une liaison simple**

♀ Les conformations sont des arrangements spatiaux interconvertibles par simple rotation autour d'une liaison C-C.

**937.** Un carbone asymétrique est un carbone :

A. lié à deux atomes d'hydrogène
B. lié à quatre groupes différents
C. toujours terminal dans la chaîne
D. toujours doublement lié

✔ **Réponse : B. lié à quatre groupes différents**

♀ Un carbone asymétrique (noté C*) est lié à quatre substituants tous différents, source de chiralité.

**938.** Un carbone trigonal (hybridé $sp^2$) présente une géométrie caractérisée par :

A. trois liaisons disposées dans un même plan, à environ 120° les unes des autres
B. quatre liaisons disposées en tétraèdre
C. deux liaisons alignées à 180°
D. une géométrie sans direction privilégiée

✔ **Réponse : A. trois liaisons disposées dans un même plan, à environ 120° les unes des autres**

♀ Le carbone trigonal forme trois liaisons σ coplanaires, séparées d'environ 120°, complétées par une liaison π.

**939.** Dans la molécule d'éthylène (éthène), les atomes de carbone sont :

A. trigonaux (hybridés $sp^2$)
B. tétragonaux (hybridés $sp^3$)
C. linéaires (hybridés sp)
D. sans hybridation particulière

✔ **Réponse : A. trigonaux (hybridés $sp^2$)**

♀ La double liaison C=C de l'éthylène impose une hybridation $sp^2$ à chacun des deux atomes de carbone.

**940.** Dans la molécule de benzène, les six atomes de carbone forment un cycle dont la géométrie est :

A. plane, avec des carbones trigonaux
B. tétraédrique
C. linéaire
D. sphérique

✔ **Réponse : A. plane, avec des carbones trigonaux**

♀ Le cycle benzénique est plan, chaque carbone étant hybridé $sp^2$ (trigonal).

**941.** Le cyclohexane peut adopter deux conformations principales appelées :

A. chaise et bateau
B. cis et trans
C. syn et anti
D. Z et E

✔ **Réponse : A. chaise et bateau**

♀ Ces deux conformations résultent de la rotation autour des liaisons C-C du cycle, sans rupture de liaison.

**942.** Dans la conformation chaise du cyclohexane, on distingue deux types de liaisons C-H, appelées :

A. liaisons axiales et liaisons équatoriales
B. liaisons σ et liaisons π
C. liaisons simples et doubles
D. liaisons ioniques et covalentes

✔ **Réponse : A. liaisons axiales et liaisons équatoriales**

♀ Les liaisons axiales sont perpendiculaires au plan moyen du cycle, les liaisons équatoriales lui sont presque parallèles.

**943.** La conformation chaise du cyclohexane est généralement, par rapport à la conformation bateau, une conformation :

A. plus stable (énergie plus basse)
B. moins stable
C. de même stabilité
D. instable en toute circonstance

✔ **Réponse : A. plus stable (énergie plus basse)**

♀ La conformation chaise minimise les tensions et les interactions défavorables, ce qui la rend plus stable que la conformation bateau.

**944.** L'isomérie Z/E, illustrée par le cas du butène, concerne des molécules présentant :

A. une double liaison C=C avec des substituants pouvant occuper des positions différentes de part et d'autre du plan de la double liaison
B. uniquement des liaisons simples
C. un seul atome de carbone
D. aucune double liaison

✔ **Réponse : A. une double liaison C=C avec des substituants pouvant occuper des positions différentes de part et d'autre du plan de la double liaison**

♀ L'isomérie Z/E résulte du blocage de la rotation autour d'une double liaison, fixant la position relative des substituants.

**945.** Dans un isomère Z, les deux substituants prioritaires (selon les règles de priorité) de la double liaison sont situés :

A. du même côté du plan de la double liaison
B. de part et d'autre du plan de la double liaison
C. toujours sur le même atome
D. à 180° l'un de l'autre

✔ **Réponse : A. du même côté du plan de la double liaison**

♀ Le descripteur Z (zusammen) indique que les groupes prioritaires sont du même côté de la double liaison.

**946.** L'importance de l'isomérie Z/E se manifeste notamment par le fait que les isomères Z et E d'une même molécule peuvent présenter :

A. des propriétés physiques et biologiques différentes
B. des propriétés rigoureusement identiques en tout point
C. la même formule développée
D. aucune différence observable

✔ **Réponse : A. des propriétés physiques et biologiques différentes**

♀ Les isomères Z et E, bien que de même formule brute, diffèrent dans l'espace, ce qui peut modifier leurs propriétés.

**947.** Un carbone asymétrique porte quatre substituants :

A. tous différents les uns des autres
B. tous identiques
C. dont deux seulement sont identiques
D. dont trois sont identiques

✔ **Réponse : A. tous différents les uns des autres**

♀ Un carbone asymétrique se définit par la présence de quatre substituants tous différents, condition de la chiralité.

**948.** Un alcool primaire se caractérise par un groupe hydroxyle porté par un carbone lié à :

A. trois autres atomes de carbone
B. deux autres atomes de carbone
C. un seul autre atome de carbone (ou aucun)
D. un atome d'azote

✔ **Réponse : C. un seul autre atome de carbone (ou aucun)**

💡 Dans un alcool primaire, le carbone fonctionnel n'est lié qu'à un seul autre atome de carbone (ou à aucun, cas du méthanol).

**949.** L'oxydation ménagée d'un alcool primaire conduit successivement à :

A. un aldéhyde puis un acide carboxylique
B. une cétone
C. un alcène
D. un amide

✔ **Réponse : A. un aldéhyde puis un acide carboxylique**

💡 L'alcool primaire s'oxyde d'abord en aldéhyde, puis en acide carboxylique en cas d'oxydation poussée.

**950.** L'éthanol peut être obtenu industriellement par :

A. réaction d'un acide sur une base
B. fermentation d'un sucre
C. électrolyse de l'eau
D. combustion du méthane

✔ **Réponse : B. fermentation d'un sucre**

💡 La fermentation alcoolique des sucres, catalysée par des levures, produit de l'éthanol.

**951.** Le groupe caractéristique d'un alcool est le groupe :

A. hydroxyle -OH, porté par un atome de carbone tétragonal
B. carbonyle C=O
C. carboxyle -COOH
D. amine -$NH_2$

✔ **Réponse : A. hydroxyle -OH, porté par un atome de carbone tétragonal**

💡 Un alcool se définit par un groupe hydroxyle -OH fixé sur un carbone tétragonal ($sp^3$) non aromatique.

**952.** Un alcool secondaire est un alcool dont le groupe hydroxyle est porté par un carbone lié à :

A. deux autres atomes de carbone
B. un seul autre atome de carbone
C. trois autres atomes de carbone
D. aucun autre atome de carbone

✔ **Réponse : A. deux autres atomes de carbone**

💡 Un carbone secondaire porteur du groupe OH est relié à exactement deux autres atomes de carbone.

**953.** Un alcool tertiaire est un alcool dont le groupe hydroxyle est porté par un carbone lié à :

A. trois autres atomes de carbone
B. un seul autre atome de carbone
C. deux autres atomes de carbone
D. aucun autre atome de carbone

✔ **Réponse : A. trois autres atomes de carbone**

💡 Un carbone tertiaire porteur du groupe OH est relié à trois autres atomes de carbone.

**954.** La préparation d'un alcool par hydratation d'un alcène consiste en l'addition, sur la double liaison, :

A. d'une molécule d'eau
B. d'une molécule de dihydrogène
C. d'un acide fort uniquement
D. d'un halogène

✔ **Réponse : A. d'une molécule d'eau**

💡 L'hydratation (addition d'eau, en milieu acide) sur un alcène conduit à la formation d'un alcool.

**955.** L'obtention de l'éthanol par fermentation repose sur la transformation, par des levures, :

A. de sucres (glucides) en éthanol et dioxyde de carbone
B. de graisses en éthanol
C. de protéines en éthanol
D. de sels minéraux en éthanol

✔ **Réponse : A. de sucres (glucides) en éthanol et dioxyde de carbone**

💡 La fermentation alcoolique transforme les glucides (comme le glucose) en éthanol et en $CO_2$ sous l'action de levures.

**956.** La réaction d'un alcool avec le sodium métallique produit :

A. un alcoolate et du dihydrogène
B. un alcène et de l'eau
C. un acide carboxylique
D. un aldéhyde

✔ **Réponse : A. un alcoolate et du dihydrogène**

💡 Le sodium réagit avec le groupe hydroxyle de l'alcool en libérant du dihydrogène et en formant l'alcoolate correspondant.

**957.** La réaction de déshydratation de l'éthanol, en présence d'un catalyseur acide et à chaud, conduit à la formation :

A. d'éthylène (alcène) et d'eau
B. d'un acide carboxylique
C. d'un ester
D. d'un amide

✔ **Réponse : A. d'éthylène (alcène) et d'eau**

💡 La déshydratation intramoléculaire de l'éthanol élimine une molécule d'eau et forme l'alcène correspondant, l'éthylène.

**958.** L'estérification d'un alcool par un acide carboxylique produit :

A. un ester et de l'eau
B. un alcène uniquement
C. un alcoolate
D. un amide

✔ **Réponse : A. un ester et de l'eau**

♀ La réaction d'estérification, lente et limitée, conduit à un ester et de l'eau.

**959.** L'éthane-1,2-diol (glycol) est un exemple de polyalcool utilisé notamment :

A. comme antigel
B. comme combustible fossile
C. comme conservateur alimentaire uniquement
D. comme solvant apolaire

✔ **Réponse : A. comme antigel**

♀ Le glycol, de par ses propriétés, abaisse le point de congélation des mélanges, ce qui explique son usage comme antigel.

**960.** Le propane-1,2,3-triol (glycérol) est un exemple de polyalcool utilisé notamment :

A. en cosmétique et en pharmacie, pour ses propriétés hydratantes
B. uniquement comme carburant
C. uniquement comme antigel
D. uniquement comme solvant organique apolaire

✔ **Réponse : A. en cosmétique et en pharmacie, pour ses propriétés hydratantes**

♀ Le glycérol, très hydrophile, est largement employé dans les crèmes et préparations pharmaceutiques pour ses propriétés hydratantes.

**961.** Le groupe caractéristique commun aux aldéhydes et aux cétones est :

A. le groupe hydroxyle -OH
B. le groupe carbonyle C=O
C. le groupe carboxyle -COOH
D. le groupe amine -$NH_2$

✔ **Réponse : B. le groupe carbonyle C=O**

♀ Aldéhydes et cétones possèdent tous deux un groupe carbonyle C=O, distingué par leur environnement.

**962.** Le caractère réducteur d'un aldéhyde peut être mis en évidence par :

A. la réaction avec le sodium
B. la réduction de la liqueur de Fehling
C. la mesure du pH
D. la réaction avec un indicateur coloré

✔ **Réponse : B. la réduction de la liqueur de Fehling**

♀ La liqueur de Fehling ($Cu^{2+}$) est réduite par un aldéhyde, formant un précipité rouge brique ($Cu_2O$).

**963.** L'oxydation ménagée d'un alcool secondaire donne :

A. un aldéhyde
B. une cétone
C. un acide carboxylique
D. une amine

✔ **Réponse : B. une cétone**

♀ Un alcool secondaire s'oxyde en cétone, un composé qui ne peut pas être oxydé davantage facilement.

**964.** Le groupe caractéristique commun aux aldéhydes et aux cétones est le groupe :

A. carbonyle C=O
B. hydroxyle -OH
C. carboxyle -COOH
D. amine -$NH_2$

✔ **Réponse : A. carbonyle C=O**

♀ Aldéhydes et cétones se distinguent par la présence commune du groupe carbonyle C=O.

**965.** Dans un aldéhyde, le groupe carbonyle est porté par un carbone lié à :

A. au moins un atome d'hydrogène
B. uniquement deux autres atomes de carbone
C. un atome d'oxygène supplémentaire
D. un groupe amine

✔ **Réponse : A. au moins un atome d'hydrogène**

♀ Le carbone du groupe carbonyle d'un aldéhyde porte toujours au moins un atome d'hydrogène, contrairement à celui d'une cétone.

**966.** Dans une cétone, le groupe carbonyle est porté par un carbone lié à :

A. deux autres atomes de carbone (chaîne carbonée de part et d'autre)
B. un seul atome d'hydrogène et rien d'autre
C. un groupe hydroxyle
D. un atome d'azote

✔ **Réponse : A. deux autres atomes de carbone (chaîne carbonée de part et d'autre)**

♀ Le carbone du groupe carbonyle d'une cétone est encadré par deux chaînes carbonées, sans hydrogène directement lié.

**967.** Le test à la 2,4-dinitrophénylhydrazine (DNPH) permet de mettre en évidence :

A. la présence d'un groupe carbonyle, commun aux aldéhydes et aux cétones
B. uniquement la présence d'un alcool
C. uniquement la présence d'un acide carboxylique
D. uniquement la présence d'une amine

✔ **Réponse : A. la présence d'un groupe carbonyle, commun aux aldéhydes et aux cétones**

♀ La DNPH réagit spécifiquement avec le groupe carbonyle, formant un précipité caractéristique.

**968.** Le caractère réducteur d'un aldéhyde peut être mis en évidence par la réduction du réactif de Tollens (nitrate d'argent ammoniacal), qui se traduit par :

A. la formation d'un miroir d'argent
B. un dégagement de dioxygène
C. un changement de couleur vers le bleu
D. l'absence totale de réaction

✔ **Réponse : A. la formation d'un miroir d'argent**

♀ Les aldéhydes réduisent les ions $Ag^+$ en argent métallique, qui se dépose sur les parois du tube, formant un miroir d'argent.

**969.** La liqueur de Fehling, réduite par un aldéhyde, se caractérise par la formation d'un précipité :

A. rouge brique d'oxyde de cuivre
B. bleu de sulfate de cuivre
C. blanc de chlorure d'argent
D. noir de dioxyde de manganèse

✔ **Réponse : A. rouge brique d'oxyde de cuivre**

♀ L'aldéhyde réduit les ions $Cu^{2+}$ de la liqueur de Fehling en oxyde de cuivre(I), $Cu_2O$, de couleur rouge brique.

**970.** L'oxydation ménagée d'un alcool primaire conduit d'abord à un aldéhyde, puis, si l'oxydation se poursuit, à :

A. un acide carboxylique
B. une cétone
C. un alcène
D. un amide

✔ **Réponse : A. un acide carboxylique**

♀ Une oxydation plus poussée d'un alcool primaire transforme l'aldéhyde intermédiaire en acide carboxylique.

**971.** L'oxydation d'un alcool secondaire conduit, contrairement à celle d'un alcool primaire, à :

A. une cétone, sans oxydation ultérieure possible dans les mêmes conditions
B. un acide carboxylique
C. un aldéhyde uniquement
D. un amide

✔ **Réponse : A. une cétone, sans oxydation ultérieure possible dans les mêmes conditions**

♀ L'alcool secondaire s'oxyde en cétone, qui, contrairement à l'aldéhyde, n'est pas oxydable dans les mêmes conditions.

**972.** Un alcool tertiaire, contrairement aux alcools primaire et secondaire, est en général :

A. non oxydable par les oxydants usuels, faute d'hydrogène sur le carbone porteur du groupe OH
B. le plus facilement oxydable
C. oxydé directement en acide carboxylique
D. oxydé directement en amide

✔ **Réponse : A. non oxydable par les oxydants usuels, faute d'hydrogène sur le carbone porteur du groupe OH**

♀ L'absence d'atome d'hydrogène sur le carbone fonctionnel empêche l'oxydation ménagée d'un alcool tertiaire.

**973.** Pour distinguer les trois classes d'alcool à partir de leur formule $C_4H_9OH$, on peut notamment utiliser :

A. leur comportement différent vis-à-vis de l'oxydation, formation ou non d'aldéhyde, de cétone, ou absence de réaction
B. uniquement leur couleur
C. uniquement leur odeur
D. uniquement leur masse molaire, identique pour les trois

✔ **Réponse : A. leur comportement différent vis-à-vis de l'oxydation, formation ou non d'aldéhyde, de cétone, ou absence de réaction**

♀ Le produit obtenu par oxydation (aldéhyde puis acide, cétone, ou absence de réaction) permet de différencier les trois classes.

**974.** Le groupe caractéristique d'un acide carboxylique est :

A. -OH
B. -COOH
C. -CHO
D. $-NH_2$

✔ **Réponse : B. -COOH**

♀ Le groupe carboxyle -COOH est caractéristique des acides carboxyliques.

**975.** La réaction d'un alcool avec un acide carboxylique (ou un de ses dérivés) forme :

A. un aldéhyde
B. une amine
C. un ester
D. un alcane

✔ **Réponse : C. un ester**

♀ L'estérification (alcool + acide ou dérivé d'acide) produit un ester.

**976.** La saponification d'un ester produit :

A. un acide et un alcène
B. un savon (carboxylate) et un alcool
C. un aldéhyde et de l'eau
D. un amide et un acide

✔ **Réponse : B. un savon (carboxylate) et un alcool**

♀ La saponification (hydrolyse basique d'un ester) donne un ion carboxylate (savon) et un alcool.

**977.** Le groupe caractéristique d'un acide carboxylique, -COOH, résulte de la combinaison :

A. d'un groupe carbonyle et d'un groupe hydroxyle
B. de deux groupes hydroxyle
C. d'un groupe amine et d'un groupe carbonyle
D. de deux groupes carbonyle

✔ **Réponse : A. d'un groupe carbonyle et d'un groupe hydroxyle**

♀ Le groupe carboxyle associe un groupe carbonyle C=O et un groupe hydroxyle -OH sur le même carbone.

**978.** Les acides carboxyliques sont, en général, des acides :

A. faibles en solution aqueuse
B. forts en solution aqueuse
C. totalement neutres
D. basiques

✔ **Réponse : A. faibles en solution aqueuse**

♀ Les acides carboxyliques ne se dissocient que partiellement dans l'eau : ce sont des acides faibles.

**979.** Un chlorure d'acyle R-COCl s'obtient généralement à partir d'un acide carboxylique par réaction avec :

A. un chlorure d'un élément comme le chlorure de thionyle ou $PCl_5$
B. de l'eau pure
C. un alcool uniquement
D. de la soude

✔ **Réponse : A. un chlorure d'un élément comme le chlorure de thionyle ou $PCl_5$**

♀ Des réactifs chlorants comme $SOCl_2$ ou $PCl_5$ remplacent le groupe hydroxyle de l'acide par un atome de chlore.

**980.** Un anhydride d'acide s'obtient, formellement, par élimination d'une molécule d'eau entre :

A. deux molécules d'acide carboxylique (ou un dérivé équivalent)
B. un alcool et un acide
C. deux alcools
D. un acide et une amine

✔ **Réponse : A. deux molécules d'acide carboxylique (ou un dérivé équivalent)**

♀ L'anhydride résulte de la condensation de deux fonctions acide carboxylique, avec perte d'une molécule d'eau.

**981.** Comparé à l'acide carboxylique correspondant, un anhydride d'acide présente une réactivité :

A. plus importante vis-à-vis des nucléophiles
B. identique en tout point
C. totalement nulle
D. uniquement basique

✔ **Réponse : A. plus importante vis-à-vis des nucléophiles**

♀ L'anhydride, meilleur groupe partant, réagit plus facilement avec les nucléophiles que l'acide carboxylique lui-même.

**982.** L'hydrolyse d'un ester, en présence d'eau, produit :

A. un acide carboxylique (ou son sel) et un alcool
B. uniquement un alcool
C. uniquement un acide carboxylique
D. un amide et de l'eau

✔ **Réponse : A. un acide carboxylique (ou son sel) et un alcool**

♀ L'hydrolyse d'un ester est la réaction inverse de l'estérification, redonnant l'acide et l'alcool de départ.

**983.** La saponification d'un ester, réalisée en milieu basique, produit :

A. le sel de l'acide carboxylique (savon) et un alcool
B. uniquement un acide carboxylique
C. un chlorure d'acyle
D. un amide

✔ **Réponse : A. le sel de l'acide carboxylique (savon) et un alcool**

♀ La saponification, hydrolyse basique totale et irréversible d'un ester, produit un carboxylate (savon) et un alcool.

**984.** Un polyester est un polymère formé par la répétition de liaisons :

A. ester, reliant des motifs diacide et dialcool
B. amide, reliant des acides aminés
C. éther uniquement
D. hydrogène uniquement

✔ **Réponse : A. ester, reliant des motifs diacide et dialcool**

♀ Un polyester résulte de la polymérisation d'un diacide et d'un dialcool, reliés par des liaisons ester successives.

**985.** Parmi les propriétés physiques des acides carboxyliques figure notamment :

A. la formation de liaisons hydrogène, responsables de points d'ébullition relativement élevés
B. une volatilité extrême sans liaison particulière
C. l'absence totale de solubilité dans l'eau pour les plus petits
D. une couleur systématiquement vive

✔ **Réponse : A. la formation de liaisons hydrogène, responsables de points d'ébullition relativement élevés**

♀ Les acides carboxyliques forment des liaisons hydrogène entre eux, ce qui augmente notablement leur point d'ébullition.

**986.** La réactivité comparée des dérivés d'acides carboxyliques (chlorure d'acyle, anhydride, ester) vis-à-vis d'un nucléophile suit généralement l'ordre :

A. chlorure d'acyle plus réactif que l'anhydride, lui-même plus réactif que l'ester
B. l'ester est toujours le plus réactif
C. les trois dérivés ont exactement la même réactivité
D. l'anhydride est totalement inerte

✔ **Réponse : A. chlorure d'acyle plus réactif que l'anhydride, lui-même plus réactif que l'ester**

♀ Le chlorure d'acyle, dont le groupe partant $Cl^-$ est excellent, est le plus réactif des trois dérivés, devant l'anhydride puis l'ester.

**987.** Une amine est une molécule dérivée de :

A. l'eau $H_2O$
B. l'ammoniac $NH_3$
C. le méthane $CH_4$
D. l'éthanol

✔ **Réponse : B. l'ammoniac $NH_3$**

♀ Les amines s'obtiennent formellement en remplaçant un ou plusieurs H de $NH_3$ par des groupes carbonés.

**988.** La basicité des amines s'explique par :

A. la présence d'un groupe carbonyle
B. le doublet non liant de l'azote
C. l'absence d'hydrogène
D. la présence d'un halogène

✔ **Réponse : B. le doublet non liant de l'azote**

♀ Le doublet non liant de l'azote permet à l'amine de capter un proton $H^+$ : elle se comporte comme une base.

**989.** Un amide se forme à partir d'un acide (ou d'un chlorure d'acyle) et :

A. d'un alcool
B. d'une amine
C. d'un alcène
D. d'un halogénure d'alkyle uniquement

✔ **Réponse : B. d'une amine**

♀ La réaction d'un acide carboxylique (ou de son chlorure d'acyle) avec une amine forme un amide.

**990.** Une amine primaire est une amine dans laquelle l'atome d'azote est lié à :

A. un seul groupe carboné et deux atomes d'hydrogène
B. deux groupes carbonés et un atome d'hydrogène
C. trois groupes carbonés
D. aucun groupe carboné

✔ **Réponse : A. un seul groupe carboné et deux atomes d'hydrogène**

♀ Une amine primaire présente un seul groupe carboné fixé sur l'azote, les deux autres liaisons étant occupées par des hydrogènes.

**991.** Une amine tertiaire est une amine dans laquelle l'atome d'azote est lié à :

A. trois groupes carbonés, sans atome d'hydrogène
B. un seul groupe carboné
C. deux groupes carbonés et un atome d'hydrogène
D. uniquement des atomes d'hydrogène

✔ **Réponse : A. trois groupes carbonés, sans atome d'hydrogène**

♀ Une amine tertiaire porte trois groupes carbonés sur l'azote, sans aucun hydrogène résiduel.

**992.** Un centre nucléophile est une entité chimique qui :

A. possède un excès de densité électronique et cherche à donner des électrons
B. manque d'électrons et cherche à en capter
C. est totalement neutre électriquement
D. ne réagit jamais avec un centre électrophile

✔ **Réponse : A. possède un excès de densité électronique et cherche à donner des électrons**

♀ Un site nucléophile est riche en électrons et cherche à en céder pour former une nouvelle liaison.

**993.** Un centre électrophile est une entité chimique qui :

A. manque de densité électronique et cherche à capter des électrons
B. possède un excès d'électrons à donner
C. est totalement inerte chimiquement
D. correspond toujours à un atome d'azote

✔ **Réponse : A. manque de densité électronique et cherche à capter des électrons**

♀ Un site électrophile, pauvre en électrons, est attaqué par un centre nucléophile lors d'une réaction chimique.

**994.** Le caractère nucléophile des amines s'explique par la présence, sur l'atome d'azote, :

A. d'un doublet d'électrons non liant, disponible pour former une nouvelle liaison
B. d'une charge positive permanente
C. d'un déficit électronique
D. d'un atome d'hydrogène acide

✔ **Réponse : A. d'un doublet d'électrons non liant, disponible pour former une nouvelle liaison**

♀ Le doublet non liant de l'azote confère aux amines leur réactivité nucléophile caractéristique.

**995.** La réaction d'Hofmann illustre le caractère nucléophile des amines en mettant en évidence :

A. leur réaction avec un dérivé halogéné, formant une nouvelle liaison C-N
B. leur incapacité à réagir avec un halogénoalcane
C. leur caractère uniquement acide
D. leur décomposition spontanée

✔ **Réponse : A. leur réaction avec un dérivé halogéné, formant une nouvelle liaison C-N**

♀ La réaction d'Hofmann fait réagir le doublet non liant de l'amine avec un halogénoalcane, formant une nouvelle liaison C-N.

**996.** Un polyamide, comme le nylon 6-6, est un polymère formé par la répétition de liaisons :

A. amide, reliant des motifs diacide et diamine
B. ester, reliant des motifs diacide et dialcool
C. éther uniquement
D. hydrogène uniquement

✔ **Réponse : A. amide, reliant des motifs diacide et diamine**

♀ Le nylon 6-6 résulte de la polymérisation d'un diacide et d'une diamine, reliés par des liaisons amide successives.

**997.** L'hydrolyse d'un polyamide, comme le nylon 6-6, en milieu acide ou basique, redonne :

A. le diacide et la diamine (ou leurs sels) qui ont servi à sa synthèse
B. uniquement de l'eau
C. uniquement du dioxyde de carbone
D. un alcool et un acide carboxylique

✔ **Réponse : A. le diacide et la diamine (ou leurs sels) qui ont servi à sa synthèse**

♀ L'hydrolyse rompt les liaisons amide du polymère, régénérant les monomères diacide et diamine de départ.

**998.** La basicité des amines s'explique, par analogie avec l'ammoniac $NH_3$, par la capacité de l'atome d'azote à :

A. capter un proton $H^+$ grâce à son doublet non liant
B. céder un proton $H^+$
C. céder un électron uniquement
D. capter un électron uniquement

✔ **Réponse : A. capter un proton $H^+$ grâce à son doublet non liant**

♀ Comme l'ammoniac, les amines captent un proton grâce au doublet non liant de l'azote, ce qui explique leur basicité.

**999.** Parmi les principales applications des amines et amides figure notamment :

A. la synthèse de polymères comme les polyamides (nylon)
B. la fabrication exclusive de métaux
C. la production d'oxygène pur
D. la synthèse de sels minéraux uniquement

✔ **Réponse : A. la synthèse de polymères comme les polyamides (nylon)**

♀ Les amines et amides sont des briques essentielles de nombreux polymères industriels, comme les polyamides.

**1000.** En solution aqueuse à pH intermédiaire, un acide α-aminé existe principalement sous forme :

A. cationique uniquement
B. anionique uniquement
C. zwitterion (double charge)
D. neutre sans charge

✔ **Réponse : C. zwitterion (double charge)**

♀ À pH intermédiaire, l'acide α-aminé porte simultanément une charge + ($NH_3^+$) et une charge − ($COO^-$) : c'est un zwitterion.

**1001.** La liaison peptidique se forme entre :

A. deux groupes carboxyles
B. le groupe carboxyle d'un acide aminé et le groupe amine d'un autre
C. deux groupes amine
D. un alcool et un acide

✔ **Réponse : B. le groupe carboxyle d'un acide aminé et le groupe amine d'un autre**

♀ La liaison peptidique (-CO-NH-) résulte de la réaction entre le -COOH d'un acide aminé et le $-NH_2$ d'un autre.

**1002.** La structure secondaire d'une protéine est stabilisée principalement par :

A. des liaisons ioniques uniquement
B. des liaisons hydrogène
C. des liaisons covalentes C-C
D. des forces de van der Waals uniquement

✔ **Réponse : B. des liaisons hydrogène**

♀ Les liaisons hydrogène entre groupements -NH et -C=O stabilisent les structures en hélice α ou feuillet β.

**1003.** Un acide α-aminé est une molécule possédant, sur le même atome de carbone :

A. un groupe amine $-NH_2$ et un groupe acide carboxylique -COOH
B. uniquement deux groupes hydroxyle
C. uniquement un groupe carbonyle
D. un groupe ester et un groupe amine

✔ **Réponse : A. un groupe amine $-NH_2$ et un groupe acide carboxylique -COOH**

♀ Le carbone α d'un acide aminé porte à la fois un groupe amine et un groupe acide carboxylique.

**1004.** La chiralité d'un acide α-aminé, à l'exception de la glycine, permet de le classer selon une configuration :

A. D ou L
B. Z ou E
C. cis ou trans
D. syn ou anti

✔ **Réponse : A. D ou L**

♀ Le carbone α, asymétrique dans la plupart des acides aminés, permet de définir une configuration D ou L.

**1005.** En solution aqueuse fortement acide, un acide α-aminé existe majoritairement sous sa forme :

A. cationique (groupe amine protoné, groupe acide non ionisé)
B. anionique
C. zwitterion neutre
D. totalement neutre sans charge

✔ **Réponse : A. cationique (groupe amine protoné, groupe acide non ionisé)**

♀ À pH très acide, le groupe amine est protoné ($NH_3^+$) et le groupe acide reste sous forme COOH : la molécule est globalement cationique.

**1006.** En solution aqueuse fortement basique, un acide α-aminé existe majoritairement sous sa forme :

A. anionique (groupe acide déprotoné, groupe amine non protoné)
B. cationique
C. zwitterion majoritaire uniquement
D. totalement neutre sans charge

✔ **Réponse : A. anionique (groupe acide déprotoné, groupe amine non protoné)**

♀ À pH très basique, le groupe acide est déprotoné ($COO^-$) et le groupe amine reste $NH_2$ : la molécule est globalement anionique.

**1007.** La forme zwitterion d'un acide α-aminé, observée à un pH intermédiaire, comporte simultanément :

A. un groupe amine protoné (chargé positivement) et un groupe acide déprotoné (chargé négativement)
B. deux charges positives
C. deux charges négatives
D. aucune charge électrique

✔ **Réponse : A. un groupe amine protoné (chargé positivement) et un groupe acide déprotoné (chargé négativement)**

♀ Le zwitterion porte à la fois une charge positive ($NH_3^+$) et une charge négative ($COO^-$), globalement neutre.

**1008.** La constante d'acidité $Ka_1$ d'un acide α-aminé correspond à la fonction acide -COOH, tandis que $Ka_2$ correspond à la fonction :

A. amine $-NH_3^+$
B. carbonyle
C. hydroxyle
D. ester

✔ **Réponse : A. amine $-NH_3^+$**

♀ Un acide α-aminé possède deux couples acide-base : $Ka_1$ pour le groupe carboxyle, $Ka_2$ pour le groupe ammonium.

**1009.** La liaison peptidique se forme par réaction entre :

A. le groupe acide carboxylique d'un acide α-aminé et le groupe amine d'un autre acide α-aminé
B. deux groupes amine
C. deux groupes acide carboxylique
D. deux groupes hydroxyle

✔ **Réponse : A. le groupe acide carboxylique d'un acide α-aminé et le groupe amine d'un autre acide α-aminé**

♀ La liaison peptidique (liaison amide) résulte de la condensation du groupe -COOH d'un acide aminé avec le groupe $-NH_2$ d'un autre.

**1010.** La formation d'une liaison peptidique entre deux acides α-aminés s'accompagne de l'élimination d'une molécule :

A. d'eau
B. de dioxygène
C. de dihydrogène
D. de dioxyde de carbone

✔ **Réponse : A. d'eau**

♀ Comme pour la formation d'un amide, la réaction de condensation entre les deux acides aminés élimine une molécule d'eau.

**1011.** La structure primaire d'une protéine correspond :

A. à la séquence précise des acides aminés le long de la chaîne peptidique
B. à l'enroulement en hélice de la chaîne
C. au repliement tridimensionnel global
D. à l'association de plusieurs chaînes peptidiques

✔ **Réponse : A. à la séquence précise des acides aminés le long de la chaîne peptidique**

♀ La structure primaire désigne uniquement l'ordre dans lequel les acides aminés sont enchaînés le long de la chaîne.

**1012.** Le rôle catalytique des enzymes en biochimie est étroitement lié à :

A. leur structure tridimensionnelle spécifique, qui reconnaît un substrat donné
B. leur simple composition en carbone et hydrogène
C. leur couleur
D. leur solubilité uniquement dans l'huile

✔ **Réponse : A. leur structure tridimensionnelle spécifique, qui reconnaît un substrat donné**

♀ C'est la structure spatiale précise de l'enzyme, notamment son site actif, qui lui permet de reconnaître et de catalyser la transformation d'un substrat spécifique.

## Biologie

**1013.** Le support universel de l'information génétique est :

A. l'ARN uniquement
B. l'ADN
C. les protéines
D. les lipides membranaires

✔ **Réponse : B. l'ADN**

♀ L'ADN (acide désoxyribonucléique), organisé en double hélice, est le support universel de l'information génétique.

**1014.** Dans la double hélice d'ADN, la base adénine (A) s'apparie toujours avec :

A. la guanine (G)
B. la cytosine (C)
C. la thymine (T)
D. une autre adénine (A)

✔ **Réponse : C. la thymine (T)**

♀ La complémentarité des bases impose A-T et G-C, reliées par des liaisons hydrogène.

**1015.** Chez les eucaryotes, l'ADN est principalement localisé dans :

A. le cytoplasme
B. le noyau, sous forme de chromosomes
C. la membrane plasmique
D. les ribosomes

✔ **Réponse : B. le noyau, sous forme de chromosomes**

♀ L'ADN nucléaire est organisé en chromosomes ; une petite quantité existe aussi dans les mitochondries.

**1016.** Le nombre de chromosomes présents dans une cellule somatique humaine est de :

A. 46
B. 23
C. 44
D. 48

✔ **Réponse : A. 46**

♀ La cellule somatique humaine est diploïde et compte 46 chromosomes, soit 23 paires.

**1017.** La structure d'un chromosome métaphasique se caractérise par la présence de :

A. deux chromatides sœurs reliées par un centromère
B. une seule chromatide
C. quatre chromatides indépendantes
D. aucune chromatide visible

✔ **Réponse : A. deux chromatides sœurs reliées par un centromère**

♀ Au stade métaphasique, chaque chromosome est constitué de deux chromatides identiques, unies au niveau du centromère.

**1018.** Les constituants de base d'un nucléotide d'ADN sont :

A. un sucre (désoxyribose), un groupement phosphate et une base azotée
B. uniquement une base azotée
C. un acide aminé et un sucre
D. uniquement un groupement phosphate

✔ **Réponse : A. un sucre (désoxyribose), un groupement phosphate et une base azotée**

♀ Un nucléotide résulte de l'association d'un sucre, d'un phosphate et d'une base azotée.

**1019.** Les quatre bases azotées composant l'ADN sont :

A. adénine, thymine, guanine, cytosine
B. adénine, uracile, guanine, cytosine
C. adénine, thymine, guanine, uracile
D. uniquement adénine et thymine

✔ **Réponse : A. adénine, thymine, guanine, cytosine**

♀ L'ADN comporte quatre bases : adénine (A), thymine (T), guanine (G) et cytosine (C).

**1020.** La duplication de l'ADN se déroule selon un mode dit :

A. semi-conservatif, chaque brin servant de matrice à un nouveau brin complémentaire
B. conservatif, l'ADN parental restant intact
C. dispersif, les brins étant totalement mélangés
D. aléatoire, sans matrice

✔ **Réponse : A. semi-conservatif, chaque brin servant de matrice à un nouveau brin complémentaire**

♀ La réplication semi-conservative aboutit à deux molécules d'ADN, chacune formée d'un brin ancien et d'un brin nouvellement synthétisé.

**1021.** Au cours du cycle cellulaire, la quantité d'ADN d'une cellule double lors de la phase :

A. S (synthèse)
B. $G_1$
C. $G_2$
D. M (mitose)

✔ **Réponse : A. S (synthèse)**

♀ C'est pendant la phase S du cycle cellulaire que se déroule la réplication de l'ADN, doublant la quantité d'ADN.

**1022.** L'ARN se distingue de l'ADN notamment par :

A. la présence d'uracile à la place de la thymine, et un sucre ribose à la place du désoxyribose
B. l'absence totale de bases azotées
C. une structure toujours bicaténaire
D. l'absence de sucre

✔ **Réponse : A. la présence d'uracile à la place de la thymine, et un sucre ribose à la place du désoxyribose**

♀ L'ARN utilise l'uracile au lieu de la thymine et le ribose au lieu du désoxyribose, contrairement à l'ADN.

**1023.** La double hélice d'ADN est maintenue notamment par :

A. des liaisons hydrogène entre bases complémentaires
B. des liaisons covalentes entre les deux brins
C. l'absence de toute liaison chimique
D. des liaisons ioniques uniquement

✔ **Réponse : A. des liaisons hydrogène entre bases complémentaires**

♀ Les deux brins de la double hélice sont associés par des liaisons hydrogène entre bases complémentaires (A-T et G-C).

**1024.** L'information génétique portée par l'ADN est dite universelle car :

A. le code génétique est globalement le même chez la quasi-totalité des êtres vivants
B. elle ne concerne que les mammifères
C. elle change à chaque génération
D. elle n'existe que chez les végétaux

✔ **Réponse : A. le code génétique est globalement le même chez la quasi-totalité des êtres vivants**

♀ Le caractère quasi universel du code génétique traduit l'unité du monde vivant, avec de rares exceptions.

**1025.** Avant la réplication, en phase $G_1$, une cellule diploïde humaine possède une quantité d'ADN correspondant à :

A. 2n chromosomes à une chromatide chacun
B. 2n chromosomes à deux chromatides chacun
C. 4n chromosomes
D. n chromosomes uniquement

✔ **Réponse : A. 2n chromosomes à une chromatide chacun**

♀ En phase $G_1$, avant la réplication, chaque chromosome est constitué d'une seule chromatide ; la cellule reste diploïde (2n).

**1026.** L'expression d'un gène en protéine se déroule selon l'ordre :

A. traduction puis transcription
B. transcription puis traduction
C. réplication puis traduction
D. traduction uniquement

✔ **Réponse : B. transcription puis traduction**

♀ Le dogme central : ADN → (transcription) → ARNm → (traduction) → protéine.

**1027.** La transcription produit :

A. une molécule d'ARN messager à partir de l'ADN
B. directement une protéine
C. un chromosome dupliqué
D. un gamète

✔ **Réponse : A. une molécule d'ARN messager à partir de l'ADN**

♀ La transcription est la copie d'un brin d'ADN en ARNm, catalysée par l'ARN polymérase, dans le noyau.

**1028.** Un codon du code génétique est constitué de :

A. 1 nucléotide
B. 2 nucléotides
C. 3 nucléotides
D. 4 nucléotides

✔ **Réponse : C. 3 nucléotides**

💡 Le code génétique est un code à triplets : chaque codon (3 nucléotides) spécifie un acide aminé.

**1029.** La transcription se déroule dans :

A. le noyau, chez les eucaryotes
B. exclusivement le cytoplasme
C. les mitochondries uniquement
D. le ribosome

✔ **Réponse : A. le noyau, chez les eucaryotes**

💡 Chez les eucaryotes, la transcription de l'ADN en ARN messager a lieu dans le noyau.

**1030.** L'enzyme responsable de la synthèse de l'ARN messager lors de la transcription est :

A. l'ARN polymérase
B. l'ADN polymérase
C. la ligase
D. la transcriptase inverse

✔ **Réponse : A. l'ARN polymérase**

💡 L'ARN polymérase catalyse la synthèse du brin d'ARN complémentaire au brin matrice d'ADN.

**1031.** La traduction, deuxième étape de l'expression génétique, se déroule au niveau :

A. des ribosomes, dans le cytoplasme
B. du noyau uniquement
C. de la membrane plasmique uniquement
D. des chromosomes

✔ **Réponse : A. des ribosomes, dans le cytoplasme**

💡 La traduction de l'ARN messager en protéine se déroule sur les ribosomes, dans le cytoplasme.

**1032.** Un codon du code génétique correspond, lors de la traduction, à :

A. un acide aminé (ou un signal de fin de traduction)
B. deux acides aminés simultanément
C. un nucléotide isolé
D. une chromatide entière

✔ **Réponse : A. un acide aminé (ou un signal de fin de traduction)**

💡 Chaque codon de trois nucléotides code pour un acide aminé spécifique, ou constitue un codon stop.

**1033.** Le code génétique est dit dégénéré (ou redondant) car :

A. plusieurs codons différents peuvent coder pour le même acide aminé
B. chaque acide aminé n'a qu'un seul codon possible
C. il n'existe aucun codon stop
D. chaque codon code pour plusieurs acides aminés à la fois

✔ **Réponse : A. plusieurs codons différents peuvent coder pour le même acide aminé**

💡 La redondance du code génétique signifie que la plupart des acides aminés sont codés par plusieurs codons synonymes.

**1034.** Les molécules d'ARN de transfert (ARNt) ont pour rôle, lors de la traduction, d'apporter :

A. l'acide aminé correspondant à un codon donné, au niveau du ribosome
B. l'énergie nécessaire à la traduction
C. le message génétique à transcrire
D. uniquement de l'eau

✔ **Réponse : A. l'acide aminé correspondant à un codon donné, au niveau du ribosome**

💡 Chaque ARNt reconnaît un codon spécifique via son anticodon et transporte l'acide aminé correspondant.

**1035.** Le codon d'initiation de la traduction, présent chez la quasi-totalité des ARNm, code pour l'acide aminé :

A. méthionine
B. glycine
C. alanine
D. leucine

✔ **Réponse : A. méthionine**

💡 Le codon AUG, codon d'initiation universel, code pour la méthionine, premier acide aminé incorporé dans la chaîne polypeptidique.

**1036.** L'importance des protéines dans le déterminisme des caractères tient au fait qu'elles constituent notamment :

A. les enzymes et de nombreuses structures cellulaires, dont l'activité détermine le phénotype
B. uniquement une réserve d'énergie inerte
C. des molécules sans rôle biologique
D. uniquement du matériel génétique de réserve

✔ **Réponse : A. les enzymes et de nombreuses structures cellulaires, dont l'activité détermine le phénotype**

💡 Les protéines, produits de l'expression des gènes, assurent la quasi-totalité des fonctions biologiques déterminant le phénotype.

**1037.** Un gène peut être défini comme :

A. une portion d'ADN codant pour un caractère héréditaire, généralement via une protéine
B. une molécule d'ARN uniquement
C. un chromosome entier
D. une cellule entière

✔ **Réponse : A. une portion d'ADN codant pour un caractère héréditaire, généralement via une protéine**

💡 Un gène est une séquence d'ADN qui contient l'information nécessaire à la synthèse d'un produit (souvent une protéine).

**1038.** Le sens de lecture du code génétique lors de la traduction se fait par codons non chevauchants, ce qui signifie que :

A. chaque nucléotide n'appartient qu'à un seul codon, lu successivement par groupes de trois
B. les codons se chevauchent partiellement
C. la lecture se fait de façon aléatoire
D. chaque nucléotide appartient à plusieurs codons simultanément

✔ **Réponse : A. chaque nucléotide n'appartient qu'à un seul codon, lu successivement par groupes de trois**

♀ La lecture du message génétique se fait par tranches successives et non chevauchantes de trois nucléotides.

**1039.** La mitose permet d'obtenir, à partir d'une cellule mère, deux cellules filles :

A. haploïdes et différentes
B. diploïdes et génétiquement identiques à la mère
C. haploïdes et identiques
D. tétraploïdes

✔ **Réponse : B. diploïdes et génétiquement identiques à la mère**

♀ La mitose conserve le nombre de chromosomes (2n) et produit deux cellules filles identiques à la cellule mère.

**1040.** La méiose, à partir d'une cellule mère diploïde, produit :

A. 2 cellules diploïdes
B. 4 cellules haploïdes
C. 1 seule cellule diploïde
D. 4 cellules diploïdes

✔ **Réponse : B. 4 cellules haploïdes**

♀ La méiose comprend deux divisions successives et aboutit à 4 cellules haploïdes (n chromosomes).

**1041.** La méiose est essentielle car elle permet :

A. la croissance des tissus
B. la formation des gamètes et le brassage génétique
C. la cicatrisation
D. la réplication de l'ADN uniquement

✔ **Réponse : B. la formation des gamètes et le brassage génétique**

♀ La méiose réduit de moitié le nombre de chromosomes et brasse l'information génétique (crossing-over, brassage interchromosomique), condition de la reproduction sexuée.

**1042.** Les différentes phases classiques de la mitose animale, dans l'ordre, sont :

A. prophase, métaphase, anaphase, télophase
B. métaphase, prophase, télophase, anaphase
C. anaphase, télophase, prophase, métaphase
D. télophase, métaphase, anaphase, prophase

✔ **Réponse : A. prophase, métaphase, anaphase, télophase**

♀ La mitose se déroule classiquement selon la succession prophase, métaphase, anaphase, télophase.

**1043.** Au cours de l'anaphase de la mitose, on observe :

A. la séparation des chromatides sœurs, migrant chacune vers un pôle opposé
B. la condensation initiale des chromosomes
C. la disparition de l'enveloppe nucléaire uniquement
D. l'alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale

✔ **Réponse : A. la séparation des chromatides sœurs, migrant chacune vers un pôle opposé**

♀ L'anaphase se caractérise par la séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome, qui migrent vers les pôles opposés de la cellule.

**1044.** La constance du nombre de chromosomes d'une cellule mère à ses cellules filles lors de la mitose s'explique par :

A. la réplication préalable de l'ADN puis la répartition égale des chromatides sœurs
B. l'absence de réplication de l'ADN
C. une réduction du nombre de chromosomes de moitié
D. une fusion des chromosomes

✔ **Réponse : A. la réplication préalable de l'ADN puis la répartition égale des chromatides sœurs**

♀ Grâce à la réplication en phase S puis à la séparation équitable des chromatides, chaque cellule fille reçoit le même nombre de chromosomes que la cellule mère.

**1045.** L'importance biologique de la mitose réside notamment dans :

A. la croissance, le renouvellement cellulaire et la réparation des tissus
B. la production exclusive de gamètes
C. la réduction du nombre de chromosomes
D. le brassage génétique important

✔ **Réponse : A. la croissance, le renouvellement cellulaire et la réparation des tissus**

♀ La mitose assure la multiplication des cellules somatiques, essentielle à la croissance et au renouvellement tissulaire.

**1046.** La méiose, contrairement à la mitose, comporte :

A. deux divisions successives à partir d'une seule réplication de l'ADN
B. une seule division cellulaire
C. trois divisions successives
D. une réplication répétée à chaque division

✔ **Réponse : A. deux divisions successives à partir d'une seule réplication de l'ADN**

♀ La méiose comprend deux divisions successives (division réductionnelle puis équationnelle) précédées d'une seule réplication de l'ADN.

**1047.** À l'issue de la méiose, à partir d'une cellule mère diploïde, on obtient :

A. quatre cellules haploïdes
B. deux cellules diploïdes
C. une seule cellule haploïde
D. quatre cellules diploïdes

✔ **Réponse : A. quatre cellules haploïdes**

♀ La méiose produit quatre cellules filles haploïdes (n chromosomes) à partir d'une cellule mère diploïde (2n).

**1048.** L'importance génétique de la méiose tient notamment au fait qu'elle permet :

A. le brassage génétique (interchromosomique et intrachromosomique) et le maintien du nombre de chromosomes à travers les générations
B. d'empêcher toute variation génétique
C. de dupliquer indéfiniment le génome
D. de produire des cellules identiques à la cellule mère

✔ **Réponse : A. le brassage génétique (interchromosomique et intrachromosomique) et le maintien du nombre de chromosomes à travers les générations**

♀ La méiose génère de la diversité génétique par brassage, tout en réduisant de moitié le nombre de chromosomes, compensé par la fécondation.

**1049.** Le brassage interchromosomique lors de la méiose résulte :

A. de la répartition aléatoire des chromosomes homologues lors de la première division
B. de la fusion de deux chromosomes non homologues
C. de la mutation de l'ADN
D. de l'absence de division cellulaire

✔ **Réponse : A. de la répartition aléatoire des chromosomes homologues lors de la première division**

♀ La disposition aléatoire des paires de chromosomes homologues à la métaphase I, suivie de leur séparation, génère un brassage interchromosomique.

**1050.** Le brassage intrachromosomique lors de la méiose résulte principalement :

A. des crossing-over (échanges de segments) entre chromatides homologues
B. de la simple séparation des chromatides sœurs
C. de l'absence de tout échange génétique
D. de la duplication de l'ADN

✔ **Réponse : A. des crossing-over (échanges de segments) entre chromatides homologues**

♀ Les crossing-over, se produisant en prophase I, échangent des segments entre chromatides de chromosomes homologues, créant de nouvelles combinaisons alléliques.

**1051.** L'observation microscopique de figures de mitose ou de méiose permet notamment :

A. d'identifier et de classer les différentes étapes dans leur ordre chronologique
B. de mesurer directement la masse de la cellule
C. de déterminer la composition chimique du milieu
D. de calculer le PGCD du nombre de chromosomes

✔ **Réponse : A. d'identifier et de classer les différentes étapes dans leur ordre chronologique**

♀ L'observation et la comparaison de figures cellulaires permettent de reconnaître les différentes phases et de reconstituer leur ordre chronologique.

**1052.** Le monohybridisme étudie la transmission :

A. d'un seul caractère héréditaire
B. de deux caractères liés
C. du sexe uniquement
D. des mutations spontanées

✔ **Réponse : A. d'un seul caractère héréditaire**

♀ Le monohybridisme concerne le croisement d'individus qui diffèrent par un seul caractère (un seul gène étudié).

**1053.** Lors d'un croisement monohybride entre deux hétérozygotes (Aa × Aa), la proportion phénotypique attendue en $F_2$ est :

A. 1:1
B. 3:1
C. 9:3:3:1
D. 1:2:1 en génotype et 3:1 en phénotype

✔ **Réponse : D. 1:2:1 en génotype et 3:1 en phénotype**

♀ En $F_2$, on obtient 1 AA : 2 Aa : 1 aa en génotype, soit 3/4 phénotype dominant et 1/4 phénotype récessif (ratio 3:1).

**1054.** Dans un dihybridisme avec deux gènes indépendants (AaBb × AaBb), le ratio phénotypique classique en $F_2$ est :

A. 3:1
B. 1:1:1:1
C. 9:3:3:1
D. 1:2:1

✔ **Réponse : C. 9:3:3:1**

♀ Deux gènes indépendants (2e loi de Mendel) donnent en $F_2$ le ratio caractéristique 9:3:3:1.

**1055.** Dans l'écriture conventionnelle d'un croisement génétique, les allèles d'un gène sont généralement représentés par :

A. des lettres, majuscule pour l'allèle dominant, minuscule pour l'allèle récessif
B. uniquement des chiffres
C. des couleurs différentes
D. des symboles géométriques

✔ **Réponse : A. des lettres, majuscule pour l'allèle dominant, minuscule pour l'allèle récessif**

♀ La convention usuelle utilise une lettre majuscule pour l'allèle dominant et la même lettre en minuscule pour l'allèle récessif.

**1056.** Un individu homozygote pour un gène possède :

A. deux allèles identiques de ce gène
B. deux allèles différents
C. un seul allèle, l'autre étant absent
D. trois allèles différents

✔ **Réponse : A. deux allèles identiques de ce gène**

♀ L'homozygotie se caractérise par la présence de deux copies identiques d'un même allèle.

**1057.** Un individu hétérozygote pour un gène possède :

A. deux allèles différents de ce gène
B. deux allèles identiques
C. aucun allèle
D. trois allèles différents

✔ **Réponse : A. deux allèles différents de ce gène**

♀ L'hétérozygotie se caractérise par la présence de deux allèles différents pour le gène considéré.

**1058.** L'échiquier de croisement (table de Punnett) est un outil utilisé pour :

A. visualiser et calculer les proportions des différents génotypes issus d'un croisement
B. mesurer la taille des chromosomes
C. calculer le PGCD des allèles
D. observer directement les cellules au microscope

✔ **Réponse : A. visualiser et calculer les proportions des différents génotypes issus d'un croisement**

♀ L'échiquier de croisement organise systématiquement toutes les combinaisons possibles de gamètes pour en déduire les proportions génotypiques et phénotypiques.

**1059.** Le test-cross (ou croisement-test) consiste à croiser un individu de génotype inconnu avec :

A. un individu homozygote récessif pour le ou les caractères étudiés
B. un individu homozygote dominant
C. un individu de même génotype
D. un individu de sexe opposé uniquement

✔ **Réponse : A. un individu homozygote récessif pour le ou les caractères étudiés**

♀ Le croisement avec un homozygote récessif permet de révéler directement les gamètes produits par l'individu testé, donc son génotype.

**1060.** Dans un dihybridisme portant sur deux gènes indépendants (situés sur des chromosomes différents), la répartition des gènes lors de la méiose suit :

A. le principe de l'assortiment indépendant des gènes
B. une transmission systématiquement liée
C. une absence totale de ségrégation
D. une fusion des deux gènes

✔ **Réponse : A. le principe de l'assortiment indépendant des gènes**

♀ Deux gènes situés sur des chromosomes différents se répartissent indépendamment l'un de l'autre lors de la méiose.

**1061.** Dans un croisement monohybride, l'apparition en $F_2$ d'un caractère absent en $F_1$ (chez les hétérozygotes) illustre :

A. le phénomène de dominance/récessivité entre les deux allèles
B. une mutation nouvelle
C. l'absence de transmission héréditaire
D. une erreur expérimentale systématique

✔ **Réponse : A. le phénomène de dominance/récessivité entre les deux allèles**

♀ La réapparition du caractère récessif en $F_2$ confirme sa présence masquée en $F_1$ par l'allèle dominant.

**1062.** Pour interpréter chromosomiquement les résultats d'un croisement, on associe chaque allèle étudié à :

A. un locus précis sur un chromosome donné
B. l'ensemble du génome sans localisation précise
C. une molécule d'ARN uniquement
D. un organite cellulaire spécifique

✔ **Réponse : A. un locus précis sur un chromosome donné**

♀ L'interprétation chromosomique relie chaque allèle à sa position (locus) sur un chromosome, ce qui permet de suivre sa transmission lors de la méiose.

**1063.** La première loi de Mendel énonce que, pour un croisement entre deux lignées pures différant par un seul caractère, la génération $F_1$ est :

A. homogène (uniforme dans son phénotype)
B. hétérogène avec plusieurs phénotypes
C. identique aux deux parents simultanément
D. toujours stérile

✔ **Réponse : A. homogène (uniforme dans son phénotype)**

♀ La loi de l'uniformité des hybrides de première génération établit que le croisement de deux lignées pures donne une $F_1$ homogène.

**1064.** L'établissement d'une carte factorielle (carte génétique) permet notamment de :

A. situer relativement la position de plusieurs gènes sur un même chromosome
B. déterminer la couleur des chromosomes
C. mesurer la masse de l'ADN
D. compter le nombre total de cellules d'un organisme

✔ **Réponse : A. situer relativement la position de plusieurs gènes sur un même chromosome**

♀ La carte factorielle représente l'ordre et les distances relatives entre gènes liés sur un même chromosome, déduits des fréquences de recombinaison.

**1065.** Deux gènes liés sont des gènes :

A. portés par des chromosomes différents
B. situés sur le même chromosome et transmis généralement ensemble
C. toujours récessifs
D. situés uniquement sur le chromosome Y

✔ **Réponse : B. situés sur le même chromosome et transmis généralement ensemble**

♀ Des gènes liés sont portés par le même chromosome ; ils sont transmis ensemble sauf recombinaison par crossing-over.

**1066.** Un caractère lié au sexe (porté par le chromosome X) est transmis selon un mode particulier car :

A. l'homme (XY) est hémizygote pour les gènes du X
B. la femme ne possède pas de chromosome X
C. le chromosome Y porte les mêmes gènes que le X
D. tous les gènes liés au sexe sont dominants

✔ **Réponse : A. l'homme (XY) est hémizygote pour les gènes du X**

♀ L'homme (XY) n'a qu'un seul allèle pour les gènes portés par X : il est hémizygote, donc un allèle récessif s'exprime toujours chez lui.

**1067.** Le daltonisme et l'hémophilie sont des exemples classiques de maladies :

A. autosomiques dominantes
B. récessives liées au chromosome X
C. portées par le chromosome Y
D. dues à une mutation somatique

✔ **Réponse : B. récessives liées au chromosome X**

♀ Ces deux maladies sont dues à des allèles récessifs portés par le chromosome X, plus fréquentes chez les hommes.

**1068.** Deux gènes portés par le même chromosome et transmis généralement ensemble sont dits :

A. liés
B. indépendants
C. allèliques
D. homozygotes

✔ **Réponse : A. liés**

♀ Des gènes liés sont situés sur le même chromosome et ont donc tendance à être transmis ensemble.

**1069.** La distance génétique entre deux gènes liés s'estime généralement à partir :

A. de la fréquence des recombinaisons (crossing-over) observées entre eux
B. de leur taille physique respective
C. de leur couleur au microscope
D. de leur nombre de copies

✔ **Réponse : A. de la fréquence des recombinaisons (crossing-over) observées entre eux**

♀ Plus deux gènes sont éloignés sur un chromosome, plus la fréquence de recombinaison entre eux est élevée, ce qui permet d'estimer leur distance génétique.

**1070.** Chez l'espèce humaine, les chromosomes sexuels sont notés :

A. X et Y
B. A et B
C. 1 et 2
D. M et F uniquement

✔ **Réponse : A. X et Y**

♀ Les chromosomes sexuels humains sont désignés X et Y ; la femme est XX, l'homme XY.

**1071.** Un gène porté par le chromosome X et absent du chromosome Y est dit :

A. hétérosomal (lié au sexe)
B. autosomal
C. mitochondrial
D. cytoplasmique

✔ **Réponse : A. hétérosomal (lié au sexe)**

♀ Un gène présent uniquement sur X (et non sur Y) suit une transmission liée au sexe, dite hétérosomale.

**1072.** Chez l'homme (XY), pour un gène lié au chromosome X, un seul allèle suffit à déterminer le phénotype car :

A. l'homme ne possède qu'un seul chromosome X, donc qu'un seul allèle de ce gène
B. il possède deux chromosomes X comme la femme
C. le gène est également présent sur Y avec le même allèle
D. le gène ne s'exprime jamais chez l'homme

✔ **Réponse : A. l'homme ne possède qu'un seul chromosome X, donc qu'un seul allèle de ce gène**

♀ L'homme étant hémizygote pour les gènes portés par X (un seul exemplaire), un seul allèle détermine directement son phénotype.

**1073.** Une maladie récessive liée au chromosome X touche généralement :

A. plus fréquemment les hommes que les femmes
B. plus fréquemment les femmes que les hommes
C. exactement autant les hommes que les femmes
D. uniquement les femmes

✔ **Réponse : A. plus fréquemment les hommes que les femmes**

♀ L'homme étant hémizygote pour X, un seul allèle récessif suffit à exprimer la maladie, alors que la femme doit être homozygote récessive : les hommes sont donc plus fréquemment touchés.

**1074.** Un croisement réciproque, où l'on inverse le sexe des parents porteurs de chaque allèle, permet notamment de :

A. mettre en évidence une transmission liée au sexe
B. déterminer la couleur des chromosomes
C. mesurer directement la distance entre gènes
D. établir un caryotype

✔ **Réponse : A. mettre en évidence une transmission liée au sexe**

♀ Si les résultats diffèrent selon le sexe du parent porteur d'un allèle, cela révèle une transmission liée au sexe (hérédité hétérosomale).

**1075.** Dans l'estimation de la distance entre deux gènes liés, un faible pourcentage de recombinants traduit :

A. une proximité importante entre les deux gènes sur le chromosome
B. un éloignement important entre les deux gènes
C. l'absence totale de liaison génétique
D. une transmission liée au sexe obligatoire

✔ **Réponse : A. une proximité importante entre les deux gènes sur le chromosome**

♀ Moins deux gènes liés sont distants, moins les crossing-over ont de chance de se produire entre eux, donc moins de recombinants sont observés.

**1076.** Les phénotypes parentaux, plus fréquents que les phénotypes recombinés dans un croisement de gènes liés, s'expliquent par :

A. le fait que la majorité des gamètes conservent la combinaison allélique parentale, sans crossing-over
B. l'absence totale de méiose
C. une mutation systématique
D. l'égalité stricte entre gènes liés et gènes indépendants

✔ **Réponse : A. le fait que la majorité des gamètes conservent la combinaison allélique parentale, sans crossing-over**

♀ En l'absence de crossing-over, la majorité des gamètes produits conservent la combinaison allélique d'origine (phénotypes parentaux), d'où leur fréquence plus élevée.

**1077.** Le choix des symboles alléliques (conventions d'écriture) est une étape essentielle avant d'analyser un croisement génétique, car il permet :

A. de représenter clairement chaque allèle et de suivre sa transmission tout au long du croisement
B. de déterminer directement le phénotype sans calcul
C. de remplacer l'observation expérimentale
D. de calculer automatiquement les distances génétiques

✔ **Réponse : A. de représenter clairement chaque allèle et de suivre sa transmission tout au long du croisement**

♀ Une notation claire et cohérente des allèles est indispensable pour suivre rigoureusement leur transmission dans les schémas de croisement.

**1078.** Une mutation est définie comme :

A. une modification héréditaire et brutale du matériel génétique
B. une variation non héréditaire due au milieu
C. la division normale de la cellule
D. la fécondation d'un ovule

✔ **Réponse : A. une modification héréditaire et brutale du matériel génétique**

♀ La mutation est un changement soudain et transmissible de la séquence d'ADN, à l'origine des allèles.

**1079.** La somation désigne une modification du phénotype qui est :

A. héréditaire, transmise à la descendance
B. due au milieu et non héréditaire
C. toujours provoquée par une mutation germinale
D. identique à une mutation

✔ **Réponse : B. due au milieu et non héréditaire**

♀ La somation est une modification acquise, provoquée par le milieu, qui n'affecte pas les cellules reproductrices et n'est donc pas transmise.

**1080.** Une mutation touchant les cellules germinales (gamètes) est dite :

A. somatique et non transmissible
B. germinale et héréditaire, transmissible à la descendance
C. une simple somation
D. impossible à détecter

✔ **Réponse : B. germinale et héréditaire, transmissible à la descendance**

♀ Contrairement à la mutation somatique (limitée à l'individu), la mutation germinale affecte les gamètes et peut se transmettre à la descendance.

**1081.** Une mutation ponctuelle correspond à :

A. une modification touchant un seul nucléotide de la séquence d'ADN
B. la duplication complète d'un chromosome
C. la perte d'un chromosome entier
D. une modification touchant l'ensemble du génome

✔ **Réponse : A. une modification touchant un seul nucléotide de la séquence d'ADN**

♀ La mutation ponctuelle est le changement le plus localisé, affectant un seul nucléotide.

**1082.** Une mutation par substitution consiste à :

A. remplacer un nucléotide par un autre
B. ajouter un nucléotide supplémentaire
C. supprimer un nucléotide
D. dupliquer l'ensemble du gène

✔ **Réponse : A. remplacer un nucléotide par un autre**

♀ La substitution remplace simplement un nucléotide de la séquence par un autre.

**1083.** Une mutation par insertion ou délétion peut avoir des conséquences plus importantes qu'une substitution car elle provoque généralement :

A. un décalage du cadre de lecture des codons en aval
B. aucune conséquence sur la protéine
C. uniquement un changement de couleur du phénotype
D. la disparition immédiate de tout le génome

✔ **Réponse : A. un décalage du cadre de lecture des codons en aval**

♀ L'ajout ou la perte d'un nucléotide (non multiple de trois) décale le cadre de lecture, modifiant potentiellement toute la protéine en aval de la mutation.

**1084.** Une mutation touchant les cellules somatiques (non germinales) a pour conséquence :

A. de n'affecter que l'individu porteur, sans transmission à sa descendance
B. d'être systématiquement transmise à la descendance
C. de toucher immédiatement toutes les cellules du corps
D. de créer une nouvelle espèce

✔ **Réponse : A. de n'affecter que l'individu porteur, sans transmission à sa descendance**

♀ Une mutation somatique n'affecte que les cellules dérivées de la cellule mutée chez l'individu, sans passer par les gamètes.

**1085.** Une mutation touchant les cellules germinales, contrairement à une mutation somatique, peut :

A. être transmise à la descendance de l'individu
B. uniquement affecter la peau
C. disparaître immédiatement sans effet
D. toucher uniquement les cellules musculaires

✔ **Réponse : A. être transmise à la descendance de l'individu**

♀ Une mutation dans les cellules germinales (gamètes ou leurs précurseurs) peut être transmise aux générations suivantes.

**1086.** L'importance biologique des mutations réside notamment dans le fait qu'elles constituent :

A. la source ultime de la variabilité génétique et de l'évolution des espèces
B. un phénomène toujours néfaste et sans utilité
C. un mécanisme identique à la méiose
D. un phénomène exclusivement pathologique

✔ **Réponse : A. la source ultime de la variabilité génétique et de l'évolution des espèces**

♀ Malgré des conséquences parfois délétères, les mutations sont la source première de la diversité génétique sur laquelle agit la sélection naturelle.

**1087.** La somation se distingue fondamentalement de la mutation car elle correspond à :

A. une modification du phénotype d'origine non génétique, non transmissible à la descendance
B. une modification héréditaire de l'ADN
C. une modification touchant obligatoirement les gamètes
D. un phénomène identique à la mutation

✔ **Réponse : A. une modification du phénotype d'origine non génétique, non transmissible à la descendance**

♀ La somation est une modification du phénotype liée à l'environnement (accident, maladie non génétique), sans altération de l'ADN, donc non héréditaire.

**1088.** Un exemple classique de somation est :

A. une cicatrice ou une amputation accidentelle
B. le daltonisme héréditaire
C. la drépanocytose
D. l'albinisme

✔ **Réponse : A. une cicatrice ou une amputation accidentelle**

♀ Une cicatrice résulte d'un accident et modifie le phénotype sans toucher le génome : c'est un exemple typique de somation, non héréditaire.

**1089.** Contrairement à la mutation, la somation n'est jamais transmise à la descendance car :

A. elle ne modifie pas l'information génétique portée par l'ADN
B. elle affecte systématiquement les gamètes
C. elle se produit uniquement chez les plantes
D. elle est identique à un crossing-over

✔ **Réponse : A. elle ne modifie pas l'information génétique portée par l'ADN**

♀ N'affectant pas l'ADN, la somation ne peut en aucun cas être transmise aux générations suivantes.

**1090.** Un agent capable de provoquer des mutations est appelé :

A. un agent mutagène
B. un agent somatique
C. un allèle dominant
D. un caryotype

✔ **Réponse : A. un agent mutagène**

♀ Les rayonnements ionisants, certains produits chimiques ou virus peuvent agir comme agents mutagènes, augmentant la fréquence des mutations.

**1091.** Pour étudier la transmission d'une maladie héréditaire chez l'homme, on utilise principalement :

A. le croisement expérimental direct
B. l'arbre généalogique (pedigree)
C. la culture in vitro
D. le clonage

✔ **Réponse : B. l'arbre généalogique (pedigree)**

♀ Chez l'homme, les croisements expérimentaux étant impossibles, on analyse des arbres généalogiques pour déterminer le mode de transmission.

**1092.** Une maladie autosomique récessive ne s'exprime chez un enfant que si :

A. un seul parent est porteur de l'allèle
B. les deux parents sont porteurs de l'allèle muté
C. le gène est porté par le chromosome Y
D. le gène est dominant

✔ **Réponse : B. les deux parents sont porteurs de l'allèle muté**

♀ Pour une maladie récessive autosomique, l'enfant doit recevoir l'allèle muté de ses deux parents (souvent porteurs sains, hétérozygotes).

**1093.** Le caryotype humain normal comporte :

A. 23 chromosomes
B. 46 chromosomes, soit 23 paires
C. 44 chromosomes
D. 48 chromosomes

✔ **Réponse : B. 46 chromosomes, soit 23 paires**

♀ L'espèce humaine possède 46 chromosomes répartis en 23 paires (22 paires d'autosomes + 1 paire de chromosomes sexuels).

**1094.** Le système de groupes sanguins ABO chez l'homme est déterminé par un gène possédant :

A. trois allèles (A, B, O)
B. deux allèles seulement
C. quatre allèles
D. un seul allèle

✔ **Réponse : A. trois allèles (A, B, O)**

♀ Le système ABO repose sur trois allèles : A et B, codominants entre eux, et O, récessif par rapport aux deux autres.

**1095.** Dans le système ABO, les allèles A et B sont dits codominants car :

A. lorsqu'ils sont tous deux présents (génotype AB), les deux caractères s'expriment simultanément
B. l'un domine systématiquement l'autre
C. aucun des deux ne s'exprime jamais
D. ils sont identiques l'un à l'autre

✔ **Réponse : A. lorsqu'ils sont tous deux présents (génotype AB), les deux caractères s'expriment simultanément**

♀ La codominance entre A et B explique que le génotype AB donne un phénotype AB, où les deux antigènes s'expriment ensemble.

**1096.** Le facteur rhésus, indépendant du système ABO, distingue les individus :

A. rhésus positif (Rh+) et rhésus négatif (Rh−)
B. uniquement de type A ou B
C. uniquement mâles ou femelles
D. selon leur âge

✔ **Réponse : A. rhésus positif (Rh+) et rhésus négatif (Rh−)**

♀ Le système rhésus est un système de groupe sanguin distinct de l'ABO, avec un allèle dominant D (Rh+) et un allèle récessif (Rh−).

**1097.** La drépanocytose est une maladie héréditaire :

A. autosomale récessive, touchant l'hémoglobine
B. liée au chromosome Y
C. dominante et liée au sexe
D. d'origine uniquement somatique

✔ **Réponse : A. autosomale récessive, touchant l'hémoglobine**

♀ La drépanocytose résulte d'une mutation d'un gène autosomal codant l'hémoglobine, transmise selon un mode récessif.

**1098.** L'albinisme, maladie héréditaire touchant la pigmentation, se transmet selon un mode :

A. autosomal récessif
B. lié au chromosome X
C. dominant et lié au sexe
D. exclusivement somatique

✔ **Réponse : A. autosomal récessif**

💡 L'albinisme est généralement dû à un gène autosomal récessif affectant la synthèse de mélanine.

**1099.** L'hémophilie, maladie héréditaire du sang, se transmet selon un mode :

A. récessif lié au chromosome X
B. autosomal dominant
C. autosomal récessif
D. lié au chromosome Y

✔ **Réponse : A. récessif lié au chromosome X**

💡 L'hémophilie est une maladie récessive liée au chromosome X, touchant plus fréquemment les hommes.

**1100.** Le daltonisme, trouble de la perception des couleurs, se transmet selon le même mode que :

A. l'hémophilie, c'est-à-dire récessif lié à X
B. la drépanocytose, autosomale récessive
C. l'albinisme, autosomal récessif
D. aucune maladie connue, il est unique

✔ **Réponse : A. l'hémophilie, c'est-à-dire récessif lié à X**

💡 Comme l'hémophilie, le daltonisme est une maladie récessive liée au chromosome X.

**1101.** Un arbre généalogique, utilisé pour étudier une maladie héréditaire humaine, permet notamment de :

A. retracer la transmission du caractère sur plusieurs générations et d'en déduire le mode de transmission
B. mesurer directement le taux d'ADN d'un individu
C. observer les chromosomes au microscope
D. calculer le PGCD entre deux allèles

✔ **Réponse : A. retracer la transmission du caractère sur plusieurs générations et d'en déduire le mode de transmission**

💡 L'analyse d'un arbre généalogique permet de déduire, à partir de la répartition des individus atteints, le mode de transmission (dominant/récessif, autosomal/lié au sexe) de la maladie étudiée.

**1102.** Pour prévenir la transmission de maladies héréditaires graves, le conseil génétique s'appuie notamment sur :

A. l'analyse des antécédents familiaux et, si besoin, un diagnostic génétique
B. l'absence totale de suivi médical
C. une simple observation visuelle du nouveau-né
D. le hasard uniquement

✔ **Réponse : A. l'analyse des antécédents familiaux et, si besoin, un diagnostic génétique**

💡 Le conseil génétique évalue les risques de transmission à partir de l'histoire familiale et des outils de diagnostic disponibles.

**1103.** Chez un couple dont les deux parents sont hétérozygotes pour une maladie autosomale récessive, la probabilité qu'un enfant soit atteint est de :

A. 1/4
B. 1/2
C. 3/4
D. 1

✔ **Réponse : A. 1/4**

💡 Le croisement Aa × Aa donne, en moyenne, 1/4 d'enfants homozygotes récessifs (aa), donc atteints.

**1104.** Un arc réflexe simple comprend, dans l'ordre, les éléments suivants :

A. récepteur → nerf sensitif → centre nerveux → nerf moteur → effecteur
B. effecteur → centre → récepteur
C. nerf moteur → récepteur → effecteur
D. centre nerveux uniquement

✔ **Réponse : A. récepteur → nerf sensitif → centre nerveux → nerf moteur → effecteur**

💡 L'influx nerveux suit ce trajet : stimulus capté par un récepteur, voie afférente (sensitive), centre nerveux (moelle épinière), voie efférente (motrice), puis effecteur (muscle).

**1105.** Les deux propriétés fondamentales du tissu nerveux sont :

A. contractilité et élasticité
B. excitabilité et conductibilité
C. sécrétion et absorption
D. rigidité et extensibilité

✔ **Réponse : B. excitabilité et conductibilité**

💡 Le neurone est excitable (capable de répondre à un stimulus) et conducteur (capable de propager un influx nerveux, le potentiel d'action).

**1106.** Au niveau d'une synapse chimique, la transmission de l'information se fait par :

A. contact électrique direct entre neurones
B. libération d'un neurotransmetteur dans la fente synaptique
C. déplacement du noyau du neurone
D. fusion des deux neurones

✔ **Réponse : B. libération d'un neurotransmetteur dans la fente synaptique**

💡 Le neurone présynaptique libère un neurotransmetteur qui traverse la fente synaptique et se fixe sur des récepteurs du neurone postsynaptique, rendant la transmission unidirectionnelle.

**1107.** Un réflexe inné se distingue d'un réflexe acquis par le fait qu'il est :

A. présent dès la naissance, sans nécessiter d'apprentissage
B. acquis par répétition et apprentissage
C. toujours volontaire
D. absent chez tous les individus

✔ **Réponse : A. présent dès la naissance, sans nécessiter d'apprentissage**

💡 Le réflexe inné est un comportement automatique présent dès la naissance, contrairement au réflexe acquis qui résulte d'un conditionnement.

**1108.** Un arc réflexe médullaire monosynaptique comporte, entre le récepteur et l'effecteur, :

A. une seule synapse dans la moelle épinière
B. aucune synapse
C. plusieurs synapses successives
D. uniquement des synapses cérébrales

✔ **Réponse : A. une seule synapse dans la moelle épinière**

♀ L'arc réflexe monosynaptique, le plus simple, ne comporte qu'une seule synapse entre le neurone sensitif et le neurone moteur.

**1109.** Un arc réflexe polysynaptique se distingue du monosynaptique par la présence :

A. d'un ou plusieurs interneurones (neurones d'association) supplémentaires
B. d'aucun neurone sensitif
C. d'un seul neurone total
D. d'aucune synapse du tout

✔ **Réponse : A. d'un ou plusieurs interneurones (neurones d'association) supplémentaires**

♀ L'arc polysynaptique intègre au moins un interneurone entre le neurone sensitif et le neurone moteur, ajoutant une ou plusieurs synapses.

**1110.** La structure du nerf, observée en coupe transversale, révèle notamment :

A. des faisceaux de fibres nerveuses regroupées
B. une structure homogène sans organisation particulière
C. uniquement des vaisseaux sanguins
D. une absence totale de fibres

✔ **Réponse : A. des faisceaux de fibres nerveuses regroupées**

♀ Le nerf est organisé en faisceaux de fibres nerveuses, eux-mêmes regroupant de nombreux axones.

**1111.** Le neurone, unité structurale et fonctionnelle du système nerveux, comprend notamment :

A. un corps cellulaire, des dendrites et un axone
B. uniquement un noyau isolé
C. uniquement une membrane sans organites
D. deux noyaux distincts

✔ **Réponse : A. un corps cellulaire, des dendrites et un axone**

♀ Le neurone typique se compose d'un corps cellulaire (soma), de dendrites réceptrices et d'un axone conducteur.

**1112.** Le potentiel de membrane (PM) au repos d'un neurone correspond à :

A. une différence de potentiel électrique stable entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule
B. l'absence totale de charge électrique
C. un potentiel toujours positif à l'intérieur
D. une valeur identique au potentiel d'action

✔ **Réponse : A. une différence de potentiel électrique stable entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule**

♀ Au repos, la membrane du neurone présente une différence de potentiel stable, généralement négative à l'intérieur par rapport à l'extérieur.

**1113.** Le potentiel d'action (PA) correspond à :

A. une variation brève et importante du potentiel de membrane, se propageant le long de la fibre nerveuse
B. un état permanent et immuable de la membrane
C. l'absence de toute activité électrique
D. une propriété exclusive des muscles

✔ **Réponse : A. une variation brève et importante du potentiel de membrane, se propageant le long de la fibre nerveuse**

♀ Le potentiel d'action est une inversion transitoire et propagée du potentiel de membrane, support du message nerveux.

**1114.** L'excitabilité, propriété fondamentale du tissu nerveux, désigne sa capacité à :

A. répondre à une stimulation en générant un signal électrique
B. se contracter comme un muscle
C. produire des hormones
D. se diviser indéfiniment

✔ **Réponse : A. répondre à une stimulation en générant un signal électrique**

♀ L'excitabilité est la capacité du tissu nerveux à réagir à un stimulus en produisant un potentiel d'action.

**1115.** La conductibilité, seconde propriété fondamentale du tissu nerveux, désigne sa capacité à :

A. propager le message nerveux le long de la fibre, sans atténuation notable
B. empêcher toute propagation du signal
C. transformer le signal électrique en signal chimique uniquement au repos
D. se contracter

✔ **Réponse : A. propager le message nerveux le long de la fibre, sans atténuation notable**

♀ La conductibilité permet au potentiel d'action de se propager rapidement et sans atténuation le long de la fibre nerveuse.

**1116.** Au niveau d'une synapse neuromusculaire, comme au niveau d'une synapse interneuronale, la transmission du message repose sur :

A. la libération d'un neurotransmetteur dans la fente synaptique
B. le passage direct du courant électrique sans intermédiaire chimique
C. la fusion complète des deux neurones
D. l'absence de toute communication

✔ **Réponse : A. la libération d'un neurotransmetteur dans la fente synaptique**

♀ La transmission synaptique chimique repose sur la libération d'un neurotransmetteur, qui traverse la fente synaptique pour agir sur la cellule postsynaptique.

**1117.** L'unité contractile de base du muscle strié squelettique est :

A. la fibre nerveuse
B. le sarcomère
C. le tendon
D. le sarcoplasme uniquement

✔ **Réponse : B. le sarcomère**

♀ Le sarcomère, délimité par deux stries Z, contient les filaments d'actine et de myosine et constitue l'unité fonctionnelle de la contraction.

**1118.** La contraction musculaire résulte :

A. du raccourcissement des filaments d'actine et de myosine
B. du glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine
C. de la disparition des myofibrilles
D. de la rupture du sarcolemme

✔ **Réponse : B. du glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine**

♀ Selon la théorie du glissement des filaments, l'actine glisse le long de la myosine, raccourcissant le sarcomère sans que les filaments eux-mêmes ne raccourcissent.

**1119.** L'énergie directement utilisée pour la contraction musculaire provient de :

A. l'ATP
B. le glucose directement
C. l'ADN musculaire
D. l'oxygène seul

✔ **Réponse : A. l'ATP**

♀ L'hydrolyse de l'ATP en ADP + Pi fournit l'énergie nécessaire au cycle de la contraction (accrochage/décrochage des ponts d'union actine-myosine).

**1120.** Parmi les propriétés fondamentales du muscle strié squelettique figurent :

A. l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité
B. uniquement la conductibilité électrique
C. l'immobilité totale
D. la sécrétion hormonale exclusive

✔ **Réponse : A. l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité**

♀ Le muscle possède notamment ces trois propriétés qui lui permettent de répondre à une stimulation par une contraction, puis de retrouver sa longueur initiale.

**1121.** Le myographe est un dispositif expérimental utilisé pour :

A. enregistrer les variations de longueur ou de tension d'un muscle lors de sa contraction
B. mesurer la température corporelle
C. observer directement les chromosomes
D. mesurer la pression artérielle

✔ **Réponse : A. enregistrer les variations de longueur ou de tension d'un muscle lors de sa contraction**

♀ Le myographe permet d'obtenir un myogramme, tracé représentant l'évolution de la contraction musculaire au cours du temps.

**1122.** La secousse musculaire correspond à la réponse d'un muscle à :

A. une excitation isolée unique
B. une série d'excitations rapprochées
C. aucune excitation
D. une excitation permanente uniquement

✔ **Réponse : A. une excitation isolée unique**

♀ La secousse musculaire est la réponse contractile élémentaire du muscle à un seul stimulus efficace.

**1123.** Le tétanos parfait est obtenu lorsque le muscle est soumis à :

A. des excitations suffisamment rapprochées pour que les secousses fusionnent en une contraction soutenue
B. une seule excitation isolée
C. des excitations très espacées dans le temps
D. aucune stimulation

✔ **Réponse : A. des excitations suffisamment rapprochées pour que les secousses fusionnent en une contraction soutenue**

♀ Le tétanos parfait résulte de stimulations à fréquence suffisamment élevée pour que les secousses individuelles se fusionnent complètement.

**1124.** L'électromyogramme enregistre :

A. l'activité électrique du muscle lors de sa contraction
B. uniquement la tension mécanique développée
C. la température du muscle
D. le débit sanguin musculaire

✔ **Réponse : A. l'activité électrique du muscle lors de sa contraction**

♀ L'électromyogramme mesure les phénomènes électriques associés à l'activité musculaire, précédant la réponse mécanique.

**1125.** Pendant la contraction musculaire, la consommation d'oxygène et de glucose par le muscle :

A. augmente
B. diminue
C. reste rigoureusement constante
D. devient nulle

✔ **Réponse : A. augmente**

♀ L'activité contractile accrue nécessite davantage d'énergie, ce qui augmente la consommation d'oxygène et de glucose.

**1126.** L'accumulation d'acide lactique dans le muscle lors d'un exercice intense résulte notamment :

A. d'un métabolisme anaérobie lorsque l'apport en oxygène devient insuffisant
B. d'un excès d'oxygène disponible
C. de l'absence totale d'activité musculaire
D. d'une diminution du glucose consommé

✔ **Réponse : A. d'un métabolisme anaérobie lorsque l'apport en oxygène devient insuffisant**

♀ Lorsque l'apport en oxygène ne suit plus la demande, le muscle recourt à la glycolyse anaérobie, produisant de l'acide lactique.

**1127.** Le mécanisme de la contraction musculaire, au niveau moléculaire, repose sur le glissement des filaments :

A. d'actine par rapport aux filaments de myosine
B. de collagène par rapport à l'élastine
C. d'ADN par rapport à l'ARN
D. de tubuline uniquement

✔ **Réponse : A. d'actine par rapport aux filaments de myosine**

♀ La théorie du glissement des filaments explique la contraction par le déplacement relatif des filaments d'actine le long des filaments de myosine.

**1128.** Les ions calcium ($Ca^{2+}$) jouent, dans le mécanisme de la contraction musculaire, un rôle essentiel de :

A. déclencheur, permettant l'interaction entre actine et myosine
B. inhibiteur systématique de la contraction
C. source d'énergie directe pour la contraction
D. constituant structural du sarcomère uniquement

✔ **Réponse : A. déclencheur, permettant l'interaction entre actine et myosine**

♀ La libération de $Ca^{2+}$ dans le sarcoplasme démasque les sites de fixation sur l'actine, permettant l'interaction avec la myosine et donc la contraction.

**1129.** La fatigue musculaire peut notamment résulter :

A. de l'accumulation de déchets métaboliques comme l'acide lactique et de l'épuisement des réserves énergétiques
B. d'un excès d'oxygène disponible en permanence
C. de l'absence totale d'activité contractile
D. d'une diminution du volume musculaire uniquement

✔ **Réponse : A. de l'accumulation de déchets métaboliques comme l'acide lactique et de l'épuisement des réserves énergétiques**

♀ L'accumulation de déchets et l'épuisement des réserves énergétiques du muscle sont des causes majeures de la fatigue musculaire.

**1130.** La perception de la lumière au niveau de la rétine est assurée par :

A. le cristallin
B. les cellules photoréceptrices (cônes et bâtonnets)
C. la cornée
D. l'humeur vitrée

✔ **Réponse : B. les cellules photoréceptrices (cônes et bâtonnets)**

♀ Les cônes et les bâtonnets, situés dans la rétine, transforment le signal lumineux en message nerveux (phénomène de phototransduction).

**1131.** Les cônes rétiniens sont surtout responsables de :

A. la vision nocturne en faible lumière
B. la vision des couleurs en lumière vive
C. la sécrétion des larmes
D. l'accommodation du cristallin

✔ **Réponse : B. la vision des couleurs en lumière vive**

♀ Les cônes, concentrés dans la fovéa, assurent la vision diurne et la perception des couleurs, contrairement aux bâtonnets, sensibles en faible luminosité.

**1132.** Le trajet de la lumière dans l'œil, avant d'atteindre la rétine, traverse dans l'ordre :

A. rétine → cristallin → cornée
B. cornée → cristallin → rétine
C. nerf optique → cristallin → cornée
D. cristallin → cornée → nerf optique

✔ **Réponse : B. cornée → cristallin → rétine**

♀ La lumière traverse la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin puis l'humeur vitrée avant de former une image sur la rétine.

**1133.** Le mécanisme de formation de l'image sur la rétine repose principalement sur :

A. la réfraction de la lumière par les milieux transparents de l'œil, notamment le cristallin
B. l'absorption totale de la lumière par la cornée
C. l'émission de lumière par la rétine elle-même
D. l'absence de tout phénomène optique

✔ **Réponse : A. la réfraction de la lumière par les milieux transparents de l'œil, notamment le cristallin**

♀ Les milieux transparents de l'œil, en particulier le cristallin, réfractent la lumière pour former une image nette sur la rétine.

**1134.** Le phénomène d'accommodation de l'œil correspond à :

A. la modification de la courbure du cristallin permettant une vision nette à différentes distances
B. l'ouverture et la fermeture de la pupille uniquement
C. le déplacement de la rétine
D. la coloration de l'iris

✔ **Réponse : A. la modification de la courbure du cristallin permettant une vision nette à différentes distances**

♀ L'accommodation ajuste la courbure du cristallin, sous l'action des muscles ciliaires, pour adapter la mise au point selon la distance de l'objet observé.

**1135.** La rétine est qualifiée d'hétérogène car elle comporte :

A. des zones aux caractéristiques différentes, avec une répartition inégale des cônes et des bâtonnets
B. une structure parfaitement uniforme sur toute sa surface
C. uniquement des cônes
D. uniquement des bâtonnets

✔ **Réponse : A. des zones aux caractéristiques différentes, avec une répartition inégale des cônes et des bâtonnets**

♀ La répartition des cônes et des bâtonnets varie selon les zones de la rétine, notamment entre la fovéa (riche en cônes) et la périphérie (riche en bâtonnets).

**1136.** Les cônes rétiniens sont particulièrement sensibles :

A. à une forte intensité lumineuse et responsables de la vision des couleurs
B. à une très faible intensité lumineuse uniquement
C. à l'obscurité totale
D. aux ultraviolets uniquement

✔ **Réponse : A. à une forte intensité lumineuse et responsables de la vision des couleurs**

♀ Les cônes fonctionnent en conditions de forte luminosité (vision diurne) et permettent la perception des couleurs.

**1137.** Les bâtonnets rétiniens sont particulièrement sensibles :

A. à une faible intensité lumineuse, responsables de la vision crépusculaire
B. à une forte intensité lumineuse uniquement
C. à la vision des couleurs exclusivement
D. à aucun niveau de lumière

✔ **Réponse : A. à une faible intensité lumineuse, responsables de la vision crépusculaire**

♀ Les bâtonnets, très sensibles, permettent la vision en faible luminosité (vision crépusculaire ou nocturne), mais sans distinction fine des couleurs.

**1138.** La notion d'adaptation à l'obscurité correspond au phénomène par lequel :

A. la sensibilité des bâtonnets augmente progressivement dans l'obscurité, améliorant la vision nocturne
B. l'œil devient immédiatement aveugle dans le noir
C. les cônes deviennent plus actifs dans l'obscurité
D. la pupille se ferme totalement

✔ **Réponse : A. la sensibilité des bâtonnets augmente progressivement dans l'obscurité, améliorant la vision nocturne**

♀ Après un certain temps dans l'obscurité, la sensibilité des bâtonnets augmente progressivement, ce qui améliore la vision nocturne.

**1139.** La vision centrale, assurée principalement par la fovéa riche en cônes, correspond à :

A. une vision précise et détaillée, utilisée notamment pour la lecture
B. une vision floue et périphérique uniquement
C. une perception uniquement des mouvements
D. l'absence totale de perception des couleurs

✔ **Réponse : A. une vision précise et détaillée, utilisée notamment pour la lecture**

♀ La fovéa, zone centrale de la rétine très riche en cônes, assure une vision fine et détaillée, nécessaire par exemple à la lecture.

**1140.** La vision périphérique, assurée principalement par les bâtonnets, est surtout utile pour :

A. détecter les mouvements et voir dans des conditions de faible luminosité
B. lire un texte avec précision
C. distinguer finement les couleurs
D. observer des détails très fins

✔ **Réponse : A. détecter les mouvements et voir dans des conditions de faible luminosité**

♀ La périphérie de la rétine, riche en bâtonnets, est particulièrement sensible aux mouvements et à la faible lumière, bien que peu précise.

**1141.** La myopie, anomalie optique de l'œil, se caractérise par :

A. une image qui se forme en avant de la rétine
B. une image qui se forme en arrière de la rétine
C. une déformation de la cornée uniquement en astigmatisme
D. une absence totale de vision

✔ **Réponse : A. une image qui se forme en avant de la rétine**

♀ Dans la myopie, l'œil trop convergent (ou trop allongé) forme l'image des objets éloignés en avant de la rétine.

**1142.** L'hypermétropie, anomalie optique de l'œil, se caractérise par :

A. une image qui se forme en arrière de la rétine
B. une image qui se forme en avant de la rétine
C. une perte totale de la vision des couleurs
D. une dilatation permanente de la pupille

✔ **Réponse : A. une image qui se forme en arrière de la rétine**

♀ Dans l'hypermétropie, l'œil pas assez convergent (ou trop court) forme l'image en arrière de la rétine.

**1143.** La presbytie, anomalie optique liée à l'âge, résulte principalement :

A. d'une perte progressive de l'élasticité du cristallin, réduisant la capacité d'accommodation
B. d'une déformation irrégulière de la cornée
C. d'une atteinte des cônes rétiniens uniquement
D. d'une atteinte des bâtonnets rétiniens uniquement

✔ **Réponse : A. d'une perte progressive de l'élasticité du cristallin, réduisant la capacité d'accommodation**

♀ Avec l'âge, le cristallin perd de son élasticité, ce qui réduit la capacité d'accommodation et gêne la vision de près.

**1144.** L'astigmatisme, anomalie optique de l'œil, résulte généralement :

A. d'une courbure irrégulière de la cornée (ou du cristallin)
B. d'un œil trop long uniquement
C. d'un œil trop court uniquement
D. d'une absence totale de cristallin

✔ **Réponse : A. d'une courbure irrégulière de la cornée (ou du cristallin)**

♀ L'astigmatisme provient d'une courbure non parfaitement sphérique de la cornée ou du cristallin, déformant l'image formée.

**1145.** La correction optique de la myopie fait généralement appel à des verres :

A. divergents
B. convergents
C. à double foyer uniquement
D. totalement opaques

✔ **Réponse : A. divergents**

♀ Les verres divergents corrigent la myopie en reculant le point de convergence de l'image vers la rétine.

**1146.** La correction optique de l'hypermétropie fait généralement appel à des verres :

A. convergents
B. divergents
C. cylindriques uniquement
D. opaques

✔ **Réponse : A. convergents**

♀ Les verres convergents corrigent l'hypermétropie en avançant le point de convergence de l'image vers la rétine.

**1147.** Le trajet de la lumière, avant d'atteindre la rétine, traverse successivement :

A. la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, puis l'humeur vitrée
B. directement la rétine sans traverser aucune structure
C. uniquement l'iris
D. uniquement le nerf optique

✔ **Réponse : A. la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, puis l'humeur vitrée**

♀ La lumière traverse successivement la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée avant d'atteindre la rétine.

**1148.** L'hormone qui abaisse la glycémie en favorisant l'entrée du glucose dans les cellules est :

A. le glucagon
B. l'insuline
C. l'ADH
D. l'adrénaline uniquement

✔ **Réponse : B. l'insuline**

♀ L'insuline, sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans, est hypoglycémiante : elle favorise le stockage et l'utilisation du glucose.

**1149.** L'hormone antidiurétique (ADH) agit principalement au niveau :

A. du pancréas
B. du rein, en favorisant la réabsorption d'eau
C. du foie, en stockant le glucose
D. du cœur

✔ **Réponse : B. du rein, en favorisant la réabsorption d'eau**

♀ L'ADH, sécrétée par l'hypophyse, augmente la perméabilité à l'eau des tubules rénaux, limitant ainsi les pertes d'eau et concentrant l'urine.

**1150.** Le pancréas endocrine, responsable de la régulation de la glycémie, correspond aux :

A. acini pancréatiques
B. îlots de Langerhans
C. canaux pancréatiques
D. vésicules biliaires

✔ **Réponse : B. îlots de Langerhans**

♀ Les îlots de Langerhans regroupent les cellules α (sécrétant le glucagon) et β (sécrétant l'insuline), responsables de la régulation hormonale de la glycémie.

**1151.** Le néphron, unité fonctionnelle du rein, joue un rôle essentiel dans :

A. la formation de l'urine par filtration et réabsorption
B. la digestion des aliments
C. la synthèse des protéines plasmatiques
D. la contraction musculaire

✔ **Réponse : A. la formation de l'urine par filtration et réabsorption**

♀ Le néphron filtre le sang puis réabsorbe sélectivement l'eau et les solutés utiles, aboutissant à la formation de l'urine.

**1152.** Les osmorécepteurs, impliqués dans la régulation de la teneur en eau, détectent principalement :

A. les variations de la pression osmotique du plasma sanguin
B. les variations de la glycémie
C. les variations de la pression artérielle uniquement
D. la température corporelle

✔ **Réponse : A. les variations de la pression osmotique du plasma sanguin**

♀ Les osmorécepteurs, situés notamment dans l'hypothalamus, détectent les variations de concentration osmotique du sang.

**1153.** L'hormone antidiurétique (ADH) agit principalement en :

A. augmentant la réabsorption d'eau au niveau du rein, diminuant ainsi le volume d'urine
B. augmentant l'élimination d'eau par le rein
C. stimulant la sécrétion d'insuline
D. abaissant la pression artérielle uniquement

✔ **Réponse : A. augmentant la réabsorption d'eau au niveau du rein, diminuant ainsi le volume d'urine**

♀ L'ADH favorise la réabsorption d'eau au niveau des tubules rénaux, limitant les pertes hydriques.

**1154.** Le système rénine-angiotensine intervient dans la régulation :

A. de la teneur en sodium et de la pression artérielle
B. exclusivement de la glycémie
C. exclusivement de la température corporelle
D. de la contraction musculaire uniquement

✔ **Réponse : A. de la teneur en sodium et de la pression artérielle**

♀ Ce système hormonal complexe régule la rétention de sodium et contribue au maintien de la pression artérielle.

**1155.** L'aldostérone, hormone impliquée dans la régulation du sodium, favorise :

A. la réabsorption du sodium au niveau du rein
B. l'élimination massive du sodium
C. la sécrétion d'insuline
D. la digestion des graisses

✔ **Réponse : A. la réabsorption du sodium au niveau du rein**

♀ L'aldostérone stimule la réabsorption du sodium (et donc d'eau) au niveau des tubules rénaux, contribuant à la régulation de la volémie.

**1156.** La régulation du pH sanguin par le rein s'effectue notamment par :

A. l'élimination des ions $H^+$ en échange d'autres cations
B. l'élimination exclusive de glucose
C. la production de globules rouges
D. la sécrétion d'insuline

✔ **Réponse : A. l'élimination des ions $H^+$ en échange d'autres cations**

♀ Le rein participe à l'équilibre acido-basique en excrétant les ions $H^+$ en excès, échangés contre d'autres cations.

**1157.** La notion d'homéostasie désigne :

A. le maintien de la constance du milieu intérieur malgré les variations du milieu extérieur
B. une variation permanente et non régulée du milieu intérieur
C. l'absence totale de régulation physiologique
D. la disparition du milieu intérieur

✔ **Réponse : A. le maintien de la constance du milieu intérieur malgré les variations du milieu extérieur**

♀ L'homéostasie est la capacité de l'organisme à maintenir stables ses paramètres internes (eau, glycémie, pH, etc.) face aux perturbations.

**1158.** Le pancréas endocrine est constitué des îlots de Langerhans, comportant notamment :

A. des cellules α sécrétant le glucagon et des cellules β sécrétant l'insuline
B. uniquement des cellules exocrines
C. uniquement des cellules sécrétant de l'ADH
D. des cellules produisant uniquement des enzymes digestives

✔ **Réponse : A. des cellules α sécrétant le glucagon et des cellules β sécrétant l'insuline**

♀ Les îlots de Langerhans regroupent les cellules endocrines du pancréas, dont les cellules α (glucagon) et β (insuline).

**1159.** Les acini pancréatiques, formant le tissu exocrine du pancréas, sont responsables de :

A. la sécrétion d'enzymes digestives déversées dans le tube digestif
B. la sécrétion d'insuline dans le sang
C. la sécrétion de glucagon dans le sang
D. la régulation de la pression artérielle

✔ **Réponse : A. la sécrétion d'enzymes digestives déversées dans le tube digestif**

♀ Le tissu exocrine du pancréas (acini) sécrète le suc pancréatique riche en enzymes digestives, distinct de la fonction endocrine des îlots.

**1160.** L'insuline, à action hypoglycémiante, agit principalement en :

A. favorisant l'entrée du glucose dans les cellules et sa mise en réserve
B. augmentant la libération de glucose par le foie
C. inhibant totalement l'absorption du glucose
D. stimulant la production d'urine

✔ **Réponse : A. favorisant l'entrée du glucose dans les cellules et sa mise en réserve**

♀ L'insuline abaisse la glycémie en favorisant l'entrée cellulaire du glucose et sa transformation en réserves (glycogène).

**1161.** Le glucagon, à action hyperglycémiante, agit principalement en :

A. stimulant la libération de glucose stocké dans le foie (glycogénolyse)
B. stimulant l'entrée du glucose dans les cellules
C. abaissant la glycémie
D. stimulant la sécrétion d'ADH

✔ **Réponse : A. stimulant la libération de glucose stocké dans le foie (glycogénolyse)**

♀ Le glucagon augmente la glycémie en stimulant la dégradation du glycogène hépatique et la libération de glucose dans le sang.

**1162.** L'insuline et le glucagon exercent des actions :

A. antagonistes sur la régulation de la glycémie
B. identiques et complémentaires sur la glycémie
C. sans lien avec la glycémie
D. exclusivement sur la pression artérielle

✔ **Réponse : A. antagonistes sur la régulation de la glycémie**

♀ Ces deux hormones pancréatiques ont des effets opposés (hypoglycémiant pour l'une, hyperglycémiant pour l'autre), assurant ensemble la régulation fine de la glycémie.

**1163.** Le schéma de synthèse de la régulation hydrominérale illustre notamment la coopération entre :

A. les volorécepteurs, les osmorécepteurs et les hormones telles que l'ADH et l'aldostérone
B. uniquement le pancréas endocrine
C. uniquement les muscles squelettiques
D. uniquement le système nerveux somatique

✔ **Réponse : A. les volorécepteurs, les osmorécepteurs et les hormones telles que l'ADH et l'aldostérone**

♀ La régulation hydrominérale résulte de l'intégration de plusieurs récepteurs et hormones agissant de concert pour maintenir l'équilibre en eau et en sels minéraux.

**1164.** Les volorécepteurs, impliqués dans la régulation hydrominérale, détectent principalement :

A. les variations du volume sanguin
B. les variations de la glycémie
C. les variations de température corporelle
D. les variations du pH gastrique

✔ **Réponse : A. les variations du volume sanguin**

♀ Les volorécepteurs, situés notamment au niveau cardiaque et vasculaire, informent l'organisme des variations de volume sanguin circulant.

**1165.** Le maintien de la glycémie à une valeur relativement constante malgré les apports alimentaires variables illustre :

A. un exemple concret d'homéostasie régulée par des mécanismes hormonaux
B. l'absence totale de régulation physiologique
C. une variation incontrôlée et permanente
D. un phénomène propre uniquement à la vision

✔ **Réponse : A. un exemple concret d'homéostasie régulée par des mécanismes hormonaux**

♀ La régulation glycémique, assurée notamment par l'insuline et le glucagon, est un exemple classique de mécanisme homéostatique.

**1166.** Le système nerveux sympathique, lorsqu'il est stimulé, a pour effet sur le cœur de :

A. ralentir la fréquence cardiaque
B. accélérer la fréquence cardiaque
C. arrêter le cœur
D. n'a aucun effet

✔ **Réponse : B. accélérer la fréquence cardiaque**

♀ Le système sympathique (cardio-accélérateur) augmente la fréquence et la force des contractions cardiaques, contrairement au parasympathique qui les ralentit.

**1167.** Les barorécepteurs, situés notamment au niveau du sinus carotidien, détectent :

A. la concentration en glucose sanguin
B. les variations de la pression artérielle
C. la température corporelle
D. la concentration en oxygène uniquement

✔ **Réponse : B. les variations de la pression artérielle**

♀ Ces récepteurs sensibles à l'étirement de la paroi artérielle informent en permanence les centres nerveux des variations de pression artérielle.

**1168.** Le nerf de Hering, issu des barorécepteurs, transmet l'information vers :

A. le muscle cardiaque directement
B. les centres nerveux bulbaires régulateurs de la pression artérielle
C. les reins
D. les poumons

✔ **Réponse : B. les centres nerveux bulbaires régulateurs de la pression artérielle**

♀ Le nerf de Hering (branche du glossopharyngien) achemine l'influx sensitif vers le centre cardiomodérateur du bulbe rachidien, qui ajuste ensuite l'activité cardiaque.

**1169.** L'automatisme cardiaque désigne la capacité du cœur à :

A. se contracter rythmiquement de façon autonome, sans commande nerveuse extérieure indispensable
B. ne jamais se contracter sans stimulation nerveuse
C. dépendre entièrement du système nerveux central pour chaque battement
D. s'arrêter en l'absence d'innervation

✔ **Réponse : A. se contracter rythmiquement de façon autonome, sans commande nerveuse extérieure indispensable**

♀ Le cœur possède un tissu nodal capable de générer et propager spontanément l'influx à l'origine de son activité rythmique, indépendamment d'une commande nerveuse extérieure.

**1170.** Les centres nerveux cardio-modérateurs, impliqués dans la régulation de l'activité cardiaque, ont pour effet de :

A. ralentir la fréquence cardiaque
B. accélérer systématiquement la fréquence cardiaque
C. stopper définitivement le cœur
D. n'avoir aucun effet sur le cœur

✔ **Réponse : A. ralentir la fréquence cardiaque**

♀ Les centres cardio-modérateurs, via le système parasympathique, exercent un effet ralentisseur sur la fréquence cardiaque.

**1171.** Les centres nerveux cardio-accélérateurs, impliqués dans la régulation de l'activité cardiaque, ont pour effet de :

A. augmenter la fréquence cardiaque
B. ralentir la fréquence cardiaque
C. n'avoir aucun effet sur le cœur
D. stopper le cœur en diastole

✔ **Réponse : A. augmenter la fréquence cardiaque**

♀ Les centres cardio-accélérateurs, via le système orthosympathique, augmentent la fréquence et la force des contractions cardiaques.

**1172.** Les barorécepteurs, notamment situés au niveau du sinus carotidien, permettent de détecter :

A. les variations de la pression artérielle
B. les variations de la glycémie
C. les variations de la température corporelle
D. les variations du pH gastrique

✔ **Réponse : A. les variations de la pression artérielle**

♀ Les barorécepteurs sont sensibles à la pression exercée sur la paroi des vaisseaux, ce qui permet de détecter les variations de pression artérielle.

**1173.** Le nerf de Ludwig-Cyon, comme celui de Hering, transmet l'information des barorécepteurs vers :

A. les centres nerveux bulbaires régulant l'activité cardiaque
B. directement le muscle cardiaque, sans relais nerveux
C. les muscles squelettiques
D. le pancréas endocrine

✔ **Réponse : A. les centres nerveux bulbaires régulant l'activité cardiaque**

♀ Ces nerfs sensitifs acheminent l'information issue des barorécepteurs vers les centres nerveux du bulbe rachidien, qui ajustent alors l'activité cardiaque.

**1174.** Les voies motrices para- et orthosympathiques, dans la régulation cardiaque, transmettent la commande nerveuse :

A. des centres nerveux vers le cœur
B. du cœur vers les centres nerveux
C. uniquement vers les muscles squelettiques
D. uniquement vers les reins

✔ **Réponse : A. des centres nerveux vers le cœur**

♀ Ces voies motrices efférentes transmettent aux centres nerveux vers le cœur les commandes ajustant sa fréquence.

**1175.** Les hormones de la médullosurrénale, comme l'adrénaline, participent à la régulation de la pression artérielle en :

A. augmentant la fréquence cardiaque et la vasoconstriction
B. abaissant systématiquement la fréquence cardiaque
C. stimulant uniquement la digestion
D. n'ayant aucun effet cardiovasculaire

✔ **Réponse : A. augmentant la fréquence cardiaque et la vasoconstriction**

♀ L'adrénaline, sécrétée par la médullosurrénale, stimule le cœur et provoque une vasoconstriction, contribuant à augmenter la pression artérielle.

**1176.** L'électrocardiogramme (ECG) permet d'enregistrer :

A. l'activité électrique du cœur au cours du cycle cardiaque
B. uniquement la pression artérielle
C. la température corporelle
D. l'activité électrique des muscles squelettiques uniquement

✔ **Réponse : A. l'activité électrique du cœur au cours du cycle cardiaque**

♀ L'ECG enregistre les variations électriques associées à la dépolarisation et à la repolarisation du muscle cardiaque.

**1177.** L'intégration neuro-hormonale de la régulation cardiovasculaire illustre la coopération entre :

A. le système nerveux (voies rapides) et le système hormonal (action plus durable)
B. uniquement le système nerveux
C. uniquement le système hormonal
D. aucun des deux systèmes, la régulation étant automatique et isolée

✔ **Réponse : A. le système nerveux (voies rapides) et le système hormonal (action plus durable)**

♀ La régulation cardiovasculaire combine l'action rapide du système nerveux et l'action plus durable des hormones, formant une intégration neuro-hormonale complète.

**1178.** Une augmentation détectée de la pression artérielle déclenche, via les barorécepteurs, une réponse réflexe qui tend à :

A. ralentir le cœur et diminuer la pression artérielle vers sa valeur normale
B. augmenter davantage la pression artérielle
C. n'avoir aucun effet correcteur
D. stopper immédiatement le cœur

✔ **Réponse : A. ralentir le cœur et diminuer la pression artérielle vers sa valeur normale**

♀ Ce rétrocontrôle négatif permet de ramener la pression artérielle vers sa valeur de consigne lorsqu'elle s'élève anormalement.

**1179.** La spermatogenèse, à partir d'une spermatogonie, aboutit à la production de :

A. 1 seul spermatozoïde
B. 4 spermatozoïdes fonctionnels
C. 2 spermatozoïdes
D. 4 ovules

✔ **Réponse : B. 4 spermatozoïdes fonctionnels**

♀ Chaque cellule mère (spermatocyte I) subit une méiose complète et produit 4 spermatozoïdes haploïdes fonctionnels.

**1180.** Contrairement à la spermatogenèse, l'ovogenèse produit, à partir d'une cellule mère :

A. 4 ovules fonctionnels identiques
B. un seul ovule fonctionnel et des globules polaires non fonctionnels
C. aucun gamète
D. 2 ovules fonctionnels

✔ **Réponse : B. un seul ovule fonctionnel et des globules polaires non fonctionnels**

♀ La méiose ovocytaire est inégale : elle donne un seul ovule fonctionnel et des globules polaires qui dégénèrent.

**1181.** Spermatogenèse et ovogenèse ont en commun de reposer toutes deux sur :

A. la mitose uniquement
B. la méiose, qui réduit de moitié le nombre de chromosomes
C. la fécondation
D. la mutation génétique

✔ **Réponse : B. la méiose, qui réduit de moitié le nombre de chromosomes**

♀ Les deux processus de gamétogenèse impliquent une méiose qui transforme des cellules diploïdes (2n) en cellules haploïdes (n).

**1182.** La spermatogenèse, à partir d'une spermatogonie, aboutit après méiose et différenciation à la production de :

A. quatre spermatozoïdes fonctionnels
B. un seul spermatozoïde
C. deux spermatozoïdes uniquement
D. aucun gamète fonctionnel

✔ **Réponse : A. quatre spermatozoïdes fonctionnels**

♀ Contrairement à l'ovogenèse, la spermatogenèse produit quatre gamètes fonctionnels à partir d'une seule cellule initiale.

**1183.** L'ovogenèse, contrairement à la spermatogenèse, aboutit, à partir d'une cellule mère, à la production de :

A. un seul ovule fonctionnel et des globules polaires non fonctionnels
B. quatre ovules fonctionnels
C. aucun gamète
D. deux ovules fonctionnels identiques

✔ **Réponse : A. un seul ovule fonctionnel et des globules polaires non fonctionnels**

♀ Les divisions inégales de l'ovogenèse produisent un seul ovule volumineux et fonctionnel, les autres cellules formées (globules polaires) dégénérant.

**1184.** La structure et l'ultrastructure du spermatozoïde comprennent notamment :

A. une tête contenant le noyau et l'acrosome, une pièce intermédiaire riche en mitochondries et un flagelle
B. uniquement un noyau sans aucune autre structure
C. une paroi cellulosique rigide
D. l'absence totale de mobilité

✔ **Réponse : A. une tête contenant le noyau et l'acrosome, une pièce intermédiaire riche en mitochondries et un flagelle**

♀ Le spermatozoïde présente une organisation spécialisée en tête (noyau, acrosome), pièce intermédiaire (mitochondries) et flagelle assurant sa mobilité.

**1185.** L'ovocyte II, gamète féminin issu de l'ovogenèse, se caractérise notamment par :

A. une grande quantité de cytoplasme et de réserves nutritives
B. une absence totale de cytoplasme
C. une mobilité active grâce à un flagelle
D. une taille identique à celle du spermatozoïde

✔ **Réponse : A. une grande quantité de cytoplasme et de réserves nutritives**

♀ L'ovocyte II est une cellule volumineuse, riche en réserves cytoplasmiques nécessaires au développement précoce de l'embryon.

**1186.** La comparaison entre spermatogenèse et ovogenèse révèle notamment que les deux processus :

A. reposent sur la méiose mais diffèrent par le nombre et la taille des gamètes produits
B. sont rigoureusement identiques en tout point
C. ne font pas intervenir la méiose
D. produisent le même nombre de gamètes fonctionnels

✔ **Réponse : A. reposent sur la méiose mais diffèrent par le nombre et la taille des gamètes produits**

♀ Bien que reposant toutes deux sur la méiose, la spermatogenèse et l'ovogenèse diffèrent notamment par le nombre de gamètes fonctionnels produits et leur taille.

**1187.** Les caractéristiques de la puberté chez le garçon et la fille marquent notamment :

A. le début du fonctionnement actif des gonades et l'apparition des caractères sexuels secondaires
B. la fin définitive de l'activité des gonades
C. l'apparition immédiate de la ménopause
D. l'absence de toute modification physiologique

✔ **Réponse : A. le début du fonctionnement actif des gonades et l'apparition des caractères sexuels secondaires**

♀ La puberté correspond à l'activation des gonades, avec apparition des caractères sexuels secondaires et début de la fonction reproductrice.

**1188.** La structure et la fonction de l'appareil génital de l'homme comprennent notamment :

A. les testicules (production des spermatozoïdes) et les voies génitales assurant leur transport
B. uniquement des glandes exocrines sans lien avec la reproduction
C. uniquement des organes de régulation hormonale sans gamètes
D. l'absence totale de glandes annexes

✔ **Réponse : A. les testicules (production des spermatozoïdes) et les voies génitales assurant leur transport**

♀ L'appareil génital masculin associe les testicules, producteurs des gamètes, et un ensemble de voies et glandes assurant leur maturation et leur transport.

**1189.** La structure et la fonction de l'appareil génital de la femme comprennent notamment :

A. les ovaires (production des ovocytes) et les voies génitales, dont l'utérus
B. uniquement des glandes exocrines sans lien avec la reproduction
C. l'absence totale d'ovaires
D. uniquement le vagin

✔ **Réponse : A. les ovaires (production des ovocytes) et les voies génitales, dont l'utérus**

♀ L'appareil génital féminin associe les ovaires, producteurs des gamètes, et les voies génitales permettant fécondation et développement de l'embryon.

**1190.** L'observation de coupes microscopiques de gonades permet notamment :

A. d'identifier les différents stades de la gamétogenèse
B. de mesurer directement la pression artérielle
C. d'observer le tissu nerveux
D. de calculer le PGCD des cellules

✔ **Réponse : A. d'identifier les différents stades de la gamétogenèse**

♀ L'analyse histologique des gonades révèle les différentes étapes de maturation des cellules germinales.

**1191.** Le rôle exocrine des gonades correspond à :

A. la production des gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes)
B. la sécrétion d'hormones sexuelles dans le sang
C. la régulation de la pression artérielle
D. la digestion des aliments

✔ **Réponse : A. la production des gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes)**

♀ La fonction exocrine des gonades, distincte de leur fonction endocrine (sécrétion hormonale), correspond à la production des cellules reproductrices.

**1192.** La durée moyenne du cycle menstruel chez la femme est d'environ :

A. 14 jours
B. 21 jours
C. 28 jours
D. 40 jours

✔ **Réponse : C. 28 jours**

♀ Le cycle menstruel dure en moyenne 28 jours, avec l'ovulation survenant généralement autour du 14e jour.

**1193.** La FSH (hormone folliculo-stimulante) a pour rôle principal de :

A. déclencher l'ovulation
B. stimuler la croissance des follicules ovariens
C. maintenir la grossesse
D. provoquer les règles

✔ **Réponse : B. stimuler la croissance des follicules ovariens**

♀ La FSH, sécrétée par l'hypophyse, stimule le développement des follicules ovariens, tandis que le pic de LH déclenche l'ovulation.

**1194.** La progestérone, sécrétée par le corps jaune, a pour rôle de :

A. détruire l'endomètre
B. maintenir et préparer l'endomètre à une éventuelle grossesse
C. stimuler l'ovulation
D. empêcher la nidation

✔ **Réponse : B. maintenir et préparer l'endomètre à une éventuelle grossesse**

♀ La progestérone rend l'endomètre apte à la nidation et maintient la muqueuse utérine en phase lutéale.

**1195.** Le cycle ovarien, chez la femme, comprend classiquement :

A. une phase folliculaire, l'ovulation, puis une phase lutéale
B. uniquement une phase folliculaire
C. uniquement l'ovulation, sans autre phase
D. une phase unique sans distinction

✔ **Réponse : A. une phase folliculaire, l'ovulation, puis une phase lutéale**

♀ Le cycle ovarien s'organise en phase folliculaire (maturation du follicule), ovulation, puis phase lutéale (formation du corps jaune).

**1196.** Le cycle utérin, synchronisé avec le cycle ovarien, se caractérise notamment par :

A. des modifications cycliques de l'endomètre (muqueuse utérine)
B. l'absence totale de modification de l'utérus
C. des modifications exclusivement au niveau des ovaires
D. une activité indépendante du cycle ovarien

✔ **Réponse : A. des modifications cycliques de l'endomètre (muqueuse utérine)**

♀ Sous l'influence des hormones ovariennes, l'endomètre se modifie cycliquement, se préparant à une éventuelle nidation.

**1197.** Le complexe hypothalamo-hypophysaire intervient dans la régulation des cycles sexuels en sécrétant notamment :

A. la GnRH (par l'hypothalamus) et la FSH/LH (par l'hypophyse)
B. uniquement de l'insuline
C. uniquement de l'ADH
D. aucune hormone en lien avec la reproduction

✔ **Réponse : A. la GnRH (par l'hypothalamus) et la FSH/LH (par l'hypophyse)**

♀ L'hypothalamus sécrète la GnRH qui stimule l'hypophyse à produire la FSH et la LH, hormones clés de la régulation des cycles sexuels.

**1198.** Le rétrocontrôle négatif, exercé par les hormones ovariennes sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, a pour effet :

A. de freiner la sécrétion de GnRH, FSH et LH lorsque les taux d'hormones ovariennes sont élevés
B. d'amplifier indéfiniment la sécrétion de FSH et LH
C. de n'avoir aucun effet régulateur
D. de stopper définitivement le cycle ovarien

✔ **Réponse : A. de freiner la sécrétion de GnRH, FSH et LH lorsque les taux d'hormones ovariennes sont élevés**

♀ Le rétrocontrôle négatif limite la sécrétion des hormones hypophysaires lorsque les taux d'hormones ovariennes (œstrogènes, progestérone) sont suffisamment élevés.

**1199.** Le rétrocontrôle positif, exercé en milieu de cycle par un pic d'œstrogènes, provoque :

A. un pic de LH déclenchant l'ovulation
B. une inhibition totale de l'hypophyse
C. une diminution de la FSH sans effet sur la LH
D. l'arrêt définitif du cycle ovarien

✔ **Réponse : A. un pic de LH déclenchant l'ovulation**

♀ Un pic transitoire d'œstrogènes en milieu de cycle exerce exceptionnellement un rétrocontrôle positif, déclenchant le pic de LH responsable de l'ovulation.

**1200.** La régulation des fonctions testiculaires implique également le complexe hypothalamo-hypophysaire, avec un rétrocontrôle exercé par :

A. la testostérone, produite par les testicules
B. uniquement l'insuline
C. uniquement l'ADH
D. aucune hormone testiculaire

✔ **Réponse : A. la testostérone, produite par les testicules**

♀ La testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse, régulant la sécrétion de GnRH, FSH et LH.

**1201.** Chez l'homme, contrairement à la femme, la sécrétion des hormones sexuelles et la production de gamètes se déroulent généralement de façon :

A. continue, sans cyclicité marquée
B. strictement cyclique avec ovulation
C. totalement absente après la puberté
D. identique en tout point au cycle féminin

✔ **Réponse : A. continue, sans cyclicité marquée**

♀ Chez l'homme, la spermatogenèse et la sécrétion de testostérone sont globalement continues, sans le caractère cyclique observé chez la femme.

**1202.** La progestérone, sécrétée principalement par le corps jaune en phase lutéale, a pour rôle notamment de :

A. préparer et maintenir l'endomètre en vue d'une éventuelle nidation
B. déclencher l'ovulation
C. stimuler la sécrétion de FSH
D. diminuer la vascularisation de l'utérus

✔ **Réponse : A. préparer et maintenir l'endomètre en vue d'une éventuelle nidation**

♀ La progestérone favorise le développement de l'endomètre, le rendant apte à accueillir un éventuel embryon.

**1203.** La FSH (hormone folliculo-stimulante), sécrétée par l'hypophyse, agit principalement en stimulant :

A. la croissance des follicules ovariens
B. la contraction utérine
C. la sécrétion de lait
D. la digestion

✔ **Réponse : A. la croissance des follicules ovariens**

♀ La FSH stimule le développement des follicules ovariens au cours de la phase folliculaire du cycle.

**1204.** La schématisation de la régulation hormonale du cycle ovarien permet notamment de représenter :

A. les interactions entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires au cours du cycle
B. uniquement l'anatomie de l'utérus
C. uniquement la structure du spermatozoïde
D. l'absence totale d'interactions hormonales

✔ **Réponse : A. les interactions entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires au cours du cycle**

♀ Ce schéma synthétique illustre les boucles de régulation (rétrocontrôles) reliant le complexe hypothalamo-hypophysaire et les ovaires tout au long du cycle.

**1205.** La fécondation, chez l'espèce humaine, a lieu normalement au niveau :

A. de l'utérus
B. du tiers supérieur (ampoule) de la trompe utérine
C. de l'ovaire
D. du vagin

✔ **Réponse : B. du tiers supérieur (ampoule) de la trompe utérine**

♀ La rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule se produit généralement dans l'ampoule de la trompe utérine.

**1206.** La durée moyenne d'une grossesse humaine est d'environ :

A. 6 mois
B. 9 mois (environ 40 semaines)
C. 12 mois
D. 3 mois

✔ **Réponse : B. 9 mois (environ 40 semaines)**

♀ La grossesse humaine dure en moyenne 40 semaines d'aménorrhée, soit environ 9 mois.

**1207.** L'hormone principalement responsable du déclenchement des contractions utérines lors de l'accouchement est :

A. l'insuline
B. l'ocytocine
C. l'ADH
D. le glucagon

✔ **Réponse : B. l'ocytocine**

♀ L'ocytocine, sécrétée par l'hypophyse postérieure, stimule les contractions du myomètre lors du travail et de l'accouchement.

**1208.** La migration des gamètes, préalable à la fécondation, désigne notamment :

A. le trajet des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines vers l'ovocyte
B. le déplacement de l'ovocyte uniquement vers l'extérieur du corps
C. l'absence totale de déplacement des gamètes
D. le trajet des spermatozoïdes vers les testicules

✔ **Réponse : A. le trajet des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines vers l'ovocyte**

♀ Après l'éjaculation, les spermatozoïdes doivent parcourir les voies génitales féminines pour atteindre le lieu habituel de la fécondation.

**1209.** La fécondation, chez l'espèce humaine, correspond à :

A. la fusion du spermatozoïde et de l'ovocyte, formant l'œuf (zygote)
B. la simple rencontre sans fusion des deux gamètes
C. la division de l'ovocyte sans intervention du spermatozoïde
D. la formation directe d'un fœtus sans étape intermédiaire

✔ **Réponse : A. la fusion du spermatozoïde et de l'ovocyte, formant l'œuf (zygote)**

♀ La fécondation est l'union des noyaux du spermatozoïde et de l'ovocyte, restaurant la diploïdie et formant l'œuf.

**1210.** La segmentation, étape du développement précoce de l'œuf, correspond à :

A. une suite de divisions cellulaires rapides sans augmentation de la taille globale de l'embryon
B. une seule division cellulaire unique
C. l'absence totale de division cellulaire
D. la formation directe du placenta

✔ **Réponse : A. une suite de divisions cellulaires rapides sans augmentation de la taille globale de l'embryon**

♀ La segmentation multiplie le nombre de cellules de l'embryon par divisions successives rapprochées, sans croissance de volume global.

**1211.** La nidation correspond à :

A. l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine (endomètre)
B. la fusion des gamètes
C. la formation du corps jaune
D. le début de l'accouchement

✔ **Réponse : A. l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine (endomètre)**

♀ La nidation est le processus par lequel l'embryon s'implante dans l'endomètre utérin, préparant le développement de la grossesse.

**1212.** Le placenta, formé au cours de la grossesse, joue notamment un rôle dans :

A. les échanges materno-fœtaux (nutriments, gaz, déchets) et la sécrétion hormonale
B. exclusivement la digestion du fœtus
C. exclusivement la formation osseuse du fœtus
D. la production de spermatozoïdes

✔ **Réponse : A. les échanges materno-fœtaux (nutriments, gaz, déchets) et la sécrétion hormonale**

♀ Le placenta assure à la fois les échanges nécessaires au fœtus et la sécrétion d'hormones indispensables au maintien de la grossesse.

**1213.** L'accouchement se déroule classiquement en trois temps, à savoir :

A. la dilatation du col, l'expulsion du fœtus, puis la délivrance (expulsion du placenta)
B. uniquement l'expulsion du fœtus
C. uniquement la dilatation du col
D. la fécondation, la nidation, puis la naissance

✔ **Réponse : A. la dilatation du col, l'expulsion du fœtus, puis la délivrance (expulsion du placenta)**

♀ L'accouchement comprend classiquement la phase de dilatation, l'expulsion du fœtus, puis la délivrance du placenta.

**1214.** Le déterminisme de l'accouchement fait notamment intervenir :

A. des mécanismes hormonaux, comme l'ocytocine, déclenchant les contractions utérines
B. exclusivement des facteurs mécaniques sans hormones
C. l'absence totale de régulation hormonale
D. uniquement le système nerveux somatique

✔ **Réponse : A. des mécanismes hormonaux, comme l'ocytocine, déclenchant les contractions utérines**

♀ Le déclenchement et le déroulement de l'accouchement résultent notamment de l'action de l'ocytocine, stimulant les contractions utérines.

**1215.** La production et la sécrétion du lait maternel, au niveau de la glande mammaire, sont stimulées principalement par :

A. la prolactine
B. l'insuline
C. le glucagon
D. l'ADH

✔ **Réponse : A. la prolactine**

♀ La prolactine, hormone hypophysaire, stimule la production de lait par les glandes mammaires après l'accouchement.

**1216.** L'éjection du lait maternel, lors de la tétée, est notamment stimulée par :

A. l'ocytocine, libérée en réponse à la stimulation du mamelon
B. l'insuline uniquement
C. le glucagon uniquement
D. l'ADH exclusivement

✔ **Réponse : A. l'ocytocine, libérée en réponse à la stimulation du mamelon**

♀ L'ocytocine, libérée par réflexe lors de la succion, provoque la contraction des cellules myoépithéliales et l'éjection du lait.

**1217.** L'importance du lait maternel pour le nouveau-né réside notamment dans :

A. l'apport de nutriments adaptés et d'anticorps protecteurs
B. l'absence totale de valeur nutritionnelle
C. un rôle uniquement psychologique sans effet biologique
D. un apport exclusivement en eau

✔ **Réponse : A. l'apport de nutriments adaptés et d'anticorps protecteurs**

♀ Le lait maternel fournit à la fois les nutriments nécessaires à la croissance du nourrisson et des anticorps renforçant ses défenses immunitaires.

**1218.** Les contraceptifs oraux (pilule) agissent principalement en :

A. bloquant l'ovulation
B. détruisant les spermatozoïdes
C. augmentant la fécondité
D. stimulant les règles

✔ **Réponse : A. bloquant l'ovulation**

♀ La pilule combinée bloque la sécrétion de FSH/LH par rétrocontrôle négatif, empêchant ainsi l'ovulation.

**1219.** Parmi les moyens de contraception, celui qui protège aussi contre les IST est :

A. la pilule
B. le stérilet
C. le préservatif
D. les injections hormonales

✔ **Réponse : C. le préservatif**

♀ Le préservatif (masculin ou féminin) est la seule méthode contraceptive offrant une double protection : contraception et prévention des infections sexuellement transmissibles.

**1220.** Le VIH peut se transmettre par :

A. voie sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant
B. simple contact cutané
C. piqûre de moustique
D. voie aérienne

✔ **Réponse : A. voie sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant**

♀ Les trois principales voies de transmission du VIH sont sexuelle, sanguine (transfusion, objets souillés) et materno-fœtale (grossesse, accouchement, allaitement).

**1221.** Les méthodes contraceptives naturelles reposent notamment sur :

A. l'observation du cycle féminin pour éviter les rapports lors de la période fertile
B. l'utilisation systématique d'hormones de synthèse
C. une intervention chirurgicale définitive
D. l'usage exclusif du préservatif

✔ **Réponse : A. l'observation du cycle féminin pour éviter les rapports lors de la période fertile**

♀ Les méthodes naturelles, comme la méthode des températures ou du calendrier, visent à identifier la période fertile du cycle pour éviter la fécondation.

**1222.** Les méthodes contraceptives mécaniques comprennent notamment :

A. le préservatif et le diaphragme, créant une barrière physique
B. la pilule contraceptive hormonale
C. la stérilisation chirurgicale définitive uniquement
D. l'abstinence périodique uniquement

✔ **Réponse : A. le préservatif et le diaphragme, créant une barrière physique**

♀ Les méthodes mécaniques, comme le préservatif, empêchent physiquement la rencontre des gamètes.

**1223.** Les méthodes contraceptives chimiques (hormonales), comme la pilule, agissent notamment en :

A. bloquant l'ovulation par régulation hormonale
B. créant une barrière physique aux spermatozoïdes
C. stérilisant définitivement l'utilisateur
D. n'ayant aucun effet sur le cycle ovarien

✔ **Réponse : A. bloquant l'ovulation par régulation hormonale**

♀ La pilule contraceptive agit en modifiant les taux d'hormones, ce qui bloque généralement l'ovulation.

**1224.** Les méthodes contraceptives chirurgicales, comme la ligature des trompes ou la vasectomie, sont caractérisées par :

A. un caractère généralement définitif ou difficilement réversible
B. un effet temporaire et facilement réversible
C. l'absence totale d'efficacité contraceptive
D. l'utilisation exclusive d'hormones

✔ **Réponse : A. un caractère généralement définitif ou difficilement réversible**

♀ Contrairement aux autres méthodes, les techniques chirurgicales de contraception sont le plus souvent définitives ou difficilement réversibles.

**1225.** Parmi les avantages du préservatif, comparé aux autres méthodes contraceptives, figure notamment :

A. une protection simultanée contre les infections sexuellement transmissibles
B. une efficacité contraceptive de 100% dans tous les cas
C. l'absence de nécessité d'utilisation à chaque rapport
D. un effet hormonal protecteur supplémentaire

✔ **Réponse : A. une protection simultanée contre les infections sexuellement transmissibles**

♀ Le préservatif, contrairement à la plupart des autres méthodes, protège à la fois de la grossesse non désirée et des infections sexuellement transmissibles.

**1226.** Les infections sexuellement transmissibles (IST) se transmettent principalement par :

A. les rapports sexuels non protégés
B. l'air ambiant
C. une simple poignée de main
D. l'eau de boisson

✔ **Réponse : A. les rapports sexuels non protégés**

♀ Les IST, dont le VIH, se transmettent essentiellement par contact sexuel non protégé avec une personne infectée.

**1227.** La prévention des IST repose notamment sur :

A. l'utilisation systématique du préservatif lors des rapports sexuels
B. l'absence de toute mesure préventive possible
C. la seule contraception hormonale
D. une alimentation particulière

✔ **Réponse : A. l'utilisation systématique du préservatif lors des rapports sexuels**

♀ L'usage du préservatif constitue le moyen de prévention le plus efficace contre la transmission des IST.

**1228.** Le dépistage précoce d'une IST, y compris le VIH, présente l'avantage de :

A. permettre une prise en charge rapide et de limiter la transmission
B. n'avoir aucune utilité médicale
C. aggraver systématiquement la maladie
D. remplacer totalement le traitement

✔ **Réponse : A. permettre une prise en charge rapide et de limiter la transmission**

♀ Un dépistage précoce permet d'initier rapidement un traitement adapté et de réduire le risque de transmission à d'autres personnes.

**1229.** Le traitement des IST d'origine bactérienne repose généralement sur :

A. une antibiothérapie adaptée
B. un traitement antiviral uniquement
C. l'absence de tout traitement disponible
D. la seule contraception hormonale

✔ **Réponse : A. une antibiothérapie adaptée**

♀ Contrairement aux IST virales comme le VIH, les IST bactériennes peuvent généralement être traitées efficacement par antibiotiques.

**1230.** Contrairement à une idée reçue rappelée dans les recommandations pédagogiques, l'avortement :

A. n'est pas une méthode contraceptive, mais résulte souvent d'un manque de contraception
B. est la méthode contraceptive la plus fiable
C. doit être utilisé comme moyen de contraception principal
D. empêche toute grossesse future

✔ **Réponse : A. n'est pas une méthode contraceptive, mais résulte souvent d'un manque de contraception**

♀ L'avortement ne doit pas être considéré comme un moyen de contraception ; il intervient souvent en raison de l'absence ou de l'échec d'une contraception adaptée.

**1231.** La première ligne de défense de l'organisme contre les micro-organismes est constituée par :

A. les lymphocytes B
B. la peau et les muqueuses
C. les anticorps
D. les vaccins

✔ **Réponse : B. la peau et les muqueuses**

♀ La peau et les muqueuses forment une barrière naturelle physique et chimique, première ligne de défense non spécifique.

**1232.** La phagocytose, mécanisme de défense non spécifique, est assurée principalement par :

A. les hématies
B. les macrophages et certains leucocytes
C. les plaquettes
D. les cellules musculaires

✔ **Réponse : B. les macrophages et certains leucocytes**

♀ Les macrophages et polynucléaires neutrophiles ingèrent et détruisent les agents pathogènes par phagocytose.

**1233.** L'inflammation (rougeur, chaleur, douleur, gonflement) est une réaction de défense :

A. spécifique et acquise
B. non spécifique, immédiate face à une agression
C. propre uniquement aux virus
D. déclenchée seulement par la vaccination

✔ **Réponse : B. non spécifique, immédiate face à une agression**

♀ L'inflammation est une réponse immunitaire innée, non spécifique, qui se met en place rapidement après toute agression tissulaire.

**1234.** La réaction inflammatoire, première étape de la défense non spécifique, se manifeste notamment par :

A. rougeur, chaleur, douleur et gonflement au site de l'infection
B. une absence totale de symptômes visibles
C. une fièvre généralisée uniquement
D. une perte immédiate de conscience

✔ **Réponse : A. rougeur, chaleur, douleur et gonflement au site de l'infection**

♀ L'inflammation, réaction locale de défense, se caractérise classiquement par ces quatre signes cardinaux.

**1235.** La réaction ganglionnaire, observée lors d'une infection locale, correspond à :

A. une augmentation de volume des ganglions lymphatiques proches du site infecté
B. une diminution du volume des ganglions
C. l'absence de toute réaction des ganglions
D. une réaction exclusivement cutanée

✔ **Réponse : A. une augmentation de volume des ganglions lymphatiques proches du site infecté**

♀ Les ganglions lymphatiques proches du foyer infectieux augmentent de volume en raison de l'intense activité immunitaire qui s'y déroule.

**1236.** La réaction généralisée, comme la fièvre, lors d'une infection, correspond à :

A. une réponse systémique de l'organisme face à l'infection
B. une réaction strictement locale uniquement
C. l'absence totale de réponse de l'organisme
D. une réaction propre uniquement aux tissus musculaires

✔ **Réponse : A. une réponse systémique de l'organisme face à l'infection**

♀ La fièvre est une réaction générale de l'organisme, souvent bénéfique pour lutter contre l'infection, en complément des réactions locales.

**1237.** La défense non spécifique de l'organisme est qualifiée d'innée car elle est :

A. présente dès la naissance et ne nécessite pas de contact préalable avec l'agent pathogène
B. acquise progressivement après plusieurs infections
C. spécifique à un seul agent pathogène déterminé
D. absente chez le nouveau-né

✔ **Réponse : A. présente dès la naissance et ne nécessite pas de contact préalable avec l'agent pathogène**

♀ La défense innée est immédiatement disponible, sans nécessiter une reconnaissance préalable spécifique de l'agent pathogène.

**1238.** L'expérience d'injection de toxine puis d'anatoxine permet notamment de mettre en évidence :

A. l'existence d'une défense spécifique, avec mémoire immunitaire
B. l'absence totale de réponse immunitaire
C. uniquement la défense non spécifique
D. l'effet exclusif des antibiotiques

✔ **Réponse : A. l'existence d'une défense spécifique, avec mémoire immunitaire**

♀ Ce type d'expérience historique a permis de révéler l'existence d'une réponse immunitaire spécifique, capable de neutraliser un antigène précis.

**1239.** L'expérience de transfert de lymphocytes d'un sujet vacciné à un autre organisme illustre notamment :

A. l'existence d'une immunité à médiation cellulaire, transférable par les lymphocytes
B. l'absence totale de rôle des lymphocytes
C. uniquement l'action des anticorps solubles
D. un phénomène exclusivement non spécifique

✔ **Réponse : A. l'existence d'une immunité à médiation cellulaire, transférable par les lymphocytes**

♀ Le transfert de lymphocytes vivants d'un sujet immunisé peut conférer une protection à un autre organisme, révélant le rôle central des lymphocytes dans l'immunité spécifique.

**1240.** L'expérience de greffe croisée entre individus génétiquement différents permet de mettre en évidence :

A. l'existence des notions de « soi » et de « non-soi »
B. l'absence totale de rejet de greffe
C. une compatibilité systématique entre tous les individus
D. uniquement des phénomènes non spécifiques

✔ **Réponse : A. l'existence des notions de « soi » et de « non-soi »**

♀ Le rejet observé lors d'une greffe croisée révèle que le système immunitaire distingue le « soi » du « non-soi ».

**1241.** Le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) joue un rôle essentiel dans :

A. la reconnaissance du soi par le système immunitaire
B. la digestion des aliments
C. la régulation de la pression artérielle
D. la contraction musculaire

✔ **Réponse : A. la reconnaissance du soi par le système immunitaire**

♀ Le CMH, présent à la surface des cellules, permet au système immunitaire de reconnaître les cellules de l'organisme comme faisant partie du « soi ».

**1242.** La reconnaissance entre le CMH et les récepteurs membranaires du système immunitaire permet notamment de :

A. distinguer les cellules du soi de celles étrangères ou anormales
B. empêcher toute réaction immunitaire
C. fusionner systématiquement les cellules entre elles
D. supprimer toute activité des lymphocytes

✔ **Réponse : A. distinguer les cellules du soi de celles étrangères ou anormales**

♀ Cette reconnaissance moléculaire est à la base de la capacité du système immunitaire à détecter des cellules infectées, anormales ou étrangères.

**1243.** Une auto-greffe, contrairement à une greffe croisée entre individus différents, n'entraîne généralement pas de rejet car :

A. le greffon provient du même individu, reconnu comme faisant partie du soi
B. le greffon est systématiquement rejeté quel que soit son origine
C. le système immunitaire est totalement inactif lors d'une auto-greffe
D. l'auto-greffe supprime toute réaction immunitaire future

✔ **Réponse : A. le greffon provient du même individu, reconnu comme faisant partie du soi**

♀ Une auto-greffe utilise un tissu du même individu, reconnu comme « soi » par le système immunitaire, ce qui évite le rejet.

**1244.** La réponse immunitaire humorale repose principalement sur :

A. les lymphocytes T cytotoxiques
B. les lymphocytes B et la production d'anticorps
C. les macrophages uniquement
D. les cellules musculaires

✔ **Réponse : B. les lymphocytes B et la production d'anticorps**

♀ Les lymphocytes B, activés, se différencient en plasmocytes sécrétant des anticorps spécifiques dirigés contre l'antigène (immunité à médiation humorale).

**1245.** La réponse immunitaire cellulaire repose sur l'action directe :

A. des anticorps circulants
B. des lymphocytes T cytotoxiques (LT8), qui détruisent les cellules infectées
C. des globules rouges
D. du complément uniquement

✔ **Réponse : B. des lymphocytes T cytotoxiques (LT8), qui détruisent les cellules infectées**

♀ Les lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent et détruisent directement les cellules infectées ou anormales (immunité à médiation cellulaire).

**1246.** Lors d'un second contact avec le même antigène, la réponse immunitaire est plus rapide et plus intense grâce :

A. aux cellules mémoire issues du premier contact
B. à une nouvelle mutation du système immunitaire
C. à l'absence de reconnaissance de l'antigène
D. au hasard

✔ **Réponse : A. aux cellules mémoire issues du premier contact**

♀ Les lymphocytes B et T mémoire, formés lors de la réponse primaire, permettent une réponse secondaire rapide et amplifiée (base de la vaccination).

**1247.** La réponse immunitaire à médiation humorale repose principalement sur :

A. la production d'anticorps solubles par les lymphocytes B (plasmocytes)
B. l'action directe des lymphocytes T sur les cellules infectées
C. l'absence totale d'intervention lymphocytaire
D. la sécrétion d'hormones pancréatiques

✔ **Réponse : A. la production d'anticorps solubles par les lymphocytes B (plasmocytes)**

♀ La réponse humorale est assurée par les anticorps, sécrétés dans le sang et la lymphe par les plasmocytes issus des lymphocytes B.

**1248.** La réponse immunitaire à médiation cellulaire repose principalement sur :

A. l'action directe des lymphocytes T cytotoxiques sur les cellules infectées ou anormales
B. la seule production d'anticorps solubles
C. l'absence totale de cellules immunitaires
D. la sécrétion exclusive d'hormones

✔ **Réponse : A. l'action directe des lymphocytes T cytotoxiques sur les cellules infectées ou anormales**

♀ La réponse cellulaire implique l'action directe des lymphocytes T cytotoxiques, qui détruisent les cellules infectées ou anormales par contact.

**1249.** Un anticorps est une molécule capable de se fixer spécifiquement sur :

A. un antigène déterminé, dont il reconnaît une structure précise
B. tous les antigènes indifféremment
C. uniquement les cellules du soi
D. aucune structure moléculaire particulière

✔ **Réponse : A. un antigène déterminé, dont il reconnaît une structure précise**

♀ La spécificité de l'anticorps repose sur sa capacité à reconnaître précisément une structure antigénique déterminée.

**1250.** Les plasmocytes, cellules effectrices de la réponse humorale, dérivent de la différenciation :

A. des lymphocytes B activés
B. des lymphocytes T uniquement
C. des cellules musculaires
D. des cellules nerveuses

✔ **Réponse : A. des lymphocytes B activés**

♀ Après activation et sélection clonale, les lymphocytes B se différencient en plasmocytes, cellules sécrétrices d'anticorps.

**1251.** Les lymphocytes T cytotoxiques exercent leur action en :

A. détruisant directement les cellules infectées ou anormales par contact
B. sécrétant uniquement des anticorps solubles
C. stimulant exclusivement la digestion
D. produisant de l'insuline

✔ **Réponse : A. détruisant directement les cellules infectées ou anormales par contact**

♀ Contrairement aux lymphocytes B, les lymphocytes T cytotoxiques agissent par contact direct, détruisant les cellules ciblées.

**1252.** La notion de coopération cellulaire, dans la réponse immunitaire, désigne :

A. l'interaction entre différents types de cellules immunitaires (lymphocytes T auxiliaires, B, macrophages) pour une réponse efficace
B. l'action isolée d'un seul type cellulaire sans aucune interaction
C. l'absence totale de communication entre cellules immunitaires
D. une réaction exclusivement non spécifique

✔ **Réponse : A. l'interaction entre différents types de cellules immunitaires (lymphocytes T auxiliaires, B, macrophages) pour une réponse efficace**

♀ Une réponse immunitaire efficace repose sur la coopération entre plusieurs types cellulaires, notamment les lymphocytes T auxiliaires qui stimulent les lymphocytes B et T cytotoxiques.

**1253.** Les lymphocytes T auxiliaires (ou T4) jouent un rôle central dans la coopération cellulaire en :

A. stimulant l'activation des lymphocytes B et des lymphocytes T cytotoxiques
B. détruisant directement les cellules infectées
C. sécrétant eux-mêmes des anticorps
D. n'ayant aucun rôle dans la réponse immunitaire

✔ **Réponse : A. stimulant l'activation des lymphocytes B et des lymphocytes T cytotoxiques**

♀ Les lymphocytes T auxiliaires coordonnent la réponse immunitaire en stimulant, via des messagers chimiques, l'activation d'autres cellules immunitaires.

**1254.** La sélection clonale désigne le phénomène par lequel :

A. seuls les lymphocytes spécifiques d'un antigène donné se multiplient activement après reconnaissance de cet antigène
B. tous les lymphocytes se multiplient de façon identique quel que soit l'antigène
C. aucun lymphocyte ne se multiplie après reconnaissance d'un antigène
D. les lymphocytes disparaissent après reconnaissance d'un antigène

✔ **Réponse : A. seuls les lymphocytes spécifiques d'un antigène donné se multiplient activement après reconnaissance de cet antigène**

♀ Seuls les lymphocytes possédant un récepteur spécifique de l'antigène rencontré prolifèrent, formant un clone de cellules spécifiques.

**1255.** La mémoire immunitaire, résultant d'un premier contact avec un antigène, permet lors d'un second contact :

A. une réponse immunitaire plus rapide et plus intense
B. une réponse immunitaire plus lente et plus faible
C. l'absence totale de réponse immunitaire
D. une réponse identique en tout point au premier contact

✔ **Réponse : A. une réponse immunitaire plus rapide et plus intense**

♀ Grâce aux lymphocytes mémoire formés lors du premier contact, la réponse immunitaire lors d'un second contact avec le même antigène est nettement plus rapide et plus efficace.

**1256.** Le principe de la vaccination repose sur :

A. l'induction d'une mémoire immunitaire par un contact contrôlé avec un antigène atténué ou inactivé
B. l'apport direct d'anticorps déjà formés
C. la destruction du système immunitaire
D. l'absence totale de réponse immunitaire induite

✔ **Réponse : A. l'induction d'une mémoire immunitaire par un contact contrôlé avec un antigène atténué ou inactivé**

♀ La vaccination stimule le système immunitaire à produire des lymphocytes mémoire, préparant une réponse rapide en cas d'infection réelle ultérieure.

**1257.** La sérothérapie, contrairement à la vaccination, consiste à :

A. injecter directement des anticorps déjà formés, pour une protection immédiate mais temporaire
B. stimuler la production de lymphocytes mémoire à long terme
C. injecter un antigène atténué
D. détruire le système immunitaire du patient

✔ **Réponse : A. injecter directement des anticorps déjà formés, pour une protection immédiate mais temporaire**

♀ La sérothérapie apporte une protection passive et immédiate par des anticorps déjà formés, mais sans induire de mémoire immunitaire durable.

**1258.** L'immunité acquise, développée après une infection ou une vaccination, se distingue de l'immunité innée par :

A. sa spécificité vis-à-vis d'un antigène précis et sa capacité de mémoire
B. son caractère immédiat et non spécifique
C. l'absence totale de spécificité
D. son incapacité à générer une mémoire

✔ **Réponse : A. sa spécificité vis-à-vis d'un antigène précis et sa capacité de mémoire**

♀ Contrairement à l'immunité innée, l'immunité acquise (spécifique) cible précisément un antigène donné et peut générer une mémoire immunitaire durable.

**1259.** Une réaction allergique résulte d'une réponse immunitaire :

A. excessive ou inadaptée face à une substance généralement inoffensive
B. totalement absente face à un antigène dangereux
C. identique en tout point à une réponse immunitaire normale
D. exclusivement due à une carence en anticorps

✔ **Réponse : A. excessive ou inadaptée face à une substance généralement inoffensive**

♀ L'allergie est une réaction immunitaire disproportionnée ou inadaptée déclenchée par un allergène habituellement anodin.

**1260.** Les greffes d'organes nécessitent généralement un traitement immunosuppresseur afin de :

A. limiter la réponse immunitaire du receveur contre le greffon et éviter le rejet
B. stimuler davantage la réponse immunitaire contre le greffon
C. garantir un rejet systématique du greffon
D. n'avoir aucun effet sur la réponse immunitaire

✔ **Réponse : A. limiter la réponse immunitaire du receveur contre le greffon et éviter le rejet**

♀ Les immunosuppresseurs réduisent l'activité du système immunitaire du receveur pour limiter le risque de rejet du greffon perçu comme « non-soi ».

**1261.** Les aides à la réponse immunitaire (vaccins, sérums, greffes de moelle) illustrent notamment :

A. les différentes stratégies médicales exploitant les mécanismes immunitaires pour protéger l'organisme
B. l'absence totale d'application médicale de l'immunologie
C. un phénomène purement théorique sans application pratique
D. une seule méthode universelle sans variantes

✔ **Réponse : A. les différentes stratégies médicales exploitant les mécanismes immunitaires pour protéger l'organisme**

♀ Ces différentes approches médicales s'appuient toutes sur la compréhension des mécanismes immunitaires pour prévenir ou traiter les maladies.

**1262.** Le VIH infecte préférentiellement :

A. les hématies
B. les lymphocytes T4 (CD4+)
C. les cellules musculaires
D. les cellules osseuses

✔ **Réponse : B. les lymphocytes T4 (CD4+)**

♀ Le VIH se fixe sur le récepteur CD4 et infecte principalement les lymphocytes T4 (auxiliaires), essentiels à la coordination de la réponse immunitaire.

**1263.** Le stade SIDA correspond à :

A. la phase initiale, souvent asymptomatique, de l'infection par le VIH
B. un effondrement du système immunitaire avec apparition d'infections opportunistes
C. la guérison complète de l'infection
D. une simple séropositivité sans symptôme

✔ **Réponse : B. un effondrement du système immunitaire avec apparition d'infections opportunistes**

♀ Le SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) est le stade avancé où le taux de LT4 s'effondre, laissant l'organisme vulnérable à des infections et cancers opportunistes.

**1264.** Le traitement antirétroviral (trithérapie) contre le VIH permet de :

A. éliminer totalement le virus de l'organisme
B. ralentir la multiplication virale et retarder l'évolution vers le SIDA
C. immuniser définitivement contre le virus
D. empêcher toute transmission du virus

✔ **Réponse : B. ralentir la multiplication virale et retarder l'évolution vers le SIDA**

♀ La trithérapie antirétrovirale ne guérit pas l'infection mais réduit fortement la charge virale, ralentissant la progression vers le stade SIDA et améliorant la qualité de vie.

**1265.** L'adsorption du VIH sur le lymphocyte T4 constitue la première étape de l'infection, reposant sur :

A. la reconnaissance spécifique entre les protéines virales et les récepteurs membranaires du lymphocyte T4
B. une pénétration aléatoire sans reconnaissance spécifique
C. l'action directe des anticorps
D. la digestion du virus par la cellule

✔ **Réponse : A. la reconnaissance spécifique entre les protéines virales et les récepteurs membranaires du lymphocyte T4**

♀ L'entrée du VIH dans le lymphocyte T4 débute par la reconnaissance spécifique entre les glycoprotéines virales et les récepteurs de la cellule cible.

**1266.** Après adsorption, le VIH injecte dans le lymphocyte T4 notamment :

A. son ARN viral et l'enzyme transcriptase inverse
B. directement de l'ADN double brin
C. uniquement des protéines sans matériel génétique
D. aucun matériel génétique

✔ **Réponse : A. son ARN viral et l'enzyme transcriptase inverse**

♀ Le VIH, rétrovirus à ARN, introduit son ARN génomique ainsi que la transcriptase inverse nécessaire à sa réplication.

**1267.** La transcriptase inverse, enzyme caractéristique du VIH, permet notamment :

A. la transformation de l'ARN viral en ADN proviral
B. la transformation directe de l'ADN en protéines
C. la destruction immédiate du matériel génétique viral
D. la réplication de l'ADN de la cellule hôte uniquement

✔ **Réponse : A. la transformation de l'ARN viral en ADN proviral**

♀ Cette enzyme rétrotranscrit l'ARN viral en ADN, une étape indispensable à l'intégration du virus dans le génome de la cellule hôte.

**1268.** L'ADN proviral formé à partir de l'ARN viral du VIH s'intègre ensuite :

A. dans l'ADN du lymphocyte T4 infecté
B. uniquement dans le cytoplasme sans intégration
C. dans l'ADN d'autres cellules non infectées
D. dans aucune structure cellulaire

✔ **Réponse : A. dans l'ADN du lymphocyte T4 infecté**

♀ L'ADN proviral s'intègre au génome de la cellule hôte, ce qui permet au virus de détourner la machinerie cellulaire pour se multiplier.

**1269.** Après intégration à l'ADN de la cellule, le VIH peut se multiplier, ce qui aboutit notamment à :

A. la production de nouvelles particules virales et à la destruction progressive du lymphocyte T4 infecté
B. la guérison spontanée de la cellule infectée
C. l'absence totale de conséquence pour la cellule
D. la transformation du lymphocyte T4 en cellule cancéreuse uniquement

✔ **Réponse : A. la production de nouvelles particules virales et à la destruction progressive du lymphocyte T4 infecté**

♀ La multiplication virale conduit à la production de nouveaux virions et, généralement, à la destruction progressive des lymphocytes T4 infectés.

**1270.** La production d'anticorps anti-VIH, détectable après l'infection, définit le statut dit :

A. séropositif
B. séronégatif
C. immunodéficient total
D. vacciné

✔ **Réponse : A. séropositif**

♀ La détection d'anticorps anti-VIH dans le sang définit la séropositivité, signe que l'organisme a été en contact avec le virus.

**1271.** La phase de latence clinique de l'infection par le VIH correspond à une période où :

A. le virus reste présent mais l'individu séropositif ne présente pas encore de symptômes majeurs
B. le virus a totalement disparu de l'organisme
C. les symptômes du SIDA sont déjà pleinement développés
D. l'individu n'est plus du tout contagieux

✔ **Réponse : A. le virus reste présent mais l'individu séropositif ne présente pas encore de symptômes majeurs**

♀ Durant cette phase, souvent longue, le virus continue de se répliquer à bas bruit alors que l'individu reste largement asymptomatique.

**1272.** La prolifération progressive du VIH entraîne une dégradation du système immunitaire, se traduisant notamment par :

A. une diminution du nombre de lymphocytes T4, affaiblissant les défenses de l'organisme
B. une augmentation du nombre de lymphocytes T4
C. un renforcement des défenses immunitaires
D. l'absence totale d'effet sur le système immunitaire

✔ **Réponse : A. une diminution du nombre de lymphocytes T4, affaiblissant les défenses de l'organisme**

♀ La destruction progressive des lymphocytes T4, cellules centrales de la coopération immunitaire, affaiblit progressivement l'ensemble du système immunitaire.

**1273.** Le stade SIDA, stade avancé de l'infection par le VIH, se caractérise par :

A. un système immunitaire fortement affaibli, exposant à des infections opportunistes graves
B. une immunité renforcée et sans risque infectieux particulier
C. l'absence totale de symptômes
D. la guérison complète de l'infection

✔ **Réponse : A. un système immunitaire fortement affaibli, exposant à des infections opportunistes graves**

♀ Le SIDA correspond au stade où l'immunodéficience est telle que l'organisme devient vulnérable à des infections ou cancers dits opportunistes.

**1274.** Les infections opportunistes, caractéristiques du stade SIDA, sont dues à :

A. des agents pathogènes habituellement contrôlés par un système immunitaire normal
B. des agents pathogènes particulièrement virulents chez tout individu, même non infecté par le VIH
C. l'absence totale d'agents pathogènes
D. une réaction allergique généralisée

✔ **Réponse : A. des agents pathogènes habituellement contrôlés par un système immunitaire normal**

♀ Ces infections, généralement bénignes chez un individu immunocompétent, deviennent graves chez une personne dont l'immunité est fortement affaiblie.

**1275.** Le traitement antirétroviral (trithérapie) contre le VIH permet notamment de :

A. ralentir fortement la multiplication du virus et retarder l'évolution vers le stade SIDA
B. éliminer totalement et définitivement le virus de l'organisme
C. transformer une personne séropositive en séronégative
D. empêcher toute transmission ultérieure sans autre précaution

✔ **Réponse : A. ralentir fortement la multiplication du virus et retarder l'évolution vers le stade SIDA**

♀ Sans guérir définitivement l'infection, la trithérapie réduit fortement la charge virale, ralentissant considérablement l'évolution de la maladie.

**1276.** Le VIH cible préférentiellement les lymphocytes T4 en raison de :

A. la présence, à la surface de ces cellules, de récepteurs spécifiquement reconnus par les protéines virales
B. l'absence totale de spécificité du virus pour un type cellulaire donné
C. leur grande taille facilitant l'entrée du virus
D. leur localisation exclusive dans le cerveau

✔ **Réponse : A. la présence, à la surface de ces cellules, de récepteurs spécifiquement reconnus par les protéines virales**

♀ La spécificité d'infection du VIH pour les lymphocytes T4 s'explique par la reconnaissance moléculaire entre protéines virales et récepteurs cellulaires spécifiques.

**1277.** La notion de dysfonctionnement du système immunitaire, illustrée par le VIH/SIDA, désigne globalement :

A. une altération du fonctionnement normal des défenses immunitaires, qu'elle soit par excès (allergie) ou par déficit (immunodéficience)
B. uniquement une réponse immunitaire trop faible
C. uniquement une réponse immunitaire excessive
D. l'absence de toute pathologie liée à l'immunité

✔ **Réponse : A. une altération du fonctionnement normal des défenses immunitaires, qu'elle soit par excès (allergie) ou par déficit (immunodéficience)**

♀ Les dysfonctionnements immunitaires regroupent aussi bien les réponses excessives (allergies) que les déficits immunitaires (comme celui provoqué par le VIH).

**1278.** La prévention de la transmission du VIH repose notamment sur :

A. l'usage du préservatif, le dépistage et la prise en charge des personnes séropositives
B. l'absence de toute mesure préventive efficace
C. exclusivement un traitement curatif après l'infection
D. la vaccination systématique, actuellement disponible et généralisée

✔ **Réponse : A. l'usage du préservatif, le dépistage et la prise en charge des personnes séropositives**

♀ En l'absence de vaccin largement disponible, la prévention repose essentiellement sur des mesures comportementales et le dépistage précoce.

**1279.** Le VIH appartient à la famille des rétrovirus, caractérisés notamment par :

A. un génome à ARN et la capacité de le rétrotranscrire en ADN grâce à la transcriptase inverse
B. un génome à ADN double brin classique
C. l'absence totale de matériel génétique
D. une multiplication indépendante de toute cellule hôte

✔ **Réponse : A. un génome à ARN et la capacité de le rétrotranscrire en ADN grâce à la transcriptase inverse**

♀ Les rétrovirus, dont le VIH, se distinguent par un génome ARN converti en ADN via la transcriptase inverse avant intégration dans la cellule hôte.

## Philosophie

**1280.** Selon la définition classique, la vérité est :

A. l'accord de la pensée avec la réalité
B. l'opinion de la majorité
C. ce qui est utile
D. ce qui est agréable

✔ **Réponse : A. l'accord de la pensée avec la réalité**

♀ Adaequatio rei et intellectus (Thomas d'Aquin) : conformité entre ce que l'on pense ou dit et ce qui est.

**1281.** La vérité formelle est :

A. l'accord avec l'expérience
B. l'accord avec la majorité
C. une croyance sincère
D. l'accord de la pensée avec elle-même (cohérence, absence de contradiction)

✔ **Réponse : D. l'accord de la pensée avec elle-même (cohérence, absence de contradiction)**

♀ C'est la vérité des mathématiques et de la logique ; la vérité matérielle, elle, est l'accord avec le réel.

**1282.** Une opinion se distingue de la vérité parce qu'elle est :

A. toujours fausse
B. toujours démontrée
C. un jugement non prouvé, sujet à l'erreur
D. universelle

✔ **Réponse : C. un jugement non prouvé, sujet à l'erreur**

♀ Une opinion peut être juste par hasard, mais elle n'est pas fondée sur des preuves.

**1283.** La certitude est :

A. identique à la vérité
B. l'état d'esprit de celui qui adhère fermement à une idée, sans garantir qu'elle soit vraie
C. un synonyme d'erreur
D. un doute méthodique

✔ **Réponse : B. l'état d'esprit de celui qui adhère fermement à une idée, sans garantir qu'elle soit vraie**

♀ On peut être certain et se tromper : la certitude est subjective, la vérité est objective.

**1284.** Une vérité relative est :

A. une vérité partielle, que le progrès des connaissances peut corriger et préciser
B. une erreur
C. une vérité éternelle
D. une croyance religieuse

✔ **Réponse : A. une vérité partielle, que le progrès des connaissances peut corriger et préciser**

♀ La science avance par vérités relatives de plus en plus proches de la vérité absolue.

**1285.** Pour Descartes, l'erreur vient surtout :

A. des sens uniquement
B. de la mémoire seulement
C. de la volonté de Dieu
D. d'un jugement précipité où la volonté va plus loin que l'entendement

✔ **Réponse : D. d'un jugement précipité où la volonté va plus loin que l'entendement**

♀ Méditation IV : on se trompe en affirmant ce qu'on ne conçoit pas clairement.

**1286.** La vérité objective est celle qui :

A. dépend des goûts de chacun
B. change selon l'humeur
C. est indépendante de l'opinion de chacun et s'impose à tous
D. est toujours religieuse

✔ **Réponse : C. est indépendante de l'opinion de chacun et s'impose à tous**

♀ Elle porte sur la réalité elle-même, non sur les préférences.

**1287.** Le scepticisme soutient que :

A. la vérité est évidente pour tous
B. la vérité est inaccessible ou incertaine, d'où la suspension du jugement
C. seule l'expérience est vraie
D. tout est démontrable

✔ **Réponse : B. la vérité est inaccessible ou incertaine, d'où la suspension du jugement**

♀ Pyrrhon dans l'Antiquité, Montaigne à la Renaissance.

**1288.** Le dogmatisme consiste à :

A. affirmer la vérité sans examen critique
B. douter de tout
C. chercher systématiquement la preuve
D. refuser d'affirmer quoi que ce soit

✔ **Réponse : A. affirmer la vérité sans examen critique**

💡 Le dogmatique tient ses idées pour vraies sans les discuter.

**1289.** Le doute méthodique de Descartes est :

A. un doute définitif
B. une croyance
C. un refus de penser
D. un moyen provisoire pour atteindre une vérité indubitable

✔ **Réponse : D. un moyen provisoire pour atteindre une vérité indubitable**

💡 Il aboutit au cogito.

**1290.** Quelle formule exprime le cogito ?

A. « Connais-toi toi-même »
B. « Tout coule »
C. « Je pense, donc je suis »
D. « L'homme est un loup pour l'homme »

✔ **Réponse : C. « Je pense, donc je suis »**

💡 C'est la première vérité indubitable trouvée par Descartes.

**1291.** Comment appelle-t-on une croyance admise sans examen critique ?

A. un axiome
B. un préjugé
C. un théorème
D. une loi

✔ **Réponse : B. un préjugé**

💡 Le préjugé est un jugement formé d'avance, sans vérification.

**1292.** La vérité diffère de la réalité en ce que :

A. la réalité est ce qui est, la vérité est le jugement conforme à ce qui est
B. elles sont identiques
C. la vérité est un objet matériel
D. la réalité est une opinion

✔ **Réponse : A. la réalité est ce qui est, la vérité est le jugement conforme à ce qui est**

💡 On dit d'un jugement qu'il est vrai, d'une chose qu'elle est réelle.

**1293.** Pour la conception métaphysique, la vérité se trouve surtout :

A. uniquement dans les données des sens
B. dans une réalité transcendante (Idées, Être, Dieu) saisie par la raison ou l'intuition
C. dans l'utilité pratique
D. dans le vote de la majorité

✔ **Réponse : B. dans une réalité transcendante (Idées, Être, Dieu) saisie par la raison ou l'intuition**

💡 Chez Platon, le monde intelligible des Idées est plus vrai que le monde sensible.

**1294.** La conception empirique affirme que la connaissance vraie provient :

A. de l'expérience sensible
B. d'idées innées
C. de la révélation
D. de l'autorité

✔ **Réponse : A. de l'expérience sensible**

💡 Thèse de Bacon, Locke et Hume : tout commence par les sens.

**1295.** Quel philosophe est associé à la conception rationaliste de la vérité ?

A. Locke
B. Hume
C. Bacon
D. Descartes

✔ **Réponse : D. Descartes**

💡 Le rationalisme fait de la raison la source de la vérité ; Locke, Hume et Bacon sont des empiristes.

**1296.** Le critère de la vérité proposé par Descartes est :

A. le succès pratique
B. le consensus
C. l'évidence (idées claires et distinctes)
D. la tradition

✔ **Réponse : C. l'évidence (idées claires et distinctes)**

💡 Premier précepte de la méthode : ne tenir pour vrai que ce qui est évident.

**1297.** Dans les Thèses sur Feuerbach, Marx affirme que la vérité d'une pensée se prouve par :

A. la contemplation
B. la pratique
C. l'autorité
D. la tradition

✔ **Réponse : B. la pratique**

💡 Pour Marx, c'est dans la pratique que l'homme prouve la vérité de sa pensée.

**1298.** Pour le pragmatisme (William James), une idée est vraie si elle :

A. est utile et réussit dans l'action
B. est très ancienne
C. est admise par la majorité
D. est évidente

✔ **Réponse : A. est utile et réussit dans l'action**

💡 Le critère pragmatique est le succès pratique de l'idée.

**1299.** Saint Thomas d'Aquin définit la vérité comme :

A. l'utilité
B. le consensus
C. la sensation
D. l'adéquation de la chose et de l'intelligence

✔ **Réponse : D. l'adéquation de la chose et de l'intelligence**

💡 Formule médiévale : adaequatio rei et intellectus.

**1300.** Pour Locke, l'esprit à la naissance est comparable à :

A. un livre déjà rempli
B. un feu
C. une table rase (tabula rasa)
D. une machine

✔ **Réponse : C. une table rase (tabula rasa)**

💡 Les idées viennent de l'expérience.

**1301.** « Rien n'est dans l'intelligence qui n'ait d'abord été dans les sens » résume la thèse :

A. rationaliste
B. empiriste
C. métaphysique
D. sceptique

✔ **Réponse : B. empiriste**

💡 Formule scolastique reprise par les empiristes.

**1302.** Pour les rationalistes, les idées innées sont :

A. présentes dans l'esprit indépendamment de l'expérience
B. issues des sens
C. inutiles
D. imposées par la société

✔ **Réponse : A. présentes dans l'esprit indépendamment de l'expérience**

💡 Descartes : idées de Dieu, de l'âme, du nombre...

**1303.** Le critère de cohérence (non-contradiction) vaut surtout dans :

A. la poésie
B. les sciences expérimentales seules
C. la cuisine
D. les sciences formelles (logique, mathématiques)

✔ **Réponse : D. les sciences formelles (logique, mathématiques)**

💡 Une proposition qui se contredit ne peut pas être vraie.

**1304.** Le critère du consensus fait dépendre la vérité :

A. de l'évidence
B. de l'expérience
C. de l'accord du plus grand nombre
D. de la révélation

✔ **Réponse : C. de l'accord du plus grand nombre**

💡 Limite : la majorité peut se tromper (on a cru la Terre plate).

**1305.** Le critère de la vérification expérimentale est propre :

A. aux mathématiques pures
B. aux sciences de la nature
C. à la métaphysique
D. à la poésie

✔ **Réponse : B. aux sciences de la nature**

💡 Une hypothèse est confirmée si l'expérience la vérifie.

**1306.** La logique peut se définir comme :

A. l'étude du comportement social
B. l'art de bien parler
C. la science des lois et règles du raisonnement correct
D. la science des nombres

✔ **Réponse : C. la science des lois et règles du raisonnement correct**

💡 Elle étudie la validité de la pensée, indépendamment de son contenu.

**1307.** Qui est considéré comme le fondateur de la logique formelle ?

A. Platon
B. Aristote
C. Hegel
D. Descartes

✔ **Réponse : B. Aristote**

💡 Aristote a fondé la théorie du syllogisme ; ses traités de logique forment l'Organon.

**1308.** Le Novum Organum (1620), qui met en avant l'induction, est l'œuvre de :

A. Francis Bacon
B. Aristote
C. Kant
D. Leibniz

✔ **Réponse : A. Francis Bacon**

💡 Bacon propose une logique de la découverte face au syllogisme d'Aristote.

**1309.** La Logique de Port-Royal (1662) porte le titre complet :

A. Le Discours de la méthode
B. L'Organon
C. La Critique de la raison pure
D. La Logique ou l'Art de penser

✔ **Réponse : D. La Logique ou l'Art de penser**

💡 Elle est l'œuvre d'Arnauld et Nicole, d'inspiration cartésienne.

**1310.** La logique mathématique (symbolique) naît au XIXᵉ siècle avec :

A. Aristote et Platon
B. Bacon et Locke
C. Boole et Frege
D. Héraclite et Parménide

✔ **Réponse : C. Boole et Frege**

💡 Boole (1854) et Frege (1879) traduisent le raisonnement en symboles et en calcul.

**1311.** Le mot « logique » vient du grec logos, qui signifie :

A. nombre
B. raison, discours
C. vie
D. expérience

✔ **Réponse : B. raison, discours**

💡 Logos désigne à la fois la raison et le discours.

**1312.** Les Stoïciens (Chrysippe) ont développé surtout :

A. une logique des propositions
B. la théorie de l'évolution
C. la dialectique matérialiste
D. la logique booléenne

✔ **Réponse : A. une logique des propositions**

💡 Elle complète la logique des termes d'Aristote.

**1313.** L'ensemble des traités de logique d'Aristote s'appelle :

A. l'Éthique à Nicomaque
B. la Métaphysique
C. la République
D. l'Organon

✔ **Réponse : D. l'Organon**

💡 Organon signifie « instrument ».

**1314.** Quels penseurs de la civilisation arabo-musulmane ont commenté Aristote et transmis sa logique ?

A. Boole et Frege
B. Marx et Engels
C. Avicenne et Averroès
D. Locke et Hume

✔ **Réponse : C. Avicenne et Averroès**

💡 Ils ont joué un rôle majeur dans la transmission de sa pensée.

**1315.** Hegel a développé :

A. le syllogisme
B. la logique dialectique
C. la logique booléenne
D. l'induction expérimentale

✔ **Réponse : B. la logique dialectique**

💡 Sa dialectique est idéaliste ; Marx la reprend en version matérialiste.

**1316.** La logique formelle s'intéresse :

A. à la forme du raisonnement, non à son contenu
B. au contenu seulement
C. aux émotions
D. à l'histoire des idées

✔ **Réponse : A. à la forme du raisonnement, non à son contenu**

💡 Elle vérifie la validité, pas la vérité matérielle.

**1317.** Le but de la logique est de :

A. produire de la poésie
B. décrire les sociétés
C. mesurer le temps
D. distinguer le raisonnement valide du raisonnement faux

✔ **Réponse : D. distinguer le raisonnement valide du raisonnement faux**

💡 Elle fournit des règles pour bien raisonner.

**1318.** Russell et Whitehead sont les auteurs des :

A. Éléments
B. Organon
C. Principia Mathematica
D. Logique de Port-Royal

✔ **Réponse : C. Principia Mathematica**

♀ Ouvrage (1910-1913) de logique mathématique.

**1319.** Un concept est :

A. un jugement
B. un raisonnement
C. une image sensible particulière
D. une idée générale et abstraite désignant une classe d'êtres ou d'objets

✔ **Réponse : D. une idée générale et abstraite désignant une classe d'êtres ou d'objets**

♀ Exemple : le concept « homme » s'applique à tous les hommes.

**1320.** Dans le jugement « La terre est ronde », le prédicat (attribut) est :

A. la terre
B. est
C. ronde
D. toute la phrase

✔ **Réponse : C. ronde**

♀ Sujet : la terre ; copule : est ; prédicat : ronde.

**1321.** Le jugement est l'opération par laquelle l'esprit :

A. forme une idée générale
B. affirme ou nie un rapport entre des concepts
C. tire une conclusion de plusieurs propositions
D. divise un tout

✔ **Réponse : B. affirme ou nie un rapport entre des concepts**

♀ Sa forme verbale est la proposition.

**1322.** Le raisonnement déductif va :

A. du général au particulier
B. du particulier au général
C. du sensible à l'imaginaire
D. du hasard au certain

✔ **Réponse : A. du général au particulier**

♀ L'induction fait l'inverse : du particulier au général.

**1323.** Dans « Tout homme est mortel ; Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel », « Socrate est un homme » est :

A. la majeure
B. la conclusion
C. le moyen terme
D. la mineure

✔ **Réponse : D. la mineure**

♀ La majeure est « Tout homme est mortel » ; le moyen terme est « homme ».

**1324.** L'analyse consiste à :

A. rassembler des éléments en un tout
B. généraliser à partir de cas
C. décomposer un tout en ses éléments pour les étudier
D. affirmer sans preuve

✔ **Réponse : C. décomposer un tout en ses éléments pour les étudier**

♀ La synthèse est l'opération inverse : recomposer le tout (Descartes : diviser, puis conduire par ordre).

**1325.** La compréhension d'un concept est :

A. l'ensemble des êtres auxquels il s'applique
B. l'ensemble des caractères qui le définissent
C. son nom
D. son image

✔ **Réponse : B. l'ensemble des caractères qui le définissent**

♀ L'ensemble des objets concernés est son extension.

**1326.** L'extension du concept « oiseau » comprend :

A. tous les oiseaux
B. les ailes et le bec
C. le vol
D. le mot « oiseau »

✔ **Réponse : A. tous les oiseaux**

♀ Extension : ensemble des êtres désignés par le concept.

**1327.** Plus l'extension d'un concept est grande, plus sa compréhension est :

A. grande
B. nulle
C. égale
D. petite

✔ **Réponse : D. petite**

♀ Loi inverse : « animal » s'applique à plus d'êtres que « chat », mais dit moins.

**1328.** Un jugement de valeur :

A. constate un fait
B. énonce une loi
C. exprime une appréciation (bon, beau, juste)
D. démontre un théorème

✔ **Réponse : C. exprime une appréciation (bon, beau, juste)**

♀ Différent du jugement de réalité, qui constate.

**1329.** L'induction va :

A. du général au particulier
B. du particulier au général
C. du faux au vrai
D. du concept au mot

✔ **Réponse : B. du particulier au général**

♀ Elle généralise à partir de cas observés.

**1330.** Le raisonnement par analogie conclut :

A. d'une ressemblance observée à une ressemblance supposée
B. avec une certitude absolue
C. du général au particulier
D. sans comparer

✔ **Réponse : A. d'une ressemblance observée à une ressemblance supposée**

♀ Sa conclusion est probable, non certaine.

**1331.** Un raisonnement est valide lorsque :

A. la conclusion est agréable
B. les prémisses sont nombreuses
C. il plaît à l'auditoire
D. la conclusion découle logiquement des prémisses

✔ **Réponse : D. la conclusion découle logiquement des prémisses**

♀ Validité formelle ne veut pas dire vérité matérielle.

**1332.** Le principe d'identité s'énonce :

A. A est A
B. A ne peut être à la fois A et non-A
C. ou A, ou non-A
D. tout A devient non-A

✔ **Réponse : A. A est A**

♀ C'est le premier principe de la logique d'Aristote.

**1333.** Le principe de non-contradiction affirme qu'une chose :

A. est toujours égale à elle-même
B. peut être A ou non-A ou un intermédiaire
C. change sans cesse
D. ne peut pas être et ne pas être en même temps sous le même rapport

✔ **Réponse : D. ne peut pas être et ne pas être en même temps sous le même rapport**

♀ On ne peut pas affirmer et nier la même chose à la fois.

**1334.** Le principe du tiers exclu signifie que, entre deux propositions contradictoires :

A. il y a toujours une position intermédiaire
B. les deux sont vraies
C. il n'y a pas de troisième possibilité
D. les deux sont fausses

✔ **Réponse : C. il n'y a pas de troisième possibilité**

♀ Ou A, ou non-A : l'une des deux est vraie.

**1335.** Une limite majeure de la logique classique est qu'elle :

A. est trop dynamique
B. envisage les choses de façon statique, sans rendre compte du mouvement et du changement
C. n'a aucune règle
D. ne connaît pas le raisonnement

✔ **Réponse : B. envisage les choses de façon statique, sans rendre compte du mouvement et du changement**

♀ Elle fige les concepts, ce que reproche la dialectique.

**1336.** Le syllogisme est jugé stérile par certains parce que sa conclusion :

A. est déjà contenue dans les prémisses et n'apporte pas de connaissance vraiment nouvelle
B. est toujours fausse
C. n'a pas de prémisses
D. dépend de l'expérience

✔ **Réponse : A. est déjà contenue dans les prémisses et n'apporte pas de connaissance vraiment nouvelle**

♀ Critique de Descartes, Bacon et Stuart Mill.

**1337.** L'apport essentiel de la logique classique est d'avoir établi :

A. la théorie de l'évolution
B. les lois de la dialectique
C. la méthode expérimentale
D. des règles de validité formelle du raisonnement

✔ **Réponse : D. des règles de validité formelle du raisonnement**

♀ Elle garantit la rigueur formelle de la pensée.

**1338.** Identité, non-contradiction et tiers exclu sont :

A. les lois de la dialectique
B. les étapes de la méthode expérimentale
C. les trois principes de la logique classique
D. les critères de la vérité

✔ **Réponse : C. les trois principes de la logique classique**

♀ Ils fondent la logique d'Aristote.

**1339.** Quelle proposition viole le principe de non-contradiction ?

A. « Il pleut »
B. « Il pleut et il ne pleut pas, au même endroit et au même moment »
C. « Il ne pleut pas »
D. « Il pleut parfois »

✔ **Réponse : B. « Il pleut et il ne pleut pas, au même endroit et au même moment »**

♀ On ne peut affirmer et nier la même chose sous le même rapport.

**1340.** Une conclusion peut être valide mais fausse si :

A. une prémisse est fausse
B. les prémisses sont vraies et le raisonnement correct
C. elle est évidente
D. elle est courte

✔ **Réponse : A. une prémisse est fausse**

♀ Exemple : « Tout ce qui vole est oiseau ; l'avion vole ; donc c'est un oiseau ».

**1341.** Un syllogisme comporte :

A. deux propositions
B. quatre propositions
C. une seule proposition
D. trois propositions : majeure, mineure, conclusion

✔ **Réponse : D. trois propositions : majeure, mineure, conclusion**

♀ Il relie deux prémisses à une conclusion.

**1342.** La logique classique convient bien pour :

A. expliquer les révolutions
B. prévoir le hasard
C. vérifier la rigueur formelle d'un raisonnement
D. décrire le devenir

✔ **Réponse : C. vérifier la rigueur formelle d'un raisonnement**

♀ C'est son domaine de validité.

**1343.** On reproche à la logique classique de :

A. ne pas avoir de règles
B. opposer rigidement les contraires sans voir leur transformation mutuelle
C. être trop historique
D. nier la raison

✔ **Réponse : B. opposer rigidement les contraires sans voir leur transformation mutuelle**

♀ Critique dialectique.

**1344.** La dialectique met en cause le tiers exclu car :

A. dans le réel en mouvement une chose peut devenir son contraire
B. il est trop récent
C. il est faux en mathématiques
D. il n'existe pas

✔ **Réponse : A. dans le réel en mouvement une chose peut devenir son contraire**

♀ Ex. : l'eau chauffée passe de liquide à gaz.

**1345.** La logique dialectique étudie la réalité comme :

A. un ensemble figé
B. un processus en mouvement et en transformation
C. une illusion
D. un simple jeu de mots

✔ **Réponse : B. un processus en mouvement et en transformation**

♀ Elle pense le changement et le développement.

**1346.** Quel penseur grec est associé à l'idée que « tout coule » (changement perpétuel) ?

A. Héraclite
B. Parménide
C. Aristote
D. Thalès

✔ **Réponse : A. Héraclite**

♀ Héraclite : on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.

**1347.** Pour la dialectique, la source du mouvement et du développement est :

A. une force extérieure seulement
B. le hasard seulement
C. l'immobilité
D. la contradiction interne aux choses (unité et lutte des contraires)

✔ **Réponse : D. la contradiction interne aux choses (unité et lutte des contraires)**

♀ C'est la première loi de la dialectique.

**1348.** Laquelle de ces propositions est une loi de la dialectique (Engels) ?

A. le principe du tiers exclu
B. la loi de l'identité
C. le passage de la quantité à la qualité
D. la loi de l'offre et de la demande

✔ **Réponse : C. le passage de la quantité à la qualité**

💡 Les trois lois : unité et lutte des contraires, quantité → qualité, négation de la négation.

**1349.** La dialectique de Marx et Engels diffère de celle de Hegel parce qu'elle :

A. nie tout mouvement
B. part de la réalité matérielle et non de l'Idée
C. refuse la contradiction
D. est purement formelle

✔ **Réponse : B. part de la réalité matérielle et non de l'Idée**

💡 Marx dit avoir « remis la dialectique sur ses pieds » : dialectique matérialiste contre dialectique idéaliste.

**1350.** Quel exemple illustre le passage de la quantité à la qualité ?

A. l'eau chauffée progressivement qui bout à 100 °C (changement d'état)
B. un syllogisme valide
C. une définition
D. une opinion

✔ **Réponse : A. l'eau chauffée progressivement qui bout à 100 °C (changement d'état)**

💡 L'accumulation de changements quantitatifs produit un saut qualitatif.

**1351.** Selon la dialectique, tout phénomène est :

A. isolé et immuable
B. indépendant de tout
C. purement accidentel
D. en liaison avec les autres et en mouvement

✔ **Réponse : D. en liaison avec les autres et en mouvement**

💡 Principes de liaison universelle et de développement.

**1352.** La négation de la négation désigne :

A. un retour exact au point de départ
B. une simple destruction
C. un dépassement qui conserve l'acquis à un niveau supérieur
D. une contradiction logique

✔ **Réponse : C. un dépassement qui conserve l'acquis à un niveau supérieur**

💡 Ex. : le grain, la plante, puis de nouveaux grains.

**1353.** Quel est un exemple d'unité des contraires ?

A. 2 + 2 = 4
B. les pôles positif et négatif d'un aimant
C. un triangle
D. une définition

✔ **Réponse : B. les pôles positif et négatif d'un aimant**

💡 Les contraires sont inséparables et en tension.

**1354.** Le schéma thèse, antithèse, synthèse est associé à :

A. la dialectique de Hegel
B. la logique d'Aristote
C. la méthode de Bacon
D. le pragmatisme

✔ **Réponse : A. la dialectique de Hegel**

💡 Il décrit le dépassement des contradictions.

**1355.** Dans la dialectique, la contradiction est :

A. une erreur à éviter
B. impossible
C. sans effet
D. le moteur du développement

✔ **Réponse : D. le moteur du développement**

💡 Les contradictions internes font évoluer les choses.

**1356.** Engels expose la dialectique notamment dans :

A. l'Organon
B. le Novum Organum
C. l'Anti-Dühring et la Dialectique de la nature
D. la République

✔ **Réponse : C. l'Anti-Dühring et la Dialectique de la nature**

💡 Il y formule les trois lois de la dialectique.

**1357.** La logique dialectique complète la logique classique en :

A. supprimant toute raison
B. prenant en compte le mouvement que la logique formelle laisse de côté
C. supprimant toute règle
D. niant la pensée

✔ **Réponse : B. prenant en compte le mouvement que la logique formelle laisse de côté**

💡 Les deux logiques ont des domaines différents.

**1358.** La biologie est la science qui étudie :

A. les astres
B. les nombres
C. les êtres vivants et les phénomènes de la vie
D. les lois sociales

✔ **Réponse : C. les êtres vivants et les phénomènes de la vie**

♀ Du grec bios (vie) et logos (science).

**1359.** Quelle démarche est propre aux sciences expérimentales comme la biologie ?

A. la démonstration axiomatique
B. l'observation, l'hypothèse et l'expérimentation
C. la révélation
D. l'introspection seule

✔ **Réponse : B. l'observation, l'hypothèse et l'expérimentation**

♀ Le vivant est étudié par observation, hypothèse, expérience et interprétation.

**1360.** Qui a exposé la méthode expérimentale en médecine dans une Introduction publiée en 1865 ?

A. Claude Bernard
B. Aristote
C. Platon
D. Hegel

✔ **Réponse : A. Claude Bernard**

♀ Introduction à l'étude de la médecine expérimentale.

**1361.** Le vitalisme soutient que le vivant :

A. est une simple machine
B. n'existe pas
C. est immortel
D. possède un principe vital irréductible aux seules lois physico-chimiques

✔ **Réponse : D. possède un principe vital irréductible aux seules lois physico-chimiques**

♀ Il s'oppose au mécanisme (animal-machine de Descartes).

**1362.** La théorie de la sélection naturelle est présentée par :

A. Pasteur
B. Galilée
C. Darwin (L'Origine des espèces, 1859)
D. Euclide

✔ **Réponse : C. Darwin (L'Origine des espèces, 1859)**

♀ Elle explique l'évolution des espèces.

**1363.** Un lien entre philosophie et biologie est que la philosophie :

A. remplace la biologie
B. s'interroge sur la nature de la vie et sur les limites éthiques de l'expérimentation sur le vivant
C. ignore la vie
D. n'étudie que les nombres

✔ **Réponse : B. s'interroge sur la nature de la vie et sur les limites éthiques de l'expérimentation sur le vivant**

♀ Exemples : vitalisme/mécanisme, origine de la vie, bioéthique.

**1364.** Le mécanisme considère le vivant comme :

A. une machine soumise aux lois physico-chimiques
B. animé par un principe vital
C. immuable
D. inexplicable

✔ **Réponse : A. une machine soumise aux lois physico-chimiques**

♀ Thèse de Descartes (animal-machine).

**1365.** L'approche biologique est spécifique parce que le vivant est :

A. inerte
B. sans structure
C. immuable
D. organisé, capable de se reproduire et de se réguler

✔ **Réponse : D. organisé, capable de se reproduire et de se réguler**

♀ Organisation, reproduction, régulation caractérisent la vie.

**1366.** L'expérimentation sur le vivant pose surtout un problème :

A. grammatical
B. géométrique
C. éthique (respect de la vie et de la dignité)
D. monétaire

✔ **Réponse : C. éthique (respect de la vie et de la dignité)**

♀ D'où la bioéthique.

**1367.** La génétique moderne est fondée par :

A. Newton
B. Mendel (lois de l'hérédité, 1866)
C. Euclide
D. Hegel

✔ **Réponse : B. Mendel (lois de l'hérédité, 1866)**

♀ Ses expériences sur les pois ont fondé la génétique.

**1368.** La classification des êtres vivants sert à :

A. les ordonner selon leurs ressemblances et parentés
B. les supprimer
C. prouver Dieu
D. mesurer le temps

✔ **Réponse : A. les ordonner selon leurs ressemblances et parentés**

♀ Exemple : le système de Linné.

**1369.** Le fixisme soutient que les espèces :

A. évoluent
B. se transforment constamment
C. naissent par hasard
D. sont fixes et n'évoluent pas

✔ **Réponse : D. sont fixes et n'évoluent pas**

♀ Il s'oppose à l'évolutionnisme (Lamarck, Darwin).

**1370.** Pasteur a réfuté :

A. la gravitation
B. l'évolution
C. la génération spontanée
D. l'hérédité

✔ **Réponse : C. la génération spontanée**

♀ Ses expériences du XIXe siècle l'ont montré.

**1371.** Les mathématiques procèdent principalement par :

A. observation de la nature uniquement
B. révélation
C. sondage d'opinion
D. démonstration déductive à partir d'axiomes et de définitions

✔ **Réponse : D. démonstration déductive à partir d'axiomes et de définitions**

♀ C'est la méthode hypothético-déductive.

**1372.** Un axiome est :

A. un théorème démontré
B. une hypothèse expérimentale provisoire
C. une proposition admise sans démonstration, point de départ d'une théorie
D. une opinion

✔ **Réponse : C. une proposition admise sans démonstration, point de départ d'une théorie**

♀ L'axiomatique organise une théorie à partir d'axiomes non contradictoires.

**1373.** Les Éléments, modèle de présentation axiomatique, sont l'œuvre de :

A. Descartes
B. Euclide
C. Gödel
D. Bacon

✔ **Réponse : B. Euclide**

♀ Euclide, IIIe siècle av. J.-C.

**1374.** Les géométries non euclidiennes sont nées de la remise en cause du :

A. postulat des parallèles
B. théorème de Pythagore
C. principe d'identité
D. calcul décimal

✔ **Réponse : A. postulat des parallèles**

♀ Lobatchevski et Riemann ont montré qu'on peut changer d'axiomes sans contradiction.

**1375.** Un algorithme est :

A. une loi de la nature
B. un axiome
C. un jugement de valeur
D. une suite finie d'opérations précises permettant de résoudre un problème

✔ **Réponse : D. une suite finie d'opérations précises permettant de résoudre un problème**

♀ Le mot vient du nom du mathématicien al-Khwarizmi (IXe siècle).

**1376.** Galilée écrit que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Cela pose la question :

A. de l'inexistence des nombres
B. de l'origine des langues
C. du rapport entre mathématiques abstraites et réel
D. de l'histoire politique

✔ **Réponse : C. du rapport entre mathématiques abstraites et réel**

♀ C'est le problème « mathématiques et réel ».

**1377.** Un théorème est :

A. une proposition admise sans preuve
B. une proposition démontrée à partir des axiomes et théorèmes précédents
C. une hypothèse expérimentale
D. une opinion

✔ **Réponse : B. une proposition démontrée à partir des axiomes et théorèmes précédents**

♀ Il se distingue de l'axiome, admis sans preuve.

**1378.** La démonstration par l'absurde consiste à :

A. supposer le contraire et aboutir à une contradiction
B. vérifier sur un exemple
C. mesurer
D. observer

✔ **Réponse : A. supposer le contraire et aboutir à une contradiction**

♀ Exemple classique : l'irrationalité de √2.

**1379.** Un contre-exemple permet de :

A. la démontrer
B. l'admettre
C. la mesurer
D. montrer qu'une proposition générale est fausse

✔ **Réponse : D. montrer qu'une proposition générale est fausse**

♀ Un seul cas suffit à réfuter une proposition universelle.

**1380.** Une axiomatique doit être avant tout :

A. contradictoire
B. sans règles
C. non contradictoire (cohérente)
D. expérimentale

✔ **Réponse : C. non contradictoire (cohérente)**

♀ On demande aussi l'indépendance des axiomes.

**1381.** Gödel (1931) a montré que :

A. les mathématiques sont fausses
B. tout système axiomatique cohérent assez riche contient des propositions indécidables
C. les nombres n'existent pas
D. tout est démontrable

✔ **Réponse : B. tout système axiomatique cohérent assez riche contient des propositions indécidables**

♀ C'est le théorème d'incomplétude.

**1382.** Pour le formalisme de Hilbert, les mathématiques sont :

A. un système formel de symboles et de règles cohérentes
B. une copie de la nature
C. une révélation
D. une expérience

✔ **Réponse : A. un système formel de symboles et de règles cohérentes**

♀ Il cherchait à fonder les mathématiques sur des axiomes sûrs.

**1383.** Le raisonnement par récurrence sert à démontrer :

A. une propriété physique
B. une loi sociale
C. une opinion
D. une propriété valable pour tous les entiers à partir d'un rang

✔ **Réponse : D. une propriété valable pour tous les entiers à partir d'un rang**

♀ Initialisation, hérédité, conclusion.

**1384.** Dans la démarche expérimentale, l'ordre habituel est :

A. observation des faits, hypothèse, expérience, loi puis théorie
B. théorie, loi, hasard
C. opinion, révélation, loi
D. loi, faits inventés, hypothèse

✔ **Réponse : A. observation des faits, hypothèse, expérience, loi puis théorie**

♀ L'expérience contrôle l'hypothèse ; les lois sont ensuite organisées en théorie.

**1385.** Une hypothèse scientifique est :

A. une vérité définitive
B. une croyance
C. un fait brut
D. une explication provisoire à vérifier par l'expérience

✔ **Réponse : D. une explication provisoire à vérifier par l'expérience**

♀ Elle est confirmée, corrigée ou rejetée par l'expérience.

**1386.** Une loi scientifique exprime :

A. un fait isolé
B. un ordre politique
C. un rapport constant et nécessaire entre des phénomènes, souvent sous forme mathématique
D. un souhait

✔ **Réponse : C. un rapport constant et nécessaire entre des phénomènes, souvent sous forme mathématique**

♀ Exemple : la loi d'Ohm U = R·I.

**1387.** Une théorie scientifique est :

A. un simple fait
B. un ensemble cohérent de lois et d'hypothèses qui explique et relie les faits
C. une opinion personnelle
D. une hypothèse non testée

✔ **Réponse : B. un ensemble cohérent de lois et d'hypothèses qui explique et relie les faits**

♀ Elle systématise les lois et permet de prévoir de nouveaux faits.

**1388.** Selon Karl Popper, une théorie est scientifique si elle est :

A. réfutable (falsifiable) par l'expérience
B. irréfutable
C. ancienne
D. admise par tous

✔ **Réponse : A. réfutable (falsifiable) par l'expérience**

♀ Critère de falsifiabilité.

**1389.** Quand un fait bien établi contredit une théorie, le scientifique doit :

A. ignorer le fait
B. modifier le fait
C. cesser toute recherche
D. réexaminer et, au besoin, corriger ou abandonner la théorie

✔ **Réponse : D. réexaminer et, au besoin, corriger ou abandonner la théorie**

♀ C'est ainsi que la science progresse.

**1390.** Un fait scientifique est :

A. une rumeur
B. une opinion
C. un fait observé et établi avec rigueur, souvent construit par la méthode
D. un souvenir

✔ **Réponse : C. un fait observé et établi avec rigueur, souvent construit par la méthode**

♀ Le fait brut devient fait scientifique après contrôle.

**1391.** L'expérience sert à :

A. inventer des faits
B. provoquer et contrôler des phénomènes pour tester une hypothèse
C. remplacer la théorie
D. éviter l'observation

✔ **Réponse : B. provoquer et contrôler des phénomènes pour tester une hypothèse**

♀ Elle est le juge de l'hypothèse.

**1392.** L'induction scientifique consiste à :

A. passer de cas observés à une loi générale
B. déduire sans observer
C. répéter une opinion
D. refuser l'expérience

✔ **Réponse : A. passer de cas observés à une loi générale**

♀ Elle suppose la répétition des observations.

**1393.** Le déterminisme scientifique affirme que :

A. tout est hasard
B. rien n'a de cause
C. les lois changent chaque jour
D. les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent les mêmes effets

✔ **Réponse : D. les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent les mêmes effets**

♀ Principe fondamental de la science expérimentale.

**1394.** Une expérience « cruciale » permet de :

A. supprimer une loi
B. faire de la poésie
C. départager deux hypothèses rivales
D. éviter la mesure

✔ **Réponse : C. départager deux hypothèses rivales**

♀ Elle élimine l'une des deux hypothèses.

**1395.** Une théorie est plus solide quand :

A. elle est ancienne
B. elle explique beaucoup de faits et prévoit de nouveaux phénomènes vérifiés
C. elle est célèbre
D. elle n'a jamais été discutée

✔ **Réponse : B. elle explique beaucoup de faits et prévoit de nouveaux phénomènes vérifiés**

♀ Pouvoir explicatif et prédictif.

**1396.** Claude Bernard insiste sur :

A. le contrôle de l'hypothèse par l'expérience
B. le dogme
C. l'autorité
D. la tradition

✔ **Réponse : A. le contrôle de l'hypothèse par l'expérience**

♀ Il faut douter de ses idées et les soumettre à l'expérience.

## Économie

**1397.** Le sous-développement désigne :

A. un état de richesse
B. une situation où l'économie et la société ne satisfont pas correctement les besoins fondamentaux de la population
C. l'absence totale d'agriculture
D. un régime politique

✔ **Réponse : B. une situation où l'économie et la société ne satisfont pas correctement les besoins fondamentaux de la population**

♀ Faible revenu, faible productivité et besoins de base mal couverts.

**1398.** Parmi ces pays, lesquels sont des Nouveaux Pays Industrialisés (NPI) ?

A. la Corée du Sud et Singapour
B. le Niger et le Tchad
C. l'Arabie saoudite et le Koweït
D. la France et l'Allemagne

✔ **Réponse : A. la Corée du Sud et Singapour**

♀ Les « dragons » d'Asie ont connu une industrialisation rapide.

**1399.** L'OPEP est l'organisation :

A. des pays pauvres très endettés
B. des pays industrialisés
C. du commerce mondial
D. des pays exportateurs de pétrole

✔ **Réponse : D. des pays exportateurs de pétrole**

♀ Elle a été créée en 1960 pour coordonner les politiques pétrolières.

**1400.** Les PMA sont :

A. les pays à marché assuré
B. les pays membres d'Afrique
C. les pays les moins avancés
D. les pays à production maximale

✔ **Réponse : C. les pays les moins avancés**

♀ C'est la catégorie des pays les plus pauvres et les plus vulnérables ; la Guinée y figure.

**1401.** Les PPTE sont :

A. les pays producteurs de pétrole exportateurs
B. les pays pauvres très endettés
C. les pays à prix très élevés
D. les pays partenaires de l'Europe

✔ **Réponse : B. les pays pauvres très endettés**

♀ Initiative FMI/Banque mondiale d'allègement de la dette.

**1402.** Les PRI sont :

A. les pays à revenu intermédiaire
B. les pays riches industrialisés
C. les pays à production réduite
D. les pays à régime islamique

✔ **Réponse : A. les pays à revenu intermédiaire**

♀ Ils se situent entre les PMA et les pays développés.

**1403.** Un pays développé se caractérise généralement par :

A. une économie uniquement agricole
B. un fort analphabétisme
C. une forte mortalité infantile
D. un revenu par habitant élevé et une économie diversifiée

✔ **Réponse : D. un revenu par habitant élevé et une économie diversifiée**

♀ Le développement combine richesse, santé et éducation.

**1404.** Le PIB par habitant sert à :

A. compter la population
B. compter les écoles
C. mesurer le niveau moyen de richesse produite par habitant
D. mesurer le chômage

✔ **Réponse : C. mesurer le niveau moyen de richesse produite par habitant**

♀ C'est un indicateur parmi d'autres.

**1405.** L'IDH combine :

A. pétrole, or et diamant
B. revenu, santé (espérance de vie) et éducation
C. dette, déficit et inflation
D. armée, police et justice

✔ **Réponse : B. revenu, santé (espérance de vie) et éducation**

♀ Indicateur du PNUD.

**1406.** Les pays de l'OPEP tirent l'essentiel de leurs recettes :

A. de l'exportation du pétrole
B. du tourisme
C. de l'agriculture vivrière
D. du textile

✔ **Réponse : A. de l'exportation du pétrole**

♀ Le pétrole domine leurs exportations.

**1407.** Les PMA sont classés ainsi notamment en raison :

A. de leur grande richesse
B. de leur industrie avancée
C. de leur faible population
D. de leur faible revenu et de leur fragilité économique et humaine

✔ **Réponse : D. de leur faible revenu et de leur fragilité économique et humaine**

♀ Critères définis par l'ONU.

**1408.** L'expression « tiers-monde » désigne traditionnellement :

A. les pays riches
B. les pays du Nord
C. l'ensemble des pays sous-développés
D. les pays en guerre

✔ **Réponse : C. l'ensemble des pays sous-développés**

♀ Expression d'Alfred Sauvy (1952).

**1409.** Un pays en développement est un pays :

A. qui a atteint le plein développement
B. qui cherche à améliorer le niveau de vie et à diversifier son économie
C. sans commerce
D. sans habitants

✔ **Réponse : B. qui cherche à améliorer le niveau de vie et à diversifier son économie**

♀ Le développement est un processus.

**1410.** Les échanges inégaux désignent :

A. l'égalité des prix mondiaux
B. l'échange de services gratuits
C. la baisse relative du prix des matières premières exportées par rapport aux produits manufacturés importés
D. la suppression des douanes

✔ **Réponse : C. la baisse relative du prix des matières premières exportées par rapport aux produits manufacturés importés**

♀ C'est la détérioration des termes de l'échange.

**1411.** La dépendance technologique signifie que les pays sous-développés :

A. exportent leur technologie
B. importent l'essentiel de leurs techniques et équipements
C. n'ont besoin d'aucune technique
D. produisent tous leurs brevets

✔ **Réponse : B. importent l'essentiel de leurs techniques et équipements**

♀ Elle freine l'industrialisation locale.

**1412.** Laquelle de ces pratiques relève de la mauvaise gouvernance ?

A. le détournement des deniers publics
B. la publication des comptes de l'État
C. la transparence budgétaire
D. l'alternance démocratique

✔ **Réponse : A. le détournement des deniers publics**

♀ Corruption et impunité aggravent le sous-développement.

**1413.** L'instabilité politique nuit au développement parce qu'elle :

A. attire toujours les capitaux
B. crée de l'épargne
C. supprime la dette
D. décourage l'investissement et désorganise l'économie

✔ **Réponse : D. décourage l'investissement et désorganise l'économie**

♀ Coups d'État et conflits détruisent les capacités productives.

**1414.** L'impunité consiste à :

A. punir sévèrement les fautes
B. contrôler les comptes publics
C. ne pas sanctionner les auteurs de fautes ou de crimes économiques
D. transférer les technologies

✔ **Réponse : C. ne pas sanctionner les auteurs de fautes ou de crimes économiques**

♀ Elle encourage la corruption.

**1415.** La difficile alternance au pouvoir signifie que :

A. les élections sont impossibles à organiser
B. les dirigeants quittent difficilement le pouvoir par les urnes
C. le pouvoir change chaque mois
D. l'armée n'existe pas

✔ **Réponse : B. les dirigeants quittent difficilement le pouvoir par les urnes**

♀ Elle bloque le renouvellement des idées et des équipes.

**1416.** Les termes de l'échange comparent :

A. le prix des exportations au prix des importations
B. le nombre d'habitants et d'écoles
C. les salaires et les loyers
D. les impôts et les dettes

✔ **Réponse : A. le prix des exportations au prix des importations**

♀ Leur détérioration appauvrit les exportateurs de matières premières.

**1417.** Le transfert de technologie désigne :

A. l'exportation de matières premières
B. l'achat de nourriture
C. la création d'impôts
D. le passage de techniques d'un pays à un autre

✔ **Réponse : D. le passage de techniques d'un pays à un autre**

♀ Les pays pauvres en dépendent largement.

**1418.** La corruption est :

A. la gestion transparente
B. la lutte contre la fraude
C. l'abus d'une fonction pour un avantage personnel
D. un contrôle fiscal

✔ **Réponse : C. l'abus d'une fonction pour un avantage personnel**

💡 Elle détourne des ressources du développement.

**1419.** Le manque de transparence signifie que :

A. tous les comptes sont publiés
B. les citoyens ne peuvent pas contrôler l'usage des fonds publics
C. les budgets sont débattus
D. les recettes sont affichées

✔ **Réponse : B. les citoyens ne peuvent pas contrôler l'usage des fonds publics**

💡 Il favorise détournements et impunité.

**1420.** L'exploitation financière peut se manifester par :

A. le transfert de bénéfices et le remboursement de dettes vers l'étranger
B. les dons sans condition
C. l'annulation des dettes
D. l'absence de banques

✔ **Réponse : A. le transfert de bénéfices et le remboursement de dettes vers l'étranger**

💡 Elle draine des capitaux hors du pays.

**1421.** La détérioration des termes de l'échange est défavorable :

A. aux pays exportateurs de produits manufacturés
B. à tous également
C. à personne
D. aux pays exportateurs de matières premières

✔ **Réponse : D. aux pays exportateurs de matières premières**

💡 Leurs exportations achètent de moins en moins d'importations.

**1422.** Une bonne gouvernance suppose :

A. secret et privilèges
B. impunité
C. transparence, responsabilité et respect de la loi
D. arbitraire

✔ **Réponse : C. transparence, responsabilité et respect de la loi**

💡 C'est un préalable du développement.

**1423.** La faiblesse de l'agriculture dans les pays sous-développés tient surtout à :

A. un excès de machines modernes
B. un excès d'engrais
C. l'absence de paysans
D. l'outillage rudimentaire et à la faible productivité

✔ **Réponse : D. l'outillage rudimentaire et à la faible productivité**

💡 Elle limite les rendements et la sécurité alimentaire.

**1424.** L'hypertrophie du secteur tertiaire signifie :

A. un manque de commerces
B. une industrie très développée
C. un secteur des services (commerce, transport...) disproportionné par rapport à l'industrie
D. une agriculture dominante

✔ **Réponse : C. un secteur des services (commerce, transport...) disproportionné par rapport à l'industrie**

💡 Il est souvent peu productif et informel.

**1425.** La faiblesse du revenu national se mesure notamment par :

A. un fort revenu par habitant
B. un faible revenu par habitant
C. une forte épargne
D. un faible chômage

✔ **Réponse : B. un faible revenu par habitant**

💡 Elle limite l'épargne et l'investissement.

**1426.** Laquelle est une caractéristique démographique du sous-développement ?

A. la surnatalité
B. la faible natalité
C. la forte espérance de vie
D. la faible mortalité infantile

✔ **Réponse : A. la surnatalité**

💡 Natalité élevée, mortalité infantile élevée.

**1427.** La sous-nutrition est :

A. une alimentation excessive
B. un excès de vitamines
C. une absence de faim
D. une alimentation insuffisante en quantité ou en qualité

✔ **Réponse : D. une alimentation insuffisante en quantité ou en qualité**

💡 Elle affecte la santé et la capacité de travail.

**1428.** Un indicateur socio-culturel du sous-développement est :
A. le taux élevé de diplômés
B. une presse abondante
C. la faible scolarisation et le fort analphabétisme
D. de nombreuses universités
✔ **Réponse : C. la faible scolarisation et le fort analphabétisme**
♀ Le capital humain est insuffisamment développé.

**1429.** L'agriculture de subsistance est :
A. une production uniquement exportée
B. une production destinée surtout à nourrir la famille
C. une production industrielle
D. une production de luxe
✔ **Réponse : B. une production destinée surtout à nourrir la famille**
♀ Elle dégage peu de surplus.

**1430.** La faiblesse de l'industrie s'explique notamment par :
A. le manque de capitaux, d'énergie et de techniciens
B. un excès de capitaux
C. une énergie abondante partout
D. un marché saturé de produits locaux
✔ **Réponse : A. le manque de capitaux, d'énergie et de techniciens**
♀ Ces facteurs freinent l'industrialisation.

**1431.** L'insuffisance d'électricité freine surtout :
A. le chant
B. la distance
C. la météo
D. l'industrialisation et la productivité
✔ **Réponse : D. l'industrialisation et la productivité**
♀ L'énergie est indispensable à l'industrie.

**1432.** Une forte mortalité infantile traduit :
A. un haut niveau de vie
B. une médecine très avancée
C. des conditions sanitaires et de vie insuffisantes
D. une faible natalité
✔ **Réponse : C. des conditions sanitaires et de vie insuffisantes**
♀ C'est un indicateur de sous-développement.

**1433.** L'espérance de vie à la naissance est :
A. l'âge de la retraite
B. le nombre moyen d'années qu'un nouveau-né peut espérer vivre
C. l'âge moyen des habitants
D. l'âge du mariage
✔ **Réponse : B. le nombre moyen d'années qu'un nouveau-né peut espérer vivre**
♀ Elle est faible dans les pays sous-développés.

**1434.** La famine est :
A. une pénurie grave et générale d'aliments
B. un excès de nourriture
C. un régime volontaire
D. une fête
✔ **Réponse : A. une pénurie grave et générale d'aliments**
♀ Elle diffère de la sous-nutrition chronique.

**1435.** L'analphabétisme des adultes limite :
A. le climat
B. la distance
C. la pluie
D. la productivité et la participation au développement
✔ **Réponse : D. la productivité et la participation au développement**
♀ Le capital humain est essentiel.

**1436.** Laquelle est un préalable essentiel du développement ?
A. la bonne gouvernance
B. la corruption
C. l'impunité
D. la dépendance totale
✔ **Réponse : A. la bonne gouvernance**
♀ Avec l'indépendance politique et la démocratie.

**1437.** La planification est :
A. l'absence de programme
B. la vente de produits
C. la dette extérieure
D. l'organisation des activités économiques par des objectifs et des moyens sur une période donnée
✔ **Réponse : D. l'organisation des activités économiques par des objectifs et des moyens sur une période donnée**
♀ Elle oriente l'économie nationale.

**1438.** Un plan à moyen terme couvre en général :

A. 1 jour
B. 50 ans exactement
C. environ 3 à 5 ans
D. 1 heure

✔ **Réponse : C. environ 3 à 5 ans**

💡 Exemple : les plans quinquennaux.

**1439.** La planification impérative est :

A. celle qui laisse tout au marché
B. celle dont les objectifs sont obligatoires pour les agents économiques
C. celle qui n'existe pas
D. celle des banques

✔ **Réponse : B. celle dont les objectifs sont obligatoires pour les agents économiques**

💡 Elle caractérise les économies centralisées.

**1440.** La planification indicative :

A. oriente les choix sans les imposer
B. impose tout
C. supprime le marché
D. interdit le commerce

✔ **Réponse : A. oriente les choix sans les imposer**

💡 Elle fixe des objectifs à titre d'indication.

**1441.** La planification incitative cherche à orienter par :

A. des sanctions militaires
B. l'interdiction d'investir
C. la fermeture des frontières
D. des mesures incitatives (fiscalité, subventions, crédits)

✔ **Réponse : D. des mesures incitatives (fiscalité, subventions, crédits)**

💡 On encourage plutôt qu'on n'oblige.

**1442.** L'indépendance politique est un préalable car elle permet :

A. d'ignorer le monde
B. de supprimer l'État
C. de choisir ses politiques économiques
D. d'éviter tout échange

✔ **Réponse : C. de choisir ses politiques économiques**

💡 Sans souveraineté, pas de politique propre.

**1443.** Les principes démocratiques favorisent le développement car ils :

A. suppriment les élections
B. assurent la participation et le contrôle des dirigeants
C. protègent l'impunité
D. imposent un parti unique

✔ **Réponse : B. assurent la participation et le contrôle des dirigeants**

💡 Ils réduisent l'arbitraire.

**1444.** Un plan à court terme couvre généralement :

A. un an ou moins
B. dix ans et plus
C. un siècle
D. trente ans exactement

✔ **Réponse : A. un an ou moins**

💡 Exemple : le budget annuel.

**1445.** Un plan à long terme couvre généralement :

A. une semaine
B. un mois
C. un trimestre
D. une dizaine d'années ou plus

✔ **Réponse : D. une dizaine d'années ou plus**

💡 Il fixe de grandes orientations.

**1446.** Un avantage de la planification est de :

A. supprimer toute initiative
B. augmenter le gaspillage
C. fixer des priorités et coordonner l'usage des ressources
D. interdire l'épargne

✔ **Réponse : C. fixer des priorités et coordonner l'usage des ressources**

💡 Elle donne de la cohérence à l'action.

**1447.** La planification impérative est surtout pratiquée dans :

A. les économies libérales uniquement
B. les économies centralisées
C. les économies sans État
D. les pays sans plan

✔ **Réponse : B. les économies centralisées**

💡 Les objectifs y sont obligatoires.

**1448.** Pour qu'un plan réussisse, il faut :
A. des objectifs réalistes, des ressources et un suivi
B. aucun suivi
C. des objectifs irréalisables
D. aucune ressource
✔ **Réponse : A. des objectifs réalistes, des ressources et un suivi**
💡 Évaluation et contrôle sont nécessaires.

**1449.** L'effort national suppose de mobiliser :
A. uniquement l'aide étrangère
B. les ressources humaines, matérielles et financières
C. uniquement l'armée
D. uniquement le pétrole
✔ **Réponse : B. les ressources humaines, matérielles et financières**
💡 Le développement repose d'abord sur les ressources internes.

**1450.** La gestion rationnelle des ressources exige :
A. un usage efficace et une répartition équitable
B. le gaspillage
C. la concentration entre quelques mains
D. l'absence de contrôle
✔ **Réponse : A. un usage efficace et une répartition équitable**
💡 Elle limite le gaspillage et les inégalités.

**1451.** La coopération économique internationale est :
A. une guerre commerciale
B. un conflit armé
C. une dette privée
D. l'ensemble des relations d'entraide et d'échanges entre États ou organisations
✔ **Réponse : D. l'ensemble des relations d'entraide et d'échanges entre États ou organisations**
💡 Elle vise un avantage mutuel.

**1452.** Une coopération bilatérale associe :
A. tous les États du monde obligatoirement
B. plusieurs continents seulement
C. deux États
D. des entreprises privées seulement
✔ **Réponse : C. deux États**
💡 Exemple : accord entre la Guinée et un autre pays.

**1453.** Une coopération multilatérale associe :
A. un seul État
B. plusieurs États ou organisations
C. deux ménages
D. un seul entrepreneur
✔ **Réponse : B. plusieurs États ou organisations**
💡 Exemple : coopération au sein de la CEDEAO.

**1454.** La coopération est importante car elle :
A. facilite le financement, le transfert de technologie et les échanges
B. augmente l'isolement
C. supprime les échanges
D. bloque la production
✔ **Réponse : A. facilite le financement, le transfert de technologie et les échanges**
💡 Elle peut accélérer le développement.

**1455.** Les ressources humaines d'un pays sont :
A. ses minerais
B. ses rivières
C. son capital financier
D. sa population active et ses compétences
✔ **Réponse : D. sa population active et ses compétences**
💡 Elles sont le premier moteur du développement.

**1456.** Les ressources financières internes proviennent notamment :
A. de la dette seulement
B. du ciel
C. de l'épargne et des impôts
D. de la chance
✔ **Réponse : C. de l'épargne et des impôts**
💡 Elles financent l'investissement national.

**1457.** La répartition équitable des ressources vise à :
A. enrichir quelques-uns
B. réduire les inégalités et partager les fruits de la croissance
C. augmenter la pauvreté
D. supprimer l'État
✔ **Réponse : B. réduire les inégalités et partager les fruits de la croissance**
💡 Elle favorise la cohésion sociale.

**1458.** « Compter sur ses propres forces » signifie :
A. privilégier la mobilisation des ressources internes, l'aide extérieure restant complémentaire
B. refuser toute aide
C. ne rien produire
D. fermer les frontières
✔ **Réponse : A. privilégier la mobilisation des ressources internes, l'aide extérieure restant complémentaire**
💡 L'effort national passe en premier.

**1459.** La CEDEAO est un exemple de coopération :
A. bilatérale
B. individuelle
C. privée
D. multilatérale
✔ **Réponse : D. multilatérale**
💡 Elle associe plusieurs États.

**1460.** Un accord entre la Guinée et un seul autre pays est :
A. multilatérale
B. universelle
C. une coopération bilatérale
D. interne
✔ **Réponse : C. une coopération bilatérale**
💡 Deux partenaires seulement.

**1461.** Une forme de coopération économique est :
A. la guerre
B. l'aide au développement et le transfert de technologie
C. l'embargo total
D. la contrebande
✔ **Réponse : B. l'aide au développement et le transfert de technologie**
💡 La coopération repose sur l'intérêt mutuel.

**1462.** L'intégration économique est :
A. la fermeture des frontières
B. un conflit commercial
C. le processus par lequel des États suppriment des barrières pour former un espace économique plus large
D. une dette
✔ **Réponse : C. le processus par lequel des États suppriment des barrières pour former un espace économique plus large**
💡 Elle va de la zone de libre échange à l'union.

**1463.** Dans une zone de libre échange, les États membres :
A. adoptent un tarif extérieur commun
B. suppriment les droits de douane entre eux mais gardent leurs tarifs envers les tiers
C. fusionnent leurs États
D. suppriment toute production
✔ **Réponse : B. suppriment les droits de douane entre eux mais gardent leurs tarifs envers les tiers**
💡 L'union douanière ajoute un tarif extérieur commun.

**1464.** Une union douanière comprend :
A. le libre échange interne et un tarif extérieur commun
B. aucune douane
C. une seule armée
D. des prix imposés
✔ **Réponse : A. le libre échange interne et un tarif extérieur commun**
💡 Exemple : UEMOA, avec un tarif extérieur commun.

**1465.** Une zone de préférence douanière accorde :
A. une suppression totale des frontières
B. un tarif commun uniforme
C. l'interdiction d'échanger
D. des avantages tarifaires réciproques entre membres
✔ **Réponse : D. des avantages tarifaires réciproques entre membres**
💡 C'est la forme la plus légère.

**1466.** Un objectif de l'intégration est la recherche :
A. de la hausse du chômage
B. de l'isolement
C. des économies d'échelle
D. de la dette
✔ **Réponse : C. des économies d'échelle**
💡 Un marché plus vaste permet de produire à moindre coût.

**1467.** Un problème lié à l'intégration est :
A. l'excès de recettes douanières
B. la perte de recettes douanières
C. l'absence de tout échange
D. la baisse de la concurrence
✔ **Réponse : B. la perte de recettes douanières**
💡 Il faut aussi gérer le développement inégal et les paiements.

**1468.** L'intégration par la production consiste à :

A. coordonner ou harmoniser les productions entre pays membres
B. supprimer toute production
C. interdire l'industrie
D. fermer les usines

✔ **Réponse : A. coordonner ou harmoniser les productions entre pays membres**

💡 Elle complète l'intégration par les marchés.

**1469.** Une économie d'échelle est :

A. une hausse du coût unitaire
B. une taxe
C. un type de monnaie
D. la baisse du coût unitaire quand la production augmente

✔ **Réponse : D. la baisse du coût unitaire quand la production augmente**

💡 Un grand marché permet de produire en grande série.

**1470.** Le développement économique inégal signifie que :

A. tous sont égaux
B. personne ne profite
C. certains pays membres profitent davantage de l'intégration
D. il n'y a pas de commerce

✔ **Réponse : C. certains pays membres profitent davantage de l'intégration**

💡 Il faut prévoir des mécanismes de compensation.

**1471.** La suppression des droits de douane entre membres réduit :

A. les importations de tous
B. les recettes douanières de ces États
C. le commerce entre membres
D. les échanges

✔ **Réponse : B. les recettes douanières de ces États**

💡 D'où un problème financier pour les budgets.

**1472.** Avec une monnaie identique, les paiements entre pays membres sont :

A. simplifiés (sans opération de change)
B. impossibles
C. plus coûteux
D. interdits

✔ **Réponse : A. simplifiés (sans opération de change)**

💡 Cas de la zone franc ou de l'euro.

**1473.** Avec des monnaies différentes, un problème est :

A. l'absence de prix
B. la disparition des frontières
C. l'égalité automatique
D. le taux de change et la convertibilité

✔ **Réponse : D. le taux de change et la convertibilité**

💡 Les paiements sont plus complexes.

**1474.** L'union douanière se distingue de la zone de libre échange par :

A. l'absence de commerce
B. la monnaie unique obligatoire
C. le tarif extérieur commun
D. l'absence de membres

✔ **Réponse : C. le tarif extérieur commun**

💡 Les membres appliquent les mêmes droits de douane aux tiers.

**1475.** La CEDEAO a été créée en :

A. 1945
B. 1999
C. 2020
D. 1975 (traité de Lagos)

✔ **Réponse : D. 1975 (traité de Lagos)**

💡 Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

**1476.** Le siège de la CEDEAO est à :

A. Conakry
B. Dakar
C. Abuja (Nigeria)
D. Paris

✔ **Réponse : C. Abuja (Nigeria)**

💡 La Commission siège à Abuja.

**1477.** L'objectif principal de la CEDEAO est :

A. de financer la Banque mondiale
B. de promouvoir l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest
C. d'organiser les Jeux olympiques
D. de produire du pétrole

✔ **Réponse : B. de promouvoir l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest**

💡 Elle vise aussi la libre circulation des personnes et des biens.

**1478.** Un problème posé à la CEDEAO est :

A. la faible complémentarité des économies et l'insuffisance des infrastructures
B. l'excès d'unité parfaite
C. l'absence de frontières naturelles
D. l'excès d'infrastructures

✔ **Réponse : A. la faible complémentarité des économies et l'insuffisance des infrastructures**

♀ S'y ajoutent les crises politiques et les barrières non tarifaires.

**1479.** Le NEPAD est :

A. une banque
B. un traité de paix
C. une entreprise privée
D. le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique

✔ **Réponse : D. le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique**

♀ Il a été adopté en 2001 par l'Union africaine.

**1480.** Le NEPAD vise notamment :

A. à augmenter la dette
B. à fermer l'Afrique au monde
C. à réduire la pauvreté et à promouvoir une croissance durable en Afrique
D. à supprimer l'agriculture

✔ **Réponse : C. à réduire la pauvreté et à promouvoir une croissance durable en Afrique**

♀ Il insiste sur la bonne gouvernance et le partenariat.

**1481.** Un organe de la CEDEAO est :

A. le Conseil de sécurité de l'ONU
B. la Conférence des chefs d'État et de gouvernement
C. le Conseil de l'OTAN
D. la Cour pénale internationale

✔ **Réponse : B. la Conférence des chefs d'État et de gouvernement**

♀ C'est l'organe suprême.

**1482.** La CEDEAO vise aussi :

A. la libre circulation des personnes et des biens dans la région
B. l'interdiction des échanges
C. la fermeture des frontières
D. la suppression des États

✔ **Réponse : A. la libre circulation des personnes et des biens dans la région**

♀ Principe du protocole de 1979.

**1483.** L'ECOMOG est :

A. une banque
B. une monnaie
C. un parti politique
D. une force d'intervention militaire ouest-africaine de la CEDEAO

✔ **Réponse : D. une force d'intervention militaire ouest-africaine de la CEDEAO**

♀ Elle est intervenue au Liberia, en Sierra Leone, etc.

**1484.** Un obstacle à l'intégration en Afrique de l'Ouest est :

A. l'excès de routes
B. l'absence de commerce naturel
C. la faiblesse des infrastructures de transport
D. l'unité linguistique parfaite

✔ **Réponse : C. la faiblesse des infrastructures de transport**

♀ S'ajoutent les barrières non tarifaires.

**1485.** Le NEPAD a été adopté sous l'égide :

A. de l'OPEP
B. de l'OUA, devenue Union africaine
C. de l'OMC
D. du FMI

✔ **Réponse : B. de l'OUA, devenue Union africaine**

♀ Initiative africaine de 2001.

**1486.** Parmi les priorités du NEPAD, on trouve :

A. les infrastructures, l'agriculture et l'éducation
B. la fermeture du marché
C. le monopole d'État
D. la suppression de l'école

✔ **Réponse : A. les infrastructures, l'agriculture et l'éducation**

♀ Il vise un développement durable.

**1487.** Un avantage du NEPAD est :

A. l'arrêt des projets
B. la hausse obligatoire de la dette
C. l'isolement
D. la mobilisation de partenaires et de financements pour des projets africains

✔ **Réponse : D. la mobilisation de partenaires et de financements pour des projets africains**

♀ Il repose sur un partenariat.

**1488.** La BAD est :
A. la Banque africaine de développement
B. la Banque asiatique de dépôt
C. la Banque américaine de dette
D. la Banque arabe de droit
✔ **Réponse : A. la Banque africaine de développement**
💡 Elle finance le développement économique des pays africains.

**1489.** Le siège de la BAD est à :
A. Genève
B. Washington
C. Londres
D. Abidjan (Côte d'Ivoire)
✔ **Réponse : D. Abidjan (Côte d'Ivoire)**
💡 Elle a été créée en 1964.

**1490.** La BAD a pour fonction principale :
A. de fixer les prix du pétrole
B. de réprimer la fraude
C. de financer des projets de développement par des prêts et des dons
D. d'organiser les élections
✔ **Réponse : C. de financer des projets de développement par des prêts et des dons**
💡 Elle soutient infrastructures, agriculture, énergie et éducation.

**1491.** Le FMI est :
A. la Fédération mondiale des industries
B. le Fonds monétaire international
C. le Fonds mondial d'investissement
D. le Forum minier international
✔ **Réponse : B. le Fonds monétaire international**
💡 Il date de Bretton Woods (1944).

**1492.** Le siège du FMI est à :
A. Washington
B. Genève
C. Abuja
D. Dakar
✔ **Réponse : A. Washington**
💡 Il compte aujourd'hui près de 190 pays membres.

**1493.** Parmi ses rôles, le FMI assure :
A. la production de pétrole
B. la vente de produits agricoles
C. l'éducation primaire
D. la surveillance monétaire et l'assistance financière aux États en difficulté de paiement
✔ **Réponse : D. la surveillance monétaire et l'assistance financière aux États en difficulté de paiement**
💡 Ses prêts sont souvent assortis de conditions.

**1494.** Les membres de la BAD sont :
A. uniquement des entreprises
B. uniquement des banques privées
C. des pays africains et des pays non africains
D. aucun État
✔ **Réponse : C. des pays africains et des pays non africains**
💡 Il y a des membres régionaux et non régionaux.

**1495.** Le FMI est issu de :
A. la conférence de Berlin
B. la conférence de Bretton Woods (1944)
C. le traité de Lagos
D. la conférence de Bandung
✔ **Réponse : B. la conférence de Bretton Woods (1944)**
💡 Il a été fondé pour stabiliser le système monétaire.

**1496.** La « police monétaire » du FMI consiste à :
A. surveiller le respect des règles de bonne conduite en matière de change et de monnaie
B. arrêter les voleurs
C. imprimer la monnaie
D. fixer les salaires
✔ **Réponse : A. surveiller le respect des règles de bonne conduite en matière de change et de monnaie**
💡 C'est sa fonction de surveillance.

**1497.** L'assistance monétaire du FMI consiste à :
A. offrir des dons à tous
B. fixer le prix du pétrole
C. gérer les écoles
D. aider les États en déséquilibre de balance des paiements
✔ **Réponse : D. aider les États en déséquilibre de balance des paiements**
💡 Il prête en cas de difficulté de paiement.

**1498.** La balance des paiements est :

A. un instrument de pesage
B. un budget local
C. le relevé des échanges économiques et financiers d'un pays avec l'étranger
D. un impôt

✔ **Réponse : C. le relevé des échanges économiques et financiers d'un pays avec l'étranger**

💡 Elle enregistre entrées et sorties de devises.

**1499.** Les prêts du FMI sont souvent assortis :

A. d'aucune condition
B. de conditions (programmes d'ajustement)
C. de dons obligatoires
D. de gratuité totale

✔ **Réponse : B. de conditions (programmes d'ajustement)**

💡 C'est la conditionnalité.

**1500.** La BAD finance par exemple :

A. des routes, des barrages et des projets agricoles
B. des armes
C. des campagnes électorales
D. des loteries

✔ **Réponse : A. des routes, des barrages et des projets agricoles**

💡 Elle soutient les infrastructures.

**1501.** Parmi ces institutions, laquelle est une filiale de la Banque mondiale ?

A. l'OPEP
B. l'IDA (Association internationale de développement)
C. l'OMC
D. la CEDEAO

✔ **Réponse : B. l'IDA (Association internationale de développement)**

💡 Autres filiales : SFI, AMGI, CIRDI.

**1502.** La Banque mondiale a pour fonction principale :

A. de financer des projets de développement et de lutter contre la pauvreté
B. de fixer les taux de change quotidiens
C. de réglementer le commerce
D. de vendre du pétrole

✔ **Réponse : A. de financer des projets de développement et de lutter contre la pauvreté**

💡 Son siège est à Washington.

**1503.** L'OMC a été créée en :

A. 1944
B. 1960
C. 2010
D. 1995

✔ **Réponse : D. 1995**

💡 Elle a succédé au GATT et siège à Genève.

**1504.** Le principe de non-discrimination de l'OMC signifie que :

A. les pays riches sont avantagés
B. les importations sont interdites
C. les partenaires commerciaux doivent être traités de manière égale
D. les prix sont fixés par l'État

✔ **Réponse : C. les partenaires commerciaux doivent être traités de manière égale**

💡 Il repose notamment sur la clause de la nation la plus favorisée.

**1505.** Le dumping est :

A. la hausse des droits de douane
B. la vente à l'étranger à un prix anormalement bas
C. un dépôt de fonds
D. une taxe

✔ **Réponse : B. la vente à l'étranger à un prix anormalement bas**

💡 Il est interdit par l'OMC quand il fausse la concurrence.

**1506.** La CNUCED a pour rôle essentiel :

A. de favoriser le commerce et le développement des pays en développement
B. de prêter de l'argent aux entreprises privées
C. de réprimer le dumping
D. d'imprimer les monnaies

✔ **Réponse : A. de favoriser le commerce et le développement des pays en développement**

💡 Elle a été créée en 1964 et siège à Genève.

**1507.** La BIRD est :

A. la Banque internationale des revenus et de la dette
B. le Bureau international de la recherche et du développement
C. la Banque ivoirienne de répartition des devises
D. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement

✔ **Réponse : D. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement**

💡 C'est l'institution principale du groupe Banque mondiale.

**1508.** L'IDA accorde surtout :

A. des prêts à taux record aux pays riches
B. des dons militaires
C. des prêts très avantageux aux pays les plus pauvres
D. des licences commerciales

✔ **Réponse : C. des prêts très avantageux aux pays les plus pauvres**

💡 Association internationale de développement.

**1509.** La SFI finance :

A. l'armée
B. le secteur privé dans les pays en développement
C. uniquement les administrations
D. les églises

✔ **Réponse : B. le secteur privé dans les pays en développement**

💡 Société financière internationale.

**1510.** L'OMC règle aussi :

A. les différends commerciaux entre États membres
B. les différends familiaux
C. les élections
D. les guerres

✔ **Réponse : A. les différends commerciaux entre États membres**

💡 Elle dispose d'un organe de règlement des différends.

**1511.** Quel organisme a précédé l'OMC ?

A. l'OPEP
B. la CNUCED
C. le FMI
D. le GATT

✔ **Réponse : D. le GATT**

💡 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1947).

**1512.** L'abaissement des droits de douane vise à :

A. les freiner
B. les interdire
C. faciliter les échanges internationaux
D. les taxer davantage

✔ **Réponse : C. faciliter les échanges internationaux**

💡 Il est négocié par cycles.

**1513.** La CNUCED relève :

A. de l'OPEP
B. des Nations Unies
C. de la CEDEAO
D. du FMI

✔ **Réponse : B. des Nations Unies**

💡 Elle a été créée en 1964.

**1514.** La dette est :

A. un don gratuit
B. une recette fiscale
C. une somme due à un créancier avec obligation de remboursement
D. un salaire

✔ **Réponse : C. une somme due à un créancier avec obligation de remboursement**

💡 Elle comprend le capital et les intérêts.

**1515.** La dette publique multilatérale est due :

A. à un seul État étranger
B. à des institutions internationales (FMI, Banque mondiale, BAD)
C. à des particuliers
D. à des entreprises locales

✔ **Réponse : B. à des institutions internationales (FMI, Banque mondiale, BAD)**

💡 La bilatérale est due à un autre État.

**1516.** La dette privée peut être :

A. interne ou externe
B. seulement bilatérale
C. seulement multilatérale
D. inexistante

✔ **Réponse : A. interne ou externe**

💡 Elle est due par ou à des agents privés.

**1517.** Un avantage de la dette est qu'elle peut :

A. supprimer toute dépense
B. rendre inutile l'épargne
C. réduire toujours les impôts
D. financer des investissements productifs

✔ **Réponse : D. financer des investissements productifs**

💡 À condition d'être bien utilisée.

**1518.** Un inconvénient majeur de la dette est :
A. le gain de ressources gratuit
B. la baisse des intérêts
C. le poids du service de la dette (capital et intérêts)
D. la disparition du déficit
✔ **Réponse : C. le poids du service de la dette (capital et intérêts)**
💡 Il réduit les ressources disponibles pour le développement.

**1519.** L'initiative PPTE a pour but :
A. d'augmenter les prêts à taux élevé
B. d'alléger la dette des pays pauvres très endettés
C. de supprimer la Banque mondiale
D. d'interdire l'emprunt
✔ **Réponse : B. d'alléger la dette des pays pauvres très endettés**
💡 Elle a été lancée en 1996 par le FMI et la Banque mondiale.

**1520.** Le service de la dette comprend :
A. le remboursement du capital et le paiement des intérêts
B. uniquement les intérêts
C. uniquement le capital
D. les impôts
✔ **Réponse : A. le remboursement du capital et le paiement des intérêts**
💡 Il pèse sur les budgets des pays endettés.

**1521.** Le Club de Paris regroupe :
A. des banques privées
B. des entreprises
C. des syndicats
D. des États créanciers qui renégocient la dette publique des pays débiteurs
✔ **Réponse : D. des États créanciers qui renégocient la dette publique des pays débiteurs**
💡 Il traite la dette bilatérale.

**1522.** Un rééchelonnement de dette consiste à :
A. supprimer tout paiement
B. augmenter la dette
C. modifier le calendrier de remboursement
D. emprunter sans limite
✔ **Réponse : C. modifier le calendrier de remboursement**
💡 La dette n'est pas effacée.

**1523.** L'annulation de la dette consiste à :
A. doubler la dette
B. effacer tout ou partie de ce qui est dû
C. emprunter plus
D. payer d'avance
✔ **Réponse : B. effacer tout ou partie de ce qui est dû**
💡 Elle libère des ressources pour le développement.

**1524.** Une dette est dite extérieure lorsqu'elle est due :
A. à des créanciers étrangers
B. à des créanciers nationaux
C. à soi-même
D. à personne
✔ **Réponse : A. à des créanciers étrangers**
💡 Elle se rembourse souvent en devises.

**1525.** Une dette est dite bilatérale lorsqu'elle est due :
A. à une institution multilatérale
B. aux citoyens
C. à un syndicat
D. à un autre État
✔ **Réponse : D. à un autre État**
💡 Exemple : prêt d'un État à un autre.

**1526.** Le surendettement signifie :
A. l'absence de dette
B. une dette très faible
C. l'impossibilité de faire face normalement à ses dettes
D. un excédent budgétaire
✔ **Réponse : C. l'impossibilité de faire face normalement à ses dettes**
💡 Il conduit à des renégociations.

**1527.** La pauvreté est :
A. l'abondance de ressources
B. un revenu très élevé
C. une situation transitoire de vacances
D. une situation de privation qui empêche de satisfaire les besoins essentiels
✔ **Réponse : D. une situation de privation qui empêche de satisfaire les besoins essentiels**
💡 Elle touche la nourriture, la santé, l'éducation, le logement.

**1528.** Une cause interne de la pauvreté est :
A. la détérioration des termes de l'échange
B. le poids de la dette extérieure imposée
C. la mauvaise gouvernance
D. la volatilité des prix mondiaux
✔ **Réponse : C. la mauvaise gouvernance**
💡 Les trois dernières relèvent plutôt de causes externes.

**1529.** Une cause externe de la pauvreté est :
A. la corruption nationale
B. les échanges internationaux défavorables
C. l'analphabétisme local
D. l'impunité locale
✔ **Réponse : B. les échanges internationaux défavorables**
💡 Prix des matières premières, dette, dépendance.

**1530.** Une conséquence de la pauvreté est :
A. la faim, les maladies et l'exode rural
B. l'amélioration de la santé
C. la baisse de la mortalité infantile
D. la scolarisation totale
✔ **Réponse : A. la faim, les maladies et l'exode rural**
💡 Elle alimente aussi l'insécurité et les migrations.

**1531.** Un moyen de lutte contre la pauvreté est :
A. l'augmentation de la corruption
B. la baisse des investissements
C. la fermeture des écoles
D. l'éducation, la santé et la création d'emplois
✔ **Réponse : D. l'éducation, la santé et la création d'emplois**
💡 Les stratégies de réduction de la pauvreté combinent plusieurs politiques.

**1532.** Une stratégie de réduction de la pauvreté dans le domaine politique est :
A. la hausse du chômage
B. l'instabilité
C. la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption
D. l'impunité
✔ **Réponse : C. la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption**
💡 Elle crée les conditions de la croissance.

**1533.** Le seuil de pauvreté est :
A. un plafond de richesse
B. un niveau de revenu ou de consommation en dessous duquel on est considéré comme pauvre
C. un impôt
D. un salaire maximal
✔ **Réponse : B. un niveau de revenu ou de consommation en dessous duquel on est considéré comme pauvre**
💡 Il varie selon les pays.

**1534.** La pauvreté absolue est :
A. l'impossibilité de satisfaire les besoins essentiels
B. un revenu inférieur à la moyenne
C. un excès d'argent
D. une inégalité sans manque
✔ **Réponse : A. l'impossibilité de satisfaire les besoins essentiels**
💡 Elle se distingue de la pauvreté relative.

**1535.** L'exode rural est :
A. le retour vers les campagnes
B. un voyage touristique
C. un impôt
D. le départ des populations rurales vers les villes
✔ **Réponse : D. le départ des populations rurales vers les villes**
💡 Il est lié à la pauvreté des campagnes.

**1536.** Une forte croissance démographique peut aggraver la pauvreté car :
A. les ressources explosent
B. les besoins disparaissent
C. les ressources augmentent moins vite que les besoins
D. les prix sont fixes
✔ **Réponse : C. les ressources augmentent moins vite que les besoins**
💡 Il faut des politiques de population.

**1537.** Le microcrédit permet :
A. de financer les grandes banques
B. de financer de petites activités des populations pauvres
C. de supprimer les impôts
D. d'acheter des armes
✔ **Réponse : B. de financer de petites activités des populations pauvres**
💡 Il soutient l'auto-emploi.

**1538.** L'accès à l'eau potable et à la santé relève surtout des mesures :
A. socio-culturelles
B. militaires
C. monétaires uniquement
D. judiciaires uniquement
✔ **Réponse : A. socio-culturelles**
💡 Elles améliorent le capital humain.

**1539.** Le DSRP est :
A. le diplôme supérieur de recherche publique
B. un traité commercial
C. un impôt
D. le document de stratégie de réduction de la pauvreté
✔ **Réponse : D. le document de stratégie de réduction de la pauvreté**
💡 Il oriente les politiques nationales.

**1540.** Le chômeur est une personne :
A. en âge et en capacité de travailler, qui cherche un emploi sans en trouver
B. retraitée
C. qui refuse tout travail
D. qui travaille à plein temps
✔ **Réponse : A. en âge et en capacité de travailler, qui cherche un emploi sans en trouver**
💡 Le chômage mesure le manque d'emplois.

**1541.** Le chômage déguisé est :
A. une absence totale d'activité
B. un congé payé
C. une grève
D. une situation où des personnes occupées ont une productivité très faible, voire nulle
✔ **Réponse : D. une situation où des personnes occupées ont une productivité très faible, voire nulle**
💡 Il est fréquent dans l'agriculture familiale.

**1542.** Le chômage saisonnier est lié :
A. à l'automatisation
B. au changement d'emploi
C. aux rythmes de certaines activités (cultures, tourisme)
D. à la retraite
✔ **Réponse : C. aux rythmes de certaines activités (cultures, tourisme)**
💡 Il disparaît avec la reprise de l'activité.

**1543.** Le chômage technologique résulte :
A. de la hausse des salaires seulement
B. du remplacement de travailleurs par des machines
C. de la baisse des impôts
D. d'une grève
✔ **Réponse : B. du remplacement de travailleurs par des machines**
💡 Le progrès technique supprime certains emplois.

**1544.** Le chômage frictionnel correspond :
A. à la période de transition entre deux emplois
B. au chômage permanent
C. au travail à temps plein
D. à la retraite
✔ **Réponse : A. à la période de transition entre deux emplois**
💡 Il est normal dans toute économie.

**1545.** Un moyen de lutte contre le chômage est :
A. la fermeture des entreprises
B. la baisse de l'investissement
C. la suppression des écoles
D. l'ajustement de l'offre et de la demande de travail (formation, création d'emplois)
✔ **Réponse : D. l'ajustement de l'offre et de la demande de travail (formation, création d'emplois)**
💡 L'objectif est le plein emploi.

**1546.** Le chômage partiel (sous-emploi) correspond à :
A. une absence totale d'emploi
B. un emploi à plein temps
C. un travail inférieur à la durée souhaitée ou normale
D. une retraite
✔ **Réponse : C. un travail inférieur à la durée souhaitée ou normale**
💡 Il est fréquent dans le secteur informel.

**1547.** Le chômage total est :
A. un temps partiel
B. l'absence complète d'emploi chez une personne qui en cherche
C. un congé
D. un emploi saisonnier
✔ **Réponse : B. l'absence complète d'emploi chez une personne qui en cherche**
💡 C'est la forme la plus visible.

**1548.** Une conséquence humaine du chômage est :
A. la pauvreté, l'exclusion et parfois la délinquance
B. le bien-être général
C. l'enrichissement
D. la réussite sociale
✔ **Réponse : A. la pauvreté, l'exclusion et parfois la délinquance**
♀ Le chômage fragilise les familles.

**1549.** Une conséquence économique du chômage est :
A. la hausse de la production
B. la baisse des dépenses sociales
C. l'excès de recettes
D. la perte de production et la baisse des recettes fiscales
✔ **Réponse : D. la perte de production et la baisse des recettes fiscales**
♀ Les forces productives sont inutilisées.

**1550.** Le plein emploi désigne :
A. l'absence totale de travail
B. le temps partiel général
C. une situation où presque toutes les personnes qui veulent travailler ont un emploi
D. le chômage de masse
✔ **Réponse : C. une situation où presque toutes les personnes qui veulent travailler ont un emploi**
♀ C'est un objectif de politique économique.

**1551.** Le chômage des jeunes diplômés s'explique notamment par :
A. un excès d'emplois
B. l'inadéquation entre formations et besoins du marché du travail
C. l'absence de diplômes
D. la gratuité des études
✔ **Réponse : B. l'inadéquation entre formations et besoins du marché du travail**
♀ Il faut mieux relier formation et emploi.

**1552.** La formation professionnelle aide à lutter contre le chômage car elle :
A. adapte les compétences aux emplois disponibles
B. supprime les emplois
C. augmente l'analphabétisme
D. ferme les entreprises
✔ **Réponse : A. adapte les compétences aux emplois disponibles**
♀ Elle améliore l'employabilité.

## Français

**1553.** La négritude est un mouvement littéraire qui :
A. défend la colonisation
B. affirme la valeur des cultures et de l'identité noires
C. rejette toute culture africaine
D. est né en Russie
✔ **Réponse : B. affirme la valeur des cultures et de l'identité noires**
♀ Lancé dans les années 1930 par Senghor, Césaire et Damas.

**1554.** Quels écrivains sont les fondateurs de la négritude ?
A. Senghor, Césaire et Damas
B. Camus, Sartre et Malraux
C. Apollinaire, Aragon et Éluard
D. Kourouma, Mongo Béti et Hampaté Bâ
✔ **Réponse : A. Senghor, Césaire et Damas**
♀ Étudiants noirs à Paris, ils ont lancé le mouvement.

**1555.** Un griot est :
A. un chef militaire
B. un médecin
C. un commerçant
D. un dépositaire de la tradition orale (histoire, généalogies, contes)
✔ **Réponse : D. un dépositaire de la tradition orale (histoire, généalogies, contes)**
♀ Il transmet la mémoire des peuples.

**1556.** Le thème de « l'Afrique des indépendances » exprime souvent :
A. la joie permanente
B. l'absence de politique
C. l'espoir puis la désillusion après les indépendances
D. le retour de la colonie
✔ **Réponse : C. l'espoir puis la désillusion après les indépendances**
♀ Beaucoup d'œuvres dénoncent les dérives du pouvoir.

**1557.** Une œuvre sur la mondialisation et l'intégration des cultures traite surtout :
A. de l'isolement total
B. de la rencontre et de la confrontation des cultures
C. du refus de tout échange
D. de la seule agriculture
✔ **Réponse : B. de la rencontre et de la confrontation des cultures**
♀ Elle interroge l'identité face au monde.

**1558.** La revue Présence africaine a été fondée à Paris en 1947 par :

A. Alioune Diop
B. Albert Camus
C. André Malraux
D. Paul Éluard

✔ **Réponse : A. Alioune Diop**

💡 Elle a diffusé les écrivains africains.

**1559.** Un écrivain engagé est un écrivain qui :

A. écrit sans idée
B. refuse de publier
C. ne s'intéresse à rien
D. met sa plume au service d'une cause (justice, liberté, dénonciation)

✔ **Réponse : D. met sa plume au service d'une cause (justice, liberté, dénonciation)**

💡 L'engagement lie littérature et société.

**1560.** Kourouma introduit dans son français :

A. uniquement du latin
B. uniquement de l'anglais
C. des tournures de la langue malinké
D. aucun mot africain

✔ **Réponse : C. des tournures de la langue malinké**

💡 Il « africanise » la langue française.

**1561.** La littérature africaine d'expression française est née notamment de :

A. l'invention de l'imprimerie
B. l'exil des Russes
C. la rencontre entre la colonisation, l'école française et la tradition orale
D. la Renaissance italienne

✔ **Réponse : C. la rencontre entre la colonisation, l'école française et la tradition orale**

💡 Elle puise dans l'oralité tout en utilisant le français.

**1562.** La littérature orale africaine comprend :

A. uniquement des romans
B. contes, proverbes, épopées et devinettes
C. uniquement des pièces de théâtre
D. uniquement des lois

✔ **Réponse : B. contes, proverbes, épopées et devinettes**

💡 Elle est transmise de bouche à oreille.

**1563.** Le désenchantement après les indépendances est dénoncé par :

A. Kourouma dans Les Soleils des indépendances
B. Apollinaire
C. Éluard
D. Camus dans La Peste

✔ **Réponse : A. Kourouma dans Les Soleils des indépendances**

💡 Le roman montre les désillusions du nouveau pouvoir.

**1564.** L'épopée de Soundjata Keïta est liée :

A. à l'empire romain
B. à la Chine
C. à la Russie
D. à l'empire du Mali

✔ **Réponse : D. à l'empire du Mali**

💡 Elle est transmise par les griots.

**1565.** Le thème de la mondialisation interroge notamment :

A. le refus de tout échange
B. la seule technique
C. l'équilibre entre ouverture au monde et fidélité aux valeurs africaines
D. la météo

✔ **Réponse : C. l'équilibre entre ouverture au monde et fidélité aux valeurs africaines**

💡 Il pose la question de l'identité culturelle.

**1566.** Léopold Sédar Senghor fut :

A. explorateur belge
B. romancier russe
C. poète et premier président du Sénégal
D. dramaturge anglais

✔ **Réponse : C. poète et premier président du Sénégal**

💡 Il fut aussi membre de l'Académie française (1983).

**1567.** Quel recueil est de Senghor ?

A. Pigments
B. Chants d'ombre
C. Coups de pilon
D. Cahier d'un retour au pays natal

✔ **Réponse : B. Chants d'ombre**

💡 Il a aussi écrit Hosties noires et Éthiopiques.

**1568.** Le Cahier d'un retour au pays natal est un poème d'Aimé Césaire, écrivain :

A. martiniquais
B. sénégalais
C. camerounais
D. guinéen

✔ **Réponse : A. martiniquais**

♀ Publié en 1939.

**1569.** Coups de pilon est un recueil de :

A. Léon-Gontran Damas
B. Léopold Senghor
C. Aimé Césaire
D. David Diop

✔ **Réponse : D. David Diop**

♀ Publié en 1956 ; l'auteur est mort en 1960.

**1570.** Pigments (1937) est l'œuvre de :

A. Senghor
B. David Diop
C. Léon-Gontran Damas
D. Mongo Béti

✔ **Réponse : C. Léon-Gontran Damas**

♀ Poète guyanais, cofondateur de la négritude.

**1571.** Le titre « Coups de pilon » évoque :

A. la musique classique européenne
B. le geste du pilage et le rythme de la révolte et de l'espoir africains
C. le jeu d'échecs
D. l'astronomie

✔ **Réponse : B. le geste du pilage et le rythme de la révolte et de l'espoir africains**

♀ C'est une image tirée de la vie quotidienne africaine.

**1572.** Les poèmes de Diop dénoncent surtout :

A. la colonisation et l'oppression, et chantent l'espoir africain
B. le pouvoir de l'argent seulement
C. la guerre froide
D. la science

✔ **Réponse : A. la colonisation et l'oppression, et chantent l'espoir africain**

♀ Poésie engagée, au ton souvent combatif.

**1573.** La poésie de la négritude emprunte souvent :

A. la seule rime classique du XVIIe siècle
B. les règles des fables de La Fontaine
C. un langage administratif
D. les rythmes et images de l'oralité africaine

✔ **Réponse : D. les rythmes et images de l'oralité africaine**

♀ Le vers libre domine.

**1574.** Éthiopiques est un recueil de :

A. David Diop
B. Léon-Gontran Damas
C. Aimé Césaire
D. Léopold Sédar Senghor

✔ **Réponse : D. Léopold Sédar Senghor**

♀ Publié en 1956.

**1575.** Aimé Césaire a aussi écrit :

A. L'Étranger
B. Le Cercle des Tropiques
C. Discours sur le colonialisme
D. Alcools

✔ **Réponse : C. Discours sur le colonialisme**

♀ Essai de 1950 contre le colonialisme.

**1576.** Le vers libre est un vers :

A. toujours rimé en alexandrins
B. sans rime ni mètre régulier imposés
C. composé d'un seul mot
D. uniquement en prose

✔ **Réponse : B. sans rime ni mètre régulier imposés**

♀ Il caractérise la poésie moderne.

**1577.** « Afrique, mon Afrique » est un poème de :

A. David Diop
B. Senghor
C. Damas
D. Césaire

✔ **Réponse : A. David Diop**

♀ Tiré de Coups de pilon.

**1578.** Une image poétique est :

A. un tableau
B. une photographie
C. une note de bas de page
D. une comparaison ou une métaphore qui évoque une idée de façon concrète

✔ **Réponse : D. une comparaison ou une métaphore qui évoque une idée de façon concrète**

💡 Elle rend l'idée sensible.

**1579.** Les Soleils des indépendances (1968) est un roman de :

A. Mongo Béti
B. Amadou Hampaté Bâ
C. Camara Laye
D. Ahmadou Kourouma

✔ **Réponse : D. Ahmadou Kourouma**

💡 Écrivain ivoirien.

**1580.** Le héros des Soleils des indépendances est :

A. Wangrin
B. Meursault
C. Fama, prince malinké déchu
D. Rieux

✔ **Réponse : C. Fama, prince malinké déchu**

💡 Il ne trouve plus sa place après l'indépendance.

**1581.** Perpétue et l'habitude du malheur est de :

A. Kourouma
B. Mongo Béti
C. Senghor
D. Malraux

✔ **Réponse : B. Mongo Béti**

💡 Écrivain camerounais.

**1582.** L'étrange destin de Wangrin met en scène :

A. un interprète colonial rusé
B. un roi zoulou
C. un docteur pestiféré
D. un soldat russe

✔ **Réponse : A. un interprète colonial rusé**

💡 Roman de l'écrivain malien Amadou Hampaté Bâ.

**1583.** Alioum Fantouré, auteur du Cercle des Tropiques, est un écrivain :

A. algérien
B. québécois
C. russe
D. guinéen

✔ **Réponse : D. guinéen**

💡 Il dénonce les dérives du pouvoir en Afrique.

**1584.** Les Écailles du ciel est un roman de :

A. Camus
B. Hampaté Bâ
C. Thierno Monénembo
D. Peter Abrahams

✔ **Réponse : C. Thierno Monénembo**

💡 Auteur guinéen.

**1585.** Peter Abrahams, auteur de Je ne suis pas un homme libre, est un écrivain :

A. ivoirien
B. sud-africain
C. français
D. haïtien

✔ **Réponse : B. sud-africain**

💡 Il y dénonce l'apartheid et le racisme.

**1586.** Un roman à thèse sur les indépendances dénonce souvent :

A. le pouvoir autoritaire et la corruption
B. le seul sport
C. la cuisine
D. la météo

✔ **Réponse : A. le pouvoir autoritaire et la corruption**

💡 Les régimes postcoloniaux sont critiqués.

**1587.** Les Soleils des indépendances est écrit :

A. en français marqué par le malinké
B. en anglais
C. en latin
D. en arabe

✔ **Réponse : A. en français marqué par le malinké**

💡 Kourouma casse la langue française de l'intérieur.

**1588.** Wangrin est célèbre pour :
A. ses exploits sportifs
B. ses voyages sur la lune
C. sa carrière de pilote
D. ses ruses d'interprète sous la colonisation
✔ **Réponse : D. ses ruses d'interprète sous la colonisation**
♀ Roman picaresque africain.

**1589.** Dans Perpétue, Mongo Béti dénonce :
A. la beauté de la colonie
B. le sport
C. les dérives du régime postcolonial
D. les mathématiques
✔ **Réponse : C. les dérives du régime postcolonial**
♀ Le roman critique le pouvoir autoritaire.

**1590.** Dans Les Soleils des indépendances, Fama est :
A. un roi puissant
B. le dernier descendant d'une dynastie dépossédée par les nouvelles réalités
C. un militaire
D. un médecin
✔ **Réponse : B. le dernier descendant d'une dynastie dépossédée par les nouvelles réalités**
♀ Il est un « prince » sans pouvoir.

**1591.** Le roman est un genre :
A. narratif en prose, mettant en scène des personnages
B. poétique en vers
C. dramatique en dialogues seulement
D. argumentatif seulement
✔ **Réponse : A. narratif en prose, mettant en scène des personnages**
♀ Il comporte narrateur, personnages, intrigue.

**1592.** La Tragédie du roi Christophe de Césaire se déroule :
A. à Haïti
B. en Russie
C. en France
D. à Rome
✔ **Réponse : A. à Haïti**
♀ Elle met en scène Henri Christophe, roi du nord d'Haïti.

**1593.** Une saison au Congo de Césaire a pour héros :
A. Sundiata Keïta
B. Chaka Zoulou
C. Henri Christophe
D. Patrice Lumumba
✔ **Réponse : D. Patrice Lumumba**
♀ Pièce sur l'indépendance du Congo et son assassinat.

**1594.** La Mort de Chaka est une pièce de :
A. Aimé Césaire
B. Sartre
C. Seydou Badian Kouyaté
D. Camus
✔ **Réponse : C. Seydou Badian Kouyaté**
♀ Écrivain malien.

**1595.** Chaka était :
A. un empereur romain
B. un roi zoulou
C. un médecin français
D. un prêtre russe
✔ **Réponse : B. un roi zoulou**
♀ Fondateur d'un puissant royaume zoulou.

**1596.** Le Président est une pièce de :
A. Maxime N'Débéka
B. Senghor
C. Kourouma
D. Albert Camus
✔ **Réponse : A. Maxime N'Débéka**
♀ Auteur congolais.

**1597.** Les pièces de Césaire interrogent surtout :
A. les règles de la grammaire seulement
B. la mode vestimentaire
C. les mathématiques
D. le pouvoir, la liberté et les lendemains de l'indépendance
✔ **Réponse : D. le pouvoir, la liberté et les lendemains de l'indépendance**
♀ Théâtre politique.

**1598.** Le théâtre est un genre fondé sur :

A. le seul récit d'un narrateur
B. le seul poème lyrique
C. le dialogue et la représentation sur scène
D. la seule chronique

✔ **Réponse : C. le dialogue et la représentation sur scène**

♀ Il comporte répliques et didascalies.

**1599.** Les didascalies sont :

A. les répliques des personnages
B. les indications de mise en scène écrites par l'auteur
C. les titres de chapitres
D. les rimes

✔ **Réponse : B. les indications de mise en scène écrites par l'auteur**

♀ Elles précisent gestes, décors et ton.

**1600.** Dans La Tragédie du roi Christophe, le roi veut :

A. retourner en Europe
B. bâtir un État et une citadelle pour affirmer la dignité de son peuple
C. devenir poète
D. abolir la royauté

✔ **Réponse : B. bâtir un État et une citadelle pour affirmer la dignité de son peuple**

♀ Mais son autoritarisme le perd.

**1601.** Patrice Lumumba est assassiné en :

A. 1961
B. 1900
C. 1975
D. 1945

✔ **Réponse : A. 1961**

♀ Après l'indépendance du Congo.

**1602.** Le Congo accède à l'indépendance en :

A. 1945
B. 1975
C. 1990
D. 1960

✔ **Réponse : D. 1960**

♀ Une saison au Congo suit ces événements.

**1603.** Une tragédie met en scène :

A. un conflit amusant sans enjeu
B. une description de paysage
C. un héros confronté à un destin fatal
D. un cours magistral

✔ **Réponse : C. un héros confronté à un destin fatal**

♀ Elle suscite crainte et pitié.

**1604.** Le monologue est :

A. un dialogue entre deux personnages
B. un discours d'un personnage seul en scène
C. un chant du chœur
D. une didascalie

✔ **Réponse : B. un discours d'un personnage seul en scène**

♀ Il révèle les pensées du personnage.

**1605.** Le surréalisme est un mouvement qui :

A. impose les règles classiques
B. explore l'inconscient, le rêve et l'écriture automatique
C. défend le réalisme social strict
D. refuse toute création

✔ **Réponse : B. explore l'inconscient, le rêve et l'écriture automatique**

♀ André Breton publie le Manifeste en 1924.

**1606.** Le Manifeste du surréalisme (1924) est de :

A. André Breton
B. Albert Camus
C. Sartre
D. Malraux

✔ **Réponse : A. André Breton**

♀ Chef de file du mouvement.

**1607.** Alcools (1913) est un recueil de :

A. Paul Éluard
B. Louis Aragon
C. Léopold Senghor
D. Guillaume Apollinaire

✔ **Réponse : D. Guillaume Apollinaire**

♀ On y trouve Le Pont Mirabeau et Zone.

**1608.** Apollinaire a notamment supprimé dans Alcools :
A. les mots
B. les titres
C. la ponctuation
D. les vers
✔ **Réponse : C. la ponctuation**
♀ Geste moderne de libération du vers.

**1609.** Les Yeux d'Elsa (1942) est de :
A. Éluard
B. Louis Aragon
C. Apollinaire
D. Sartre
✔ **Réponse : B. Louis Aragon**
♀ Écrit en pleine Occupation, il célèbre aussi la patrie.

**1610.** Capitale de la douleur (1926) est de :
A. Paul Éluard
B. Aragon
C. Apollinaire
D. Camus
✔ **Réponse : A. Paul Éluard**
♀ Poète aussi de la Résistance (Liberté).

**1611.** L'écriture automatique consiste à :
A. écrire en suivant un plan strict
B. recopier des textes
C. écrire sans mots
D. écrire spontanément, sans contrôle de la raison
✔ **Réponse : D. écrire spontanément, sans contrôle de la raison**
♀ Elle laisse parler l'inconscient.

**1612.** Le surréalisme revendique souvent :
A. la soumission aux règles
B. la fidélité à la tradition
C. la révolte et la liberté de l'imagination
D. l'absence de métaphores
✔ **Réponse : C. la révolte et la liberté de l'imagination**
♀ Il refuse les conventions.

**1613.** Paul Éluard a écrit le poème de la Résistance :
A. Zone
B. Le Pont Mirabeau
C. Liberté
D. Spleen
✔ **Réponse : C. Liberté**
♀ Il date de 1942.

**1614.** Le Pont Mirabeau est un poème de :
A. Aragon
B. Apollinaire
C. Éluard
D. Senghor
✔ **Réponse : B. Apollinaire**
♀ Tiré d'Alcools.

**1615.** Calligrammes d'Apollinaire est :
A. un recueil de poèmes dont la disposition dessine un objet
B. un roman
C. une pièce de théâtre
D. un essai
✔ **Réponse : A. un recueil de poèmes dont la disposition dessine un objet**
♀ Il joue avec la forme visuelle du texte.

**1616.** Aragon est aussi connu pour :
A. ses voyages dans l'espace
B. sa carrière d'amiral
C. ses romans policiers
D. son engagement dans la Résistance et au parti communiste
✔ **Réponse : D. son engagement dans la Résistance et au parti communiste**
♀ Poète engagé.

**1617.** Le rêve occupe dans le surréalisme une place :
A. nulle
B. secondaire
C. centrale, source d'images libres
D. interdite
✔ **Réponse : C. centrale, source d'images libres**
♀ L'influence de Freud est forte.

**1618.** La Condition humaine (1933) de Malraux se passe :

A. à Paris pendant la Commune
B. à Rome
C. à Shanghai, lors de l'insurrection de 1927
D. à Oran

✔ **Réponse : C. à Shanghai, lors de l'insurrection de 1927**

💡 Il reçoit le prix Goncourt.

**1619.** Thérèse Desqueyroux est un roman de :

A. Camus
B. François Mauriac
C. Malraux
D. Sartre

✔ **Réponse : B. François Mauriac**

💡 Mauriac a reçu le prix Nobel en 1952.

**1620.** Thérèse Desqueyroux est :

A. une femme prisonnière de son milieu qui tente d'empoisonner son mari
B. une héroïne de guerre
C. une reine
D. une institutrice noire

✔ **Réponse : A. une femme prisonnière de son milieu qui tente d'empoisonner son mari**

💡 Roman de la révolte étouffée.

**1621.** L'Étranger (1942) de Camus a pour narrateur :

A. Rieux
B. Tarrou
C. Kaliayev
D. Meursault

✔ **Réponse : D. Meursault**

💡 Il tue un homme sur une plage d'Alger.

**1622.** L'Étranger illustre :

A. le romantisme
B. le classicisme
C. la philosophie de l'absurde
D. le surréalisme

✔ **Réponse : C. la philosophie de l'absurde**

💡 Indifférence du héros, silence du monde.

**1623.** La Peste (1947) se déroule à :

A. Paris
B. Oran
C. Shanghai
D. Rome

✔ **Réponse : B. Oran**

💡 Le docteur Rieux y lutte contre l'épidémie.

**1624.** La peste dans le roman symbolise notamment :

A. le mal et l'oppression (comme l'Occupation)
B. la joie de vivre
C. la fortune
D. les vacances

✔ **Réponse : A. le mal et l'oppression (comme l'Occupation)**

💡 C'est une allégorie.

**1625.** Élise ou la vraie vie (1967) de Claire Etcherelli décrit :

A. un voyage en Chine
B. une cour royale
C. un duel
D. la condition ouvrière et la guerre d'Algérie

✔ **Réponse : D. la condition ouvrière et la guerre d'Algérie**

💡 Roman de l'usine et de l'amour.

**1626.** Meursault est condamné à mort après :

A. avoir volé
B. avoir fui
C. avoir menti
D. avoir tué un Arabe sur une plage

✔ **Réponse : D. avoir tué un Arabe sur une plage**

💡 Le soleil est évoqué comme cause de son geste.

**1627.** Dans La Peste, le médecin héros est :

A. Meursault
B. Tchen
C. Rieux
D. Garcin

✔ **Réponse : C. Rieux**

💡 Il soigne les malades à Oran.

**1628.** La Condition humaine met en scène :

A. des paysans landais
B. des révolutionnaires communistes à Shanghai
C. des ouvriers de Citroën
D. des empereurs romains

✔ **Réponse : B. des révolutionnaires communistes à Shanghai**

💡 Kyo, Tchen et Katow en sont des personnages.

**1629.** Quel roman illustre l'engagement politique de ses personnages ?

A. La Condition humaine
B. Alcools
C. Huis clos
D. L'Avare

✔ **Réponse : A. La Condition humaine**

💡 Les héros risquent leur vie pour une cause.

**1630.** Camus reçoit le prix Nobel de littérature en :

A. 1947
B. 1967
C. 1927
D. 1957

✔ **Réponse : D. 1957**

💡 Il est alors l'un des plus jeunes lauréats.

**1631.** Dans Huis clos (1944), Sartre écrit : « L'enfer, c'est :

A. le feu
B. le temps
C. la nuit
D. les autres

✔ **Réponse : D. les autres**

💡 Trois personnages enfermés dans un salon.

**1632.** Les Mouches (1943) de Sartre reprend le mythe :

A. d'Œdipe
B. de Sisyphe
C. d'Oreste
D. de Prométhée

✔ **Réponse : C. d'Oreste**

💡 Pièce sur la liberté et le remords.

**1633.** Les Mains sales (1948) de Sartre pose le problème :

A. de la cuisine
B. de l'action politique et de ses compromis
C. du sport
D. de la musique

✔ **Réponse : B. de l'action politique et de ses compromis**

💡 Le héros Hugo doit tuer Hoederer.

**1634.** Caligula de Camus est :

A. un empereur romain qui découvre l'absurde et abuse de son pouvoir
B. un navigateur
C. un roi africain
D. un médecin

✔ **Réponse : A. un empereur romain qui découvre l'absurde et abuse de son pouvoir**

💡 Pièce sur la liberté absolue et la folie du pouvoir.

**1635.** Les Justes (1949) de Camus met en scène :

A. des soldats romains
B. des ouvriers français
C. des princes africains
D. des révolutionnaires russes

✔ **Réponse : D. des révolutionnaires russes**

💡 Le héros Kaliayev hésite devant la violence.

**1636.** Le Malentendu de Camus illustre :

A. une comédie légère
B. une fable animalière
C. un drame né de l'absence de reconnaissance entre un fils et sa famille
D. une épopée

✔ **Réponse : C. un drame né de l'absence de reconnaissance entre un fils et sa famille**

💡 Personne ne se reconnaît dans la pièce.

**1637.** L'existentialisme sartrien affirme que :

A. l'essence précède l'existence
B. l'existence précède l'essence : l'homme se définit par ses actes
C. tout est écrit d'avance
D. l'homme n'est pas libre

✔ **Réponse : B. l'existence précède l'essence : l'homme se définit par ses actes**

💡 Il fonde la responsabilité et la liberté.

**1638.** Parmi ces dramaturges, lequel est lié à l'absurde ?

A. Camus
B. Corneille
C. Racine
D. Molière

✔ **Réponse : A. Camus**

💡 Camus l'a théorisé dans Le Mythe de Sisyphe.

**1639.** Huis clos met en scène :

A. Garcin, Inès et Estelle
B. Meursault et Marie
C. Rieux et Tarrou
D. Hugo et Jessica seulement

✔ **Réponse : A. Garcin, Inès et Estelle**

💡 Trois morts enfermés dans un salon.

**1640.** Dans Les Mains sales, Hugo doit :

A. écrire un roman
B. quitter la France
C. devenir roi
D. assassiner Hoederer, dirigeant du parti

✔ **Réponse : D. assassiner Hoederer, dirigeant du parti**

💡 La pièce interroge morale et politique.

**1641.** Dans Les Mouches, Oreste :

A. nie son acte
B. reste soumis au remords
C. assume librement son acte
D. devient roi d'Argos

✔ **Réponse : C. assume librement son acte**

💡 Il revendique sa liberté.

**1642.** Sartre refuse le prix Nobel en :

A. 1957
B. 1964
C. 1947
D. 1975

✔ **Réponse : B. 1964**

💡 Il refuse toute consécration officielle.

**1643.** L'« absurde » chez Camus désigne :

A. le décalage entre l'exigence de sens de l'homme et le silence du monde
B. le rire
C. la logique
D. la mode

✔ **Réponse : A. le décalage entre l'exigence de sens de l'homme et le silence du monde**

💡 Notion centrale du Mythe de Sisyphe.

**1644.** L'introduction d'un commentaire composé comprend :

A. présentation du texte, projet de lecture et annonce du plan
B. le seul résumé
C. la seule conclusion
D. des citations sans lien

✔ **Réponse : A. présentation du texte, projet de lecture et annonce du plan**

💡 Elle prépare l'étude.

**1645.** Le commentaire composé s'organise en :

A. paragraphes sans ordre
B. un résumé
C. une liste de figures
D. axes (parties) qui regroupent les remarques

✔ **Réponse : D. axes (parties) qui regroupent les remarques**

💡 Chaque axe est illustré par des citations.

**1646.** Une dissertation littéraire est un exercice qui :

A. recopie un texte
B. traduit un poème
C. répond à une question par une argumentation structurée avec exemples
D. résume une œuvre

✔ **Réponse : C. répond à une question par une argumentation structurée avec exemples**

💡 Elle exige un plan et des exemples.

**1647.** L'introduction d'une dissertation comporte :

A. uniquement la conclusion
B. amorce, présentation et reformulation du sujet, problématique et annonce du plan
C. un poème
D. les références bibliographiques

✔ **Réponse : B. amorce, présentation et reformulation du sujet, problématique et annonce du plan**

💡 Elle pose le problème.

**1648.** Un plan dialectique de dissertation est :
A. thèse, antithèse, synthèse
B. un seul argument
C. une liste d'adjectifs
D. un résumé
✔ **Réponse : A. thèse, antithèse, synthèse**
💡 Il confronte puis dépasse les points de vue.

**1649.** Une métaphore est :
A. une comparaison avec « comme »
B. une répétition en début de phrase
C. une exagération
D. une comparaison sans outil de comparaison
✔ **Réponse : D. une comparaison sans outil de comparaison**
💡 Exemple : « cet homme est un lion ».

**1650.** L'anaphore est :
A. une comparaison
B. une opposition
C. la répétition d'un mot ou d'une expression en début de phrases ou de vers
D. une suppression de mot
✔ **Réponse : C. la répétition d'un mot ou d'une expression en début de phrases ou de vers**
💡 Elle crée un effet d'insistance.

**1651.** Pour étudier un texte, il faut d'abord :
A. recopier la biographie de l'auteur
B. lire attentivement et repérer thème, énonciation et structure
C. ignorer le texte
D. lire seulement le titre
✔ **Réponse : B. lire attentivement et repérer thème, énonciation et structure**
💡 Le programme demande d'aller droit à l'étude de texte.

**1652.** La conclusion d'une dissertation :
A. introduit le sujet
B. dresse le bilan de la démonstration et peut ouvrir sur une question plus large
C. recopie l'introduction
D. n'existe jamais
✔ **Réponse : B. dresse le bilan de la démonstration et peut ouvrir sur une question plus large**
💡 Elle répond à la problématique.

**1653.** Une comparaison contient :
A. un outil de comparaison (comme, tel, pareil à)
B. aucun outil
C. une négation
D. une rime
✔ **Réponse : A. un outil de comparaison (comme, tel, pareil à)**
💡 Sans outil, c'est une métaphore.

**1654.** Une antithèse oppose :
A. deux synonymes
B. un mot et son écho
C. une phrase et un titre
D. deux idées ou mots de sens contraire
✔ **Réponse : D. deux idées ou mots de sens contraire**
💡 Exemple : « jour » et « nuit ».

**1655.** L'hyperbole est :
A. une atténuation
B. une répétition
C. une exagération
D. une comparaison
✔ **Réponse : C. une exagération**
💡 Exemple : « mort de rire ».

**1656.** Une citation dans un commentaire doit être :
A. recopiée sans commentaire
B. courte, entre guillemets et commentée
C. inventée
D. supprimée
✔ **Réponse : B. courte, entre guillemets et commentée**
💡 Elle sert de preuve à l'analyse.

## Anglais

**1657.** "Enrolment" in a school means:
A. the number of pupils registered
B. the number of teachers
C. the end of the school year
D. a punishment
✔ **Réponse : A. the number of pupils registered**
💡 Enrolment = inscription / effectif inscrit.

**1658.** The number of girls in school is ___ than the number of boys.

A. low
B. lower
C. lowest
D. the lower

✔ **Réponse : B. lower**

💡 Comparatif + than.

**1659.** Educating girls ___ the whole society.

A. benefits
B. to benefit
C. benefiting
D. benefit

✔ **Réponse : A. benefits**

💡 Sujet gérondif = verbe singulier.

**1660.** "To drop out" means:

A. to change class
B. to arrive late
C. to leave school before finishing
D. to pass an exam

✔ **Réponse : C. to leave school before finishing**

💡 Drop out = abandonner ses études.

**1661.** Boys do outdoor chores ___ girls do housework.

A. because
B. unless
C. while
D. so that

✔ **Réponse : C. while**

💡 While exprime l'opposition.

**1662.** If 60% of the pupils are boys, girls represent:

A. 50 per cent
B. 60 per cent
C. 30 per cent
D. 40 per cent

✔ **Réponse : D. 40 per cent**

💡 100 − 60 = 40.

**1663.** Early marriage ___ girls from continuing their studies.

A. avoids
B. prevents
C. lets
D. makes

✔ **Réponse : B. prevents**

💡 Prevent ... from + V-ing.

**1664.** Which sentence is correct?

A. Many girls leave school because early marriage.
B. Many girl leave school because of early marriage.
C. Many girls leaves school because of early marriage.
D. Many girls leave school because of early marriage.

✔ **Réponse : D. Many girls leave school because of early marriage.**

💡 Because of + nom ; sujet pluriel + verbe sans -s.

**1665.** "Literacy" means the ability to:

A. sing and dance
B. count money only
C. read and write
D. run fast

✔ **Réponse : C. read and write**

💡 Literacy = alphabétisation.

**1666.** Girls ___ often asked to help at home than boys.

A. are more
B. more are
C. is more
D. are most

✔ **Réponse : A. are more**

💡 Comparatif de supériorité + than.

**1667.** "Gender equality" means:

A. only boys go to school
B. no school for all
C. equal rights for girls and boys
D. only girls work

✔ **Réponse : C. equal rights for girls and boys**

💡 Égalité des genres.

**1668.** Many parents can't afford school ___.

A. fields
B. fees
C. feast
D. fares only

✔ **Réponse : B. fees**

💡 School fees = frais de scolarité.

**1669.** To give your opinion, you can say:

A. By the way,
B. As a result,
C. Meanwhile,
D. In my opinion,

✔ **Réponse : D. In my opinion,**

💡 In my opinion = à mon avis.

**1670.** "On the one hand… ___, …"

A. by the other hand
B. on the other hand
C. at the other side
D. in the other hand

✔ **Réponse : B. on the other hand**

💡 Expression figée.

**1671.** I totally agree ___ you.

A. with
B. about
C. to
D. by

✔ **Réponse : A. with**

💡 Agree with someone.

**1672.** Which expression introduces a conclusion?

A. Firstly
B. To sum up
C. However
D. For instance

✔ **Réponse : B. To sum up**

💡 To sum up = en résumé.

**1673.** A leader is a person who:

A. never decides
B. guides and influences a group
C. obeys all orders
D. works alone

✔ **Réponse : B. guides and influences a group**

💡 Leadership = capacité à guider.

**1674.** Which one expresses polite disagreement?

A. Be quiet.
B. That's stupid.
C. You are wrong!
D. I'm afraid I don't agree.

✔ **Réponse : D. I'm afraid I don't agree.**

💡 Registre poli.

**1675.** An argumentative essay usually ends with:

A. a recipe
B. a conclusion
C. a title
D. a dialogue

✔ **Réponse : B. a conclusion**

💡 Introduction – développement – conclusion.

**1676.** "Firstly, secondly, finally" are used to:

A. organize arguments
B. say goodbye
C. give orders
D. ask questions

✔ **Réponse : A. organize arguments**

💡 Connecteurs d'organisation.

**1677.** "However" introduces:

A. an example
B. a result
C. a time
D. a contrast

✔ **Réponse : D. a contrast**

💡 However = cependant.

**1678.** "For example" can be replaced by:
A. as a result
B. for instance
C. in conclusion
D. besides
✔ **Réponse : B. for instance**
💡 Synonymes.

**1679.** "There are many arguments ___ this idea." (contre)
A. with
B. against
C. for
D. among
✔ **Réponse : B. against**
💡 Against = contre.

**1680.** If it ___ tomorrow, we will stay at home.
A. would rain
B. rains
C. will rain
D. rained
✔ **Réponse : B. rains**
💡 If + présent, will + base verbale.

**1681.** If you study hard, you ___ the exam.
A. would pass
B. pass
C. will pass
D. passed
✔ **Réponse : C. will pass**
💡 Conditionnel type 1.

**1682.** She will be late if she ___ the bus.
A. missed
B. would miss
C. will miss
D. misses
✔ **Réponse : D. misses**
💡 Pas de will après if.

**1683.** Unless you hurry, you ___ the train.
A. would miss
B. will miss
C. won't miss
D. missed
✔ **Réponse : B. will miss**
💡 Unless = if ... not.

**1684.** When I ___ my studies, I will look for a job.
A. will finish
B. would finish
C. finished
D. finish
✔ **Réponse : D. finish**
💡 Après when : présent.

**1685.** Which sentence is correct?
A. If I see him, I told him.
B. If I saw him, I will tell him.
C. If I see him, I will tell him.
D. If I will see him, I will tell him.
✔ **Réponse : C. If I see him, I will tell him.**
💡 Type 1 : if + présent, will.

**1686.** I will call you as soon as I ___ home.
A. get
B. got
C. will get
D. would get
✔ **Réponse : A. get**
💡 As soon as + présent.

**1687.** If you don't eat, you ___ hungry.
A. were
B. are being
C. will be
D. would be
✔ **Réponse : C. will be**
💡 Type 1.

**1688.** What will happen if it ___ tomorrow?

A. is raining to
B. rains
C. rained
D. will rain

✔ **Réponse : B. rains**

💡 Après if : présent.

**1689.** If she ___ hard, she will succeed.

A. works
B. will work
C. worked to
D. worked

✔ **Réponse : A. works**

💡 If + présent.

**1690.** Don't go out ___ you finish your homework.

A. until
B. since
C. because
D. although

✔ **Réponse : A. until**

💡 Until = jusqu'à ce que.

**1691.** You can make bread ___ mixing flour, water and yeast.

A. with
B. for
C. by
D. to

✔ **Réponse : C. by**

💡 By + V-ing indique le moyen.

**1692.** He improved his English ___ reading every day.

A. on
B. by
C. in
D. at

✔ **Réponse : B. by**

💡 By + gerund.

**1693.** She left early ___ she could catch the bus.

A. unless
B. so that
C. because of
D. although

✔ **Réponse : B. so that**

💡 So that exprime le but.

**1694.** He works hard so that he ___ pay school fees.

A. will to
B. is
C. can
D. must to

✔ **Réponse : C. can**

💡 So that + can/could/will.

**1695.** "By + gerund" is formed with:

A. by + noun only
B. by + verb-ing
C. by + past participle
D. by + infinitive

✔ **Réponse : B. by + verb-ing**

💡 Ex. by studying.

**1696.** You can lose weight ___ exercising regularly.

A. while
B. since
C. if
D. by

✔ **Réponse : D. by**

💡 Cause → effet avec by + V-ing.

**1697.** She wrote the number down ___ she wouldn't forget it.

A. but
B. unless
C. so that
D. although

✔ **Réponse : C. so that**

💡 So that + wouldn't : but dans le passé.

**1698.** She went to the market ___ buy rice.

A. for to
B. by
C. so that to
D. to

✔ **Réponse : D. to**

💡 Infinitif de but.

**1699.** He called me ___ tell me the news.

A. to
B. by
C. so
D. for tell

✔ **Réponse : A. to**

💡 To + base verbale.

**1700.** He succeeded ___ working hard.

A. from
B. at
C. by
D. with

✔ **Réponse : C. by**

💡 By + V-ing.

**1701.** I'm saving money ___ I can travel.

A. unless
B. so that
C. while to
D. but

✔ **Réponse : B. so that**

💡 Purpose.

**1702.** If I ___ rich, I would build a hospital.

A. am
B. were
C. will be
D. would be

✔ **Réponse : B. were**

💡 Type 2 : if + prétérit (were).

**1703.** If I had a car, I ___ you to school.

A. would take
B. took
C. would took
D. will take

✔ **Réponse : A. would take**

💡 Would + base verbale.

**1704.** What would you do if you ___ a million dollars?

A. would win
B. will win
C. win
D. won

✔ **Réponse : D. won**

💡 If + prétérit.

**1705.** If I were you, I ___ study more.

A. am going
B. had
C. would
D. will

✔ **Réponse : C. would**

💡 Conseil : If I were you, I would…

**1706.** The second conditional expresses:

A. a certain future fact
B. a general truth
C. an unreal or unlikely situation
D. a past regret

✔ **Réponse : C. an unreal or unlikely situation**

💡 Situation imaginaire présente/future.

**1707.** She would travel more if she ___ more time.

A. will have
B. had
C. would have
D. has

✔ **Réponse : B. had**

💡 If + prétérit.

**1708.** "She speaks English as well as French" means:
A. She speaks only English.
B. She speaks French better.
C. She doesn't speak French.
D. She speaks English and also French.
✔ **Réponse : D. She speaks English and also French.**
💡 As well as = et aussi.

**1709.** "As well as" is followed by a noun or:
A. a past participle
B. a verb-ing
C. an infinitive with to
D. will + verb
✔ **Réponse : B. a verb-ing**
💡 He sings as well as dancing.

**1710.** If he ___ more careful, he wouldn't have accidents.
A. is
B. would be
C. has been
D. were
✔ **Réponse : D. were**
💡 If + were.

**1711.** I would help you if I ___ the answer.
A. will know
B. know
C. knew
D. would know
✔ **Réponse : C. knew**
💡 If + prétérit.

**1712.** If I ___ president, I would fight corruption.
A. were
B. will be
C. would be
D. am
✔ **Réponse : A. were**
💡 Type 2.

**1713.** He plays football ___ basketball.
A. well than
B. so well
C. as good
D. as well as
✔ **Réponse : D. as well as**
💡 As well as = et aussi.

**1714.** If I had studied, I ___ the exam.
A. would have passed
B. passed
C. would pass
D. will pass
✔ **Réponse : A. would have passed**
💡 Type 3 : if + had + pp, would have + pp.

**1715.** If she ___ earlier, she wouldn't have missed the bus.
A. left
B. leaves
C. would leave
D. had left
✔ **Réponse : D. had left**
💡 If + past perfect.

**1716.** The third conditional is formed with:
A. if + will, would
B. if + past perfect, would have + past participle
C. if + past simple, would
D. if + present, will
✔ **Réponse : B. if + past perfect, would have + past participle**
💡 Structure du type 3.

**1717.** If they ___ the warning, they might have escaped.
A. would hear
B. heard
C. hear
D. had heard
✔ **Réponse : D. had heard**
💡 Past perfect après if.

**1718.** If I hadn't been ill, I ___ to the party.

A. would have gone
B. would go
C. went
D. will go

✔ **Réponse : A. would have gone**

💡 Regret sur le passé.

**1719.** Which sentence expresses a regret about the past?

A. If only I had listened to my parents.
B. I listen to my parents.
C. I will listen to my parents.
D. If only I listen to my parents.

✔ **Réponse : A. If only I had listened to my parents.**

💡 If only + past perfect.

**1720.** "What would you have done if you had lost your passport?" Best answer:

A. I go to the police.
B. I would have gone to the police.
C. I would go to the police.
D. I will go to the police.

✔ **Réponse : B. I would have gone to the police.**

💡 Même temps que la question.

**1721.** If you ___ me earlier, I would have helped you.

A. would tell
B. had told
C. told
D. tell

✔ **Réponse : B. had told**

💡 If + had + pp.

**1722.** She would have been happy if she ___ the prize.

A. won
B. would win
C. had won
D. wins

✔ **Réponse : C. had won**

💡 Past perfect.

**1723.** If the road ___ better, the accident wouldn't have happened.

A. would be
B. was
C. is
D. had been

✔ **Réponse : D. had been**

💡 If + had been.

**1724.** The third conditional refers to:

A. a present habit
B. an impossible past situation
C. a rule of science
D. a real future

✔ **Réponse : B. an impossible past situation**

💡 Passé irréel.

**1725.** I ___ in Mamou since 2015.

A. live
B. have lived
C. am living
D. lived

✔ **Réponse : B. have lived**

💡 Since + point de départ → present perfect.

**1726.** She ___ already finished her homework.

A. is
B. has
C. had been
D. have

✔ **Réponse : B. has**

💡 Third person singular : has.

**1727.** How long ___ you studied English?

A. are
B. have
C. do
D. did

✔ **Réponse : B. have**

💡 How long + present perfect.

**1728.** I have studied English ___ three years.

A. ago
B. for
C. since
D. during

✔ **Réponse : B. for**

💡 For + durée ; since + date.

**1729.** "Since" is used with:

A. a duration (3 years)
B. a number only
C. a point in time (2010, Monday)
D. a verb only

✔ **Réponse : C. a point in time (2010, Monday)**

💡 Since = depuis (date).

**1730.** I ___ him yesterday.

A. had seen
B. have seen
C. see
D. saw

✔ **Réponse : D. saw**

💡 Hier = prétérit simple.

**1731.** Have you ___ been to Dakar?

A. ever
B. since
C. ago
D. yet

✔ **Réponse : A. ever**

💡 Ever dans les questions d'expérience.

**1732.** You have a headache. You ___ see a doctor.

A. should
B. must to
C. would to
D. can to

✔ **Réponse : A. should**

💡 Should = conseil.

**1733.** He has ___ lived in Conakry for ten years.

A. being
B. was
C. be
D. been

✔ **Réponse : D. been**

💡 Have/has + pp.

**1734.** I haven't seen her ___ Monday.

A. for
B. ago
C. since
D. during

✔ **Réponse : C. since**

💡 Since + date.

**1735.** They have lived here ___ five years.

A. from
B. for
C. since
D. at

✔ **Réponse : B. for**

💡 For + durée.

**1736.** She has lost her keys. So she ___ get into the house.

A. won't to
B. isn't
C. can't
D. couldn't be

✔ **Réponse : C. can't**

💡 Résultat présent.

**1737.** When I arrived, the train ___.

A. already left
B. had already left
C. leaves
D. has already left

✔ **Réponse : B. had already left**

💡 Action antérieure → past perfect.

**1738.** The past perfect is formed with:

A. have + past participle
B. was + V-ing
C. would + base verb
D. had + past participle

✔ **Réponse : D. had + past participle**

💡 Had + pp.

**1739.** After he ___ his homework, he watched TV.

A. finished
B. had finished
C. has finished
D. finishes

✔ **Réponse : B. had finished**

💡 After + past perfect, prétérit.

**1740.** By the time the doctor came, the patient ___.

A. died
B. dies
C. had died
D. has died

✔ **Réponse : C. had died**

💡 By the time + prétérit → past perfect.

**1741.** I didn't go out because I ___ my work yet.

A. haven't finished
B. didn't finish
C. don't finish
D. hadn't finished

✔ **Réponse : D. hadn't finished**

💡 Cause antérieure à l'action.

**1742.** "She had left when I arrived." Who acted first?

A. They acted together.
B. She did.
C. I did.
D. We cannot know.

✔ **Réponse : B. She did.**

💡 Past perfect = action la plus ancienne.

**1743.** Choose the correct sentence.

A. He has never travelled abroad before 2010.
B. He never had travel abroad before 2010.
C. He had never travel abroad before 2010.
D. He had never travelled abroad before 2010.

✔ **Réponse : D. He had never travelled abroad before 2010.**

💡 Had never + pp.

**1744.** She said she ___ the film before.

A. sees
B. had seen
C. saw
D. has seen

✔ **Réponse : B. had seen**

💡 Discours rapporté / antériorité.

**1745.** We ___ dinner when he arrived.

A. already finish
B. had already finished
C. finish already
D. have finish

✔ **Réponse : B. had already finished**

💡 Past perfect.

**1746.** He was tired because he ___ all night.

A. working
B. has worked
C. had worked
D. works

✔ **Réponse : C. had worked**

💡 Cause antérieure.

**1747.** Which tense is "had gone"?

A. present perfect
B. past simple
C. past perfect
D. future perfect

✔ **Réponse : C. past perfect**

💡 Had + pp.

**1748.** I ___ to school when I met Aïssatou.
A. have walked
B. was walking
C. walked
D. am walking
✔ **Réponse : B. was walking**
💡 Action longue interrompue.

**1749.** While she ___, the phone rang.
A. cooks
B. has cooked
C. cooked
D. was cooking
✔ **Réponse : D. was cooking**
💡 While + past continuous.

**1750.** They ___ football when it started to rain.
A. are playing
B. were playing
C. played
D. play
✔ **Réponse : B. were playing**
💡 Action en cours dans le passé.

**1751.** Water ___ at 100 °C.
A. boiled
B. is boiling
C. has boiled
D. boils
✔ **Réponse : D. boils**
💡 Vérité générale → présent simple.

**1752.** Look! The children ___ in the garden.
A. are playing
B. play
C. have played
D. played
✔ **Réponse : A. are playing**
💡 Action en cours → present continuous.

**1753.** She usually walks to school, but today she ___ the bus.
A. takes
B. took
C. has taken
D. is taking
✔ **Réponse : D. is taking**
💡 Action temporaire.

**1754.** In the past continuous, the interrupting action is in the:
A. present perfect
B. past perfect
C. simple past
D. future
✔ **Réponse : C. simple past**
💡 While … was …, … rang.

**1755.** She ___ TV when the lights went out.
A. is watching
B. watches
C. watched
D. was watching
✔ **Réponse : D. was watching**
💡 Action interrompue.

**1756.** What ___ you doing at 8 o'clock yesterday?
A. were
B. are
C. have
D. did
✔ **Réponse : A. were**
💡 Past continuous.

**1757.** The sun ___ in the east.
A. has risen
B. rose
C. rises
D. is rising
✔ **Réponse : C. rises**
💡 Vérité générale.

**1758.** I ___ my homework when he called.
A. do
B. was doing
C. am doing
D. did
✔ **Réponse : B. was doing**
💡 Action en cours.

**1759.** When I was a child, I ___ in the village.
A. use to live
B. was use to live
C. used to live
D. am used to live
✔ **Réponse : C. used to live**
💡 Used to + base verbale.

**1760.** He ___ smoke, but he stopped last year.
A. is used to
B. was used
C. use to
D. used to
✔ **Réponse : D. used to**
💡 Habitude passée.

**1761.** Did you ___ play football when you were young?
A. used to
B. uses to
C. using to
D. use to
✔ **Réponse : D. use to**
💡 Après did : use to.

**1762.** Which phrase gives an opinion?
A. Meanwhile,
B. In my view,
C. For example,
D. At last,
✔ **Réponse : B. In my view,**
💡 In my view = selon moi.

**1763.** Mamou is famous ___ its cool climate.
A. at
B. of
C. for
D. by
✔ **Réponse : C. for**
💡 Famous for.

**1764.** Tourists visit the waterfalls, ___ are in Fouta Djallon.
A. whose
B. where
C. who
D. which
✔ **Réponse : D. which**
💡 Which pour une chose.

**1765.** A tourist is a person who:
A. teaches English
B. visits a place for pleasure
C. works in a bank
D. sells tickets only
✔ **Réponse : B. visits a place for pleasure**
💡 Définition.

**1766.** We ___ to play in the river when we were kids.
A. would to
B. use
C. used
D. were using
✔ **Réponse : C. used**
💡 Used to.

**1767.** Mamou is ___ in Guinea.
A. situation
B. situated
C. situate
D. situating
✔ **Réponse : B. situated**
💡 Be situated in = être situé.

**1768.** In my opinion, tourism ___ useful.

A. is
B. are
C. be
D. were been

✔ **Réponse : A. is**

💡 Accord sujet-verbe.

**1769.** "Friendly people" describes people who are:

A. kind and welcoming
B. rich only
C. lazy
D. angry

✔ **Réponse : A. kind and welcoming**

💡 Vocabulaire.

**1770.** You ___ have helped him; he needed you.

A. would to
B. can
C. will
D. should

✔ **Réponse : D. should**

💡 Should have + pp = reproche.

**1771.** "Should have + past participle" expresses:

A. a general truth
B. a present habit
C. a future plan
D. criticism or regret about the past

✔ **Réponse : D. criticism or regret about the past**

💡 Reproche/regret.

**1772.** AIDS is caused by:

A. the HIV virus
B. bad weather
C. a mosquito
D. dirty water only

✔ **Réponse : A. the HIV virus**

💡 HIV = Human Immunodeficiency Virus.

**1773.** AIDS stands for:

A. African Infection and Disease Study
B. Acquired Immune Deficiency Syndrome
C. Anti Immune Disease System
D. Acute Illness Due to Sun

✔ **Réponse : B. Acquired Immune Deficiency Syndrome**

💡 Sigle anglais du SIDA.

**1774.** Pollution is:

A. a school subject
B. a kind of food
C. a type of tourism
D. the presence of harmful substances in the environment

✔ **Réponse : D. the presence of harmful substances in the environment**

💡 Définition.

**1775.** To reduce pollution, we should ___ trees.

A. cut
B. burn
C. plant
D. sell

✔ **Réponse : C. plant**

💡 Plant trees = planter des arbres.

**1776.** Tourism brings ___ to a country.

A. unemployment only
B. more pollution only
C. no money
D. foreign currency

✔ **Réponse : D. foreign currency**

💡 Le tourisme apporte des devises.

**1777.** The girls' enrolment rate rose ___ 30% to 45%.

A. by to
B. since
C. from
D. of

✔ **Réponse : C. from**

💡 From ... to ....

**1778.** We ___ plant trees to protect the environment.
A. would to
B. shall to
C. can to
D. should
✔ **Réponse : D. should**
💡 Should = obligation morale.

**1779.** "Deforestation" means:
A. cutting down forests
B. building roads only
C. planting trees
D. burning plastic
✔ **Réponse : A. cutting down forests**
💡 Définition.

**1780.** You ___ have told the truth.
A. could to
B. should
C. can
D. would to
✔ **Réponse : B. should**
💡 Should have + pp.

**1781.** Women's education rate rose ___ 40% last year.
A. at to
B. with
C. by
D. on
✔ **Réponse : C. by**
💡 By = de (écart).

**1782.** Text: « Mariama lives in Mamou. Every morning she walks 3 km to school. She wants to become a doctor. » — Where does Mariama live?
A. In Mamou
B. In Conakry
C. In Kankan
D. In Labé
✔ **Réponse : A. In Mamou**
💡 Information explicite.

**1783.** Same text — How does she go to school?
A. By motorbike
B. By bike
C. By bus
D. On foot
✔ **Réponse : D. On foot**
💡 She walks 3 km.

**1784.** Same text — Her ambition is to be:
A. a teacher
B. a pilot
C. a lawyer
D. a doctor
✔ **Réponse : D. a doctor**
💡 She wants to become a doctor.

**1785.** Text: « Last year, the school had 400 pupils, 150 of them girls. This year there are 450, and 200 are girls. » — How many boys are there this year?
A. 150
B. 250
C. 200
D. 300
✔ **Réponse : B. 250**
💡 450 − 200 = 250.

**1786.** Same text — The number of girls has:
A. decreased
B. increased
C. remained the same
D. disappeared
✔ **Réponse : B. increased**
💡 150 → 200.

**1787.** Text: « Ousmane missed the bus, so he was late for the exam. He regretted not leaving home earlier. » — Why was Ousmane late?
A. He lost his book.
B. He forgot the exam.
C. He missed the bus.
D. He was ill.
✔ **Réponse : C. He missed the bus.**
💡 Cause explicite.

**1788.** Same text — "He regretted" means he felt:

A. proud
B. sorry
C. happy
D. angry with the teacher

✔ **Réponse : B. sorry**

💡 Regret = regretter.

**1789.** In a text, "it" in « The book is old but it is useful » refers to:

A. the reader
B. the library
C. the book
D. the author

✔ **Réponse : C. the book**

💡 Pronom de reprise.

**1790.** The main idea of a text is:

A. its central message
B. its last sentence only
C. its title only
D. its first word

✔ **Réponse : A. its central message**

💡 Idée principale.

**1791.** To find a precise piece of information quickly, you:

A. ignore the questions
B. copy the text
C. scan the text
D. translate every word

✔ **Réponse : C. scan the text**

💡 Scanning.

**1792.** The opposite of "increase" is:

A. improve
B. grow
C. raise
D. decrease

✔ **Réponse : D. decrease**

💡 Antonyme.

**1793.** A synonym of "begin" is:

A. stop
B. leave
C. start
D. finish

✔ **Réponse : C. start**

💡 Synonyme.

**1794.** The noun from the verb "educate" is:

A. educator only
B. educatly
C. education
D. educative

✔ **Réponse : C. education**

💡 Suffixe -tion.

**1795.** The adjective from "danger" is:

A. dangering
B. dangerous
C. dangery
D. dangerful

✔ **Réponse : B. dangerous**

💡 Suffixe -ous.

**1796.** "Unhappy" is formed with the prefix:

A. im-
B. un-
C. dis-
D. mis-

✔ **Réponse : B. un-**

💡 Un + happy.

**1797.** "Impossible" means:

A. possible later
B. not possible
C. very possible
D. almost possible

✔ **Réponse : B. not possible**

💡 Prefix im- = négation.

**1798.** A "teacher" is a person who:
A. learns only
B. teaches
C. cooks
D. studies
✔ **Réponse : B. teaches**
💡 Suffixe -er = celui qui fait.

**1799.** "Healthy" is the adjective of:
A. heals
B. health
C. heal
D. healed
✔ **Réponse : B. health**
💡 Health → healthy.

**1800.** Choose the correct spelling:
A. environement
B. enviroment
C. environment
D. envirenment
✔ **Réponse : C. environment**
💡 Orthographe.

**1801.** "Harvest" is related to:
A. farming
B. banking
C. medicine
D. sport
✔ **Réponse : A. farming**
💡 Récolte.

**1802.** She asked me where I ___.
A. was lived
B. do live
C. lived
D. live to
✔ **Réponse : C. lived**
💡 Discours indirect : concordance.

**1803.** He said that he ___ tired.
A. is
B. was
C. be
D. been
✔ **Réponse : B. was**
💡 Reported speech : backshift.

**1804.** The letter ___ yesterday.
A. is written
B. has wrote
C. wrote
D. was written
✔ **Réponse : D. was written**
💡 Passif au prétérit.

**1805.** English ___ all over the world.
A. spoke
B. is spoken
C. speaks
D. is speaking
✔ **Réponse : B. is spoken**
💡 Passif présent.

**1806.** The book ___ I bought is interesting.
A. which
B. whose
C. who
D. where
✔ **Réponse : A. which**
💡 Pronom relatif pour une chose.

**1807.** He is the man ___ car was stolen.
A. which
B. whom's
C. who's
D. whose
✔ **Réponse : D. whose**
💡 Whose = dont/de qui.

**1808.** She is ___ than her sister.

A. as taller
B. taller
C. tallest
D. more tall

✔ **Réponse : B. taller**

♀ Comparatif court.

**1809.** Russia is ___ country in the world.

A. most largest
B. more large
C. the largest
D. larger

✔ **Réponse : C. the largest**

♀ Superlatif court : the + largest.

**1810.** You ___ smoke here. It is forbidden.

A. mustn't
B. don't have to
C. shouldn't to
D. needn't to

✔ **Réponse : A. mustn't**

♀ Mustn't = interdiction.

**1811.** I look forward ___ you.

A. seeing to
B. to seeing
C. to see
D. for see

✔ **Réponse : B. to seeing**

♀ Look forward to + V-ing.

**1812.** Educating women helps reduce ___.

A. poverty
B. literacy
C. knowledge
D. income

✔ **Réponse : A. poverty**

♀ Women's education fights poverty.

**1813.** Challenge: many families prefer to send ___ to school.

A. nobody
B. machines
C. boys
D. only teachers

✔ **Réponse : C. boys**

♀ Dans de nombreuses familles, on privilégie les garçons.

**1814.** Girls' education is a key to ___ development.

A. nationally to
B. nationalize
C. nation to
D. national

✔ **Réponse : D. national**

♀ National = adjectif.

**1815.** Illiterate people cannot ___.

A. run
B. swim
C. read or write
D. sing

✔ **Réponse : C. read or write**

♀ Illiterate = analphabète.

**1816.** A table shows school enrolment. "Enrolment" is the number of pupils ___.

A. retired
B. punished
C. absent
D. registered

✔ **Réponse : D. registered**

♀ Enrolment = nombre d'élèves inscrits.

**1817.** Boys 55%, girls 45%: boys are ___ girls.

A. as few as
B. the least of
C. fewer than
D. more numerous than

✔ **Réponse : D. more numerous than**

♀ Plus de garçons que de filles : more numerous than.

**1818.** The table shows ___ of girls in school.

A. the patient
B. the perceive
C. the percentage
D. the perfume

✔ **Réponse : C. the percentage**

💡 Percentage = pourcentage.

**1819.** Enrolment in 2020 was ___ than in 2010.

A. the high
B. highest
C. higher
D. high

✔ **Réponse : C. higher**

💡 Comparatif + than.

**1820.** An educated mother ___ her children's health.

A. improving
B. improve
C. improves
D. to improve

✔ **Réponse : C. improves**

💡 Sujet singulier « An educated mother » → improves.

**1821.** "Value" in « the value of education » means:

A. price tag only
B. colour
C. importance
D. speed

✔ **Réponse : C. importance**

💡 Value = importance.

**1822.** Educated women ___ better jobs.

A. gets
B. getting to
C. got to
D. get

✔ **Réponse : D. get**

💡 Sujet pluriel.

**1823.** "Awareness" means:

A. knowledge of a problem
B. a prize
C. a fear
D. a tool

✔ **Réponse : A. knowledge of a problem**

💡 Awareness = prise de conscience.

**1824.** "We need to educate girls." Need + to + ___

A. noun only
B. past participle
C. base verb
D. V-ing

✔ **Réponse : C. base verb**

💡 Need + to + base verbale.

**1825.** Dialogue: « Why is it important? » — « ___ it gives them independence. »

A. Until
B. Because
C. Unless
D. Although

✔ **Réponse : B. Because**

💡 Because introduit la cause.

**1826.** The dialogue is about ___ for girls.

A. educating to
B. education
C. educated to
D. educate

✔ **Réponse : B. education**

💡 Nom après about.

**1827.** "Memorize" means to ___.

A. skip
B. forget
C. translate
D. learn by heart

✔ **Réponse : D. learn by heart**

💡 Learn by heart = apprendre par cœur.

**1828.** Girls often ___ the cooking after school.
A. does
B. do
C. doing
D. done to
✔ **Réponse : B. do**
♀ Pluriel « girls » → do.

**1829.** "Division of labour" means:
A. end of work
B. a holiday
C. sharing of tasks
D. lack of work
✔ **Réponse : C. sharing of tasks**
♀ Division of labour = répartition des tâches.

**1830.** Boys fetch wood while girls ___ water.
A. fetches
B. fetched to
C. fetch
D. fetching
✔ **Réponse : C. fetch**
♀ Pluriel girls.

**1831.** "Chores" are:
A. household tasks
B. holidays
C. games
D. exams
✔ **Réponse : A. household tasks**
♀ Chores = corvées.

**1832.** One disadvantage of early marriage is that girls ___ school.
A. leaving to
B. leaves
C. leave
D. left to
✔ **Réponse : C. leave**
♀ Après le sujet « girls » : verbe à la base, ici leave.

**1833.** "Pros and cons" means:
A. advantages and disadvantages
B. songs
C. prices
D. rules and laws
✔ **Réponse : A. advantages and disadvantages**
♀ Pros and cons = avantages et inconvénients.

**1834.** Early marriage can ___ girls' health.
A. damaged to
B. damaging to
C. damage
D. damages
✔ **Réponse : C. damage**
♀ Après can : base verbale.

**1835.** A girl is ___ married before 18.
A. oftens
B. often
C. ofter
D. most often to
✔ **Réponse : B. often**
♀ Adverbe de fréquence.

**1836.** She felt ___ when she failed the exam.
A. discouraging
B. courage to
C. discouraged
D. discourage
✔ **Réponse : C. discouraged**
♀ Adjectif en -ed pour le sentiment : discouraged.

**1837.** She decided not to give ___.
A. in to
B. away to
C. off
D. up
✔ **Réponse : D. up**
♀ Give up = abandonner.

**1838.** She was sad, ___ she kept studying.

A. because
B. so
C. unless
D. but

✔ **Réponse : D. but**

💡 But = contraste.

**1839.** Complete: She ___ the story with her own ending.

A. has finish
B. finishing to
C. finished
D. finish

✔ **Réponse : C. finished**

💡 Prétérit.

**1840.** "I believe that..." introduces:

A. an order
B. an opinion
C. a question
D. a date

✔ **Réponse : B. an opinion**

💡 I believe that = j'ai la conviction que : opinion.

**1841.** "Beliefs" are things people:

A. eat
B. buy
C. throw
D. think are true

✔ **Réponse : D. think are true**

💡 Beliefs = ce que l'on pense vrai.

**1842.** "I agree" means:

A. je refuse
B. je pars
C. je suis d'accord
D. j'ignore

✔ **Réponse : C. je suis d'accord**

💡 Agree = être d'accord.

**1843.** "In addition" introduces:

A. a conclusion
B. another argument
C. a question
D. a greeting

✔ **Réponse : B. another argument**

💡 In addition = de plus.

**1844.** A good leader ___ listen to others.

A. would to
B. shall to
C. can to
D. should

✔ **Réponse : D. should**

💡 Should exprime le conseil ou l'obligation morale.

**1845.** "A proverb" is:

A. a long novel
B. a poem only
C. a letter
D. a short wise saying

✔ **Réponse : D. a short wise saying**

💡 Proverb = proverbe.

**1846.** "Leadership" needs honesty and ___.

A. vision
B. vistas
C. visible to
D. visit to

✔ **Réponse : A. vision**

💡 Vision = vision.

**1847.** He ___ a quote by Mandela.

A. reading to
B. read
C. readed
D. reads to

✔ **Réponse : B. read**

💡 Prétérit irrégulier.

**1848.** If we cut all the trees, the soil ___ erode.
A. did
B. will
C. has
D. would
✔ **Réponse : B. will**
♀ Type 1 : if + présent, will + base verbale.

**1849.** A consequence is:
A. a cause
B. a question
C. a rule
D. a result
✔ **Réponse : D. a result**
♀ Consequence = conséquence, résultat.

**1850.** If you waste water, we ___ have a shortage.
A. did
B. would
C. will
D. were
✔ **Réponse : C. will**
♀ Type 1.

**1851.** Result of the action = ___.
A. consequence
B. aim
C. cause
D. reason
✔ **Réponse : A. consequence**
♀ Consequence = conséquence.

**1852.** If I go to Kindia, I ___ some mangoes.
A. bring to
B. would bring
C. brought
D. will bring
✔ **Réponse : D. will bring**
♀ Type 1 : will + verbe.

**1853.** If she finishes early, she ___ help us.
A. did
B. will
C. is
D. would to
✔ **Réponse : B. will**
♀ Type 1 : will + verbe.

**1854.** If it ___ , I will take an umbrella.
A. rains
B. rained
C. will rain
D. raining
✔ **Réponse : A. rains**
♀ Type 1.

**1855.** I'll go ___ I finish work.
A. unless to
B. when
C. while to
D. since to
✔ **Réponse : B. when**
♀ When + présent.

**1856.** You make tea ___ boiling water.
A. for
B. at
C. by
D. to
✔ **Réponse : C. by**
♀ By + V-ing indique le moyen.

**1857.** She learns new words ___ reading.
A. from
B. on
C. by
D. with to
✔ **Réponse : C. by**
♀ By + V-ing indique le moyen.

**1858.** You can learn English ___ listening to the radio.

A. with to
B. on
C. by
D. at

✔ **Réponse : C. by**

💡 By + V-ing.

**1859.** You open the door ___ turning the key.

A. for
B. to
C. from
D. by

✔ **Réponse : D. by**

💡 Moyen.

**1860.** Heavy rain causes floods. Cause → effect: floods are the ___.

A. reason
B. start
C. cause
D. effect

✔ **Réponse : D. effect**

💡 La cause produit un effet (effect).

**1861.** He got fat ___ eating too much.

A. for
B. by
C. since to
D. with

✔ **Réponse : B. by**

💡 By + V-ing pour la cause.

**1862.** Smoking ___ cancer.

A. causing to
B. cause
C. caused to
D. causes

✔ **Réponse : D. causes**

💡 Sujet singulier.

**1863.** As a result = ___.

A. for example
B. however
C. firstly
D. consequently

✔ **Réponse : D. consequently**

💡 Synonyme.

**1864.** I study hard ___ I can pass.

A. while
B. even if
C. unless
D. so that

✔ **Réponse : D. so that**

💡 So that exprime le but.

**1865.** She hid the money ___ nobody would find it.

A. because of
B. although
C. so that
D. but

✔ **Réponse : C. so that**

💡 So that + would/can/will.

**1866.** I took notes ___ I could revise.

A. though to
B. so that
C. unless
D. but

✔ **Réponse : B. so that**

💡 But.

**1867.** He ran ___ he would not miss the bus.

A. unless
B. until to
C. because of
D. so that

✔ **Réponse : D. so that**

💡 But dans le passé.

**1868.** If I had the choice, I ___ study medicine.
A. will
B. would
C. am
D. did
✔ **Réponse : B. would**
💡 Type 2 : would + base verbale.

**1869.** What ___ you do if you were late?
A. are
B. will
C. would
D. did
✔ **Réponse : C. would**
💡 Would pour la question hypothétique.

**1870.** If I ___ time, I would travel.
A. had
B. has
C. have
D. will have
✔ **Réponse : A. had**
💡 Type 2.

**1871.** I'd buy a car if I ___ rich.
A. am
B. would be
C. will be
D. were
✔ **Réponse : D. were**
💡 Type 2.

**1872.** I want ___ a doctor.
A. being to
B. be
C. to be
D. been
✔ **Réponse : C. to be**
💡 Want + to + base verbale.

**1873.** We need water ___ live.
A. so
B. to
C. by
D. for
✔ **Réponse : B. to**
💡 Need water to live : infinitif de but.

**1874.** She wants ___ English abroad.
A. study
B. studied
C. to study
D. studying to
✔ **Réponse : C. to study**
💡 Want + to.

**1875.** What do you ___ for your birthday?
A. wanting to
B. wanted to
C. want
D. wants
✔ **Réponse : C. want**
💡 Après do : base.

**1876.** If I could fly, I ___ visit Paris.
A. would
B. will
C. did
D. can
✔ **Réponse : A. would**
💡 Type 2 : would + base verbale.

**1877.** I wish I ___ more money.
A. will have
B. has to
C. have
D. had
✔ **Réponse : D. had**
💡 Wish + prétérit : I wish I had.

**1878.** If I were a bird, I ___ fly home.

A. am
B. would
C. did
D. will

✔ **Réponse : B. would**

💡 Type 2.

**1879.** Imagine you ___ a lion. What would you do?

A. meeting
B. meet
C. met
D. have met

✔ **Réponse : C. met**

💡 Prétérit.

**1880.** Suppose you lost your phone, what ___ you do?

A. did
B. are
C. would
D. will

✔ **Réponse : C. would**

💡 Suppose + prétérit → would.

**1881.** "Suppose" here means:

A. prefer
B. imagine
C. believe for sure
D. forget

✔ **Réponse : B. imagine**

💡 Suppose = imaginons que.

**1882.** If the car broke down, what ___ you do?

A. would
B. are
C. will
D. did

✔ **Réponse : A. would**

💡 Type 2.

**1883.** I'd call a mechanic. "Mechanic" is a person who ___.

A. teaches
B. cooks
C. sells books
D. repairs cars

✔ **Réponse : D. repairs cars**

💡 Définition.

**1884.** He is clever ___ hard-working.

A. as well as
B. as good
C. well than
D. so well

✔ **Réponse : A. as well as**

💡 As well as = et aussi.

**1885.** Literal: as well as = ___.

A. instead of
B. before
C. less than
D. and also

✔ **Réponse : D. and also**

💡 As well as = et aussi.

**1886.** She is a teacher ___ a writer.

A. as well as
B. as good as to
C. well as to
D. as well

✔ **Réponse : A. as well as**

💡 Structure.

**1887.** He sings ___ plays the guitar.

A. good than
B. so well
C. as better
D. as well as

✔ **Réponse : D. as well as**

💡 As well as.

**1888.** If he had run, he ___ the bus.
A. caught
B. will catch
C. would catch
D. would have caught
✔ **Réponse : D. would have caught**
💡 Type 3 : would have + participe passé.

**1889.** "Might have" expresses:
A. an order
B. a past possibility
C. a future plan
D. a habit
✔ **Réponse : B. a past possibility**
💡 Might have = possibilité passée.

**1890.** If she had hurried, she ___ late.
A. won't be
B. wouldn't have been
C. wouldn't be
D. isn't
✔ **Réponse : B. wouldn't have been**
💡 Type 3.

**1891.** "Could have" expresses:
A. an order
B. a future plan
C. a rule
D. a past possibility
✔ **Réponse : D. a past possibility**
💡 Could have + pp.

**1892.** « If you ___ me, I would have come. »
A. call
B. would call
C. called
D. had called
✔ **Réponse : D. had called**
💡 Type 3 : if + past perfect.

**1893.** If we ___ earlier, we could have seen him.
A. would arrive
B. arrive
C. arrived
D. had arrived
✔ **Réponse : D. had arrived**
💡 Type 3 : if + had arrived.

**1894.** I would have won if I ___ harder.
A. would train
B. had trained
C. trained
D. train
✔ **Réponse : B. had trained**
💡 Type 3.

**1895.** If he ___ the key, he could have entered.
A. found
B. finds
C. would find
D. had found
✔ **Réponse : D. had found**
💡 Past perfect.

**1896.** Which sentence is third conditional?
A. I help if I know.
B. If I know, I will help.
C. If I had known, I would have helped.
D. If I knew, I would help.
✔ **Réponse : C. If I had known, I would have helped.**
💡 Type 3 : if + had known, would have helped.

**1897.** "Would have" + ___
A. past participle
B. infinitive with to
C. V-ing
D. base verb
✔ **Réponse : A. past participle**
💡 Would have + participe passé.

**1898.** Text: « If I hadn't lost my bag, I'd have gone. » The speaker ___ go.

A. did
B. may
C. will
D. didn't

✔ **Réponse : D. didn't**

♀ Type 3 : fait réel inverse.

**1899.** Third conditional uses:

A. future
B. past perfect
C. imperative
D. present simple

✔ **Réponse : B. past perfect**

♀ Past perfect.

**1900.** Question: « What ___ you have done if you had failed? »

A. will
B. did
C. are
D. would

✔ **Réponse : D. would**

♀ Question type 3 : what would you have done.

**1901.** Answer: « I ___ tried again. »

A. will have
B. did
C. would have
D. had to

✔ **Réponse : C. would have**

♀ Réponse : would have + pp.

**1902.** « What would you have done? » is a ___ question.

A. hypothetical
B. simple
C. negative
D. tag

✔ **Réponse : A. hypothetical**

♀ Hypothetical = hypothétique.

**1903.** He ___ stayed if you had asked.

A. had
B. would have
C. will have
D. would

✔ **Réponse : B. would have**

♀ Type 3.

**1904.** Type 2: if + ___

A. will
B. past perfect
C. past simple
D. present simple

✔ **Réponse : C. past simple**

♀ Type 2 : if + prétérit simple.

**1905.** Type 3: would + ___ + past participle

A. had
B. do
C. be to
D. have

✔ **Réponse : D. have**

♀ Type 3 : would have + pp.

**1906.** If I ___ rich, I'd help the poor.

A. were
B. will be
C. had been
D. am

✔ **Réponse : A. were**

♀ Type 2.

**1907.** If I had known, I ___ you.

A. told
B. would tell
C. would have told
D. will tell

✔ **Réponse : C. would have told**

♀ Type 3.

**1908.** Dear Ali, I ___ just arrived at the university.
A. am to
B. have
C. did
D. was to
✔ **Réponse : B. have**
♀ Has + pp avec just/already : action récente.

**1909.** She ___ already made new friends.
A. did
B. has
C. have
D. is to
✔ **Réponse : B. has**
♀ Third person singular : has.

**1910.** I ___ here for two years.
A. was studying to
B. studied
C. study to
D. have studied
✔ **Réponse : D. have studied**
♀ Present perfect.

**1911.** Letters begin with « ___ Ali ».
A. Dear
B. Dare
C. Door
D. Deer
✔ **Réponse : A. Dear**
♀ Dear = cher.

**1912.** You ___ talk to your teacher about it.
A. should
B. would to
C. can to
D. are
✔ **Réponse : A. should**
♀ Should = conseil.

**1913.** Why ___ you ask for help?
A. aren't
B. haven't to
C. don't
D. didn't to
✔ **Réponse : C. don't**
♀ Why don't you… = pourquoi ne pas…

**1914.** The problem is poverty. A solution is ___.
A. educator to
B. educated to
C. education
D. educate
✔ **Réponse : C. education**
♀ Nom.

**1915.** You ___ better start now.
A. have to
B. would to
C. had
D. are
✔ **Réponse : C. had**
♀ Had better.

**1916.** He ___ the lesson before the teacher asked him.
A. has learnt to
B. learns
C. was learn
D. had learnt
✔ **Réponse : D. had learnt**
♀ Past perfect pour l'action antérieure.

**1917.** When she called, I ___ already left.
A. was
B. have
C. had
D. did
✔ **Réponse : C. had**
♀ Had already left : action antérieure.

**1918.** He ___ the exam before I arrived.
A. had finished
B. has finished to
C. finish
D. finishes
✔ **Réponse : A. had finished**
♀ Past perfect.

**1919.** Past simple of "begin":
A. began
B. beginned
C. begins
D. begun
✔ **Réponse : A. began**
♀ Irrégulier.

**1920.** They arrived late because the road ___ blocked.
A. had been
B. was to be
C. is
D. has been to
✔ **Réponse : A. had been**
♀ Passé du verbe be avec passif : had been blocked.

**1921.** A journey is:
A. a song
B. a trip
C. a meal
D. a tool
✔ **Réponse : B. a trip**
♀ Journey = voyage, trajet.

**1922.** They ___ in Ibuza before they left.
A. live
B. had lived
C. have live
D. lived to
✔ **Réponse : B. had lived**
♀ Past perfect.

**1923.** Ibuza is a ___ in the story.
A. vowel
B. verbs to
C. verb
D. village
✔ **Réponse : D. village**
♀ Nom.

**1924.** Last summer we ___ to the beach.
A. gone
B. going
C. go
D. went
✔ **Réponse : D. went**
♀ Prétérit de go : went.

**1925.** Irregular past of "swim":
A. swimmen
B. swam
C. swum
D. swimmed
✔ **Réponse : B. swam**
♀ Swim → swam → swum.

**1926.** We ___ football on the beach.
A. play
B. played
C. playing to
D. have play
✔ **Réponse : B. played**
♀ Prétérit.

**1927.** Vacation = ___.
A. holiday
B. homework
C. lesson
D. exam
✔ **Réponse : A. holiday**
♀ Synonyme.

**1928.** I ___ to Dakar in 2019.

A. go
B. have gone to
C. went
D. have been to

✔ **Réponse : C. went**

💡 Date passée précise → prétérit simple.

**1929.** I have ___ finished.

A. ago
B. last year
C. just
D. yesterday

✔ **Réponse : C. just**

💡 Just se place avec le present perfect.

**1930.** She ___ English for five years.

A. study
B. has studied
C. was study
D. studied

✔ **Réponse : B. has studied**

💡 Durée → present perfect.

**1931.** I ___ him last night.

A. had seen to
B. saw
C. have seen
D. see

✔ **Réponse : B. saw**

💡 Prétérit.

**1932.** Stories usually begin with:

A. Once upon a time
B. Dear sir
C. In conclusion
D. To whom it may concern

✔ **Réponse : A. Once upon a time**

💡 Once upon a time = il était une fois.

**1933.** Use ___ to order events: first, then, finally.

A. only adjectives
B. only nouns
C. questions
D. linking words

✔ **Réponse : D. linking words**

💡 Les mots de liaison ordonnent les événements.

**1934.** A picture story needs a ___ and an end.

A. began to
B. begun to
C. beginning
D. begin

✔ **Réponse : C. beginning**

💡 Nom.

**1935.** Past simple of "write":

A. wrote
B. writes
C. written
D. writed

✔ **Réponse : A. wrote**

💡 Irrégulier.

**1936.** Linking word of contrast:

A. and
B. but
C. then
D. so

✔ **Réponse : B. but**

💡 But exprime le contraste.

**1937.** After « First », the next linking word is usually:

A. Unless
B. Because
C. Although
D. Then

✔ **Réponse : D. Then**

💡 Après First vient Then.

**1938.** He was ill. ___ , he came to school.
A. Because
B. Unless
C. Until
D. However
✔ **Réponse : D. However**
💡 However = pourtant.

**1939.** __ he arrived, we had left.
A. By the time
B. For the time
C. Since time
D. By time to
✔ **Réponse : A. By the time**
💡 By the time.

**1940.** On my way to school, I ___ my friend.
A. meet
B. met
C. was meeting to
D. have meet
✔ **Réponse : B. met**
💡 Action ponctuelle passée → prétérit.

**1941.** While I ___ , I saw an accident.
A. walked
B. have walked
C. was walking
D. walk
✔ **Réponse : C. was walking**
💡 While + past continuous.

**1942.** On my way to school, I ___ tired.
A. was
B. been
C. were
D. be
✔ **Réponse : A. was**
💡 Prétérit de be.

**1943.** My brother ___ me a phone call.
A. given to
B. gave
C. gived
D. give
✔ **Réponse : B. gave**
💡 Prétérit irrégulier.

**1944.** Mamadou ___ for a walk when it rained.
A. has gone
B. goes
C. was going
D. went
✔ **Réponse : C. was going**
💡 Action longue interrompue → was going.

**1945.** It ___ when I left home.
A. rains
B. was raining
C. rained
D. had rain
✔ **Réponse : B. was raining**
💡 Was raining : action en cours.

**1946.** While I ___ the news, he called.
A. reads
B. have read
C. read
D. was reading
✔ **Réponse : D. was reading**
💡 Past continuous.

**1947.** She ___ a book when I entered.
A. had read to
B. was reading
C. read
D. reads
✔ **Réponse : B. was reading**
💡 Action en cours.

**1948.** I was born ___ 2005.

A. on
B. in
C. at
D. since

✔ **Réponse : B. in**

💡 In + année.

**1949.** When I was five, I ___ to school.

A. have started
B. starting
C. start
D. started

✔ **Réponse : D. started**

💡 Action ponctuelle passée → started.

**1950.** Where ___ you born?

A. are
B. did
C. was
D. were

✔ **Réponse : D. were**

💡 Passif de born.

**1951.** My father ___ in a village.

A. lived
B. live
C. lives to
D. living to

✔ **Réponse : A. lived**

💡 Prétérit.

**1952.** Christmas in Poredaka: people ___ and sang.

A. dancing
B. dance
C. danced
D. were danced to

✔ **Réponse : C. danced**

💡 Prétérit de dance : danced.

**1953.** While we ___ , the guests arrived.

A. ate
B. eat
C. were eating
D. have eaten

✔ **Réponse : C. were eating**

💡 While + past continuous.

**1954.** Last Christmas we ___ a big meal.

A. had
B. having to
C. has
D. have

✔ **Réponse : A. had**

💡 Prétérit de have.

**1955.** They were singing ___ the light went out.

A. until to
B. because
C. when
D. unless

✔ **Réponse : C. when**

💡 When.

**1956.** Help! My brother ___ !

A. bleeds
B. has bled to
C. bled
D. is bleeding

✔ **Réponse : D. is bleeding**

💡 Action en cours → present continuous.

**1957.** Call an ambulance! — an ambulance takes ___ to hospital.

A. patent
B. patients
C. patience
D. pastors

✔ **Réponse : B. patients**

💡 Patients = malades.

**1958.** Help! There ___ a snake!

A. is
B. be to
C. were to
D. are

✔ **Réponse : A. is**

💡 Singulier.

**1959.** Call the police! The police ___ coming.

A. is
B. be
C. was to
D. are

✔ **Réponse : D. are**

💡 Police = pluriel.

**1960.** The earth ___ round the sun.

A. is going
B. went
C. has gone
D. goes

✔ **Réponse : D. goes**

💡 Vérité générale → présent simple.

**1961.** Today he ___ his uncle's shop.

A. has run to
B. ran
C. is running
D. runs

✔ **Réponse : C. is running**

💡 Action temporaire → present continuous.

**1962.** Plants ___ light to grow.

A. needed to
B. needing to
C. needs
D. need

✔ **Réponse : D. need**

💡 Vérité générale.

**1963.** At the moment, she ___ for a job.

A. is looking
B. looks
C. has looked
D. looked

✔ **Réponse : A. is looking**

💡 Action temporaire.

**1964.** "TV violence is bad for children." This is:

A. an order
B. a question
C. a fact
D. an opinion

✔ **Réponse : D. an opinion**

💡 Une opinion n'est pas un fait vérifiable.

**1965.** I disagree ___ you.

A. to
B. at
C. with
D. by

✔ **Réponse : C. with**

💡 Disagree with.

**1966.** "In my opinion" is followed by ___.

A. a clause
B. a number
C. an infinitive only
D. a question mark

✔ **Réponse : A. a clause**

💡 Une proposition.

**1967.** Violence on TV may ___ children.

A. effect
B. affect
C. afford
D. affection

✔ **Réponse : B. affect**

💡 Affect = affecter.

**1968.** Guinea is ___ in West Africa.
A. situation
B. situate
C. situated
D. situating
✔ **Réponse : C. situated**
💡 Be situated in.

**1969.** It is rich ___ minerals.
A. by
B. with to
C. of
D. in
✔ **Réponse : D. in**
💡 Rich in = riche en.

**1970.** Guinea ___ many rivers.
A. having to
B. has
C. had to be
D. have
✔ **Réponse : B. has**
💡 Singulier.

**1971.** "Beautiful" is a(n) ___.
A. noun
B. adjective
C. adverb
D. verb
✔ **Réponse : B. adjective**
💡 Adjectif.

**1972.** My town is small ___ friendly.
A. but
B. so
C. because
D. or
✔ **Réponse : A. but**
💡 But exprime le contraste.

**1973.** There ___ a big market in my town.
A. were to
B. be
C. is
D. are
✔ **Réponse : C. is**
💡 There is + singulier.

**1974.** The people in my town ___ friendly.
A. was to
B. be to
C. is
D. are
✔ **Réponse : D. are**
💡 Pluriel.

**1975.** My town is famous ___ its market.
A. of
B. at
C. for
D. by
✔ **Réponse : C. for**
💡 Famous for.

**1976.** Traditional healers ___ use plants.
A. were use
B. used to
C. are used
D. use to
✔ **Réponse : B. used to**
💡 Used to + base : habitude passée.

**1977.** Antonym of "modern":
A. clean
B. recent
C. traditional
D. new
✔ **Réponse : C. traditional**
💡 Traditional s'oppose à modern.

**1978.** Long ago, people ___ walk to the village.
A. are used
B. use to
C. used to
D. were use
✔ **Réponse : C. used to**
💡 Used to.

**1979.** Antonym of "old" is ___.
A. ancient
B. aged
C. new
D. past
✔ **Réponse : C. new**
💡 Antonyme.

**1980.** We ___ have protected the forest.
A. would to
B. can
C. will
D. should
✔ **Réponse : D. should**
💡 Should have + pp = reproche.

**1981.** He ___ have listened to his parents.
A. ought
B. can to
C. must to
D. ought to
✔ **Réponse : D. ought to**
💡 Ought to have + pp.

**1982.** We ___ have kept the promise.
A. will
B. should
C. would to
D. can
✔ **Réponse : B. should**
💡 Should have + pp.

**1983.** You ___ not have done that.
A. can to
B. would to
C. should
D. will to
✔ **Réponse : C. should**
💡 Should not have.

**1984.** A community problem: lack of ___ water.
A. clear to
B. cleaner to
C. clean
D. cleaning
✔ **Réponse : C. clean**
💡 Clean water = eau propre.

**1985.** We can solve it ___ working together.
A. for
B. by
C. at
D. so
✔ **Réponse : B. by**
💡 By + V-ing.

**1986.** The community ___ clean water.
A. needed to
B. needing to
C. needs
D. need
✔ **Réponse : C. needs**
💡 Collectif singulier.

**1987.** Rubbish should be ___ away.
A. thrown
B. threw
C. throw
D. throwing
✔ **Réponse : A. thrown**
💡 Passif : thrown.

**1988.** AIDS can be prevented ___ using a condom.

A. for
B. by
C. to
D. at

✔ **Réponse : B. by**

💡 By + V-ing pour le moyen.

**1989.** HIV attacks the ___ system.

A. immortal
B. impure
C. immune
D. immigrant

✔ **Réponse : C. immune**

💡 Immune system = système immunitaire.

**1990.** HIV is ___ through blood.

A. transmitted
B. transmitting to
C. transmit
D. transmits

✔ **Réponse : A. transmitted**

💡 Passif.

**1991.** Condoms help to ___ the spread of HIV.

A. ignore
B. prevent
C. increase
D. cause

✔ **Réponse : B. prevent**

💡 Prevent = empêcher.

**1992.** Tourists enjoy waterfalls and ___ sites.

A. cultured to
B. culturally to
C. cultural
D. culture to

✔ **Réponse : C. cultural**

💡 Cultural = culturel.

**1993.** Tourism creates ___ for young people.

A. jobless
B. jobs
C. jobbed
D. job to

✔ **Réponse : B. jobs**

💡 Jobs = emplois.

**1994.** Tourists like to visit ___ sites.

A. historical to
B. historian
C. historic
D. history to

✔ **Réponse : C. historic**

💡 Adjectif.

**1995.** Foreign ___ come to see our waterfalls.

A. visiting to
B. visitors
C. visits
D. visited to

✔ **Réponse : B. visitors**

💡 Visitors = visiteurs.

**1996.** Factories ___ the air.

A. polluting to
B. pollution
C. polluted to
D. pollute

✔ **Réponse : D. pollute**

💡 Pollute = polluer (verbe).

**1997.** A solution to pollution is ___.

A. dumping
B. cutting trees
C. burning waste
D. recycling

✔ **Réponse : D. recycling**

💡 Recycling = recyclage.

**1998.** Plastic bags ___ the environment.

A. harm
B. harming to
C. harms
D. harmed to

✔ **Réponse : A. harm**

♀ Pluriel.

**1999.** Pollution is ___ for health.

A. worse to
B. bad
C. worst to
D. badly

✔ **Réponse : B. bad**

♀ Adjectif.

**2000.** Statistics: the rate ___ from 30% to 45%.

A. raised
B. rose
C. rise to
D. rised

✔ **Réponse : B. rose**

♀ Rose = prétérit irrégulier de rise.

**2001.** The graph shows that girls' enrolment is ___ boys'.

A. low than
B. as low
C. lowest
D. lower than

✔ **Réponse : D. lower than**

♀ Lower than = inférieur à.

**2002.** The rate of girls' enrolment ___ every year.

A. increasing to
B. increase
C. increased to
D. increases

✔ **Réponse : D. increases**

♀ Singulier.

**2003.** Girls' enrolment is as high ___ boys'.

A. that
B. than
C. like to
D. as

✔ **Réponse : D. as**

♀ As ... as.

## Géographie

**2004.** La Guinée est située en :

A. Afrique australe
B. Afrique de l'Ouest
C. Afrique centrale
D. Afrique du Nord

✔ **Réponse : B. Afrique de l'Ouest**

♀ Pays côtier de l'Atlantique.

**2005.** Les quatre régions naturelles de la Guinée sont :

A. Basse Guinée, Moyenne Guinée, Haute Guinée, Guinée forestière
B. Côte, Sahel, Désert, Savane
C. Fouta, Mandé, Kissi, Soussou
D. Nord, Sud, Est, Ouest

✔ **Réponse : A. Basse Guinée, Moyenne Guinée, Haute Guinée, Guinée forestière**

♀ Régions naturelles classiques.

**2006.** Le point culminant de la Guinée est :

A. le mont Cameroun
B. le mont Nimba
C. le mont Kenya
D. le Kilimandjaro

✔ **Réponse : B. le mont Nimba**

♀ Mont Nimba, environ 1 752 m.

**2007.** Parmi Conakry, Labé, Kankan et N'Zérékoré, la station la plus arrosée est :

A. N'Zérékoré
B. Conakry
C. Kankan
D. Labé

✔ **Réponse : B. Conakry**

♀ Conakry reçoit près de 3 800 mm par an.

**2008.** Un diagramme ombrothermique représente :

A. la population par âge
B. les exportations
C. les températures et les précipitations mensuelles
D. le relief

✔ **Réponse : C. les températures et les précipitations mensuelles**

♀ Courbe de température + histogrammes de pluie.

**2009.** Dans un diagramme ombrothermique, les précipitations sont représentées par :

A. des flèches
B. une courbe de température
C. des histogrammes
D. un cercle

✔ **Réponse : C. des histogrammes**

♀ Barres verticales.

**2010.** Un mois est dit sec lorsque :

A. P (mm) ≥ 2T (°C)
B. T = 0 °C
C. P = 100 mm
D. P (mm) ≤ 2T (°C)

✔ **Réponse : D. P (mm) ≤ 2T (°C)**

♀ Critère de Gaussen.

**2011.** Le climat de la Basse Guinée est :

A. tempéré océanique
B. tropical maritime très pluvieux
C. désertique
D. méditerranéen

✔ **Réponse : B. tropical maritime très pluvieux**

♀ Mousson et pluies abondantes.

**2012.** L'ethnie majoritaire de la Haute Guinée est :

A. les Kissi
B. les Soussou
C. les Peuls
D. les Malinké

✔ **Réponse : D. les Malinké**

♀ Malinké en Haute Guinée.

**2013.** La Moyenne Guinée est peuplée surtout par :

A. les Malinké
B. les Soussou
C. les Peuls
D. les Guerzé

✔ **Réponse : C. les Peuls**

♀ Peuls (Fouta Djalon).

**2014.** L'exode rural désigne :

A. l'arrivée des citadins au village
B. un voyage touristique
C. une migration vers l'espace
D. le départ des ruraux vers les villes

✔ **Réponse : D. le départ des ruraux vers les villes**

♀ Il gonfle Conakry.

**2015.** Un problème démographique de la Guinée est :

A. l'absence de jeunes
B. la population nulle
C. la forte croissance de la population
D. le vieillissement total

✔ **Réponse : C. la forte croissance de la population**

♀ Population jeune et en croissance rapide.

**2016.** La Guinée possède l'une des plus grandes réserves mondiales de :

A. uranium
B. pétrole
C. bauxite
D. charbon

✔ **Réponse : C. bauxite**

♀ Bauxite : minerai d'aluminium.

**2017.** Kaléta et Souapiti sont :

A. des aéroports
B. des barrages hydroélectriques
C. des villes minières
D. des ports

✔ **Réponse : B. des barrages hydroélectriques**

♀ Production d'électricité.

**2018.** La principale céréale cultivée en Guinée est :

A. l'avoine
B. le riz
C. le blé
D. l'orge

✔ **Réponse : B. le riz**

💡 Culture vivrière de base.

**2019.** L'énergie la plus exploitable grâce aux nombreux cours d'eau est :

A. l'énergie nucléaire
B. le charbon
C. l'énergie des marées
D. l'hydroélectricité

✔ **Réponse : D. l'hydroélectricité**

💡 Potentiel hydraulique élevé.

**2020.** Le principal port de la Guinée est :

A. Boké uniquement
B. Kamsar uniquement
C. Conakry
D. Kankan

✔ **Réponse : C. Conakry**

💡 Port autonome de Conakry.

**2021.** Le chemin de fer Conakry–Niger relie Conakry à :

A. Labé
B. Mamou uniquement
C. Kankan
D. Nzérékoré

✔ **Réponse : C. Kankan**

💡 Voie ferrée vers la Haute Guinée.

**2022.** Le principal produit d'exportation de la Guinée est :

A. le café
B. le blé
C. le pétrole
D. la bauxite

✔ **Réponse : D. la bauxite**

💡 Minerais en tête.

**2023.** Un problème infrastructurel de la Guinée est :

A. le mauvais état des routes
B. l'excès d'autoroutes
C. trop de chemins de fer
D. aucun problème

✔ **Réponse : A. le mauvais état des routes**

💡 Réseau routier insuffisant.

**2024.** La capitale du Nigeria est :

A. Abuja
B. Lagos
C. Kano
D. Ibadan

✔ **Réponse : A. Abuja**

💡 Abuja, capitale depuis 1991.

**2025.** Le Niger et la Bénoué se rejoignent près de :

A. Kano
B. Lagos
C. Port Harcourt
D. Lokoja

✔ **Réponse : D. Lokoja**

💡 Confluence au centre du pays.

**2026.** La langue officielle du Nigeria est :

A. le français
B. l'espagnol
C. l'anglais
D. le portugais

✔ **Réponse : C. l'anglais**

💡 Ancienne colonie britannique.

**2027.** Le climat du Nigeria devient plus sec en allant :

A. vers le sud
B. vers la mer
C. vers l'ouest uniquement
D. vers le nord

✔ **Réponse : D. vers le nord**

💡 Passage de l'équatorial au sahélien.

**2028.** Le Nigeria est le pays le plus ___ d'Afrique.

A. petit
B. froid
C. désertique
D. peuplé

✔ **Réponse : D. peuplé**

💡 Plus de 200 millions d'habitants.

**2029.** Les Yoruba vivent surtout :

A. dans l'extrême nord
B. dans le sud-ouest
C. en Guinée
D. dans le delta uniquement

✔ **Réponse : B. dans le sud-ouest**

💡 Région de Lagos et d'Ibadan.

**2030.** Les Haoussa-Peuls peuplent surtout :

A. le sud-est
B. le nord
C. la côte
D. les îles

✔ **Réponse : B. le nord**

💡 Nord du pays.

**2031.** La plus grande ville du Nigeria est :

A. Kaduna
B. Maiduguri
C. Lagos
D. Abuja

✔ **Réponse : C. Lagos**

💡 Grande métropole économique.

**2032.** La principale ressource d'exportation du Nigeria est :

A. le pétrole
B. la bauxite
C. le diamant
D. l'or

✔ **Réponse : A. le pétrole**

💡 Delta du Niger.

**2033.** Le cacao est cultivé surtout :

A. en haute montagne
B. dans le sud
C. dans le désert
D. au centre du Sahara

✔ **Réponse : B. dans le sud**

💡 Climat humide du sud.

**2034.** Un problème économique du Nigeria est :

A. l'absence de population
B. la dépendance au pétrole
C. l'excès de neige
D. le manque de côtes

✔ **Réponse : B. la dépendance au pétrole**

💡 Économie peu diversifiée.

**2035.** La pollution liée au pétrole touche surtout :

A. le delta du Niger
B. les montagnes de l'Est
C. Abuja
D. le Sahel

✔ **Réponse : A. le delta du Niger**

💡 Marées noires et torchères.

**2036.** La capitale de l'Inde est :

A. New Delhi
B. Mumbai
C. Bangalore
D. Calcutta

✔ **Réponse : A. New Delhi**

💡 Capitale politique.

**2037.** La chaîne montagneuse au nord de l'Inde est :

A. l'Atlas
B. l'Himalaya
C. les Andes
D. les Alpes

✔ **Réponse : B. l'Himalaya**

💡 Plus haute chaîne du monde.

**2038.** Le fleuve sacré de l'Inde est :

A. le Danube
B. le Gange
C. le Nil
D. le Congo

✔ **Réponse : B. le Gange**

💡 Fleuve sacré de l'hindouisme.

**2039.** La mousson est :

A. une maladie
B. une ville
C. un vent saisonnier apportant la pluie
D. une montagne

✔ **Réponse : C. un vent saisonnier apportant la pluie**

💡 Vent de saison humide d'été.

**2040.** L'Inde est l'un des pays les plus ___ du monde.

A. froids
B. peuplés
C. petits
D. vides

✔ **Réponse : B. peuplés**

💡 Environ 1,4 milliard d'habitants.

**2041.** Les langues officielles de l'Inde sont :

A. le chinois et le russe
B. l'arabe et le français
C. le portugais
D. l'hindi et l'anglais

✔ **Réponse : D. l'hindi et l'anglais**

💡 Hindi et anglais.

**2042.** Un problème démographique de l'Inde est :

A. l'absence de villes
B. la surpopulation
C. la dépopulation
D. le manque d'enfants

✔ **Réponse : B. la surpopulation**

💡 Forte densité.

**2043.** La religion majoritaire en Inde est :

A. le christianisme
B. l'hindouisme
C. le judaïsme
D. le bouddhisme

✔ **Réponse : B. l'hindouisme**

💡 Plus de 75 % de la population.

**2044.** Une grande culture indienne est :

A. le cacao
B. le riz
C. le palmier à huile
D. le café uniquement

✔ **Réponse : B. le riz**

💡 Culture de base des plaines.

**2045.** La « révolution verte » a permis :

A. d'augmenter la production agricole
B. de fermer les usines
C. de supprimer l'agriculture
D. de détruire le Gange

✔ **Réponse : A. d'augmenter la production agricole**

💡 Semences sélectionnées, engrais.

**2046.** Bangalore est connue pour :

A. la pêche
B. l'informatique
C. le pétrole
D. le cacao

✔ **Réponse : B. l'informatique**

💡 Pôle technologique.

**2047.** Un problème économique de l'Inde est :

A. l'excès de montagnes
B. la pauvreté d'une grande partie de la population
C. l'absence de ports
D. le manque de population

✔ **Réponse : B. la pauvreté d'une grande partie de la population**

💡 Fortes inégalités.

**2048.** Les États-Unis comptent :

A. 100 États
B. 50 États
C. 13 États
D. 20 États

✔ **Réponse : B. 50 États**

💡 Fédération de 50 États.

**2049.** La capitale des États-Unis est :

A. New York
B. Washington D.C.
C. Los Angeles
D. Chicago

✔ **Réponse : B. Washington D.C.**

💡 Capitale fédérale.

**2050.** Le grand fleuve des États-Unis est :

A. le Rhin
B. l'Amazone
C. le Niger
D. le Mississippi

✔ **Réponse : D. le Mississippi**

💡 Avec son affluent le Missouri.

**2051.** Les Rocheuses se situent :

A. à l'ouest
B. en Floride
C. au sud-est
D. à l'est

✔ **Réponse : A. à l'ouest**

💡 Chaîne de l'Ouest.

**2052.** La population des États-Unis est surtout :

A. absente
B. urbaine
C. rurale
D. nomade

✔ **Réponse : B. urbaine**

💡 Plus de 80 % de citadins.

**2053.** La « mégalopole » Boswash va de :

A. Chicago à Denver
B. Boston à Washington
C. Los Angeles à Seattle
D. Miami à Houston

✔ **Réponse : B. Boston à Washington**

💡 Zone urbaine continue de la côte est.

**2054.** La population des États-Unis s'est formée surtout par :

A. aucun apport
B. un isolement total
C. la colonisation russe uniquement
D. l'immigration

✔ **Réponse : D. l'immigration**

💡 Pays d'immigration.

**2055.** La langue la plus parlée aux États-Unis est :

A. l'anglais
B. l'allemand
C. le français
D. le russe

✔ **Réponse : A. l'anglais**

💡 Langue dominante.

**2056.** Les États-Unis sont la première puissance :

A. démographique
B. économique
C. forestière uniquement
D. désertique

✔ **Réponse : B. économique**

💡 Premier PIB mondial.

**2057.** Le « Corn Belt » produit surtout :

A. le thé
B. le cacao
C. le café
D. le maïs

✔ **Réponse : D. le maïs**

💡 Ceinture du maïs.

**2058.** La Silicon Valley est un pôle :

A. de mines de fer
B. de pêche
C. d'industries de haute technologie
D. d'élevage de rennes

✔ **Réponse : C. d'industries de haute technologie**

💡 Californie.

**2059.** Un grand lac américain est :

A. le lac Michigan
B. le lac Victoria
C. le lac Léman
D. le lac Tchad

✔ **Réponse : A. le lac Michigan**

💡 Parmi les Grands Lacs.

**2060.** La Russie est :

A. une île
B. le plus petit pays d'Europe
C. un pays d'Afrique
D. le plus grand pays du monde

✔ **Réponse : D. le plus grand pays du monde**

💡 Environ 17 millions de km².

**2061.** L'Oural sépare :

A. l'Europe et l'Asie
B. l'Asie et l'Afrique
C. l'Europe et l'Amérique
D. l'Inde et la Chine

✔ **Réponse : A. l'Europe et l'Asie**

💡 Limite conventionnelle.

**2062.** La capitale de la Russie est :

A. Saint-Pétersbourg
B. Novossibirsk
C. Kiev
D. Moscou

✔ **Réponse : D. Moscou**

💡 Moscou.

**2063.** La forêt de conifères de Sibérie s'appelle :

A. la taïga
B. la mangrove
C. la steppe tropicale
D. la savane

✔ **Réponse : A. la taïga**

💡 Forêt boréale.

**2064.** La population de la Russie est environ de :

A. 500 millions
B. 144 millions d'habitants
C. 14 millions
D. 1,4 milliard

✔ **Réponse : B. 144 millions d'habitants**

💡 Population inégalement répartie.

**2065.** La population russe est surtout concentrée :

A. en Sibérie orientale
B. dans l'Arctique
C. à l'ouest, en Russie d'Europe
D. au Kamtchatka

✔ **Réponse : C. à l'ouest, en Russie d'Europe**

💡 Région de Moscou.

**2066.** Un problème démographique de la Russie est :

A. le déclin de la population
B. l'absence d'habitants
C. un manque de villes
D. l'excès de naissances

✔ **Réponse : A. le déclin de la population**

💡 Natalité faible.

**2067.** Les grandes villes russes sont :

A. Delhi et Mumbai
B. Lagos et Kano
C. Moscou et Saint-Pétersbourg
D. Dakar et Conakry

✔ **Réponse : C. Moscou et Saint-Pétersbourg**

💡 Principaux pôles.

**2068.** L'URSS s'est éclatée en :

A. 1789
B. 1945
C. 2005
D. 1991

✔ **Réponse : D. 1991**

♀ Naissance de la CEI.

**2069.** La Russie possède d'importantes ressources en :

A. cacao
B. coton uniquement
C. café
D. pétrole et gaz naturel

✔ **Réponse : D. pétrole et gaz naturel**

♀ Énergie majeure d'exportation.

**2070.** Le Transsibérien est :

A. un fleuve
B. une grande voie ferrée
C. un désert
D. un port

✔ **Réponse : B. une grande voie ferrée**

♀ Relie Moscou à Vladivostok.

**2071.** On parle d'« économie en transition » car la Russie passe :

A. du nucléaire au charbon
B. du marché au socialisme
C. de l'agriculture au désert
D. de l'économie planifiée à l'économie de marché

✔ **Réponse : D. de l'économie planifiée à l'économie de marché**

♀ Après la chute de l'URSS.

## Géologie

**2072.** De l'extérieur vers l'intérieur, les enveloppes du globe sont :

A. croûte, noyau, manteau
B. noyau, manteau, croûte
C. croûte, manteau, noyau
D. manteau, croûte, noyau

✔ **Réponse : C. croûte, manteau, noyau**

♀ Trois grandes enveloppes.

**2073.** La discontinuité de Mohorovičić sépare :

A. l'atmosphère et la croûte
B. la croûte et le manteau
C. le manteau et le noyau
D. le noyau externe et interne

✔ **Réponse : B. la croûte et le manteau**

♀ Moho = limite croûte/manteau.

**2074.** La discontinuité de Gutenberg sépare :

A. la lithosphère et l'air
B. le noyau interne et la graine
C. le manteau et le noyau
D. la croûte et le manteau

✔ **Réponse : C. le manteau et le noyau**

♀ Vers 2 900 km de profondeur.

**2075.** Les ondes S ne se propagent pas dans :

A. le noyau externe liquide
B. le manteau
C. les roches solides
D. la croûte

✔ **Réponse : A. le noyau externe liquide**

♀ Les ondes S ne traversent pas les liquides.

**2076.** L'épicentre d'un séisme est :

A. le centre de la Terre
B. le point de départ en profondeur
C. un volcan
D. le point de la surface à la verticale du foyer

✔ **Réponse : D. le point de la surface à la verticale du foyer**

♀ Le foyer (hypocentre) est en profondeur.

**2077.** Un sismogramme est :

A. une carte du relief
B. un type de roche
C. l'enregistrement des ondes sismiques
D. un fossile

✔ **Réponse : C. l'enregistrement des ondes sismiques**

♀ Obtenu avec un sismographe.

**2078.** Les ondes sismiques les plus rapides sont :
A. les ondes S
B. les ondes L
C. les ondes radio
D. les ondes P
✔ **Réponse : D. les ondes P**
💡 P = premières arrivées.

**2079.** La magnitude d'un séisme se mesure avec :
A. l'échelle de Kelvin
B. l'échelle de Beaufort
C. l'échelle de Richter
D. l'échelle de Mohs
✔ **Réponse : C. l'échelle de Richter**
💡 Mesure l'énergie libérée.

**2080.** Les séismes et volcans sont surtout localisés :
A. aux limites des plaques
B. uniquement dans les déserts
C. au centre des plaques
D. uniquement dans les plaines
✔ **Réponse : A. aux limites des plaques**
💡 Ex. ceinture de feu du Pacifique.

**2081.** Une conséquence possible d'un séisme en mer est :
A. une éclipse
B. une aurore polaire
C. une mousson
D. un tsunami
✔ **Réponse : D. un tsunami**
💡 Vague géante.

**2082.** La théorie de la dérive des continents est due à :
A. Mendel
B. Darwin
C. Lamarck
D. Wegener
✔ **Réponse : D. Wegener**
💡 Alfred Wegener, 1912.

**2083.** Le supercontinent de Wegener s'appelait :
A. la Gondwana seulement
B. la Pangée
C. la Laurasie seulement
D. l'Atlantide
✔ **Réponse : B. la Pangée**
💡 Pangée = toutes les terres réunies.

**2084.** Un argument de Wegener est :
A. la couleur des océans
B. l'emboîtement des côtes Afrique-Amérique du Sud
C. le nombre de volcans
D. la forme de la Lune
✔ **Réponse : B. l'emboîtement des côtes Afrique-Amérique du Sud**
💡 Ajustement des côtes.

**2085.** Les dorsales océaniques sont des zones :
A. uniquement continentales
B. où elle disparaît
C. où se forme de la croûte océanique
D. sans activité
✔ **Réponse : C. où se forme de la croûte océanique**
💡 Accrétion océanique.

**2086.** Plus on s'éloigne de la dorsale, plus la croûte océanique est :
A. âgée
B. fine uniquement
C. chaude
D. jeune
✔ **Réponse : A. âgée**
💡 Expansion des fonds océaniques.

**2087.** La subduction est :
A. la formation d'une dorsale
B. le plongement d'une plaque océanique sous une autre
C. l'érosion du sol
D. la fusion du noyau
✔ **Réponse : B. le plongement d'une plaque océanique sous une autre**
💡 Résorption de la croûte océanique.

**2088.** Une fosse océanique se forme :

A. au centre d'un continent
B. dans un désert
C. au niveau d'une zone de subduction
D. sur une dorsale

✔ **Réponse : C. au niveau d'une zone de subduction**

♀ Zone profonde.

**2089.** La lithosphère comprend :

A. le noyau
B. la croûte et la partie supérieure rigide du manteau
C. tout le manteau
D. l'atmosphère

✔ **Réponse : B. la croûte et la partie supérieure rigide du manteau**

♀ Elle repose sur l'asthénosphère.

**2090.** La chaîne de l'Himalaya résulte :

A. d'un tsunami
B. d'une collision continentale
C. d'un désert
D. d'une dorsale

✔ **Réponse : B. d'une collision continentale**

♀ Collision Inde–Eurasie.

**2091.** La limite entre deux plaques qui s'écartent est :

A. fixe
B. coulissante
C. divergente
D. convergente

✔ **Réponse : C. divergente**

♀ Dorsale.

**2092.** La tectonique globale explique que la lithosphère est :

A. liquide
B. découpée en plaques mobiles
C. gazeuse
D. d'un seul bloc immobile

✔ **Réponse : B. découpée en plaques mobiles**

♀ Plaques rigides.

**2093.** Les plaques se déplacent sur :

A. le noyau interne
B. l'atmosphère
C. l'asthénosphère
D. l'océan

✔ **Réponse : C. l'asthénosphère**

♀ Couche plastique du manteau.

**2094.** Le moteur du mouvement des plaques est :

A. la Lune seule
B. les marées
C. la convection du manteau (énergie interne)
D. le vent

✔ **Réponse : C. la convection du manteau (énergie interne)**

♀ Chaleur interne du globe.

**2095.** La faille de San Andreas est une limite :

A. divergente
B. coulissante
C. de subduction
D. d'accrétion

✔ **Réponse : B. coulissante**

♀ Transformante.

**2096.** Le mouvement des plaques provoque :

A. séismes, volcans et montagnes
B. des saisons
C. des éclipses
D. uniquement des pluies

✔ **Réponse : A. séismes, volcans et montagnes**

♀ Conséquences tectoniques.

**2097.** La paléontologie étudie :

A. les mers actuelles
B. les étoiles
C. les fossiles et les êtres vivants du passé
D. les volcans

✔ **Réponse : C. les fossiles et les êtres vivants du passé**

♀ Science des fossiles.

**2098.** Un fossile est :

A. une roche volcanique
B. un gaz
C. un minéral pur
D. un reste ou une trace d'être vivant conservé dans une roche

✔ **Réponse : D. un reste ou une trace d'être vivant conservé dans une roche**

💡 Définition.

**2099.** Une condition favorable à la fossilisation est :

A. l'oxygène abondant
B. un enfouissement rapide
C. une destruction rapide
D. l'exposition au soleil

✔ **Réponse : B. un enfouissement rapide**

💡 Les parties dures se conservent mieux.

**2100.** Une empreinte de pas fossilisée est :

A. un fossile stratigraphique
B. un minéral
C. une trace fossile
D. un volcan

✔ **Réponse : C. une trace fossile**

💡 Trace d'activité.

**2101.** Un fossile stratigraphique sert à :

A. mesurer le vent
B. créer des volcans
C. dater les couches
D. décorer les roches

✔ **Réponse : C. dater les couches**

💡 Espèce courte durée, grande répartition.

**2102.** Le classement du plus grand au plus petit groupe est :

A. classe, règne, espèce, genre
B. espèce, genre, famille, ordre, classe, embranchement, règne
C. genre, règne, ordre
D. règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce

✔ **Réponse : D. règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce**

💡 Classification hiérarchique.

**2103.** L'unité de base de la classification est :

A. le règne
B. la classe
C. l'espèce
D. l'ordre

✔ **Réponse : C. l'espèce**

💡 Espèce.

**2104.** Les fossiles permettent de reconstituer :

A. les prix
B. l'avenir
C. les milieux de vie anciens
D. la météo de demain

✔ **Réponse : C. les milieux de vie anciens**

💡 Paléoenvironnements.

**2105.** Un fossile de faciès renseigne sur :

A. l'âge exact seulement
B. les saisons futures
C. la forme de la Lune
D. le milieu de vie

✔ **Réponse : D. le milieu de vie**

💡 Température, salinité, profondeur.

**2106.** Les ammonites sont des fossiles :

A. de plantes à fleurs
B. stratigraphiques
C. de virus
D. de mammifères

✔ **Réponse : B. stratigraphiques**

💡 Mollusques marins.

**2107.** L'âge de la Terre est d'environ :

A. 46 milliards d'années
B. 4,6 milliards d'années
C. 4,6 millions d'années
D. 460 000 ans

✔ **Réponse : B. 4,6 milliards d'années**

💡 Âge de la Terre.

**2108.** L'atmosphère primitive contenait peu ou pas de :

A. dioxyde de carbone
B. azote
C. dioxygène libre
D. vapeur d'eau

✔ **Réponse : C. dioxygène libre**

💡 $O_2$ apparaît grâce à la photosynthèse.

**2109.** Les océans se sont formés par :

A. fusion des glaciers
B. pluies de météorites seulement
C. éruptions de sable
D. condensation de la vapeur d'eau

✔ **Réponse : D. condensation de la vapeur d'eau**

💡 Refroidissement de la Terre.

**2110.** L'expérience de Miller (1953) montre :

A. la synthèse d'acides aminés à partir de gaz simples
B. la naissance du Soleil
C. la dérive des continents
D. la formation de volcans

✔ **Réponse : A. la synthèse d'acides aminés à partir de gaz simples**

💡 Simulation de l'atmosphère primitive.

**2111.** Les premiers êtres vivants étaient :

A. des organismes unicellulaires simples
B. des arbres
C. des mammifères
D. des oiseaux

✔ **Réponse : A. des organismes unicellulaires simples**

💡 Procaryotes marins.

**2112.** Plus deux espèces ont de séquences ADN semblables, plus elles sont :

A. éloignées
B. sans lien
C. apparentées
D. différentes

✔ **Réponse : C. apparentées**

💡 Parenté moléculaire.

**2113.** Les premiers vertébrés tétrapodes ont conquis le milieu terrestre à partir :

A. du désert
B. des eaux
C. de l'espace
D. des volcans

✔ **Réponse : B. des eaux**

💡 Sortie des eaux.

**2114.** Ichthyostega possède :

A. des plumes
B. des ailes
C. des caractères de poisson et d'amphibien
D. des mamelles

✔ **Réponse : C. des caractères de poisson et d'amphibien**

💡 Forme intermédiaire.

**2115.** La spéciation est :

A. la disparition du Soleil
B. la formation de nouvelles espèces
C. un séisme
D. la formation de roches

✔ **Réponse : B. la formation de nouvelles espèces**

💡 Divergence de populations.

**2116.** L'isolement géographique favorise :

A. la divergence génétique
B. la subduction
C. l'uniformité totale
D. la fossilisation

✔ **Réponse : A. la divergence génétique**

💡 Barrière entre populations.

**2117.** L'hominisation désigne :

A. l'ensemble des transformations menant à l'homme actuel
B. la naissance des singes
C. la fossilisation des os
D. l'évolution des plantes

✔ **Réponse : A. l'ensemble des transformations menant à l'homme actuel**

💡 Définition.

**2118.** Un critère de l'hominisation est :

A. les ailes
B. la queue longue
C. le pelage épais
D. la station debout (bipédie)

✔ **Réponse : D. la station debout (bipédie)**

💡 Libère les mains.

**2119.** Lucy est un fossile d':

A. Homo sapiens
B. Australopithèque
C. dinosaure
D. Néandertal

✔ **Réponse : B. Australopithèque**

💡 Découverte en Éthiopie.

**2120.** Homo erectus est associé à :

A. l'écriture
B. l'agriculture moderne
C. l'imprimerie
D. la maîtrise du feu

✔ **Réponse : D. la maîtrise du feu**

💡 Étape de l'hominisation.

**2121.** Le berceau de l'humanité se situe surtout en :

A. Antarctique
B. Afrique de l'Est
C. Amérique du Nord
D. Océanie

✔ **Réponse : B. Afrique de l'Est**

💡 Origine des premiers hominidés.

**2122.** Darwin a publié « L'Origine des espèces » en :

A. 1953
B. 1789
C. 1912
D. 1859

✔ **Réponse : D. 1859**

💡 Date clé.

**2123.** Le moteur de l'évolution selon Darwin est :

A. la volonté
B. le hasard seul
C. l'usage et le non-usage
D. la sélection naturelle

✔ **Réponse : D. la sélection naturelle**

💡 Survie du plus apte.

**2124.** Lamarck pensait que :

A. la sélection naturelle suffit
B. l'ADN est universel
C. les caractères acquis sont héréditaires
D. les espèces ne changent pas

✔ **Réponse : C. les caractères acquis sont héréditaires**

💡 Théorie réfutée.

**2125.** Le néo-darwinisme ajoute au darwinisme :

A. la chimie du sol
B. l'astronomie
C. la génétique et les mutations
D. la dérive des continents

✔ **Réponse : C. la génétique et les mutations**

💡 Source de la variabilité.

**2126.** La variabilité génétique provient surtout :

A. du hasard social
B. des mutations et du brassage génétique
C. de l'usage des organes
D. de la météo

✔ **Réponse : B. des mutations et du brassage génétique**

💡 Origine de la diversité.

**2127.** Le code génétique est :

A. universel
B. inexistant
C. différent chez chaque espèce
D. propre à l'homme

✔ **Réponse : A. universel**

💡 Même code pour tous les êtres vivants.

**2128.** La théorie synthétique considère comme unité d'évolution :
A. le fossile
B. la cellule seule
C. la population
D. l'individu seul
✔ **Réponse : C. la population**
♀ Évolution des fréquences des gènes.

**2129.** Une mutation est :
A. un séisme
B. une modification de la séquence d'ADN
C. une roche
D. un fossile
✔ **Réponse : B. une modification de la séquence d'ADN**
♀ Modification héréditaire.

**2130.** Parmi les facteurs de l'évolution, on compte :
A. mutations, sélection, dérive et migrations
B. uniquement le vent
C. les éclipses
D. uniquement la pluie
✔ **Réponse : A. mutations, sélection, dérive et migrations**
♀ Théorie synthétique.

**2131.** La biologie moléculaire a confirmé l'évolution en comparant :
A. les tailles seulement
B. les séquences d'ADN et de protéines
C. les noms des espèces
D. les couleurs
✔ **Réponse : B. les séquences d'ADN et de protéines**
♀ Parenté moléculaire.

## Entraînement — Niveau 4

### arithmétique

**2132.** Calcule (1+√2)(1-√2).
✔ **Réponse : -1**

**2133.** Calcule ⌊2+√3⌋.
✔ **Réponse : 3**

**2134.** Combien de diviseurs positifs possède 6 ?
✔ **Réponse : 4**

**2135.** Pour (1+√2)^2=x_2+y_2√2, donne (x_2,y_2).
x_2= [1] y_2= [2].
✔ **Réponse : [1] = 3 [2] = 2**

**2136.** Calcule Σ_(n=1)^4\tau(n), où \tau(n) compte les diviseurs positifs.
✔ **Réponse : 8**

**2137.** Rationalise √(n^2+1)-n : donne une expression sans soustraction au numérateur.
✔ **Réponse : 1/(sqrt(n^2+1)+n)**

**2138.** Trouve \lim_(n→∞)n(√(n^2+1)-n).
✔ **Réponse : 1/2**

**2139.** Calcule ⌊(2+√3)^2⌋ sans approximation décimale.
✔ **Réponse : 13**

**2140.** Quelle est Σ_(n=1)^4\sigma(n), où \sigma(n) est la somme des diviseurs positifs ?
✔ **Réponse : 15**

**2141.** Si (1+√2)^n=x_n+y_n√2, alors x_n^2-2y_n^2=(-1)^n.
✔ **Réponse : Vrai**

**2142.** Calcule Σ_(n=1)^(10)\tau(n) par double comptage.
✔ **Réponse : 27**

**2143.** Pour t=1+√2+√3, exprime (t-1)^2-5 sous la forme c√6 : donne c.
✔ **Réponse : 2**

**2144.** Pour tout entier n\ge1, ⌊(2+√3)^n⌋ est impair.
✔ **Réponse : Vrai**

**2145.** Donne un polynôme unitaire de degré 4 à coefficients entiers qui s’annule en x=1+√2+√3.
✔ **Réponse : ((x-1)^2-5)^2-24**

**2146.** Pour tout entier N\ge1, Σ_(n=1)^N\sigma(n)=Σ_(d=1)^N d⌊ N/d⌋.
✔ **Réponse : Vrai**

**2147.** Quels sont les résidus possibles d'une quatrième puissance entière modulo 16 ?
✔ **Réponse : {0 1}**

**2148.** Calcule x^2+xy-y^2 pour (x,y)=(2,3).
✔ **Réponse : 1**

**2149.** Au départ, chaque verre contient une unité d'eau. Doubler le contenu d'un verre en le prélevant dans un autre conserve la quantité totale.
✔ **Réponse : Vrai**

**2150.** Si x,y sont entiers et x^2+xy-y^2=1, que vaut \gcd(x,y) ?
✔ **Réponse : 1**

**2151.** Applique (x,y)↦(x+y,x+2y) à (1,1).
✔ **Réponse : (2 3)**

**2152.** Si x^3-3y^3-9z^3=0 pour des entiers, alors 3 divise x.
✔ **Réponse : Vrai**

**2153.** Applique la transformation inverse (x,y)↦(2x-y,y-x) à la solution (5,8).
✔ **Réponse : (2 3)**

**2154.** Dans une solution entière de 8x^4+4y^4+2z^4=t^4, t doit être pair.
✔ **Réponse : Vrai**

**2155.** Quatre verres contiennent chacun 1 unité. En doublant un verre à chaque transfert, quel nombre minimal de transferts suffit pour tout réunir ?
✔ **Réponse : 3**

**2156.** Toute solution entière de x^3-3y^3-9z^3=0 a x,y,z tous divisibles par 3.
✔ **Réponse : Vrai**

**2157.** La transformation (x,y)↦(x+y,x+2y) conserve exactement x^2+xy-y^2.
✔ **Réponse : Vrai**

**2158.** Avec un nombre impair n>1 de verres contenant initialement une unité chacun, on peut réunir toute l'eau dans un seul verre par ces transferts.
✔ **Réponse : Faux**

**2159.** Il existe une solution de 8x^4+4y^4+2z^4=t^4 en entiers strictement positifs.
✔ **Réponse : Faux**

**2160.** Remets dans l'ordre la preuve que x^3-3y^3-9z^3=0 n'a pas de solution entière non nulle.
(Étapes à remettre dans l'ordre)
✔ **Réponse : 1. Modulo 3, x^3=0, donc x=3u.**
**2. Après substitution et division par 3, 9u^3-y^3-3z^3=0, donc 3| y.**
**3. Écrire y=3v et diviser encore par 3 donne 3u^3-9v^3-z^3=0, donc 3| z.**
**4. Diviser les trois variables par 3 donne une nouvelle solution, par homogénéité.**
**5. En répétant, tout entier non nul d'une solution serait divisible par toutes les puissances de 3 : impossible.**

**2161.** Pour une solution positive de x^2+xy-y^2=1 différente de (1,1), les coordonnées (2x-y,y-x) sont positives et plus petites que (x,y).
✔ **Réponse : Vrai**

**2162.** On pose a_0 = a_1 = 1 et a_(n+1) = a_(n-1)a_n + 1 pour n ≥ 1. Donne (a_2, a_3, a_4, a_5).
✔ **Réponse : (2 3 7 22)**

**2163.** Calcule Σ_(k=1)^(4)(\frac1k-\frac1{k+1}). Donne une fraction irréductible.
✔ **Réponse : 4/5**

**2164.** Un entier n\ge1 est écrit en base 2. On ajoute un chiffre 0 à droite de cette écriture, sans changer les autres chiffres. Exprime le nouvel entier en fonction de n.
✔ **Réponse : 2*n**

**2165.** Une suite répète indéfiniment le bloc (0,2,2,1). Donne l'ensemble des valeurs prises par ses termes.
✔ **Réponse : {0 1 2}**

**2166.** On pose u_0=2 et u_(n+1)=0 pour tout n\ge0. Il existe un entier p\ge1 tel que u_(n+p)=u_n pour tout n\ge0.
✔ **Réponse : Faux**

**2167.** Pour toute suite réelle (b_k), quelle expression est toujours égale à Σ_(k=2)^(5)(b_k-b_(k+1)) ? Choisis une seule réponse.
A. b_1-b_5
B. b_5-b_2
C. b_2-b_6
D. b_2-b_5
✔ **Réponse : C. b_2-b_6**

**2168.** Pour la même suite, donne les restes modulo 4 de (a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7).
✔ **Réponse : (2 3 3 2 3 3)**

**2169.** Les restes modulo 4 de a_2, a_3, a_4, … sont 2, 3, 3, 2, 3, 3, … Quelle est la plus petite période de cette suite de restes ?
✔ **Réponse : 3**

**2170.** Soit S_n = (1)/(1·2·3·4) + (1)/(2·3·4·5) + ·s + (1)/(n(n+1)(n+2)(n+3)). Donne S_2 sous forme de fraction.
✔ **Réponse : 1/20**

**2171.** *Problème de Josephus avec k = 2.* 10 personnes numérotées de 1 à 10 sont placées en cercle on retire une personne sur deux (la 2e, la 4e, ...) en refermant le cercle. Quel est le numéro du dernier survivant ?
✔ **Réponse : 5**

**2172.** *Suite de Thue–Morse :* on part de 0 et on ajoute à chaque étape le complément du bloc obtenu (0, 01, 0110, 01101001, ...). Le chiffre x(n) vaut la parité de la somme des chiffres de n écrit en base 2.
✔ **Réponse : Vrai**

**2173.** Dans la suite de Thue–Morse x(0), x(1), x(2), ... = 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, ..., donne (x(8), x(9), ..., x(15)).
✔ **Réponse : (1 0 0 1 0 1 1 0)**

**2174.** Soit a_(4n+1) = 1, a_(4n+3) = 0 pour n ≥ 0, et a_(2n) = a_n pour n ≥ 1. Donne (a_1, a_2, ..., a_8).
✔ **Réponse : (1 1 0 1 1 0 0 1)**

**2175.** Quel est le reste de a_(1964) dans la division par 4 ? (Suite de l'exercice : a_0 = a_1 = 1, a_(n+1) = a_(n-1)a_n + 1.)
✔ **Réponse : 2**

**2176.** On pose a_1 = a_2 = 1, a_3 = -1 et a_n = a_(n-1)a_(n-3) pour n ≥ 4. Les termes valent ± 1. Quelle est la plus petite période de la suite ?
✔ **Réponse : 7**

**2177.** Pour la suite précédente (a_1 = a_2 = 1, a_3 = -1, a_n = a_(n-1)a_(n-3)), calcule a_(1964).
✔ **Réponse : -1**

**2178.** Soit x_1 = \frac12 et x_(k+1) = x_k^2 + x_k. Quelle est la partie entière de S = (1)/(x_1 + 1) + (1)/(x_2 + 1) + ·s + \dfrac{1}{x_(100) + 1} ?
✔ **Réponse : 1**

**2179.** Complète le télescopage de l'exercice précédent (x_1 = \frac12, x_(k+1) = x_k^2 + x_k).
Pour tout k, (1)/(x_k + 1) = (1)/(x_k) - \dfrac{1}{x_( [1] )}, donc Σ_(k=1)^(100) (1)/(x_k + 1) = (1)/(x_1) - \dfrac{1}{x_(101)} = [2] - \dfrac{1}{x_(101)}.
✔ **Réponse : [1] = k+1 [2] = 2**

**2180.** Pour le problème de Josephus avec k = 2, on admet f(1) = 1, f(2n) = 2f(n) - 1 et f(2n+1) = 2f(n) + 1. Calcule f(100).
✔ **Réponse : 73**

**2181.** Pour le problème de Josephus avec k = 2, on admet que f(n) = 2(n - 2^m) + 1 où 2^m est la plus grande puissance de 2 inférieure ou égale à n. Calcule f(1993).
✔ **Réponse : 1939**

**2182.** Dans la suite de Thue–Morse, x(n) est la parité du nombre de chiffres 1 de n écrit en base 2. Calcule x(1993).
✔ **Réponse : 1**

**2183.** On pose x_1 = 2 et x_(n+1) = (2 + x_n)/(1 - 2x_n). Donne x_3 sous forme de fraction.
✔ **Réponse : 2/11**

**2184.** Soit f(0) = 0 et f(n) = n - f(f(n-1)) pour n > 0. Donne (f(1), f(2), ..., f(8)).
✔ **Réponse : (1 1 2 3 3 4 4 5)**

**2185.** *Josephus, k = 2 :* écris n en binaire et déplace le premier chiffre à la fin : tu obtiens f(n). Calcule f(1 000 000), sachant que 1 000 000 = 11110100001001000000_2.
✔ **Réponse : 951425**

**2186.** Avec la même suite (f(0) = 0, f(n) = n - f(f(n-1))), calcule f(20). *Indice : la table des premières valeurs suggère f(n) = ⌊ (n+1)/\varphi ⌋ avec \varphi = (1+√5)/(2).*
✔ **Réponse : 12**

**2187.** Une suite vérifie a_(m+n) + a_(m-n) = \dfrac{a_(2m) + a_(2n)}{2} pour tous m ≥ n ≥ 0, avec a_1 = 1. Calcule a_(1995).
✔ **Réponse : 3980025**

**2188.** Remets dans l'ordre la détermination de a_n à partir de a_(m+n) + a_(m-n) = \frac{a_(2m) + a_(2n)}{2} et a_1 = 1, et écarte l'étape fausse.
(Étapes à remettre dans l'ordre ; certaines étapes sont fausses)

Étapes fausses à écarter :
• Avec m = n = 1, on obtient directement a_2 = 4.

✔ **Réponse : 1. Avec m = n : a_(2m) + a_0 = a_(2m), donc a_0 = 0.**
**2. Avec n = 0 : 2a_m = (a_(2m))/(2), donc a_(2m) = 4a_m et a_2 = 4.**
**3. Avec n = 1 : a_(m+1) - 2a_m + a_(m-1) = 2 pour tout m ≥ 1.**
**4. Par récurrence à partir de a_0 = 0 et a_1 = 1, on obtient a_n = n^2.**
**5. Donc a_(1995) = 1995^2.**

**2189.** La suite est définie par a_(4n+1)=1, a_(4n+3)=0 pour n\ge0 et a_(2n)=a_n pour n\ge1. Calcule a_1+a_2+·s+a_(32).
✔ **Réponse : 17**

**2190.** On pose a_1 = 3 et a_(n+1) = (a_n)/(2) si a_n est pair, a_(n+1) = (a_n + 1983)/(2) si a_n est impair. La suite est périodique (et a_1 est dans le cycle). Quelle est sa période minimale ?
✔ **Réponse : 660**

**2191.** Avec la même somme S_n, exprime S_n en fonction de n. *Indice : (1)/(k(k+1)(k+2)) - (1)/((k+1)(k+2)(k+3)) = (3)/(k(k+1)(k+2)(k+3)).*
✔ **Réponse : 1/18-1/(3*(n+1)*(n+2)*(n+3))**

**2192.** Suite de Thue–Morse : pars de 0 et ajoute à chaque bloc son complément (0↦1, 1↦0), ce qui donne 0, 01, 0110, 01101001, etc. Note ses chiffres x(0),x(1),.... Remets dans l'ordre cette preuve de sa non-périodicité.
(Étapes à remettre dans l'ordre)
**✔ Réponse : 1. Notons s_2(n) le nombre de chiffres 1 de n en base 2. La construction par complément donne x(n)≡ s_2(n)±od2.**
**2. Supposons que p\ge1 soit une période. Pour tout entier k tel que 2^k>p, on aurait x(2^k-p)=x(2^k)=1.**
**3. Sur k chiffres binaires, 2^k-p=(2^k-1)-(p-1) est le complément de p-1. Donc s_2(2^k-p)=k-s_2(p-1).**
**4. D'après la première étape, x(2^k-p)≡ k-s_2(p-1)±od2. Sa valeur alterne pour deux grands entiers k consécutifs.**
**5. Cela contredit la valeur constante 1 imposée par la période supposée. La suite n'est donc pas périodique.**

**2193.** Il existe une suite (a_n)_(n\ge1) de réels strictement positifs telle que les deux séries Σ_(n=1)^(∞)a_n et Σ_(n=1)^(∞)(1)/(n^2a_n) convergent.
**✔ Réponse : Faux**

**2194.** On définit a_(4n+1)=1, a_(4n+3)=0 pour n\ge0, et a_(2n)=a_n pour n\ge1. Si p était une période paire, alors p/2 serait aussi une période.
**✔ Réponse : Vrai**

## Entraînement — Niveau 1

### arithmétique

**2195.** Si une propriété P(n) est vraie pour n = 1, 2, ..., 1000, alors elle est vraie pour tout entier n ≥ 1.
**✔ Réponse : Faux**

**2196.** Quelle est la négation de « tout entier n vérifie P(n) » ?
A. Il existe un entier n qui ne vérifie pas P(n).
B. Aucun entier n ne vérifie P(n).
C. Tout entier n vérifie « non P(n) ».
**✔ Réponse : A. Il existe un entier n qui ne vérifie pas P(n).**

**2197.** Pour tout entier n ≥ 0, n^2 > n.
**✔ Réponse : Faux**

**2198.** Si n^2 est divisible par 4, alors n est divisible par 4.
**✔ Réponse : Faux**

**2199.** La somme de deux nombres irrationnels est toujours irrationnelle.
**✔ Réponse : Faux**

**2200.** Le produit de deux nombres irrationnels est toujours irrationnel.
**✔ Réponse : Faux**

**2201.** Pour tous réels a et b, si a^2 = b^2 alors a = b.
**✔ Réponse : Faux**

**2202.** Pour tous réels a et b, |a + b| = |a| + |b|.
**✔ Réponse : Faux**

**2203.** Tout nombre premier est impair.
**✔ Réponse : Faux**

**2204.** Pour tous réels a < b, on a a^2 < b^2.
**✔ Réponse : Faux**

**2205.** Pour tous réels a, b > 0, (a + b)^2 = a^2 + b^2.
**✔ Réponse : Faux**

**2206.** Pour tout réel x, √(x^2) = x.
**✔ Réponse : Faux**

**2207.** La fonction x ↦ x^2 est croissante sur \mathbb R.
**✔ Réponse : Faux**

**2208.** Une propriété vérifiée pour tous les entiers n ≤ 10^9 est démontrée pour tout entier n.
**✔ Réponse : Faux**

**2209.** Les premières valeurs du polynôme d'Euler n^2 + n + 41 (pour n = 0, 1, 2, ...) sont des nombres premiers. Quel est le plus petit entier n ≥ 0 pour lequel il ne donne **pas** un nombre premier ?
**✔ Réponse : 40**

**2210.** On place n points sur un cercle et on trace toutes les cordes (trois cordes ne se coupent jamais en un même point intérieur). Pour n = 1, 2, 3, 4, 5 on obtient 1, 2, 4, 8, 16 régions. Combien de régions pour n = 6 ?
**✔ Réponse : 31**

**2211.** Pour quels entiers n de 1 à 10 le nombre 2^n - 1 est-il premier ?
**✔ Réponse : {2 3 5 7}**

**2212.** Si p est un nombre premier, alors 2^p - 1 est premier.
**✔ Réponse : Faux**

**2213.** Si n^2 est divisible par 6, alors n est divisible par 6.
**✔ Réponse : Vrai**

**2214.** Le nombre n^2 - n + 11 est premier pour n = 1, 2, 3, ... Quel est le plus petit n ≥ 1 pour lequel il n'est **pas** premier ?
✔ **Réponse : 11**

**2215.** Quel est le plus petit n ≥ 1 pour lequel n^2 + n + 17 n'est **pas** premier ?
✔ **Réponse : 16**

**2216.** Quel est le plus petit entier n ≥ 2 pour lequel 2^n - 1 n'est **pas** premier ?
✔ **Réponse : 4**

**2217.** Parmi les entiers de 1 à 20, combien ne sont **pas** la somme de deux carrés d'entiers (le carré 0 est autorisé) ?
✔ **Réponse : 8**

**2218.** Pour réfuter un énoncé de la forme « il **existe** n tel que P(n) », que faut-il faire ?
A. Trouver un seul n tel que P(n) est faux
B. Montrer que P(n) est faux pour tout n
C. Trouver un seul n tel que P(n) est vrai
✔ **Réponse : B. Montrer que P(n) est faux pour tout n**

**2219.** Fermat pensait que les nombres F_n = 2^(2^n) + 1 sont tous premiers. Euler a montré que F_5 = 2^(32) + 1 est divisible par un nombre premier inférieur à 1000. Lequel ?
✔ **Réponse : 641**

**2220.** Quel est le plus petit entier strictement positif qui s'écrit de **deux** façons différentes comme somme de deux cubes d'entiers strictement positifs ?
✔ **Réponse : 1729**

**2221.** Si p est premier impair, alors 2^(p-1) ≡ 1 ±od p (petit théorème de Fermat). La réciproque est fausse : quel est le plus petit entier impair **composé** n tel que 2^(n-1) ≡ 1 ±od n ?
✔ **Réponse : 341**

**2222.** Donne l'ensemble des diviseurs positifs de 12.
✔ **Réponse : {1 2 3 4 6 12}**

**2223.** Donne le couple (q, r) de la division euclidienne de 47 par 5.
✔ **Réponse : (9 2)**

**2224.** Donne l'ensemble des diviseurs positifs de 30.
✔ **Réponse : {1 2 3 5 6 10 15 30}**

**2225.** Combien 36 a-t-il de diviseurs positifs ?
✔ **Réponse : 9**

**2226.** Donne le couple (q, r) de la division euclidienne de 200 par 7.
✔ **Réponse : (28 4)**

**2227.** Quel est le PGCD de 84 et 126 ?
✔ **Réponse : 42**

**2228.** Si a divise b et a divise c, alors a divise b + c.
✔ **Réponse : Vrai**

**2229.** Le nombre 123456 est divisible par 9.
✔ **Réponse : Faux**

**2230.** Quel est le reste de la division de 2^(10) par 7 ?
✔ **Réponse : 2**

**2231.** Pour quels réels x a-t-on |x - 2| ≤ 3 ? Réponds par un intervalle.
✔ **Réponse : [-1 5]**

**2232.** Donne le couple (q, r) de la division euclidienne de -17 par 5 (avec 0 ≤ r < 5).
✔ **Réponse : (-4 3)**

**2233.** Quel est le PPCM de 12 et 18 ?
✔ **Réponse : 36**

**2234.** Si a divise bc, alors a divise b ou a divise c.
✔ **Réponse : Faux**

**2235.** Si a divise b et b divise a, avec a, b entiers strictement positifs, alors a = b.
✔ **Réponse : Vrai**

**2236.** Quel est le reste de 3^(100) dans la division par 4 ?
✔ **Réponse : 1**

**2237.** Quel est le reste de 2^(50) dans la division par 7 ?
✔ **Réponse : 4**

**2238.** Quel est le dernier chiffre de 7^(2026) ?
✔ **Réponse : 9**

**2239.** Quel chiffre c faut-il écrire pour que le nombre 41c (chiffres 4, 1, c) soit divisible par 9 ?
✔ **Réponse : 4**

**2240.** Combien y a-t-il d'entiers entre 1 et 100 (inclus) divisibles par 3 ou par 5 ?
✔ **Réponse : 47**

**2241.** Quel est l'exposant de 2 dans la décomposition en facteurs premiers de 360 ?
✔ **Réponse : 3**

**2242.** Combien de zéros termine l'écriture décimale de 25! ?
✔ **Réponse : 6**

**2243.** Le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.
✔ **Réponse : Vrai**

**2244.** Quel est le plus petit entier n ≥ 1 tel que n^2 soit divisible par 12 ?
✔ **Réponse : 6**

**2245.** Quel est le plus petit entier n > 3 tel que n divise n^2 + 6 ?
✔ **Réponse : 6**

**2246.** Quel est le reste de 10^(2026) + 1 dans la division par 9 ?
✔ **Réponse : 2**

**2247.** Quels sont les restes possibles de n^2 dans la division par 4, pour n entier quelconque ?

A. 0 ou 1
B. 0, 1 ou 2
C. 1 ou 3

✔ **Réponse : A. 0 ou 1**

**2248.** Combien d'entiers n ≥ 1 vérifient « n+2 divise n^2 + 5 » ?
✔ **Réponse : 2**

**2249.** Quelle est la somme de tous les diviseurs positifs de 28 ?
✔ **Réponse : 56**

## combinatoire

**2250.** Huit personnes se serrent toutes la main deux à deux, une seule fois. Combien de poignées de main ?
✔ **Réponse : 28**

**2251.** Combien vaut \binom{10}{3} ?
✔ **Réponse : 120**

**2252.** Pour tous entiers 0 ≤ k ≤ n, \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.
✔ **Réponse : Vrai**

**2253.** Combien de nombres de 3 chiffres distincts peut-on écrire (le premier chiffre n'est pas 0) ?
✔ **Réponse : 648**

**2254.** Combien de codes à 4 chiffres (de 0000 à 9999) existe-t-il ?
✔ **Réponse : 10000**

**2255.** De combien de façons peut-on ranger 6 personnes en file indienne ?
✔ **Réponse : 720**

**2256.** Un club de 10 membres élit un président, un secrétaire et un trésorier, trois personnes **différentes**. Combien de bureaux possibles ?
✔ **Réponse : 720**

**2257.** Combien y a-t-il de façons de choisir 4 élèves parmi 12 pour former une équipe ?
✔ **Réponse : 495**

**2258.** Combien l'ensemble \{1, 2, ..., 8\} a-t-il de sous-ensembles **non vides** ?
✔ **Réponse : 255**

**2259.** Dix équipes disputent un championnat où chaque paire d'équipes joue **deux** matchs (aller et retour). Combien de matchs en tout ?
✔ **Réponse : 90**

**2260.** Combien d'anagrammes (mots, avec ou sans sens) peut-on former avec les lettres de MAMAN ?
✔ **Réponse : 30**

**2261.** Combien un ensemble à n éléments a-t-il de sous-ensembles (y compris l'ensemble vide) ?
✔ **Réponse : 2^n**

**2262.** Combien y a-t-il de façons de choisir 2 élèves parmi n (avec n ≥ 2) ? (Réponse en fonction de n.)
✔ **Réponse : n*(n-1)/2**

**2263.** Combien d'anagrammes (avec ou sans sens) peut-on former avec les lettres de BANANE ?
✔ **Réponse : 180**

**2264.** Combien d'anagrammes peut-on former avec les lettres de STATISTIQUE ?
✔ **Réponse : 1663200**

**2265.** Combien de sous-ensembles à 4 éléments de \{1, 2, ..., 8\} ne contiennent **pas** l'élément 1 ?
✔ **Réponse : 35**

**2266.** Sur un quadrillage, on va de (0, 0) à (5, 5) avec des pas d'une unité vers la droite ou vers le haut. Combien de chemins ?
✔ **Réponse : 252**

**2267.** Pour tous entiers 0 ≤ k < n, \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.
✔ **Réponse : Vrai**

**2268.** Combien vaut \binom60 + \binom61 + ... + \binom66 ?
✔ **Réponse : 64**

**2269.** Quel est le coefficient de x^3 dans le développement de (1 + x)^8 ?
✔ **Réponse : 56**

**2270.** Combien d'entiers de 1 à 100 sont divisibles par 2 ou par 5 ?
✔ **Réponse : 60**

**2271.** On range sur une étagère 3 livres de maths distincts et 2 livres de physique distincts, en gardant les 3 livres de maths **côte à côte**. Combien de rangements ?
✔ **Réponse : 36**

**2272.** On place 5 boules **distinctes** dans 3 urnes (une urne peut rester vide). Combien de répartitions ?
✔ **Réponse : 243**

**2273.** Combien l'entier 720 a-t-il de diviseurs positifs ?
✔ **Réponse : 30**

**2274.** De combien de façons 8 personnes peuvent-elles s'asseoir autour d'une table ronde, deux placements étant identiques s'ils se déduisent par rotation ?
✔ **Réponse : 5040**

**2275.** Sur un quadrillage, on va de (0, 0) à (4, 3) en ne faisant que des pas d'une unité vers la droite ou vers le haut. Combien de chemins ?
✔ **Réponse : 35**

**2276.** Combien de personnes faut-il au minimum pour être **sûr** que deux d'entre elles sont nées le même mois ?
✔ **Réponse : 13**

**2277.** Parmi 5 entiers relatifs quelconques, on peut toujours en trouver deux (à des places différentes dans la liste) dont la différence est divisible par 4.
✔ **Réponse : Vrai**

**2278.** Combien de chaussettes faut-il tirer au minimum, sans regarder, dans un tiroir contenant des chaussettes rouges, bleues et vertes (en grand nombre de chaque couleur), pour être **sûr** d'avoir deux chaussettes de la même couleur ?
✔ **Réponse : 4**

**2279.** Dans un groupe de 30 personnes, quel est le plus grand m tel qu'on soit **sûr** que m personnes au moins ont leur anniversaire le même mois ?
✔ **Réponse : 3**

**2280.** Parmi 367 personnes, deux au moins ont le même jour d'anniversaire (en comptant le 29 février).
✔ **Réponse : Vrai**

**2281.** Parmi 13 personnes, on peut être sûr que deux sont nées le même mois.
✔ **Réponse : Vrai**

**2282.** Une classe compte 40 élèves. Quel est le plus grand nombre m tel qu'on soit **sûr** que m élèves au moins sont nés le même jour de la semaine ?
✔ **Réponse : 6**

**2283.** On place 5 points dans un carré de côté 2. Quels tiroirs permettent de montrer que deux points sont à distance ≤ √2 ?
A. Les 4 petits carrés de côté 1
B. Les 2 moitiés du carré
C. Les 5 points eux-mêmes
✔ **Réponse : A. Les 4 petits carrés de côté 1**

**2284.** Combien de nombres faut-il choisir au minimum dans \{1, 2, ..., 20\} pour être **sûr** que deux d'entre eux ont une somme égale à 21 ?
✔ **Réponse : 11**

**2285.** Combien d'entiers faut-il choisir au minimum dans \{1, 2, ..., 100\} pour être **sûr** que deux d'entre eux sont consécutifs ?
✔ **Réponse : 51**

**2286.** Quel est le plus petit nombre de cartes à tirer dans un jeu de 52 cartes (4 couleurs) pour être **sûr** d'avoir au moins 4 cartes de la même couleur ?
✔ **Réponse : 13**

**2287.** Parmi 12 personnes, on peut être sûr que deux sont nées le même mois.
✔ **Réponse : Faux**

**2288.** Parmi 5 entiers quelconques, on peut toujours en trouver deux dont la somme est paire.
✔ **Réponse : Vrai**

**2289.** Parmi 3 entiers quelconques, on peut toujours en trouver deux dont la somme est paire.
✔ **Réponse : Vrai**

**2290.** Parmi 6 entiers quelconques, on peut toujours en trouver deux dont la différence est divisible par 6.
✔ **Réponse : Faux**

**2291.** Combien d'entiers faut-il choisir au minimum pour être **sûr** que deux d'entre eux ont une différence divisible par 15 ?
✔ **Réponse : 16**

**2292.** Dans un carré de côté 1, on place n points. Quel est le plus petit n qui garantit que deux points sont à une distance ≤ (√2)/(2) ? (Découpe le carré en quatre carrés de côté \frac12.)
✔ **Réponse : 5**

**2293.** Dans un triangle équilatéral de côté 2 (bord compris), quel est le plus petit n tel que n points placés dans ce triangle contiennent forcément deux points à distance ≤ 1 ? (Joins les milieux des côtés.)
✔ **Réponse : 5**

**2294.** Quels tiroirs permettent de montrer que, parmi n+1 entiers de \{1, ..., 2n\}, deux sont premiers entre eux ?
A. Les paires \{2k-1, 2k\} d'entiers consécutifs
B. Les entiers pairs et les entiers impairs
C. Les multiples de 3 et les autres
✔ **Réponse : A. Les paires \{2k-1, 2k\} d'entiers consécutifs**

**2295.** Quel est le nombre minimal de perles à placer dans sept boîtes pour garantir qu'au moins une boîte contient cinq perles ou plus, quelle que soit la répartition ?
✔ **Réponse : 29**

**2296.** On colorie chaque entier de 1 à 17 en rouge ou en bleu. Quel est le plus grand m tel qu'on soit **sûr** qu'une des couleurs est utilisée au moins m fois ?
✔ **Réponse : 9**

**2297.** Pour montrer que, parmi 11 entiers choisis dans \{1, 2, ..., 20\}, l'un divise un autre, on range les entiers selon leur partie impaire m (écriture 2^a m). Combien y a-t-il de tiroirs ?
✔ **Réponse : 10**

**2298.** Pour classer neuf points à coordonnées entières dans l'espace, on utilise les tiroirs (x\bmod2,y\bmod2,z\bmod2). Combien de tiroirs y a-t-il ? Deux points dans le même tiroir ont alors un milieu à coordonnées entières.
✔ **Réponse : 8**

## Entraînement — Niveau 2

### algèbre

**2299.** Pour tous réels a et b, a^2 + b^2 ≥ 2ab.
✔ **Réponse : Vrai**

**2300.** Quelle est la plus petite valeur de x + (1)/(x) pour x > 0 ?
✔ **Réponse : 2**

**2301.** Pour quels réels x a-t-on x^2 ≤ 4 ? Réponds par un intervalle.
✔ **Réponse : [-2 2]**

**2302.** Pour tous réels a, b, c, on a a^2 + b^2 + c^2 ≥ ab + bc + ca.
✔ **Réponse : Vrai**

**2303.** Pour tous réels a > b non nuls, on a \dfrac1a < \dfrac1b.
✔ **Réponse : Faux**

**2304.** Si a > b > 0, alors a^2 > b^2.
✔ **Réponse : Vrai**

**2305.** Quelle est la moyenne harmonique de 2 et 6 ? (La moyenne harmonique de a et b est (2)/(\frac1a + \frac1b).)
✔ **Réponse : 3**

**2306.** Quelle est la moyenne géométrique de 4 et 16 ?
✔ **Réponse : 8**

**2307.** Quelle est la plus petite valeur de x + (4)/(x) pour x > 0 ?
✔ **Réponse : 4**

**2308.** Pour tous réels a, b > 0, quelles inégalités sont toujours vraies ?
A. (a + b)/(2) ≥ √(ab)
B. √(ab) ≥ (a + b)/(2)
C. √((a^2 + b^2)/(2)) ≥ (a + b)/(2)
D. (2ab)/(a + b) ≥ √(ab)
✔ **Réponse : A. (a + b)/(2) ≥ √(ab) C. √((a^2 + b^2)/(2)) ≥ (a + b)/(2)**

**2309.** Deux réels positifs x et y vérifient x + y = 10. Quelle est la plus grande valeur possible de xy ?
✔ **Réponse : 25**

**2310.** Quelle est la plus petite valeur de x + \dfrac9x pour x > 0 ?
✔ **Réponse : 6**

**2311.** Quelle est la plus petite valeur de 2x + \dfrac8x pour x > 0 ?
✔ **Réponse : 8**

**2312.** Les réels a, b vérifient a + b = 6. Quelle est la plus petite valeur de a^2 + b^2 ?
✔ **Réponse : 18**

**2313.** Quelle est la plus grande valeur de x(1 - x) pour x réel ? (Réponds par une fraction.)
✔ **Réponse : 1/4**

**2314.** Pour a, b > 0, quelle est la plus petite valeur de (a + b)(\dfrac1a + \dfrac1b) ?
✔ **Réponse : 4**

**2315.** Pour tout réel x > -1 et tout entier n ≥ 1, (1 + x)^n ≥ 1 + nx (inégalité de Bernoulli).
✔ **Réponse : Vrai**

**2316.** Pour quels réels x a-t-on |x - 1| < 3 ? Réponds par un intervalle.
✔ **Réponse : ]-2 4[**

**2317.** Pour quels réels x a-t-on x^2 - 5x + 6 ≤ 0 ? Réponds par un intervalle.
✔ **Réponse : [2 3]**

**2318.** Pour quels réels x a-t-on x^2 - 4x + 3 < 0 ? Réponds par un intervalle.
✔ **Réponse : ]1 3[**

**2319.** Donne l'ensemble des entiers naturels n tels que n^2 < 20.
✔ **Réponse : {0 1 2 3 4}**

**2320.** Pour a, b > 0, quelle est la plus petite valeur de \dfrac ab + \dfrac ba ?
✔ **Réponse : 2**

**2321.** Pour tous réels a, b > 0, la moyenne harmonique (2)/(\frac1a + \frac1b) est inférieure ou égale à √(ab).
✔ **Réponse : Vrai**

**2322.** Deux réels a et b vérifient a + b = 2. Quelle est la plus petite valeur de a^2 + b^2 ?
✔ **Réponse : 2**

**2323.** Les réels x, y > 0 vérifient 2x + 3y = 12. Quelle est la plus grande valeur de xy ?
✔ **Réponse : 6**

**2324.** Quelle est la plus petite valeur de ((x + 1)(x + 4))/(x) pour x > 0 ?
✔ **Réponse : 9**

**2325.** Les réels x, y vérifient x^2 + y^2 = 2. Quelle est la plus grande valeur de x + y ?
✔ **Réponse : 2**

**2326.** Quelle est la plus petite valeur de x^2 + (1)/(x^2) pour x ≠ 0 ?
✔ **Réponse : 2**

**2327.** Combien vaut 1 + 2 + 3 + … + 10 ?
✔ **Réponse : 55**

**2328.** Pour une récurrence, il suffit de prouver l'hérédité l'initialisation est facultative.
✔ **Réponse : Faux**

**2329.** Combien vaut 1 + 2 + 3 + … + 100 ?
✔ **Réponse : 5050**

**2330.** Combien vaut 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 ?
✔ **Réponse : 55**

**2331.** Combien vaut 1 + 3 + 9 + 27 + 81 ?
✔ **Réponse : 121**

**2332.** Pour tout entier n ≥ 1, 2^n ≥ n + 1.
✔ **Réponse : Vrai**

**2333.** Donne une expression de S_n = 1 + 2 + … + n en fonction de n.
✔ **Réponse : n*(n+1)/2**

**2334.** Quelles égalités sont vraies pour tout n ≥ 1 ? (plusieurs réponses possibles)
A. 1 + 3 + … + (2n-1) = n^2
B. 1 + 3 + … + (2n-1) = 2n^2 - 1
C. 2 + 4 + … + 2n = n^2
D. 2 + 4 + … + 2n = n(n+1)
✔ **Réponse : A. 1 + 3 + … + (2n-1) = n^2 D. 2 + 4 + … + 2n = n(n+1)**

**2335.** Combien vaut 1^2 + 2^2 + ... + 20^2 ?
✔ **Réponse : 2870**

**2336.** Combien vaut 1^3 + 2^3 + ... + 10^3 ?
✔ **Réponse : 3025**

**2337.** Donne une expression de 1^3 + 2^3 + ... + n^3 en fonction de n.
✔ **Réponse : (n*(n+1)/2)^2**

**2338.** Donne une expression de 2 + 4 + 6 + ... + 2n en fonction de n.
✔ **Réponse : n*(n+1)**

**2339.** Donne une expression de 1 + 2 + 4 + 8 + ... + 2^n en fonction de n.
✔ **Réponse : 2^(n+1)-1**

**2340.** Combien vaut (1)/(1·2) + (1)/(2·3) + ... + (1)/(9·10) ? Réponds par une fraction irréductible ou un décimal exact.
✔ **Réponse : 9/10**

**2341.** Pour tout entier n ≥ 1, n^2 + n + 41 est un nombre premier.
✔ **Réponse : Faux**

**2342.** À partir de quel plus petit entier n_0 a-t-on 2^n > n^2 pour tous les entiers n ≥ n_0 ?
✔ **Réponse : 5**

**2343.** La suite est définie par u_0 = 1 et u_(n+1) = 2u_n + 1. Calcule u_5.
✔ **Réponse : 63**

**2344.** La suite est définie par u_0 = 1 et u_(n+1) = 2u_n + 1. Donne u_n en fonction de n.
✔ **Réponse : 2^(n+1)-1**

**2345.** Pour tout n ≥ 1, 7^n - 1 est divisible par 6.
✔ **Réponse : Vrai**

**2346.** Pour tout n ≥ 1, n(n+1)(n+2) est divisible par un entier fixe maximal d. Quel est d ?
✔ **Réponse : 6**

**2347.** Combien de diagonales a un polygone convexe à 12 côtés ?
✔ **Réponse : 54**

**2348.** Combien de poignées de main échangent 15 personnes qui se saluent toutes deux à deux, une seule fois ?
✔ **Réponse : 105**

**2349.** Remets dans l'ordre la preuve par récurrence de P(n) : 1 + 2 + ... + n = (n(n+1))/(2), et écarte l'étape fausse.
(Étapes à remettre dans l'ordre ; certaines étapes sont fausses)

Étapes fausses à écarter :

• Supposons P(n) vraie pour tout n.

✔ **Réponse : 1. Pour n = 1 : 1 = (1 · 2)/(2), donc P(1) est vraie.**
**2. Supposons 1 + … + n = (n(n+1))/(2) pour un n ≥ 1 fixé.**
**3. Alors 1 + … + n + (n+1) = (n(n+1))/(2) + (n+1).**
**4. Et (n(n+1))/(2) + (n+1) = ((n+1)(n+2))/(2) : c'est P(n+1).**
**5. Par récurrence, P(n) est vraie pour tout n ≥ 1.**

**2350.** Complète l'hérédité pour 1 + 3 + ... + (2n-1) = n^2 (somme des n premiers impairs).
On suppose la somme égale à n^2. Le terme suivant est [1], donc la nouvelle somme vaut n^2 + [1] = [2].
✔ **Réponse : [1] = 2*n+1 [2] = (n+1)^2**

**2351.** Donne une expression de (1)/(1·2) + (1)/(2·3) + ... + (1)/(n(n+1)) en fonction de n.
✔ **Réponse : n/(n+1)**

**2352.** Combien vaut Σ_(k=1)^(10) k· k! ?
✔ **Réponse : 39916799**

**2353.** Combien vaut Σ_(k=1)^(n) (2k-1) pour n = 30 ?
✔ **Réponse : 900**

## combinatoire

**2354.** On retire deux coins opposés d'un échiquier 8 × 8. On peut paver les 62 cases restantes avec 31 dominos 1 × 2.
✔ **Réponse : Faux**

**2355.** Sept lampes sont allumées. À chaque opération on change l'état (allumée ↔ éteinte) de **deux** lampes. On peut arriver à toutes les lampes éteintes.
✔ **Réponse : Faux**

**2356.** Après 2026 coups, un cavalier d'échecs se trouve sur une case de la même couleur que sa case de départ.
✔ **Réponse : Vrai**

**2357.** Les nombres 1, 2, ..., 10 sont au tableau. On efface deux nombres a et b et on écrit |a - b|, jusqu'à ce qu'il en reste un seul. Quelle quantité ne change pas ?

A. La parité de la somme des nombres
B. La somme des nombres
C. Le plus grand nombre

✔ **Réponse : A. La parité de la somme des nombres**

**2358.** Dans la question précédente (nombres 1 à 10, on remplace a, b par |a - b|), le dernier nombre peut être 0.
✔ **Réponse : Faux**

**2359.** Un nombre et la somme de ses chiffres ont le même reste dans la division par 9. Quel est le reste de 2026 dans la division par 9 ?
✔ **Réponse : 1**

**2360.** Les nombres 1, 2, ..., 2026 sont au tableau. On efface deux nombres a et b et on écrit |a - b|, jusqu'à ce qu'il en reste un seul. Le dernier nombre est impair.
✔ **Réponse : Vrai**

**2361.** On part de 1 et, à chaque étape, on peut remplacer x par 2x ou par x + 3. On peut obtenir 2025.
✔ **Réponse : Faux**

**2362.** Cinq cartes sont rangées dans l'ordre 5, 4, 3, 2, 1. On n'a le droit d'échanger que deux cartes **voisines** dont la plus grande est à gauche. Combien d'échanges faut-il pour arriver à 1, 2, 3, 4, 5 ? (C'est toujours le même nombre.)
✔ **Réponse : 10**

**2363.** On retire deux cases **de la même couleur** d'un échiquier 8 × 8. Le reste peut être pavé avec des dominos 1 × 2.
✔ **Réponse : Faux**

**2364.** On part du couple (84, 126). À chaque étape on remplace (a, b) par (a, b - a) ou par (a - b, b) (en gardant des entiers positifs) ou par (a + b, b) ou (a, a + b). Quelle est la valeur invariante du PGCD des deux nombres ?
✔ **Réponse : 42**

**2365.** Un tas de 15 jetons est placé sur la table. À chaque opération on choisit un tas d'au moins 2 jetons et on le sépare en deux tas non vides. Combien d'opérations faut-il en tout pour obtenir 15 tas d'un jeton ?
✔ **Réponse : 14**

**2366.** Un cavalier d'échecs part de a1. En exactement 63 coups, il peut arriver en h8.
✔ **Réponse : Faux**

**2367.** Si l'état de départ et l'état visé ont la même valeur d'un invariant, on est sûr que l'état visé est atteignable.
✔ **Réponse : Faux**

**2368.** À chaque étape on remplace le couple (x, y) par (x + 2, y - 1). Quelle quantité ne change pas ?

A. x + 2y
B. x - y
C. 2x + y

✔ **Réponse : A. x + 2y**

**2369.** On part de (0, 0). À chaque coup, on remplace (x, y) par (x + 1, y + 2) ou par (x + 2, y + 1). On peut arriver en (10, 10).
✔ **Réponse : Faux**

**2370.** Même jeu : de (0,0) vers (9, 9), avec les coups (+1, +2) et (+2, +1). Quel est le nombre de coups nécessaire ?
✔ **Réponse : 6**

**2371.** Un tableau porte quatre signes + et trois signes -. On remplace deux signes par + s'ils sont égaux et par - sinon, jusqu'à ce qu'il reste un signe. Quel signe reste-t-il ?

A. +
B. -
C. Cela dépend de l'ordre.

✔ **Réponse : B. -**

**2372.** Les nombres 1, 2, 3, 4, 5 sont au tableau. On efface deux nombres a et b et on écrit a + b + ab, jusqu'à ce qu'il en reste un. Quel est le dernier nombre ?
✔ **Réponse : 719**

**2373.** Sur une île, il y a 13 caméléons rouges, 15 verts et 17 bleus. Quand deux caméléons de couleurs différentes se rencontrent, ils prennent tous les deux la troisième couleur. Ils peuvent finir tous de la même couleur.
✔ **Réponse : Faux**

**2374.** Même jeu avec 15 jetons. À chaque séparation d'un tas en deux tas de a et b jetons, on note le produit ab. Quelle est la somme de tous les produits notés quand on arrive à 15 tas d'un jeton ?
✔ **Réponse : 105**

**2375.** On place un signe + ou - devant chacun des nombres 1, 2, ..., 2026. La somme obtenue peut être égale à 0.
✔ **Réponse : Faux**

**2376.** Pour quelles valeurs de n ∈ \{5, 6, 7, 8\} peut-on placer un signe + ou - devant chaque nombre de 1 à n pour que la somme soit 0 ?
✔ **Réponse : {7 8}**

**2377.** On répète : « remplacer le nombre par la somme de ses chiffres » jusqu'à obtenir un chiffre. Que donne ce procédé pour 5^(2026) ?
✔ **Réponse : 4**

**2378.** On part des lettres e,a,a,b,b,b. On remplace ee par e, aa par b, bb par a, ab par e, ae par a ou be par b, jusqu'à une seule lettre (l'ordre des deux lettres choisies ne compte pas). Avec le codage e=0, a=1, b=2, quel est le code de la dernière lettre ?
✔ **Réponse : 2**

**2379.** Tout ensemble non vide de réels strictement positifs a un plus petit élément.
✔ **Réponse : Faux**

**2380.** Tout ensemble fini et non vide de réels a un plus grand élément.
✔ **Réponse : Vrai**

**2381.** Tout ensemble non vide d'entiers naturels a un plus petit élément.
✔ **Réponse : Vrai**

**2382.** Tout ensemble non vide d'entiers relatifs a un plus petit élément.
✔ **Réponse : Faux**

**2383.** Quel est le plus petit entier n tel que 2^n > 10^6 ?
✔ **Réponse : 20**

**2384.** Quel est le plus petit entier n ≥ 1 tel que 7 divise 2^n - 1 ?
✔ **Réponse : 3**

**2385.** Pour montrer qu'une suite strictement décroissante d'entiers naturels ne peut pas être infinie, on utilise :
A. Tout ensemble non vide d'entiers naturels a un plus petit élément.
B. Tout ensemble de réels a un plus petit élément.
C. Le principe des tiroirs.
✔ **Réponse : A. Tout ensemble non vide d'entiers naturels a un plus petit élément.**

**2386.** Tout ensemble non vide d'entiers relatifs **minoré** a un plus petit élément.
✔ **Réponse : Vrai**

**2387.** Tout ensemble non vide d'entiers naturels **majoré** a un plus grand élément.
✔ **Réponse : Vrai**

**2388.** Quels ensembles n'ont **pas** de plus petit élément ?
A. \{x ∈ \mathbb R : x > 0\}
B. \{n ∈ \mathbb N : n > 5\}
C. \{n^2 : n ∈ \mathbb N\}
✔ **Réponse : A. \{x ∈ \mathbb R : x > 0\}**

**2389.** Quel est le plus petit entier n ≥ 1 tel que n! soit divisible par 1000 ?
✔ **Réponse : 15**

**2390.** Quel est le plus petit entier n ≥ 1 tel que 11 divise 3^n - 1 ?
✔ **Réponse : 5**

**2391.** Pour montrer par **descente infinie** qu'une équation n'a pas de solution en entiers strictement positifs, on commence par considérer :
A. une solution minimale
B. une solution maximale
C. une solution quelconque, sans condition
✔ **Réponse : A. une solution minimale**

**2392.** Parmi tous les rectangles de périmètre 20 (côtés réels), quelle est l'aire maximale ?
✔ **Réponse : 25**

**2393.** Quelle est la plus petite valeur prise par x^2 - 6x + 13 lorsque x décrit les réels ?
✔ **Réponse : 4**

**2394.** Quelle est la plus petite valeur de x + \dfrac1x pour x > 0 ?
✔ **Réponse : 2**

**2395.** Quelle est la plus grande valeur de ab pour des entiers a, b ≥ 1 tels que a + b = 12 ?
✔ **Réponse : 36**

**2396.** Quel est le plus petit diviseur strictement supérieur à 1 de 2491 ?
✔ **Réponse : 47**

**2397.** Le plus petit diviseur strictement supérieur à 1 d'un entier n ≥ 2 est toujours un nombre premier.
✔ **Réponse : Vrai**

**2398.** Quel est le plus petit entier strictement positif dont l'écriture décimale n'utilise que le chiffre 1 et qui est divisible par 7 ?
✔ **Réponse : 111111**

**2399.** Une suite d'entiers naturels strictement décroissante commence par a_0 = 20. Combien de termes peut-elle avoir au maximum ?
✔ **Réponse : 21**

**2400.** Quel est le plus petit entier n tel que n(n+1)/2 ≥ 100 ?
✔ **Réponse : 14**

**2401.** Remets dans l'ordre la preuve que √2 est irrationnel, et écarte l'étape fausse.
(Étapes à remettre dans l'ordre ; certaines étapes sont fausses)

Étapes fausses à écarter :
• Donc p^2 = 4q^2.

**✔ Réponse : 1. Supposons √2 = (p)/(q) avec p, q entiers positifs, et choisissons q **le plus petit possible**.**
**2. Alors p^2 = 2q^2 : p^2 est pair, donc p est pair, p = 2r.**
**3. Donc 4r^2 = 2q^2, soit q^2 = 2r^2 : q est pair, q = 2s.**
**4. Ainsi √2 = (r)/(s) avec s = (q)/(2) < q.**
**5. Cela contredit le choix de q minimal : √2 est irrationnel.**

**2402.** L'équation x^2 + y^2 = 3z^2 n'a pas de solution en entiers x, y, z non tous nuls.
**✔ Réponse : Vrai**

## Entraînement — Niveau 1

### géométrie

**2403.** Un triangle a deux angles de 50^\circ et 60^\circ. Combien mesure le troisième, en degrés ?
**✔ Réponse : 70**

**2404.** Quelle est la somme des angles intérieurs d'un hexagone convexe, en degrés ?
**✔ Réponse : 720**

**2405.** Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de longueurs 5 et 12. Quelle est la longueur de l'hypoténuse ?
**✔ Réponse : 13**

**2406.** Quelle est la somme des angles intérieurs d'un pentagone convexe, en degrés ?
**✔ Réponse : 540**

**2407.** Quelle est la mesure, en degrés, d'un angle intérieur d'un polygone régulier à 12 côtés ?
**✔ Réponse : 150**

**2408.** Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de longueurs 8 et 15. Quelle est la longueur de l'hypoténuse ?
**✔ Réponse : 17**

**2409.** Un triangle rectangle a une hypoténuse de longueur 15 et un côté de l'angle droit de longueur 9. Quelle est la longueur de l'autre côté ?
**✔ Réponse : 12**

**2410.** Quelle est la longueur de la diagonale d'un rectangle de côtés 6 et 8 ?
**✔ Réponse : 10**

**2411.** Quelle est l'aire d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 5 et 12 ?
**✔ Réponse : 30**

**2412.** Tout angle inscrit dans un cercle qui intercepte un diamètre est un angle droit.
**✔ Réponse : Vrai**

**2413.** Dans tout triangle, les trois médianes sont concourantes.
**✔ Réponse : Vrai**

**2414.** Un triangle isocèle a un angle au sommet principal de 40^\circ. Combien mesure chaque angle à la base, en degrés ?
**✔ Réponse : 70**

**2415.** Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.
**✔ Réponse : Vrai**

**2416.** Combien l'octogone convexe a-t-il de diagonales ?
**✔ Réponse : 20**

**2417.** Sur un cercle de centre O, l'angle au centre \widehat{AOB} mesure 100^\circ. Combien mesure l'angle inscrit \widehat{AMB}, où M est sur le grand arc AB ?
**✔ Réponse : 50**

**2418.** Dans tout triangle, le centre du cercle circonscrit est à l'intérieur du triangle.
**✔ Réponse : Faux**

**2419.** Quels points sont toujours sur la droite d'Euler d'un triangle non équilatéral ?

A. Le centre de gravité
B. L'orthocentre
C. Le centre du cercle circonscrit
D. Le centre du cercle inscrit

**✔ Réponse : A. Le centre de gravité B. L'orthocentre C. Le centre du cercle circonscrit**

**2420.** Quelle est l'aire d'un triangle de côtés 13, 14 et 15 ?
**✔ Réponse : 84**

**2421.** Un triangle rectangle a des côtés de longueurs 6, 8 et 10. Quel est le rayon de son cercle circonscrit ?
**✔ Réponse : 5**

**2422.** Un quadrilatère ABCD est inscrit dans un cercle. L'angle en A mesure 110^\circ. Combien mesure l'angle en C, en degrés ?
✔ **Réponse : 70**

**2423.** Dans le triangle ABC, D ∈ [AB] et E ∈ [AC] avec (DE) \parallel (BC). On a AD = 3, DB = 2 et AE = 4{,}5. Quelle est la longueur EC ?
✔ **Réponse : 3**

**2424.** Un triangle isocèle a pour côtés 5, 5 et 6 (base 6). Quelle est la hauteur issue du sommet opposé à la base ?
✔ **Réponse : 4**

**2425.** Quelle est la mesure, en degrés, du plus petit angle entre les aiguilles d'une horloge à 2 h 30 ?
✔ **Réponse : 105**

**2426.** Quel polygone régulier a des angles intérieurs de 140^\circ ? Donne son nombre de côtés.
✔ **Réponse : 9**

**2427.** Exprime l'aire d'un triangle équilatéral de côté a.
✔ **Réponse : sqrt(3)/4*a^2**

**2428.** Un triangle rectangle a des côtés de longueurs 3, 4 et 5. Quel est le rayon de son cercle inscrit ?
✔ **Réponse : 1**

## Entraînement — Niveau 4

### algèbre

**2429.** f(1)=1, f(3)=3, f(2n)=f(n). Calcule f(8).
✔ **Réponse : 1**

**2430.** f(0)=0, f(1)=1, et f(x)=3/4+f(2x-1)/4 pour 1/2≤ x<1. Trouve f(1/2).
✔ **Réponse : 3/4**

**2431.** Sur \mathbb Q_(>0), f(x)=1/x est à valeurs strictement positives.
✔ **Réponse : Vrai**

**2432.** f(1)=1, f(3)=3, f(4n+1)=2f(2n+1)-f(n) pour n\ge1. Calcule f(5).
✔ **Réponse : 5**

**2433.** f(0)=0, f(1/2)=3/4 et f(x)=f(2x)/4 pour 0<x<1/2. Calcule f(1/4).
✔ **Réponse : 3/16**

**2434.** f(x)=x vérifie f(x^2+f(y))=y+f(x)^2 pour tous réels x,y.
✔ **Réponse : Vrai**

**2435.** Sur \mathbb Q_(>0), la fonction f(x)=1/x vérifie f(xf(y))=f(x)/y.
✔ **Réponse : Faux**

**2436.** Pour x,y>0, f(x)=1/x vérifie f(xf(y))=yf(x) et tend vers 0 à l’infini.
✔ **Réponse : Vrai**

**2437.** f(1)=1, f(3)=3, f(2n)=f(n), f(4n+1)=2f(2n+1)-f(n), f(4n+3)=3f(2n+1)-2f(n) (n\ge1). Calcule f(13).
✔ **Réponse : 11**

**2438.** Toute solution réelle de f(x^2+f(y))=y+f(x)^2 est injective.
✔ **Réponse : Vrai**

**2439.** f(0)=0, f(1)=1, f(x)=f(2x)/4 pour 0<x<1/2, et f(x)=3/4+f(2x-1)/4 pour 1/2≤ x<1. Calcule f(5/8).
✔ **Réponse : 51/64**

**2440.** f:\mathbb N_(>0)→\mathbb N_(>0) et f(n+1)>f(f(n)). Peut-on substituer n=0 dans cette hypothèse ?
✔ **Réponse : Faux**

**2441.** Si f(x^2+f(y))=y+f(x)^2 et c=f(0), exprime f(y+c^2)-f(y) en fonction de c.
✔ **Réponse : c^2**

**2442.** Pour la récursion f(1)=1, f(3)=3, f(2n)=f(n), f(4n+1)=2f(2n+1)-f(n), f(4n+3)=3f(2n+1)-2f(n) (n\ge1), f(2^k-1)=2^k-1 pour tout k\ge1.
✔ **Réponse : Vrai**

**2443.** Pour la récursion dyadique f(x)=f(2x)/4 si 0<x<1/2, f(x)=3/4+f(2x-1)/4 si 1/2≤ x<1, f(0)=0, f(1)=1, on a f(1-2^(-m))=1-4^(-m) pour tout m\ge1.
✔ **Réponse : Vrai**

**2444.** P(x+1)=P(x)+2x+1 et P(0)=3. Calcule P(1).
✔ **Réponse : 4**

**2445.** f(x+y)=f(x)+f(y)+xy sur \mathbb R. Trouve f(0).
✔ **Réponse : 0**

**2446.** La fonction constante f(x)=-1 vérifie f(x+y)=f(x)+f(y)+f(x)f(y).
✔ **Réponse : Vrai**

**2447.** Donne P(x) si P est polynomial, P(x+1)-P(x)=2x+1, P(0)=3.
✔ **Réponse : x^2+3**

**2448.** f(x+y)=f(x)+f(y)+xy, f(1)=2. Trouve f(2).
✔ **Réponse : 5**

**2449.** f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y) et f(1)=1. Trouve f(2).
✔ **Réponse : 4**

**2450.** Pour f(x+y)=f(x)+f(y)+xy, trouve c tel que g(x)=f(x)-cx^2 soit additive. Donne la constante c.
✔ **Réponse : 1/2**

**2451.** Trouve c pour que cx^3 vérifie f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y).
✔ **Réponse : 1/3**

**2452.** Cherche une solution affine f(x)=ax+b de 3f(2x+1)=f(x)+5x. Donne (a,b).
a= [1] b= [2].
✔ **Réponse : [1] = 1 [2] = -3/2**

**2453.** Si f est continue, f(x+y)=f(x)+f(y)+xy et f(1)=2, donne f(x).
✔ **Réponse : x^2/2+3*x/2**

**2454.** Si f est continue en 0, f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y) et f(1)=1, donne f(x).
✔ **Réponse : x^3/3+2*x/3**

**2455.** Quelle transformation réduit f(x+y)=f(x)+f(y)+f(x)f(y) à une équation multiplicative ?
A. g=f-1
B. g=f^2
C. g=f+1
✔ **Réponse : C. g=f+1**

**2456.** Un polynôme réel non constant peut vérifier Q(x+1)=Q(x) pour tout x.
✔ **Réponse : Faux**

**2457.** Toute solution réelle continue de f(x+y)=f(x)+f(y)+f(x)f(y) est soit f≡-1, soit f(x)=e^(cx)-1 pour un réel c.
✔ **Réponse : Vrai**

**2458.** La continuité sur \mathbb R rend unique la solution f(x)=x-3/2 de 3f(2x+1)=f(x)+5x.
✔ **Réponse : Vrai**

**2459.** f(x+y)+f(x-y)=2[f(x)+f(y)] sur \mathbb R. Que vaut f(0) ?
✔ **Réponse : 0**

**2460.** f(x+y)-f(x-y)=2f(y) sur \mathbb R. Que vaut f(0) ?
✔ **Réponse : 0**

**2461.** Pour T(x)=1/(1-x), calcule T(2).
✔ **Réponse : -1**

**2462.** Toute solution réelle de f(x+y)+f(x-y)=2[f(x)+f(y)] est paire.
✔ **Réponse : Vrai**

**2463.** Toute solution réelle de f(x+y)-f(x-y)=2f(y) est impaire.
✔ **Réponse : Vrai**

**2464.** Pour T(x)=1/(1-x), exprime T(T(x)) sur \mathbb R\setminus\{0,1\}.
✔ **Réponse : (x-1)/x**

**2465.** f:\mathbb R→\mathbb R n'est pas identiquement nulle et vérifie f(x)f(y)=f(x-y). Trouve f(0).
✔ **Réponse : 1**

**2466.** Si f vérifie f(x+y)+f(x-y)=2[f(x)+f(y)], exprime f(2x) en fonction de u=f(x).
✔ **Réponse : 4*u**

**2467.** Si f(x)+f(1/(1-x))=x pour x\ne0,1, trouve f(2).
✔ **Réponse : 7/4**

**2468.** Si f(x)=f(x/2) sur \mathbb R et f est continue en 0, alors f est constante.
✔ **Réponse : Vrai**

**2469.** Sous les hypothèses f(x)f(y)=f(x-y) et f\not≡0, combien vaut f(5) ?
✔ **Réponse : 1**

**2470.** f(x+y)+f(x-y)=2f(x) et f(0)=c. En posant g(x)=f(x)-c, exprime g(2x) en fonction de u=g(x).
✔ **Réponse : 2*u**

**2471.** Sans continuité, f(x)=f(x/2) impose encore que f soit constante sur \mathbb R.
✔ **Réponse : Faux**

**2472.** Résous f(x)+f(1/(1-x))=x sur \mathbb R\setminus\{0,1\} : donne f(x).
✔ **Réponse : (x-1/(1-x)+(x-1)/x)/2**

**2473.** Toute solution de f(x+y)+f(x-y)=2f(x) a la forme f(x)=A(x)+c, avec A(x+y)=A(x)+A(y), même sans continuité.
✔ **Réponse : Vrai**

**2474.** Pour P(x)=x^3+ax^2+bx+c, que vaut P(1) si a=2,b=-1,c=-2 ?
✔ **Réponse : 0**

**2475.** Quel est le reste modulo 9 du nombre décimal 123456 ?
✔ **Réponse : 3**

**2476.** Dans le jeu d'Euclide, combien de paquets de 4 faut-il retirer du tas 12 pour gagner immédiatement en (12,4) ?
✔ **Réponse : 3**

**2477.** A fixe b=-1 dans x^3+ax^2+bx+c. Quelle valeur de c, en fonction de a, force les racines 1 et -1 ?
✔ **Réponse : -a**

**2478.** Avant le dernier chiffre, la somme des chiffres vaut 14. Quel unique chiffre de \{1,…,6\} rend le nombre final divisible par 9 ?
✔ **Réponse : 4**

**2479.** Dans le jeu d'Euclide en (17,5), donne les valeurs possibles du grand tas après un coup.
✔ **Réponse : {12 7 2}**

**2480.** Complète x^3+ax^2-x-a=(x^2-1)Q(x).
✔ **Réponse : x+a**

**2481.** Dans le jeu des chiffres 1 à 6, avant le dernier coup la somme vaut 14. Combien de choix du dernier chiffre empêchent la divisibilité par 9 ?
✔ **Réponse : 5**

**2482.** Dernier coup : B complète P(x)=x^4+2x^3-3x^2+5x+c. Quel c impose P(1)=0 ?
✔ **Réponse : -5**

**2483.** Dans le jeu du cubic, A peut commencer par fixer le coefficient de x à -1, puis garantir trois racines entières quelle que soit la réponse entière de B.
✔ **Réponse : Vrai**

**2484.** Dans x^4+\star x^3+\star x^2+\star x+\star, A et B remplacent les étoiles par des entiers à tour de rôle. B peut imposer une racine entière au quatrième et dernier coup.
✔ **Réponse : Vrai**

**2485.** Dans le jeu à 2n chiffres (n\ge1), A gagne si le nombre final est divisible par 9, sinon B gagne. B possède toujours une stratégie gagnante.
✔ **Réponse : Vrai**

**2486.** Dans le jeu d'Euclide, si a>2b>0, le premier joueur peut toujours forcer une victoire.
✔ **Réponse : Vrai**

**2487.** Dans le jeu à deux tas où l'on peut déplacer un jeton d'un tas vers l'autre, le total décroît strictement à chaque coup.
✔ **Réponse : Faux**

**2488.** La stratégie b=-1, c=-a garantit trois racines entières distinctes au jeu du cubic.
✔ **Réponse : Faux**

**2489.** Calcule x^3+y^3+z^3-3xyz pour (x,y,z)=(1,2,3).
✔ **Réponse : 18**

**2490.** Le polynôme x-y est antisymétrique.
✔ **Réponse : Vrai**

**2491.** Calcule x^4+x^2+1 en x=1.
✔ **Réponse : 3**

**2492.** Donne le facteur qui complète x^4+x^2+1=(x^2+x+1)Q(x).
✔ **Réponse : x^2-x+1**

**2493.** Quel est le quotient de x^3-y^3 par x-y ?
✔ **Réponse : x^2+x*y+y^2**

**2494.** Le produit (1-x+x^2)(1+x+x^2) contient un terme non nul en x^3.
✔ **Réponse : Faux**

**2495.** Complète x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)Q.
✔ **Réponse : x^2+y^2+z^2-x*y-y*z-z*x**

**2496.** Donne le facteur qui complète x^8+x^4+1=(x^4+x^2+1)Q(x).
✔ **Réponse : x^4-x^2+1**

**2497.** Pour quel k le polynôme x^3+y^3+z^3+kxyz est-il divisible par x+y+z ?
✔ **Réponse : -3**

**2498.** Si F est antisymétrique réel, alors F(x,y)/(x-y) est un polynôme symétrique.
✔ **Réponse : Vrai**

**2499.** Dans (Σ_(j=0)^(100)(-x)^j)(Σ_(j=0)^(100)x^j), quel est le coefficient de x^(100) ?
✔ **Réponse : 1**

**2500.** On cherche (x^4+ax^2+1)(x^4-ax^2+1)=x^8+98x^4+1. Quelle valeur de a^2 faudrait-il ? Réponds par une constante.
✔ **Réponse : -96**

**2501.** Si un polynôme réel symétrique F(x,y) est divisible par x-y, alors il est divisible par (x-y)^2.
✔ **Réponse : Vrai**

**2502.** Complète la factorisation x^8+98x^4+1=(x^(4) - 4 x^(3) + 8 x^(2) + 4 x + 1)Q(x).
✔ **Réponse : x^4 + 4*x^3 + 8*x^2 - 4*x + 1**

**2503.** Pour x,y,z réels, quand x^3+y^3+z^3-3xyz=0 ?
A. x+y+z=0 ou x=y=z
B. x=y=z seulement
C. xyz=0
✔ **Réponse : A. x+y+z=0 ou x=y=z**

**2504.** Pour x^2-(a-2)x-a-1, prends a=3. Quelle est la somme des racines ?
✔ **Réponse : 1**

**2505.** Les racines r_1,r_2 de x^2-6x+1 ont quel produit ?
✔ **Réponse : 1**

**2506.** Pose P(x)=ax^4+bx^3+1. Si (x-1)^2 divise P, combien vaut a+b ?
✔ **Réponse : -1**

**2507.** Exprime la somme des carrés des racines de x^2-(a-2)x-a-1 en fonction de a.
✔ **Réponse : a^2-2*a+6**

**2508.** Pour les racines de x^2-6x+1, calcule r_1^2+r_2^2.
✔ **Réponse : 34**

**2509.** Pose P(x)=x^5-ax^2-ax+1. Quelle est P(-1), quel que soit a ?
✔ **Réponse : 0**

**2510.** Pour quel réel a la somme des carrés des racines de x^2-(a-2)x-a-1 est-elle minimale ?
✔ **Réponse : 1**

**2511.** Détermine (a,b) pour que (x-1)^2 divise ax^4+bx^3+1.
✔ **Réponse : (3 -4)**

**2512.** Pour quelle valeur de a la racine -1 de x^5-ax^2-ax+1 est-elle multiple ?
✔ **Réponse : -5**

**2513.** Pose s_n=r_1^n+r_2^n pour les racines de x^2-6x+1. Quelle récurrence vaut pour n\ge2 ?
A. s_n=6s_(n-1)+s_(n-2)
B. s_n=6s_(n-1)-s_(n-2)
C. s_n=s_(n-1)-6s_(n-2)
✔ **Réponse : B. s_n=6s_(n-1)-s_(n-2)**

**2514.** Un polynôme de degré au plus 2 qui vaut 1 en trois réels distincts vaut identiquement 1.
✔ **Réponse : Vrai**

**2515.** Une racine u de x^3+px^2+qx+r est la somme des deux autres. Que vaut u ?
A. -p
B. -p/2
C. p/2
✔ **Réponse : B. -p/2**

**2516.** Pour s_n=r_1^n+r_2^n et r_i racines de x^2-6x+1, on a 5\nmid s_n pour tout entier n\ge0.
✔ **Réponse : Vrai**

**2517.** Une racine de x^3+px^2+qx+r est la somme des deux autres. Quelle relation est nécessaire ?
A. p^3-4pq+8r=0
B. p^3-4pq-8r=0
C. p^3+4pq+8r=0
✔ **Réponse : A. p^3-4pq+8r=0**

**2518.** Si x^3+px^2+qx+r a trois racines réelles, alors p^2\ge3q, avec égalité exactement quand les trois racines sont égales.
✔ **Réponse : Vrai**

**2519.** Pour P=x^(100)-2x^(51)+1, calcule P(1).
✔ **Réponse : 0**

**2520.** Pour P=x^(100)-2x^(51)+1, calcule P(-1).
✔ **Réponse : 4**

**2521.** Pose f(x)=x^4+x^3+x^2+x+1. Calcule f(1).
✔ **Réponse : 5**

**2522.** Quel est le reste de x^(100)-2x^(51)+1 modulo x^2-1 ?
✔ **Réponse : 2-2*x**

**2523.** Pour P_n(x)=nx^(n+1)-(n+1)x^n+1, n\ge1, calcule P_n(1).
✔ **Réponse : 0**

**2524.** Si P(0) et P(1) sont impairs et P∈\mathbb Z[x], alors P(2) est impair.
✔ **Réponse : Vrai**

**2525.** Trouve (a,b,c) dans (x+5)/((x-1)(x-2)(x-3))=a/(x-1)+b/(x-2)+c/(x-3).
✔ **Réponse : (3 -7 4)**

**2526.** Pour tout entier n\ge0, (x+1)^2 divise x^(4n+2)+2x^(2n+1)+1.
✔ **Réponse : Vrai**

**2527.** Pour f(x)=1+x+x^2+x^3+x^4, quel est le reste de f(x^5) modulo f(x) ?
✔ **Réponse : 5**

**2528.** Pour tout entier n\ge1, 1 est une racine au moins double de nx^(n+1)-(n+1)x^n+1.
✔ **Réponse : Vrai**

**2529.** Si 3 divise P(k), P(k+1) et P(k+2) pour P∈\mathbb Z[x], alors 3 divise P(m) pour tout entier m.
✔ **Réponse : Vrai**

**2530.** Si P∈\mathbb Z[x] et P(0),P(1) sont impairs, P ne possède aucune racine entière.
✔ **Réponse : Vrai**

**2531.** P(a)=P(b)=P(c)=-1 en trois entiers distincts. Si P(k)=0 en un entier, que devraient vérifier k-a,k-b,k-c ?
A. \{k-a,k-b,k-c\}\subset\{-1,1\}
B. k=a ou k=b ou k=c
C. k-a=k-b=k-c
✔ **Réponse : A. \{k-a,k-b,k-c\}\subset\{-1,1\}**

**2532.** Le polynôme entier x^3-x prend seulement des valeurs multiples de 3, mais ses coefficients ne sont pas tous multiples de 3.
✔ **Réponse : Vrai**

**2533.** Pour n\ge2, trouve la valeur en x=1 du quotient [nx^(n+1)-(n+1)x^n+1]/(x-1)^2 après simplification polynomiale.
✔ **Réponse : n*(n+1)/2**

**2534.** On pose a_0 = 0, a_1 = 1 et a_(n+2) = a_(n+1) + a_n. Que vaut a_(10) ?
✔ **Réponse : 55**

**2535.** On pose a_0 = 1, a_1 = 3 et a_(n+2) = 3a_(n+1) - 2a_n. Que vaut a_5 ?
✔ **Réponse : 63**

**2536.** On note t_n le nombre de pavages du rectangle 2 × n par des dominos 2 × 1, que l'on peut tourner. On compte un pavage vide pour n=0. Donne (t_0,t_1,t_2).
✔ **Réponse : (1 1 2)**

**2537.** On pose x_0=2, x_1=7 et x_(n+1)=7x_n-12x_(n-1) pour n\ge1. Écris cette récurrence sous la forme x_(n+1)=p x_n+q x_(n-1) : donne le couple (p,q).
✔ **Réponse : (7 -12)**

**2538.** L'équation caractéristique de x_(n+1)=7x_n-12x_(n-1) s'écrit (r-3)(r-4)=0. Donne l'ensemble de ses racines réelles.
✔ **Réponse : {3 4}**

**2539.** Pour n\ge1, on compte les permutations p de \{1,...,n\} telles que |p(i)-i|\le1 pour tout i. La permutation identité, définie par p(i)=i, respecte cette condition pour tout n\ge1.
✔ **Réponse : Vrai**

**2540.** On transforme un mot binaire en remplaçant chaque 0 par 001 et chaque 1 par 0. Complète le bilan des symboles produits par le remplacement d'un seul 0.
Le bloc obtenu contient [1] chiffres 0 et [2] chiffre 1.
✔ **Réponse : [1] = 2 [2] = 1**

**2541.** Quelle est l'équation caractéristique de a_(n+2) = 5a_(n+1) - 6a_n ?
A. r^2 = 5r - 6
B. r^2 = 5r + 6
C. r^2 = 6r - 5
D. 5r^2 = r - 6
✔ **Réponse : A. r^2 = 5r - 6**

**2542.** Donne l'ensemble des racines de r^2 = 5r - 6.
✔ **Réponse : {2 3}**

**2543.** Si r est une racine de r^2 = 5r - 6, alors la suite a_n = r^n vérifie a_(n+2) = 5a_(n+1) - 6a_n.
✔ **Réponse : Vrai**

**2544.** On pose a_0 = 0, a_1 = 1 et a_n = 2a_(n-1) + a_(n-2) pour n ≥ 2. Que vaut a_6 ?
✔ **Réponse : 70**

**2545.** On note a_n le nombre de façons de paver un rectangle 2 × n avec des dominos 2 × 1 (que l'on peut tourner). Que vaut a_8 ?
✔ **Réponse : 34**

**2546.** On pose a_1 = 1, a_2 = 12, a_3 = 20 et a_(n+3) = 2a_(n+2) + 2a_(n+1) - a_n. Que vaut a_4 ?
✔ **Réponse : 63**

**2547.** On pave un rectangle 2 × n avec des dominos 2 × 1 (que l'on peut tourner) et des carrés 2 × 2. Si b_n compte ces pavages et b_0=b_1=1, quelle récurrence est valable pour n\ge2 ?

A. b_n=2b_(n-1)+b_(n-2)
B. b_n=b_(n-1)+2b_(n-2)
C. b_n=b_(n-1)+b_(n-2)

✔ **Réponse : B. b_n=b_(n-1)+2b_(n-2)**

**2548.** Soit a_0 = 1, a_1 = 3, a_(n+2) = 3a_(n+1) - 2a_n. Exprime a_n en fonction de n.
✔ **Réponse : 2^(n+1)-1**

**2549.** Soit a_0 = 0, a_1 = 1, a_(n+2) = 5a_(n+1) - 6a_n. Exprime a_n en fonction de n.
✔ **Réponse : 3^n-2^n**

**2550.** Avec la même propriété (2^k | a_n \iff 2^k | n), a_(12) est divisible par 4 mais pas par 8.
✔ **Réponse : Vrai**

**2551.** On pose a_1 = 2, a_2 = 5 et a_(n+2) = \dfrac{a_(n+1) + a_n}{2}. Vers quelle limite tend (a_n) ? *Indice : la quantité a_n + 2a_(n+1) ne change pas.*
✔ **Réponse : 4**

**2552.** Remets dans l'ordre la démonstration de la formule de Binet pour a_0 = 0, a_1 = 1, a_(n+2) = a_(n+1) + a_n, et écarte l'étape fausse.
(Étapes à remettre dans l'ordre ; certaines étapes sont fausses)

Étapes fausses à écarter :
• Comme \varphi et \psi sont irrationnels, les a_n ne sont pas des entiers.

✔ **Réponse : 1. On cherche des solutions a_n = r^n : il faut r^2 = r + 1.**
**2. Les racines sont \varphi = (1+√5)/(2) et \psi = (1-√5)/(2).**
**3. Toute suite A\varphi^n + B\psi^n vérifie la récurrence.**
**4. Avec a_0 = 0 et a_1 = 1 : A + B = 0 et A\varphi + B\psi = 1.**
**5. On trouve A = (1)/(√5) = -B, d'où a_n = (\varphi^n - \psi^n)/(√5).**

**2553.** On note b_n le nombre de façons de paver un rectangle 2 × n avec des dominos 2 × 1 (qu'on peut tourner) ou des carrés 2 × 2. Que vaut b_6 ?
✔ **Réponse : 43**

**2554.** Complète l'équation caractéristique de a_(n+2) = 7a_(n+1) - 10a_n.
L'équation caractéristique est r^2 - [1] r + [2] = 0, et sa plus petite racine est [3].
✔ **Réponse : [1] = 7 [2] = 10 [3] = 2**

**2555.** On pose a_1=2, a_2=5 et a_(n+2)=(a_(n+1)+a_n)/2 pour n\ge1. Calcule la différence a_7-a_6 sous forme de fraction.
✔ **Réponse : -3/32**

**2556.** Les pavages par dominos donnent t_0=t_1=1 et t_n=t_(n-1)+t_(n-2) pour n\ge2. Une autre suite (u_n) vérifie la même récurrence. Quelle condition garantit u_n=t_n pour tout n\ge0 ?

A. u_0=1
B. u_1=1
C. u_0=u_1=1

✔ **Réponse : C. u_0=u_1=1**

**2557.** Pour la suite précédente (a_0 = 0, a_1 = 1, a_n = 2a_(n-1) + a_(n-2)), on admet que 2^k | a_n \iff 2^k | n. Quel est le plus grand entier k tel que 2^k | a_(24) ?
✔ **Réponse : 3**

**2558.** On pose a_1 = a, a_2 = b et a_(n+2) = \dfrac{a_(n+1) + a_n}{2}. Exprime \lim a_n en fonction de a et b.
✔ **Réponse : (a+2*b)/3**

**2559.** Avec la suite précédente (a_1 = 1, a_2 = 12, a_3 = 20, a_4 = 63), l'entier 1 + 4a_3a_4 est un carré parfait k^2 avec k > 0. Quel est k ?
✔ **Réponse : 71**

**2560.** On pose a_1 = a_2 = 1 et a_n = \dfrac{a_(n-1)^2 + 2}{a_(n-2)} pour n ≥ 3. Les premiers termes sont 1, 1, 3, 11, 41, 153. Laquelle de ces récurrences linéaires vérifient-ils ?

A. a_n = 4a_(n-1) - a_(n-2)
B. a_n = 3a_(n-1) - 2a_(n-2)
C. a_n = 3a_(n-1) + 2a_(n-2)
D. a_n = 4a_(n-1) + a_(n-2)

✔ **Réponse : A. a_n = 4a_(n-1) - a_(n-2)**

**2561.** Combien de pavages d'un rectangle 2 × 6 par des dominos 2 × 1 (que l'on peut tourner) et des carrés 2 × 2 contiennent **exactement deux carrés** ? On distingue les positions on n'identifie pas un pavage à son image par symétrie.
✔ **Réponse : 9**

**2562.** Combien de permutations p de \{1, 2, 3, 4, 5\} vérifient |p(i) - i| ≤ 2 pour tout i ?
✔ **Réponse : 31**

**2563.** Combien de permutations p de \{1,...,7\} vérifient |p(i)-i|\le2 pour tout i ? Compte toutes les permutations, sans identifier celles obtenues par symétrie.
✔ **Réponse : 172**

**2564.** Un pavage du rectangle 2×8 par dominos 2×1 peut être réfléchi par rapport à son axe vertical. Combien de pavages sont inchangés par cette réflexion ?
✔ **Réponse : 8**

**2565.** Combien de pavages d'un rectangle 2×10 par dominos 2×1 et carrés 2×2 contiennent exactement trois carrés ? Positions et images par réflexion sont distinguées.
✔ **Réponse : 105**

**2566.** a_1=1, a_2=12, a_3=20, a_(n+3)=2a_(n+2)+2a_(n+1)-a_n. Pose b_n=a_n+a_(n+2)-3a_(n+1). Quelle relation vérifie b_n pour tout n\ge1 ?
A. b_n=-15
B. b_n=15(-1)^n
C. b_n=15n
✔ **Réponse : B. b_n=15(-1)^n**

## combinatoire

**2567.** Dans Wythoff, le joueur au trait en (0,0) a perdu.
✔ **Réponse : Vrai**

**2568.** Dans Wythoff en (3,3), combien faut-il retirer de chaque tas pour gagner immédiatement ?
✔ **Réponse : 3**

**2569.** Dans le jeu où l'on retire une puissance p^k d'un nombre premier avec k\ge0, retirer 1 est autorisé.
✔ **Réponse : Vrai**

**2570.** Dans Wythoff en (1,2), donne l'ensemble des totaux de jetons accessibles en un coup.
✔ **Réponse : {1 2}**

**2571.** La position (1,2) est perdante dans Wythoff.
✔ **Réponse : Vrai**

**2572.** Quelles quantités entre 1 et 6 sont des retraits autorisés dans le jeu des puissances de nombres premiers ?
✔ **Réponse : {1 2 3 4 5}**

**2573.** Dans Wythoff en (2,3), combien faut-il retirer du second tas pour atteindre une position perdante ?
✔ **Réponse : 2**

**2574.** Dans le jeu des puissances premières, donne toutes les tailles de tas perdantes entre 0 et 12, bornes incluses.
✔ **Réponse : {0 6 12}**

**2575.** Après le premier coup du jeu des diviseurs, quel état permet de déterminer les coups suivants ?
A. Le nombre restant seulement
B. Le nombre restant et le retrait précédent
C. Le nombre initial seulement
✔ **Réponse : B. Le nombre restant et le retrait précédent**

**2576.** Dans Wythoff, parmi les positions (u,v) avec u≤ v et u+v\le15, donne les valeurs de u des positions perdantes.
✔ **Réponse : {0 1 3 4}**

**2577.** Dans le jeu où l'on ajoute un diviseur positif propre à n, tout coup depuis un n impair conduit à un nombre pair.
✔ **Réponse : Vrai**

**2578.** Dans le jeu des puissances premières, aucun retrait légal n'est divisible par 6.
✔ **Réponse : Vrai**

**2579.** Le tas contient 10^7 jetons et l'on retire une puissance première, 1 compris. Quel plus petit retrait mène à une position perdante ?
✔ **Réponse : 4**

**2580.** Pour prouver qu'un ensemble L est exactement celui des positions perdantes d'un jeu fini, il suffit qu'aucun coup ne relie deux éléments de L.
✔ **Réponse : Faux**

**2581.** On part de n=2. Deux joueurs ajoutent alternativement un diviseur positif propre du nombre courant. Le premier à atteindre au moins 1990 gagne. Le joueur qui commence a une stratégie gagnante.
✔ **Réponse : Vrai**

**2582.** Combien de cases possède l'échiquier 8×8 du jeu des cavaliers ?
✔ **Réponse : 64**

**2583.** Un cavalier change toujours de couleur de case à chaque coup légal.
✔ **Réponse : Vrai**

**2584.** Un fou peut passer d'une case noire à une case blanche par un coup légal.
✔ **Réponse : Faux**

**2585.** Les cases sont (r,c), 1≤ r,c\le8. Quelle est l'image de (2,3) par le demi-tour central ?
✔ **Réponse : (7 6)**

**2586.** Combien de dominos faut-il pour paver le plateau 2n×2n quand n=3 ?
✔ **Réponse : 18**

**2587.** Un plateau 4×4 peut être partagé en paires de cases voisines horizontalement.
✔ **Réponse : Vrai**

**2588.** Sur 8×8, une case et son image par demi-tour ont la même couleur un cavalier ne les relie donc jamais.
✔ **Réponse : Vrai**

**2589.** Sur 8×8, la réflexion (r,c)↦(r,9-c) change la couleur de case.
✔ **Réponse : Vrai**

**2590.** Dans le jeu marquer/couvrir, fixer un pavage de dominos suffit à obliger B à couvrir chaque case marquée par son partenaire dans ce pavage.
✔ **Réponse : Faux**

**2591.** Dans le jeu de placement de cavaliers blancs/noirs, B peut répondre au demi-tour du cavalier que A vient de placer.
✔ **Réponse : Vrai**

**2592.** Dans le jeu de placement de fous blancs/noirs, B peut répondre par la réflexion verticale (r,c)↦(r,9-c).
✔ **Réponse : Vrai**

**2593.** Variante COMIMa (uniquement les cases partageant un côté) : Un appariement par dominos prouve que le premier joueur gagne le parcours sans revisite, depuis un coin d'un plateau de côté pair, avec déplacements vers une case voisine partageant un côté.
✔ **Réponse : Vrai**

**2594.** Un appariement du plateau 8×8 en paires reliées par un coup de cavalier permet à A, qui choisit d'abord la case de départ, de répondre ensuite à tous les coups de B sans revisite.
✔ **Réponse : Faux**

**2595.** Variante COMIMa (uniquement les cases partageant un côté) : Un plateau (2m+1)×(2m+1) privé d'un coin admet un appariement par dominos cela donne une stratégie gagnante au second joueur du parcours à déplacements par côtés depuis ce coin.
✔ **Réponse : Vrai**

**2596.** Toute symétrie sans case fixe donne automatiquement une stratégie de réponse légale dans tout jeu de placement de pièces.
✔ **Réponse : Faux**

**2597.** Dans un groupe de 17 personnes, chacune connaît exactement 4 autres. Combien vaut la somme des degrés ?
✔ **Réponse : 68**

**2598.** Combien de paires distinctes existe-t-il parmi neuf points ?
✔ **Réponse : 36**

**2599.** Combien de triangles possède une triangulation d'un hexagone convexe ?
✔ **Réponse : 4**

**2600.** Chacune des 17 personnes connaît exactement 4 autres, symétriquement. Combien y a-t-il de relations non orientées ?
✔ **Réponse : 34**

**2601.** Un graphe de 9 sommets a 14 arêtes rouges. Quel est le plus petit entier m\ge2·14/9 ?
✔ **Réponse : 4**

**2602.** Une personne qui connaît toutes les autres correspond à un sommet de degré 0 dans le graphe complémentaire.
✔ **Réponse : Vrai**

**2603.** Dans le graphe 4-régulier sur 17 sommets, depuis un sommet fixé, quel majorant donne le comptage 1+4+4·3 du nombre de sommets à distance au plus deux ?
✔ **Réponse : 17**

**2604.** Si chaque triangle d'une triangulation possède un côté du polygone, son arbre dual a tous ses degrés au plus 2.
✔ **Réponse : Vrai**

**2605.** Dans le coloriage rouge sur un cycle de longueur cinq et bleu ailleurs dans K_5, il existe un triangle monochrome.
✔ **Réponse : Faux**

**2606.** Combien de triangulations d'un hexagone convexe ont chaque triangle adjacent à au moins un côté de l'hexagone ?
✔ **Réponse : 12**

**2607.** Si dans tout groupe de quatre personnes l'une connaît les trois autres, le graphe complémentaire ne peut contenir deux arêtes disjointes.
✔ **Réponse : Vrai**

**2608.** Partage neuf sommets en cinq classes de tailles 2,2,2,2,1. Combien d'arêtes relient des classes différentes ?
✔ **Réponse : 32**

**2609.** Pour au moins quatre personnes, si toute partie de quatre contient une personne connaissant les trois autres, alors une personne connaît tout le monde.
✔ **Réponse : Vrai**

**2610.** Chaque triangle d'une triangulation a un côté du polygone. Remets dans l'ordre la preuve que son dual est un chemin.
(Étapes à remettre dans l'ordre)
✔ **Réponse : 1. Le dual de la triangulation est un arbre connexe.**
**2. Chaque triangle a au plus deux diagonales intérieures, donc tout degré du dual est au plus deux.**
**3. Un arbre connexe de degré maximal deux ne peut avoir ni branchement ni cycle.**
**4. En suivant ses arêtes depuis une extrémité, on parcourt tous les sommets : c'est un chemin.**

**2611.** On peut colorier 32 arêtes parmi les 36 de neuf sommets en rouge ou bleu sans triangle monochrome.
✔ **Réponse : Vrai**

## analyse

**2612.** Toute suite croissante converge.
✔ **Réponse : Faux**

**2613.** Toute suite croissante et majorée converge.
✔ **Réponse : Vrai**

**2614.** Donne l'ensemble des solutions de \ell^2 = 3\ell + 4.
✔ **Réponse : {-1 4}**

**2615.** Moyenne arithmético-géométrique : a_0 = 1, b_0 = 9, a_(n+1) = √(a_nb_n), b_(n+1) = (a_n + b_n)/(2). Donne le couple (a_1, b_1).
✔ **Réponse : (3 5)**

**2616.** Pour x_0>0 et a>0, on pose x_(n+1)=(x_n+a/x_n)/2. Tous les termes restent strictement positifs.
✔ **Réponse : Vrai**

**2617.** Si u_(n+1) = f(u_n) avec f continue et si u_n → \ell, alors f(\ell) = \ell.
✔ **Réponse : Vrai**

**2618.** On pose x_0 = 0 et x_(n+1) = √(4 + 3x_n). On admet que (x_n) converge (elle est croissante et majorée par 4). Quelle est sa limite ?
✔ **Réponse : 4**

**2619.** Soit a_0 = √6 et a_(n+1) = √(6 + a_n). On admet que (a_n) converge. Quelle est sa limite ?
✔ **Réponse : 3**

**2620.** Méthode de Héron pour a = 2 : x_0 = 1 et x_(n+1) = \dfrac12(x_n + (2)/(x_n)). Donne x_2 sous forme de fraction.
✔ **Réponse : 17/12**

**2621.** Soit a > 0, x_0 > 0 et x_(n+1) = \dfrac12(x_n + (a)/(x_n)). Quelle est la limite de (x_n) ?
✔ **Réponse : sqrt(a)**

**2622.** On pose a_1 = 1 et a_(n+1) = 1 + (1)/(a_n). Donne a_5 sous forme de fraction.
✔ **Réponse : 8/5**

**2623.** La suite a_1 = 1, a_(n+1) = 1 + (1)/(a_n) converge. Donne sa limite à 10^(-3) près.
✔ **Réponse : 1.618**

**2624.** Soit x_(n+1) = x_n(2 - 2x_n) avec x_0 = \frac14. Donne x_2 sous forme de fraction.
✔ **Réponse : 15/32**

**2625.** Soit a_n = Σ_(k=0)^(n) \dfrac{1}{\binom{n}{k}}. Calcule a_3 sous forme de fraction.
✔ **Réponse : 8/3**

**2626.** Soit a > 0, a_0 = √a et a_(n+1) = √(a + a_n). On admet que (a_n) converge. Exprime sa limite en fonction de a.
✔ **Réponse : (1+sqrt(1+4*a))/2**

**2627.** Soit a > 0 et x_(n+1) = x_n(2 - ax_n) avec x_0 bien choisi, tel que la suite converge vers une limite non nulle. Quelle est cette limite ?
✔ **Réponse : 1/a**

**2628.** Soit a_1 = √2 et a_(n+1) = √2^( a_n). On admet que (a_n) converge. Sa limite est un entier : lequel ?
✔ **Réponse : 2**

**2629.** Avec a_0 = 1, b_0 = 9, a_(n+1) = √(a_nb_n), b_(n+1) = (a_n + b_n)/(2), les deux suites ont la même limite g, et 3 < g < 5.
✔ **Réponse : Vrai**

**2630.** Soit u_0 = 0, v_0 = 5, u_n = \dfrac{u_(n-1) + v_(n-1)}{2} et v_n = \dfrac{u_(n-1) + 2v_(n-1)}{3}. Les deux suites ont une même limite L. Que vaut L ?
*Indice : la quantité 2u_n + 3v_n ne change pas.*
✔ **Réponse : 3**

**2631.** Soit a = 1{,}5 et a_1 = a, a_(n+1) = a^(a_n). La suite (a_n) converge vers un réel.
✔ **Réponse : Faux**

**2632.** Pour a > 1, la suite a_1 = a, a_(n+1) = a^(a_n) converge si et seulement si a ≤ e^(1/e). Donne e^(1/e) à 10^(-3) près.
✔ **Réponse : 1.4447**

**2633.** Pour a_1 = √2, a_(n+1) = √2^( a_n), le nombre 4 vérifie √2^( 4) = 4. Pourquoi n'est-il pas la limite de la suite ?

A. Parce que a_n < 2 pour tout n.
B. Parce que 4 n'est pas un point fixe de x ↦ √2^( x).
C. Parce que la suite est décroissante.
D. Parce qu'une limite ne peut pas être entière.

✔ **Réponse : A. Parce que a_n < 2 pour tout n.**

**2634.** Avec les mêmes suites (u_n = \frac{u_(n-1) + v_(n-1)}{2}, v_n = \frac{u_(n-1) + 2v_(n-1)}{3}) et des valeurs initiales u_0 = u, v_0 = v quelconques, exprime la limite commune L.
✔ **Réponse : (2*u+3*v)/5**

**2635.** Soit a_1 = 1 et a_(n+1) = a_n + (1)/(a_n^2). La suite (a_n) est bornée.
✔ **Réponse : Faux**

**2636.** Avec le produit précédent, a_n = (2(n^2+n+1))/(3n(n+1)). Quelle est la limite de a_n quand n → ∞ ? Réponds par une fraction.
✔ **Réponse : 2/3**

**2637.** a_1=2, a_2=5, a_(n+2)=(a_(n+1)+a_n)/2. Trouve la limite sans supposer la convergence.
✔ **Réponse : 4**

**2638.** Soit a_n = (2^3-1)/(2^3+1)·(3^3-1)/(3^3+1)·s(n^3-1)/(n^3+1) pour n ≥ 2. Exprime a_n en fonction de n. *Indice : k^3 \mp 1 = (k \mp 1)(k^2 ± k + 1).*
✔ **Réponse : 2*(n^2+n+1)/(3*n*(n+1))**

**2639.** Avec a_n = Σ_(k=0)^(n) \dfrac{1}{\binom{n}{k}}, la suite est-elle convergente ? Si oui, donne sa limite.
✔ **Réponse : 2**

**2640.** Pour x_(n+1)=(x_n+a/x_n)/2, a>0, x_0>0, pose e_n=x_n-√a. Exprime exactement e_(n+1) en fonction de e_n et a.
✔ **Réponse : e^2/(2*(e+sqrt(a)))**

**2641.** Pour P_n=\prod_(k=2)^(n)(k^3-1)/(k^3+1), détermine n^2(P_n-2/3) à la limite quand n→∞.
✔ **Réponse : 2/3**

**2642.** Pose A_n=Σ_(k=0)^n1/\binom nk. Trouve \lim_(n→∞)n(A_n-2). Il faut isoler aussi les termes k=2,n-2 pour majorer le reste.
✔ **Réponse : 2**